

INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA DE GALOIS

Felipe Zaldívar

TeXedores-prelim: [papierhos Textos 8] (7 oct 2026)

Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual

4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).



Instituto de
Matemáticas UNAM

TEXedores-prelim: [papiros Textos 8] (7 oct 2026)

Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual
4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Prefacio

La teoría de Galois es una parte de la matemática cuyos orígenes se encuentran en el problema de la solubilidad de ecuaciones polinomiales mediante radicales. La teoría de Galois resolvió este problema, y a lo largo del camino, problemas geométricos clásicos de constructibilidad con regla y compás también quedaron resueltos. Este desarrollo aparentemente cierra un capítulo del álgebra. Pero no es así, ya que, como es bien conocido, la matemática se nutre de problemas concretos, que, en el caso del álgebra, en muchas ocasiones provienen de la teoría de números o de la geometría, áreas fundamentales de la matemática que se encuentran en la intersección de las principales ramas de nuestra ciencia: lo concreto del álgebra abstracta usualmente tiene raíces aritméticas o geométricas. La teoría de Galois es un ejemplo de lo anterior, y así, en su forma actual, debida a E. Artin, se nota la teoría de números como guía para la elección de los temas, el desarrollo de las ideas, y la elegancia de las demostraciones y enunciados, características de la aritmética. En este libro enfatizaremos la importancia de la teoría de números para la teoría de Galois, y será la motivación principal para el desarrollo de los temas y sus variaciones.

El libro comienza introduciendo los resultados básicos de la teoría de anillos, necesarios para el desarrollo de la teoría de Galois, con bastantes ejemplos para hacer sentir al lector como en su casa. Los capítulos siguientes forman el cuerpo principal del libro, y en una primera lectura se pueden abordar en orden consecutivo, tal vez omitiendo la sección 2.3 sobre la construcción de la cerradura algebraica de un campo y el capítulo 4 sobre la constructibilidad con regla y compás, excepto por las propiedades de la cerradura normal de una extensión. Este capítulo, si se quiere, puede estudiarse al final del curso, y aun cuando ciertamente es un capítulo cerrado de la geometría, contiene la joya de un teorema de Gauss sobre la constructibilidad de un polígono regular de n lados que, la historia cuenta, motivó a Gauss a estudiar matemáticas y no lingüística. Al final del libro, como al principio de este prefacio, se hacen algunos comentarios sobre temas todavía abiertos en teoría de Galois, y no por casualidad, en teoría de números.

En esta edición se revisó la redacción de todo el texto, corrigiendo algunos errores tipográficos, se añadieron algunos resultados sobre dominios de factorización única en la sección 1.3 del capítulo 1, ejemplos de campos finitos no primos en la sección 3.5, algunos detalles, en el caso finito, a la demostración del teorema de la base normal 3.50 y, al final de la sección 5.3 se añadió una demostración del teorema fundamental del

álgebra. La bibliografía contiene una muestra de la variedad de libros de teoría de Galois que han aparecido en años recientes.

En la segunda edición se añadió el teorema de Noether 1.16 y un ejemplo 1.19 de su aplicación, se corrigieron errores tipográficos y se hicieron algunos cambios de redacción, principalmente en los capítulos 1 y 5. Un punto importante de terminología: en las referencias [1, página 41] y [2, página 69] la definición de extensión normal que usa Artin ya no es la usual y es restrictiva; la definición 3.16 ahora usual no requiere que la extensión sea finita ni separable. En el teorema 3.25 se recupera la definición de Artin cuando se tiene una extensión finita. A lo largo del texto usamos la palabra *campo* para la estructura algebraica que en otros países que usan el mismo lenguaje que nosotros llaman *cuerpo*.

Índice general

Prefacio	IX
1 Anillos	1
1.1 Anillos, morfismos, ideales	1
1.2 Anillos euclidianos	17
1.3 Anillos de polinomios	28
1.4 Ejercicios	37
2 Campos	45
2.1 Extensiones de campos	45
2.2 Clasificación de extensiones simples	61
2.3 Cerradura algebraica	66
2.4 Ejercicios	73
3 Elementos de teoría de Galois	77
3.1 El grupo de k -automorfismos	77
3.2 Normalidad y separabilidad	85
3.3 El teorema fundamental	97
3.4 Composición de campos	102
3.5 Campos finitos	104
3.6 El teorema del elemento primitivo	110
3.7 El teorema de la base normal	114
3.8 Ejercicios	116
4 Construcciones con regla y compás	119
4.1 Formulación geométrica del problema	120
4.2 Formulación algebraica del problema	121
4.3 Los problemas griegos clásicos	127
4.4 Polígonos regulares	129
4.5 Ejercicios	133

5	Solubilidad por radicales	135
5.1	Extensiones abelianas	137
5.2	Grupos solubles	149
5.3	Extensiones radicales	153
5.4	El problema inverso de Galois	160
5.5	Ejercicios	165
	Bibliografía	167
	Índice analítico	169

1

Anillos

En este capítulo se introducen los conceptos y resultados de la teoría de anillos necesarios para el estudio de la teoría de Galois. Hemos seleccionado el material de tal forma que se tengan todas las bases para el estudio de los anillos que aparecen en forma natural en la teoría de Galois: dominios enteros, dominios Euclidianos y en particular anillos de polinomios. Sólo se suponen conocidas propiedades elementales de los grupos.

1.1. Anillos, morfismos, ideales

Así como el concepto abstracto de grupo evolucionó de las ideas concretas de grupos de permutaciones, el concepto de anillo se modeló a partir de las propiedades familiares del conjunto de enteros $\mathbb{Z}$ y sus operaciones aritméticas elementales, la suma y el producto. Otro modelo importante fue, por supuesto, el conjunto de polinomios con coeficientes en $\mathbb{Q}$ (o $\mathbb{R}$, o $\mathbb{Z}$) con la suma y producto usuales.

Definición 1.1. Un *anillo* $(A, +, \cdot)$ es un conjunto no vacío A junto con dos operaciones, suma $(+)$ y producto $(\cdot)$,

$$+ : A \times A \rightarrow A \quad \text{y} \quad \cdot : A \times A \rightarrow A$$

que satisfacen las propiedades siguientes:

- (i) $(A, +)$ es un *grupo abeliano*, i.e., la operación $+$ es *asociativa*, *conmutativa*, tiene *neutro aditivo* $0 \in A$, y cada $a \in A$ tiene un *inverso aditivo* $-a \in A$.
- (ii) El producto es *asociativo*, i.e., para cualesquiera $a, b, c \in A$ se tiene que $a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$.
- (iii) La suma y el producto se relacionan mediante las *propiedades distributivas*:

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c \quad \text{y} \quad (a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$$

para cualesquiera $a, b, c \in A$.

- Si un anillo $(A, +, \cdot)$ satisface, además, que existe un elemento $1 \in A$ tal que

$$1 \cdot a = a = a \cdot 1$$

para todo $a \in A$, se dirá que A es un *anillo con elemento unitario* o *anillo con uno*.

- Si en un anillo $(A, +, \cdot)$ el producto es conmutativo, i.e.,

$$a \cdot b = b \cdot a$$

para $a, b \in A$ arbitrarios, diremos que A es un *anillo conmutativo*.

Ejemplo 1.1. El conjunto de los números enteros $\mathbb{Z}$ es un anillo conmutativo con 1, con la suma y producto usuales.

Ejemplo 1.2. Similarmente, el conjunto de números racionales $\mathbb{Q}$, con la suma y producto usuales, es un anillo conmutativo con 1. Lo mismo es cierto para el conjunto de números reales $\mathbb{R}$ y para los números complejos $\mathbb{C}$.

Ejemplo 1.3. Si $n > 1$ es un entero, y $n\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Z}$ es el subconjunto de múltiplos de n , entonces $n\mathbb{Z}$ es un subgrupo del grupo abeliano $(\mathbb{Z}, +)$. En el grupo cociente $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, que también es abeliano, denotaremos a su operación con el mismo símbolo $+$. Los elementos $\bar{a} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ son las *clases residuales* módulo n , i.e.,

$$\bar{a} = \{x \in \mathbb{Z} : x \equiv a \pmod{n}\}.$$

Entonces, $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \dots, \overline{n-1}\}$. Dados $\bar{a}, \bar{b} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, su *suma* en $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ está dada por:

$$\bar{a} + \bar{b} := \overline{a + b}$$

es decir, elegimos representantes $a \in \bar{a}, b \in \bar{b}$ de cada clase, se suman en $\mathbb{Z}$ estos representantes y luego se toma la clase residual de $a + b$. Similarmente, dados $\bar{a}, \bar{b} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ su *producto* se define eligiendo representantes $a \in \bar{a}, b \in \bar{b}$ y poniendo

$$\bar{a} \cdot \bar{b} := \overline{a \cdot b}$$

i.e., se multiplican en $\mathbb{Z}$ los representantes elegidos y luego se toma la clase del elemento resultante. Estas operaciones están bien definidas, es decir, no dependen de los representantes elegidos, y $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \cdot)$ es un anillo conmutativo con uno. Este es un ejemplo de un *anillo finito*, es decir, un anillo con un número finito de elementos.

Ejemplo 1.4. Sea $A = \text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{R})$ el conjunto de *matrices* $n \times n$ con coeficientes en $\mathbb{R}$. En el conjunto A se tienen las operaciones usuales:

$$[a_{ij}] + [b_{ij}] = [a_{ij} + b_{ij}] \quad (\text{Suma})$$

la suma de matrices usual, componente a componente.

$$[a_{ij}] \cdot [b_{ij}] = [c_{ij}] \quad \text{donde} \quad c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}, \quad (\text{Producto})$$

i.e., el producto de matrices usual. $(A, +, \cdot)$ es un anillo no conmutativo (si $n > 1$) con uno (la matriz identidad que tiene 1 en cada entrada de la diagonal principal y ceros en los demás lugares). Este anillo es el prototipo de los anillos no conmutativos.

Ejemplo 1.5. Si $k = \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ sea $k[x]$ el conjunto de polinomios con coeficientes en k . Los elementos de $k[x]$ son expresiones de la forma

$$f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n$$

con $a_j \in k$ y $n \geq 0$ un entero. Dos polinomios $f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_mx^m$, $g(x) = b_0 + b_1x + \cdots + b_nx^n$ en $k[x]$, son iguales, denotado $f(x) = g(x)$, si y sólo si $a_j = b_j$ para todo $j \geq 0$, en particular, $m = n$. Se tienen la suma y producto usuales:

- *Suma:* Si $f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_mx^m$ y $g(x) = b_0 + b_1x + \cdots + b_nx^n$ son dos polinomios en $k[x]$, se define

$$f(x) + g(x) := (a_0 + b_0) + (a_1 + b_1)x + \cdots + (a_i + b_i)x^i + \cdots \in k[x].$$

- *Producto:* Si $f(x), g(x) \in k[x]$ son dos polinomios dados como antes, se define

$$f(x) \cdot g(x) := a_0b_0 + (a_0b_1 + a_1b_0)x + \cdots + c_ix^i + \cdots \in k[x],$$

donde

$$c_i := \sum_{r+s=i} a_r \cdot b_s,$$

y $k[x]$ es un anillo conmutativo con 1.

Ejemplo 1.6. El *anillo de cuaternios reales* o *Hamiltonianos*, denotado por $\mathbb{H}$, es el conjunto de todos los símbolos de la forma

$$\alpha = a_0 + a_1i + a_2j + a_3k$$

donde los $a_r \in \mathbb{R}$ y los símbolos i, j, k satisfacen que: $i^2 = j^2 = k^2 = -1$, y además

$$\begin{aligned} ij &= -ji = k \\ jk &= -kj = i \\ ki &= -ik = j; \end{aligned}$$

además, dos elementos $\alpha, \beta \in \mathbb{H}$, dados por $\alpha = a_0 + a_1i + a_2j + a_3k$ y $\beta = b_0 + b_1i + b_2j + b_3k$, son iguales, si y sólo si $a_r = b_r$, $r = 0, 1, 2, 3$. La construcción de $\mathbb{H}$ es similar a la construcción de $\mathbb{C}$, y las operaciones suma y producto de $\mathbb{H}$ se definen en forma análoga: dados $\alpha = a_0 + a_1i + a_2j + a_3k$ y $\beta = b_0 + b_1i + b_2j + b_3k$ en $\mathbb{H}$, se definen:

- *suma*: $\alpha + \beta := (a_0 + b_0) + (a_1 + b_1)i + (a_2 + b_2)j + (a_3 + b_3)k$,
- *producto*: Para multiplicar α por β , se multiplican formalmente las expresiones de α y β , y se usan las relaciones que definen a los símbolos i, j, k , agrupando al final los términos similares.

Con estas operaciones $\mathbb{H}$ resulta un anillo no conmutativo con uno, donde $0 = 0 + 0i + 0j + 0k$ y $1 = 1 + 0i + 0j + 0k$.

Los ejemplos anteriores ilustran la variedad de anillos que encontramos en forma natural. Por ejemplo, en el anillo $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, si $n > 1$ no es primo, digamos $n = a \cdot b$ con $a > 1$, $b > 1$, entonces $\bar{a} \neq \bar{0}$ y $\bar{b} \neq \bar{0}$, y sin embargo $\bar{a} \cdot \bar{b} = \bar{n} = \bar{0}$. En otras palabras, en $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ existen elementos no cero cuyo producto es cero, y como bien sabemos esto no ocurre en $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$. El anillo $\mathbb{H}$ ilustra otra propiedad: en $\mathbb{H}$ se puede probar que todo elemento $\alpha \neq 0$ tiene un *inverso multiplicativo* $\alpha^{-1} \in \mathbb{H}$ que satisface $\alpha \cdot \alpha^{-1} = 1 = \alpha^{-1} \cdot \alpha$. Lo mismo sucede en $\mathbb{Q}, \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$, con la salvedad de que estos últimos también son conmutativos a diferencia de $\mathbb{H}$. Las definiciones siguientes capturan y nombran estas propiedades:

Definición 1.2. (i) Si A es un anillo conmutativo, un elemento $0 \neq a \in A$ se llama un *divisor de cero* si existe $b \in A$, $0 \neq b$, tal que $a \cdot b = 0$.

(ii) Si A es cualquier anillo con uno, un elemento $0 \neq u \in A$ se llama una *unidad* de A si existe $v \in A$ tal que $uv = 1 = vu$. Al elemento $v \in A$ se le llama entonces un *inverso multiplicativo* de u .

(iii) Un anillo conmutativo A sin divisores de cero se llama un *dominio entero*.

(iv) Un *anillo con división* es un anillo con uno A en el cual todos sus elementos distintos de cero son unidades.

(v) Un *campo* k es un anillo con división conmutativo tal que $1 \neq 0$ en k . Se pide que $1 \neq 0$ ya que de lo contrario k se trivializaría, i.e., $k = \{0\}$.

Es fácil probar que si A es un anillo con 1, el conjunto de unidades de A , denotado A^* , forma un grupo con la multiplicación de A . En particular, si $u \in A$ es unidad su inverso multiplicativo es único, y se suele denotar por u^{-1} . La proposición siguiente recoge varias propiedades elementales que son válidas en cualquier anillo:

Proposición 1.3. Si A es un anillo, entonces para cualesquiera elementos $a, b \in A$:

- (1) $a \cdot 0 = 0 = 0 \cdot a$
- (2) $a \cdot (-b) = (-a) \cdot b = -(ab)$
- (3) $(-a) \cdot (-b) = ab$

Si además A es un anillo con uno, entonces,

- (4) $(-1) \cdot a = -a$
- (5) $(-1) \cdot (-1) = 1$.

Demostración. (1) Si $a \in A$, entonces

$$a \cdot 0 = a \cdot (0 + 0) = a \cdot 0 + a \cdot 0 \quad \text{por distributividad,}$$

y como $(A, +)$ es un grupo, sumando el inverso aditivo de $a \cdot 0$ a ambos lados de la ecuación anterior se obtiene que $a \cdot 0 = 0$. Similarmente para $0 \cdot a$.

(2) Queremos probar que $a \cdot (-b) = -(ab)$, i.e., se quiere probar que el inverso aditivo de ab es $a \cdot (-b)$, i.e., que $ab + a \cdot (-b) = 0$. Para esto observe que:

$$\begin{aligned} ab + a \cdot (-b) &= a \cdot (b + (-b)) && \text{por distributividad} \\ &= a \cdot 0 \\ &= 0 && \text{por la parte (1).} \end{aligned}$$

Similarmente se prueba que $(-a) \cdot b = -(ab)$.

(3) Este es un caso especial de (2) ya que

$$(-a) \cdot (-b) = -(a \cdot (-b)) = -(-(ab)) = ab$$

porque el inverso del inverso de un elemento es el elemento dado, en cualquier grupo.

(4) y (5) son casos particulares de (2) y (3). $\square$

De la proposición 1.3 se sigue que si k es un campo, entonces es un dominio entero. En efecto, si $a \in k - \{0\}$ y $ab = 0$, entonces como $a^{-1} \in k$, multiplicando $ab = 0$ por a^{-1} , de la proposición 1.3 (1) se tiene la primera igualdad en

$$0 = a^{-1} \cdot 0 = a^{-1} \cdot (ab) = (a^{-1}a)b = 1 \cdot b = b,$$

por lo que $b = 0$. Por supuesto que existen dominios enteros que no son campos, por ejemplo $\mathbb{Z}$. Sin embargo, si un dominio entero A es finito, entonces es un campo, como probaremos a continuación.

Proposición 1.4. Un dominio entero finito es un campo.

Demostración. Queremos probar que K tiene elemento unitario y que todo elemento distinto de cero de K tiene inverso multiplicativo. Suponga que $K = \{a_1, \dots, a_n\}$. Sea

$a \in K$, $a \neq 0$, y considere los elementos $aa_1, \dots, aa_n$ en K . Observe primero que estos elementos son distintos, ya que si $aa_i = aa_j$ con $i \neq j$, entonces $a(a_i - a_j) = 0$, y como $a \neq 0$ y K es un dominio entero, entonces $a_i = a_j$. Así, $aa_1, \dots, aa_n$ son n elementos distintos de K , y como K consiste de los n elementos $a_1, \dots, a_n$, entonces todo elemento $x \in K$ debe ser de la forma $x = aa_i$ para algún a_i . En particular, como $a \in K$, entonces $a = aa_t$ para algún $a_t \in K$. Mostraremos a continuación que este elemento a_t actúa como un elemento unitario para K . En efecto, para cualquier $x \in K$, como $x = aa_i$ para algún $a_i \in K$ entonces

$$\begin{aligned} xa_t &= (aa_i)a_t = a_i(aa_t) && \text{ya que } K \text{ es conmutativo} \\ &= a_i a && \text{ya que } aa_t = a \\ &= x && \text{ya que } aa_i = a_i a = x. \end{aligned}$$

Así, a_t es un elemento unitario de K , y se denotará por $a_t = 1$. Finalmente, para el elemento $1 \in K$, entonces 1 también se puede escribir de la forma $1 = aa_i$ y esto para cualquier $a \neq 0$ de K . Es decir, $a \neq 0$ tiene inverso $a_i \in K$. $\square$

Corolario 1.5. *El anillo $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ es un campo si y sólo si p es un entero primo.*

Demostración. Si $p \in \mathbb{Z}$ es primo, por la proposición 1.4 basta probar que $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ es un dominio entero. Ahora, si $\bar{a}, \bar{b} \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ y $\bar{a}\bar{b} = 0$ entonces $ab \equiv 0 \pmod{p}$, i.e., $p|ab$ y como p es primo, entonces $p|a$ o $p|b$, i.e., $\bar{a} = \bar{0}$ o $\bar{b} = \bar{0}$ en $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.

Recíprocamente, si $p > 1$ y $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ es un campo entonces p es primo ya que de lo contrario $p = a \cdot b$ con $1 < a < p$ y $1 < b < p$, y así $\bar{0} = \bar{p} = \bar{a} \cdot \bar{b}$ en $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ con $\bar{a} \neq \bar{0}$ y $\bar{b} \neq \bar{0}$ en contradicción con el hecho de que $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ es un campo y por lo tanto un dominio entero. $\square$

Morfismos. Con la definición, ejemplos y algunas propiedades de los anillos ya establecidos, el paso siguiente es comenzar a relacionarlos mediante funciones entre ellos. Ahora, una función $f: A \rightarrow B$ entre anillos, para que realmente esté comparando los anillos involucrados, debe de tomar en cuenta la estructura de anillo de estos conjuntos, y esta estructura está dada por las operaciones suma y producto. Esta es una situación que ya se ha encontrado al estudiar grupos: las funciones importantes entre grupos son los homomorfismos, i.e., funciones que preservan la operación del grupo. Como los anillos tienen dos operaciones, la definición siguiente es natural:

Definición 1.6. Sean A y B dos anillos. Un *morfismo* (*homomorfismo*) de anillos es una función $f: A \rightarrow B$ tal que para cualesquiera $a, b \in A$:

$$\begin{aligned} f(a + b) &= f(a) + f(b), \\ f(a \cdot b) &= f(a) \cdot f(b). \end{aligned}$$

Note que la suma (+) y producto (·) en el lado izquierdo de éstas fórmulas son las operaciones de A , y en el lado derecho son las operaciones de B . El uso de los mismos símbolos para denotar a las operaciones de A y B no debe llevar a confusiones ya que el contexto debe hacer claro en cuál anillo estamos trabajando. También notamos que como $(A, +)$ y $(B, +)$ son grupos (abelianos), la primera igualdad de la definición 1.6 dice que un morfismo de anillos, $f: A \rightarrow B$, olvidando el producto de estos anillos, es un homomorfismo de los grupos aditivos. Consecuentemente:

Lema 1.7. Si $f: A \rightarrow B$ es un morfismo de anillos, entonces

(1) $f(0) = 0$

(2) $f(-a) = -f(a)$ para todo $a \in A$. □

Es importante resaltar que si A es un anillo no trivial, $A \neq \{0\}$, entonces $(A, \cdot)$ no es un grupo ya que el $0 \in A$ no tiene inverso multiplicativo por la proposición 1.3 (1). Para un morfismo de anillos $f: A \rightarrow B$ aun cuando $f(ab) = f(a)f(b)$, se tiene menos control sobre la acción de f en los productos que en las sumas. Por ejemplo, si A y B son anillos con uno, no necesariamente se tiene que $f(1) = 1$, un contraejemplo obvio es tomar $f = 0$ el morfismo que manda todo al cero. Sin embargo, se tiene:

Lema 1.8. Si $f: A \rightarrow B$ es un morfismo no cero de anillos con uno y si B es un dominio entero o si f es suprayectivo, entonces $f(1) = 1$.

Demostración. Suponga que B es dominio entero. Observe primero que $f(1) \neq 0$ ya que de lo contrario, para todo $a \in A$ se tendría que

$$f(a) = f(a \cdot 1) = f(a)f(1) = f(a) \cdot 0 = 0$$

y así f sería idénticamente cero. Ahora, como $f(1) \neq 0$, de la igualdad

$$f(1) = f(1 \cdot 1) = f(1)f(1)$$

como B es dominio entero, por el ejercicio 1.3 se puede cancelar un factor no nulo y se sigue que $f(1) = 1$. La segunda afirmación es el ejercicio 1.5. □

Ejemplo 1.7. Si $A = B$ es un anillo, la función identidad $\text{id}: A \rightarrow A$ es morfismo de anillos, el *morfismo identidad*.

Ejemplo 1.8. Si $f: A \rightarrow B$ y $g: B \rightarrow C$ son morfismos de anillos, la *composición* $g \circ f: A \rightarrow C$ también es morfismo de anillos.

Ejemplo 1.9. La *conjugación* $c: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, $c(a + bi) = a - bi$ es morfismo de anillos.

Ejemplo 1.10. Si $a \in \mathbb{R}$ es cualquier número real y $\mathbb{R}[x]$ es el anillo de polinomios con coeficientes en $\mathbb{R}$, la función $\text{ev}_a: \mathbb{R}[x] \rightarrow \mathbb{R}$ que evalúa un polinomio $p(x) \in \mathbb{R}[x]$ en $a \in \mathbb{R}$, i.e., $\text{ev}_a(p(x)) := p(a)$, es morfismo de anillos.

Ejemplo 1.11. Si $n > 1$ es un entero, la función $\rho: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, que asigna a cada $a \in \mathbb{Z}$ su clase residual módulo n , $\rho(a) = \bar{a} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ es morfismo de anillos.

Más adelante veremos más ejemplos de anillos y morfismos, pero conviene primero estudiar algunas propiedades de estos objetos. Para comenzar, recuerde que en el caso de grupos, asociado a un homomorfismo de grupos se tiene dos subgrupos, el núcleo del homomorfismo y la imagen del mismo. Para morfismos de anillos $f: A \rightarrow B$, como f es un homomorfismo de los grupos aditivos, la parte aditiva de f está más controlada que la parte multiplicativa, y así resulta natural definir:

Definición 1.9. Sea $f: A \rightarrow B$ un morfismo de anillos. El *núcleo* de f es el conjunto

$$\ker(f) := \{a \in A : f(a) = 0\}.$$

Lema 1.10. Sea $f: A \rightarrow B$ un morfismo de anillos. Entonces,

(1) $\ker(f) \subseteq A$ es un subgrupo de $(A, +)$.

(2) Si $a \in A$ y $x \in \ker(f)$, entonces ax y xa están ambos en $\ker(f)$.

Demostración. La parte (1) es porque $f: (A, +) \rightarrow (B, +)$ es un homomorfismo de grupos. Para (2), si $a \in A$ y $x \in \ker(f)$, entonces

$$\begin{aligned} f(a \cdot x) &= f(a) \cdot f(x) && \text{ya que } f \text{ es morfismo} \\ &= f(a) \cdot 0 && \text{ya que } x \in \ker(f) \end{aligned}$$

es decir, $ax \in \ker(f)$. Similarmente, $xa \in \ker(f)$. □

Ejemplo 1.12. En los ejemplos del 1.7 al 1.11 es fácil calcular los núcleos correspondientes. Para $\text{ev}_a: \mathbb{R}[x] \rightarrow \mathbb{R}$, el núcleo de ev_a consiste de aquellos polinomios que se anulan en $a \in \mathbb{R}$. Para el morfismo $\rho: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ el núcleo $\ker(\rho) = \{a \in \mathbb{Z} : n|a\} =$ múltiplos de $n = n\mathbb{Z}$. Para la conjugación $c: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, $\ker(c) = \{0\}$.

Definición 1.11. Un morfismo de anillos $f: A \rightarrow B$ se llama *monomorfismo* si es inyectivo, *epimorfismo* si es suprayectivo, y es un *isomorfismo* si es biyectivo.

Como un morfismo de anillos $f: A \rightarrow B$ es un homomorfismo en los grupos aditivos, entonces f es un monomorfismo si y sólo si $\ker(f) = \{0\}$.

Hemos visto en el lema 1.10 que el núcleo de un morfismo de anillos es un subgrupo de $(A, +)$ que además satisface las propiedades del lema 1.10 (2). Como los subgrupos de un grupo juegan un papel muy importante en la teoría de grupos, si queremos tener un análogo para los anillos es natural tomar las propiedades de los núcleos del lema 1.10 como punto de partida y definir:

Definición 1.12. Sea A un anillo. Un *ideal* (bilateral) de A es un subconjunto no vacío $I \subseteq A$ que satisface

- (i) I es un subgrupo de $(A, +)$.
- (ii) Para todo $a \in A$ y todo $x \in I$ se tiene que $ax \in I$ y $xa \in I$,

es decir, I *absorbe* multiplicaciones por elementos de A tanto a la izquierda como a la derecha. Si en lugar de (ii) sólo pidiéramos que $a \cdot x \in I$ para todo $a \in A$ y todo $x \in I$, diremos que I es un *ideal izquierdo* de A . Y si en lugar de (ii) pidiéramos que $x \cdot a \in I$ para todo $a \in A$, $x \in I$, diremos que I es un *ideal derecho* de A . Por supuesto que si A es un anillo conmutativo, todo ideal izquierdo de A es también un ideal derecho y por lo tanto un ideal bilateral. La palabra *ideal* la reservaremos para cuando se tenga un ideal bilateral. A continuación veremos algunos ejemplos.

Ejemplo 1.13. Si A es cualquier anillo, se tienen siempre el *ideal cero* $0 = \{0\} \subseteq A$ y el *ideal total* $I = A$.

Ejemplo 1.14. Si $A = \mathbb{Z}$ y $n \in \mathbb{Z}$ es cualquier entero, el conjunto $I = n\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Z}$ de múltiplos enteros de n , es un ideal de $\mathbb{Z}$.

Ejemplo 1.15. En general, si A es cualquier *anillo conmutativo* y $x \in A$ es cualquier elemento fijo, el conjunto de *múltiplos de x* ,

$$I := \langle x \rangle := Ax := \{ax : a \in A\} \subseteq A$$

es un ideal de A ya que claramente $0 = 0 \cdot x \in Ax$. Si $ax, bx \in Ax$, entonces $ax + bx = (a + b)x \in Ax$. Si $ax \in Ax$ y $r \in A$, entonces $r \cdot (ax) = (ra)x \in Ax$.

Nótese que si A no es conmutativo entonces $Ax \subseteq A$ es sólo un *ideal izquierdo*. Similarmente, $xA \subseteq A$ es un ideal derecho.

Ejemplo 1.16. Si $\varphi: A \rightarrow B$ es un morfismo de anillos, el lema 1.10 muestra que $\ker \varphi \subseteq A$ es un ideal bilateral. Más adelante en las observaciones después de la definición 1.15 veremos que *todo ideal bilateral* de A es el núcleo de algún morfismo $\varphi: A \rightarrow B$.

Los ideales de un anillo dan información sobre éste, como iremos viendo al desarrollar las ideas que estamos introduciendo. La proposición 1.14 es una muestra de lo que se busca y sólo usa un lema sencillo, pero muy útil:

Lema 1.13. Sea A un anillo con uno e $I \subseteq A$ un ideal. Si $1 \in I$ entonces $I = A$. Más generalmente, si I contiene una unidad de A , entonces $I = A$.

Este lema es válido también si la palabra ideal se cambia por ideal izquierdo o derecho.

Demostración. Si $1 \in I$, entonces para todo $a \in A$, como I es ideal de A , se tiene que $a = a \cdot 1 \in I$, i.e., $I = A$. Si I contiene una unidad $u \in A$, entonces como $u^{-1} \in A$ y como I es ideal, se tiene que $1 = u^{-1} \cdot u \in I$ y así $I = A$. $\square$

Proposición 1.14. *Sea K es un anillo conmutativo con uno, $1 \neq 0$. Si K es un campo, entonces sus únicos ideales son el 0 y el total K . Recíprocamente, si los únicos ideales de K son 0 y K , entonces K es un campo.*

Demostración. Si $I \subseteq K$ es cualquier ideal, suponga que $I \neq 0$. Entonces existe un $a \neq 0$ en $I \subseteq K$, y como K es un campo, entonces $a^{-1} \in K$, y así $1 = a^{-1} \cdot a \in I$, i.e., $I = K$ por el lema 1.13. Recíprocamente, para probar que todo $a \neq 0$ en K tiene un inverso multiplicativo, sea $a \neq 0$ en K , y considere el ideal $aK \subseteq K$ del ejemplo 1.15. Por hipótesis $aK = 0$ o $aK = K$. Ahora, como $a = a \cdot 1 \in aK$ y $a \neq 0$, entonces $aK \neq 0$ y así $aK = K$. Finalmente para el $1 \in K = aK$ se tiene que $1 = a \cdot b$ para algún $b \in K$, $b = a^{-1} \in K$. $\square$

Definición 1.15 (El anillo cociente). Si $I \subseteq A$ es un ideal bilateral, como $I \subseteq (A, +)$ es subgrupo del grupo aditivo (abeliano) del anillo A , entonces I es un subgrupo normal de $(A, +)$, y es natural considerar el grupo cociente $(A/I, +)$, donde a las clases laterales de A/I las denotaremos por

$$a + I := \{a + x : x \in I\}$$

para $a \in A$. Si I es sólo un ideal izquierdo (o sólo un ideal derecho) en general A/I no hereda la estructura de anillo de A . Pero si I es un *ideal bilateral*, entonces A/I es en forma natural un anillo, definiendo el producto de clases laterales $a + I$ y $b + I$ de A/I como

$$(a + I) \cdot (b + I) := ab + I.$$

Por supuesto que debemos probar que esta operación está bien definida, es decir, que no depende de los representantes elegidos. En efecto, si $a + I = a' + I$ y $b + I = b' + I$, entonces $a = a' + x$, $b = b' + y$ con $x, y \in I$, y por lo tanto

$$ab = (a' + x) \cdot (b' + y) = a'b' + a'y + xb'$$

con $a'y, xb' \in I$ ya que $y, x \in I$, e I es un *ideal bilateral*. Se sigue que

$$ab + I = a'b' + (a'y + xb') + I = a'b' + I$$

como se quería probar.

Las propiedades necesarias para que A/I sea un anillo se heredan de las correspondientes propiedades del anillo A . Es claro que si A es conmutativo o tiene 1, también A/I es conmutativo o tiene $1 = 1 + I$. Finalmente, como en el caso de grupos, si $I \subseteq A$

es un ideal bilateral, se tiene el homomorfismo natural

$$\rho: A \rightarrow A/I$$

que manda cada $x \in A$ a su clase lateral $\rho(x) = x + I$, y este homomorfismo (de grupos aditivos) es de hecho un morfismo de anillos ya que, por definición del producto en el anillo A/I , se tiene que

$$\rho(ab) = ab + I = (a + I) \cdot (b + I) = \rho(a) \cdot \rho(b).$$

Al morfismo $\rho: A \rightarrow A/I$ que, por supuesto, es suprayectivo, se le llama el *epimorfismo canónico*, y al anillo A/I se le llama el *anillo cociente* correspondiente al ideal bilateral I . Observe que el núcleo del morfismo canónico es $\ker \rho = I$, y así todo ideal bilateral I es el núcleo de un morfismo de anillos.

Teorema 1.16 (Noether). *Si $f: A \rightarrow B$ es un morfismo de anillos, entonces f induce un isomorfismo $\bar{f}: A/\ker f \rightarrow \text{Im } f$ tal que el diagrama siguiente conmuta:*

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{f} & \text{Im } f \subseteq B \\ \rho \downarrow & \nearrow \bar{f} & \\ A/\ker f & & \end{array}$$

Demostración. Si $x + \ker f \in A/\ker f$, se define $\bar{f}(x + \ker f) = f(x)$. Se muestra fácilmente que $\bar{f}$ está bien definida, hace conmutar el diagrama, i.e., $\bar{f} \circ \rho = f$, y es un isomorfismo. $\square$

El teorema 1.18 relaciona los ideales de A con los de A/I . Necesitaremos un lema que tiene importancia por sí mismo.

Lema 1.17. *Sea $\varphi: A \rightarrow B$ un morfismo de anillos. Si $I \subseteq B$ es un ideal entonces su imagen inversa $\varphi^{-1}(I) \subseteq A$ también lo es.*

Demostración. Como $I \subseteq (B, +)$ es un subgrupo, entonces $\varphi^{-1}(I) \subseteq (A, +)$ también es un subgrupo. Ahora, si $a \in A$ y $x \in \varphi^{-1}(I)$, entonces $\varphi(x) \in I$ y así $\varphi(a) \cdot \varphi(x) \in I$ ya que I es ideal, y como φ es morfismo de anillos $\varphi(ax) = \varphi(a)\varphi(x) \in I$, i.e., $ax \in \varphi^{-1}(I)$. $\square$

Es importante notar que si $\varphi: A \rightarrow B$ es un morfismo de anillos e $I \subseteq A$ es un ideal, no necesariamente $\varphi(I) \subseteq B$ es ideal, ya que aún cuando sí es cierto que $\varphi(I) \subseteq (B, +)$ es subgrupo, dados $b \in B$, $y \in \varphi(I)$, no se tiene, en general, que $by \in \varphi(I)$: por ejemplo, para la inclusión $\mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Q}$. Sin embargo, si φ es suprayectivo, en el ejercicio 1.6 se pide probar $\varphi(I)$ sí es un ideal de B . Nótese también que el lema 1.17 es cierto para todas las variantes de la palabra ideal (bilateral, izquierdo o derecho). Así también el teorema siguiente es válido para todas esas variantes.

Teorema 1.18 (Teorema de correspondencia). *Si $I \subseteq A$ es un ideal bilateral de un anillo A , entonces, el morfismo canónico $\rho: A \rightarrow A/I$ induce una biyección entre el conjunto de ideales de A/I y el conjunto de ideales de A que contienen a I .*

Demostración. En vista del lema 1.17, es claro que la correspondencia asigna a cada ideal $\bar{J} \subseteq A/I$ el ideal $\rho^{-1}(\bar{J}) \subseteq A$. Para ver que $I \subseteq \rho^{-1}(\bar{J})$ observe que $\rho(I) = \{\bar{0}\} \subseteq \bar{J} \subseteq A/I$. Ahora, como ρ es *suprayectivo*, por el ejercicio 1.6 para todo ideal $J \subseteq A$ tal que $J \supseteq I$, su imagen $\rho(J) \subseteq A/I$ también es un ideal. De hecho, $\rho(J) = J/I \subseteq A/I$. Se tiene que $\rho^{-1}(\rho(J)) = \rho^{-1}(J/I) = J$ y similarmente $\rho(\rho^{-1}(\bar{J})) = \bar{J}$. $\square$

Dado un anillo A , al considerar todos sus ideales los podemos ordenar mediante la inclusión. Por supuesto que el ideal más grande es el anillo mismo. Cualquier ideal $I \subseteq A$, $I \neq A$ se llama un *ideal propio*.

Definición 1.19. Sea A un anillo. Un *ideal máximo* de A es un ideal propio $M \subseteq A$ tal que para cualquier otro ideal I de A con $M \subseteq I \subseteq A$ se tiene que $M = I$ o $I = A$. En otras palabras, no es posible *meter* otro ideal entre M y A .

Esta es una bonita definición, pero dado un anillo cualquiera A tendríamos que ver si existen o no ideales máximos en A . Uno puede definir muchas cosas, pero en matemáticas uno tiene que mostrar, que, en el contexto adecuado, tales entes existen, ya sea construyéndolos explícitamente, o mostrando que su construcción es posible, o mostrando que su no existencia llevaría a una contradicción. En el caso que tenemos ahora, la existencia de ideales máximos en un anillo dado, lo probaremos con la única hipótesis de que A tenga elemento unitario; en esta demostración se usará el axioma de elección en una forma equivalente, el *lema de Zorn*. Recordemos ahora los conceptos que necesitaremos de la teoría de conjuntos: un conjunto $\mathcal{A}$ se dice que es *parcialmente ordenado*, o se dice que tiene un *orden parcial*, si se tiene una relación $\preceq$ en $\mathcal{A}$ tal que

- (i) $\preceq$ es *reflexiva*, i.e., $x \preceq x$ para todo $x \in \mathcal{A}$.
- (ii) $\preceq$ es *transitiva*, i.e., $x \preceq y$ y $y \preceq z$ implican $x \preceq z$.
- (iii) Si $x \preceq y$ y $y \preceq x$, entonces $x = y$.

El orden parcial $\preceq$ se llama un *orden total*, y el conjunto $\mathcal{A}$ se llamará entonces un conjunto *totalmente ordenado* o una *cadena*, si además la relación $\preceq$ satisface que

- (iv) para todos $x, y \in \mathcal{A}$, $x \preceq y$ o $y \preceq x$.

Dado un conjunto parcialmente ordenado $(\mathcal{A}, \preceq)$, un elemento $\omega \in \mathcal{A}$ se llama un *elemento máximo* si no existe $x \in \mathcal{A}$, $x \neq \omega$ tal que $\omega \preceq x$. El lema de Zorn, un resultado de la teoría de conjuntos, es equivalente al axioma de elección, y dice:

Lema de Zorn. Sea $(A, \leq)$ un conjunto parcialmente ordenado y supongamos que toda cadena $\mathcal{C} \subseteq A$ tiene una cota superior en A (i.e., existe $c \in A$ tal que $u \leq c$ para toda $u \in \mathcal{C}$), entonces A tiene al menos un elemento máximo.

Acceptando este resultado de la teoría de conjuntos, podemos ahora probar:

Teorema 1.20. Todo anillo con 1, $A \neq \{0\}$ tiene al menos un ideal máximo.

Demostración. En este teorema la palabra ideal se puede cambiar a ideal izquierdo o derecho. La demostración del teorema es una aplicación directa del lema de Zorn: sea $\mathcal{A}$ el conjunto de todos los *ideales propios* de A , ordenados por la inclusión $\subseteq$ de ideales. Como $0 \in \mathcal{A}$, entonces $\mathcal{A}$ es no vacío. Sea $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{A}$ una cadena de ideales en $\mathcal{A}$. Como $\mathcal{C}$ es una cadena, para cualesquiera $I, J \in \mathcal{C}$ se tiene que $I \subseteq J$ o $J \subseteq I$. Sea

$$C := \bigcup_{I \in \mathcal{C}} I$$

la unión de todos los ideales en la cadena $\mathcal{C}$. En general, la unión de ideales no necesariamente es un ideal (la suma se puede salir) pero como $\mathcal{C}$ es una cadena, en este caso la unión C sí es un ideal de A . En efecto, si $x, y \in C$ entonces $x \in I, y \in J$ para algunos $I, J \in \mathcal{C}$. Y como $\mathcal{C}$ es cadena $I \subseteq J$ o $J \subseteq I$. Si, por ejemplo, $I \subseteq J$, entonces $x, y \in J$ y como J es ideal entonces $x + y \in J \subseteq C$ y así $x + y \in C$. Similarmente, si $x \in C$ y $a \in A$, entonces $x \in I$ para algún $I \in \mathcal{C}$, y así $a \cdot x \in I \subseteq C$. Finalmente notamos que el ideal $C \subseteq A$ es un ideal propio, i.e., $C \in \mathcal{A}$, ya que $1 \notin C$ porque de lo contrario $1 \in I$ para algún $I \in \mathcal{C}$ en contradicción con el hecho de que los ideales de $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{A}$ son propios. Es claro que C es una cota superior de la cadena $\mathcal{C}$. Por el lema de Zorn $\mathcal{A}$ tiene entonces elementos máximos. $\square$

Ejemplo 1.17. Si k es un campo, entonces $0 \subseteq k$ es el *único* ideal máximo de k (recuérdese que en un campo $1 \neq 0$).

El resultado siguiente es muy útil para determinar si un ideal es máximo:

Proposición 1.21. Sea A un anillo conmutativo con 1. Un ideal propio $M \subseteq A$ es máximo si y sólo si el anillo cociente A/M es un campo.

Demostración. Si M es máximo, como A/M es conmutativo y $1 \notin M$, entonces $\bar{0} \neq \bar{1}$ en A/M . Ahora, por la biyección del teorema 1.18 entre los ideales de A/M y los ideales de A que contienen a M , y como M es máximo, se sigue que los únicos ideales de A/M son el cero y el total. Por la proposición 1.14, A/M es entonces un campo. El recíproco es similar, como A/M es campo no existen ideales entre M y A diferente de M o A . $\square$

Ejemplo 1.18. En el anillo $\mathbb{Z}$ los ideales de la forma $p\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Z}$ con $p \in \mathbb{Z}$ primo son máximos ya que los cocientes $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ son campos por el corolario 1.5.

Ejemplo 1.19. Si K es un campo arbitrario, en el anillo de polinomios $K[x]$ los ideales $\langle x - a \rangle$ (como en el ejemplo 1.15), para cualquier $a \in K$, son máximos. En efecto, en general la evaluación del ejemplo 1.10 $ev_a : K[x] \rightarrow K$ que evalúa cada polinomio $f(x) \in K[x]$ en $a \in K$ como $ev_a(f(x)) = f(a) \in K$, es un morfismo de anillos. El morfismo ev_a es suprayectivo porque para cada $b \in K$ considerando el polinomio constante $f(x) = b \in K[x]$ se tiene que $ev_a(f(x)) = ev_a(b) = b$. El núcleo, $\ker(ev_a) = \{f(x) \in K[x] : f(a) = 0\}$ es el ideal de $K[x]$ dado por todos los polinomios que tienen el factor $(x - a)$, es decir, es el ideal $\langle x - a \rangle$. Por el teorema de Noether 1.16 se tiene el isomorfismo $K[x]/\langle x - a \rangle \simeq K$ que muestra que $\langle x - a \rangle \subseteq K[x]$ es ideal máximo.

Ejemplo 1.20. Sea A el anillo de todas las funciones continuas $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ (se deja como un ejercicio para el lector probar que A es en efecto un anillo con la suma y producto usual de funciones reales). Para cualquier $a \in [0, 1]$ sea

$$M_a := \{f \in A : f(a) = 0\},$$

entonces, M_a es un ideal (probarlo) de A , y de hecho M_a es un ideal máximo ya que, primero $M_a \neq A$ ya que hay funciones continuas en $[0, 1]$ que no se anulan en $a \in [0, 1]$ (cualquier constante $\neq 0$). Segundo, si I es un ideal de A tal que $M_a \subseteq I \subseteq A$ y si $I \neq M_a$, entonces existe una función $g \in I - M_a$, i.e., tal que $g(a) \neq 0$. Entonces, la función $h = g - g(a) \in A$ es tal que $h(a) = g(a) - g(a) = 0$, i.e., $h \in M_a \subseteq I$, y como $g \in I$ entonces, la función $h = g - g(a) \in A$ es tal que $h(a) = g(a) - g(a) = 0$, es decir, la función constante $c \in A$ dada por $c(x) = g(a) \neq 0$ está en I , y usando la función constante $c^{-1} = (g(a))^{-1} \in A$, como I es ideal, se tiene que $1 = c^{-1} \cdot c \in I$, i.e., $I = A$.

En el ejemplo 1.18, para la demostración de que los ideales $p\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Z}$ son máximos ($p \in \mathbb{Z}$ primo), se usó que $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ es un campo, por el corolario 1.5, mostrando que $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ es un dominio entero usando la propiedad básica de los primos $p \in \mathbb{Z}$ que dice: si $p \in \mathbb{Z}$ es primo y $p|ab$ entonces $p|a$ o $p|b$. En términos del ideal $p\mathbb{Z}$ esta propiedad la podemos expresar como sigue: si $ab \in p\mathbb{Z}$ entonces $a \in p\mathbb{Z}$ o $b \in p\mathbb{Z}$. Aprovechamos esto para definir:

Definición 1.22. Sea A un anillo conmutativo con uno. Un ideal $P \subseteq A$ se llama *primo* si $P \neq A$ y si siempre que $a \cdot b \in P$, se tiene que $a \in P$ o $b \in P$.

Con esta terminología, los ideales $p\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Z}$ son ideales primos. También, el ideal $0 \subseteq \mathbb{Z}$ es primo: en general, un anillo conmutativo A es un dominio entero si y sólo si el ideal $0 \subseteq A$ es primo. Para mostrar la existencia de ideales primos en todos los anillos conmutativos con uno, usaremos un análogo a la proposición 1.21:

Proposición 1.23. Sea A un anillo conmutativo con uno. Un ideal propio $P \subseteq A$ es primo si y sólo si el anillo cociente A/P es un dominio entero.

Demostración. Si $P \subseteq A$ es primo, sean $\bar{a}, \bar{b} \in A/P$ tales que $\bar{a} \cdot \bar{b} = \bar{0}$. Entonces $ab \in P$ y como P es primo, $a \in P$ o $b \in P$, i.e., $\bar{a} = \bar{0}$ o $\bar{b} = \bar{0}$. El recíproco es similar. $\square$

Corolario 1.24. Si A es un anillo conmutativo con uno, todo ideal máximo de A es primo.

Demostración. Se sigue de las proposiciones 1.21 y 1.23. $\square$

Observación 1.1. Por supuesto que existen ideales primos que no son máximos: por ejemplo el ideal $0 \subseteq \mathbb{Z}$ es primo pero no máximo.

La propiedad siguiente, de fácil demostración, tiene consecuencias aritméticas y geométricas de importancia fundamental:

Proposición 1.25. Si $\varphi: A \rightarrow B$ es un morfismo de anillos conmutativos con uno tal que $\varphi(1) = 1$, entonces para todo ideal primo $Q \subseteq B$ su imagen inversa $\varphi^{-1}(Q) \subseteq A$ también es un ideal primo.

Demostración. Por el lema 1.17, $\varphi^{-1}(Q) \subseteq A$ es un ideal. Ahora, si $a \cdot b \in \varphi^{-1}(Q)$, entonces $\varphi(a) \cdot \varphi(b) = \varphi(ab) \in Q$ y como Q es primo, entonces $\varphi(a) \in Q$ o $\varphi(b) \in Q$, i.e., $a \in \varphi^{-1}(Q)$ o $b \in \varphi^{-1}(Q)$. $\square$

Observación 1.2. La propiedad anterior *no es cierta para ideales máximos*, i.e., si $M \subseteq B$ es máximo no necesariamente $\varphi^{-1}(M) \subseteq A$ es máximo, por ejemplo, si $\varphi: \mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Q}$ es la inclusión, $0 = \varphi^{-1}(0)$ no es ideal máximo de $\mathbb{Z}$. De alguna forma, la proposición 1.25 dice que los ideales primos se comportan mejor que los máximos.

Terminamos esta sección con la construcción del campo de fracciones de un dominio entero. La idea es copiar la construcción del campo de los números racionales $\mathbb{Q}$ a partir de los números enteros $\mathbb{Z}$. Recordemos que los racionales son los números de la forma a/b con $a, b \in \mathbb{Z}$ y $b \neq 0$, y además $a/b = c/d$ en $\mathbb{Q}$ si y sólo si $ad = bc$.

El campo de fracciones de un dominio entero. Si A es un *dominio entero* copiando la construcción de $\mathbb{Q}$, queremos construir un campo K tal que $A \hookrightarrow K$. Los elementos de K tienen que ser algo parecido a fracciones a/b con $a, b \in A$, $b \neq 0$, pero como en A , en general, no se puede dividir, tenemos que tomar otro enfoque. Para comenzar, queremos símbolos a/b que satisfagan la relación $a/b = c/d \Leftrightarrow ad = bc$, y para hacer esto formal, definimos en el conjunto $A \times (A - \{0\})$ la relación $\sim$ mediante

$$(a, b) \sim (c, d) \Leftrightarrow ad = bc.$$

Es fácil probar que $\sim$ es una relación de equivalencia. Ponemos entonces

$$K = A \times (A - \{0\}) / \sim,$$

el conjunto de clases de equivalencia de la relación anterior. Usaremos la notación $[a, b] \in K$ para denotar la clase de equivalencia de $(a, b) \in A \times (A - \{0\})$. Es conveniente pensar a la clase $[a, b]$ como a una “fracción” a/b . Con esto en mente, es natural entonces definir, $[a, b], [c, d] \in K$, las operaciones siguientes:

$$[a, b] + [c, d] := [ad + bc, bd], \quad (\text{Suma})$$

donde lo que tenemos en mente es:

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd}.$$

$$[a, b] \cdot [c, d] := [ac, bd], \quad (\text{Producto})$$

de nuevo, teniendo en mente

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}.$$

Es fácil probar que las anteriores son definiciones, i.e., no dependen de las elecciones de los representantes escogidos en cada clase de equivalencia. Por ejemplo, para el producto, si $[a, b] = [a', b']$ y $[c, d] = [c', d']$, entonces $ab' = ba'$ y $cd' = dc'$ y así $[ac, bd] = [a'c', b'd']$ ya que $(ac)(b'd') = (ab')(cd') = (ba')(dc') = (bd)(a'c')$. Ahora, el elemento $[0, b] \in K$ actúa como el neutro aditivo, y dado $[a, b] \in k$, el elemento $[-a, b]$ es el inverso aditivo de $[a, b]$. Se verifica que $(K, +)$ es un grupo abeliano, y de hecho es un anillo conmutativo, con uno, donde $1 = [b, b] \in K$. Finalmente, si $[a, b] \in K$ y $[a, b] \neq 0$ entonces $a \neq 0$, y así $[b, a] \in K$, y se tiene que $[a, b] \cdot [b, a] = [ab, ab] = 1$, i.e., $[a, b]^{-1} = [b, a]$, y por lo tanto K es un campo, llamado el *campo de fracciones* del dominio entero A . Para terminar, así como $\mathbb{Z}$ se incluye en $\mathbb{Q}$, se tiene una inyección $\varphi: A \rightarrow K$, dada por $\varphi(a) = [ab, b]$ para cualquier $b \neq 0$. Esta función está bien definida ya que si $c \neq 0$, $[ab, b] = [ac, c]$, como se puede verificar inmediatamente. La función $\varphi: A \rightarrow K$ es un monomorfismo de anillos ya que si $a, a' \in A$,

$$\varphi(a + a') = [(a + a')b, b] = [ab + a'b, b] = [ab, b] + [a'b, b] = \varphi(a) + \varphi(a').$$

Similarmente se prueba que $\varphi(aa') = \varphi(a)\varphi(a')$.

El morfismo φ es *inyectivo* ya que si $\varphi(a) = 0$, entonces $0 = \varphi(a) = [ab, b]$ con $b \neq 0$, i.e., $[ab, b] = [0, b]$ y así $abb = b \cdot 0 = 0$, i.e., $ab^2 = 0$ con $b \neq 0$ en el dominio entero A por lo que $b^2 \neq 0$, y así de $ab^2 = 0$ se sigue que $a = 0$, i.e., φ es inyectivo. Nótese que si el dominio entero A tiene uno, entonces el morfismo $\varphi: A \rightarrow K$ está dado por $\varphi(a) = [a, 1] = a/1$ lo cual es lo que naturalmente podríamos esperar. Hemos así probado:

Teorema 1.26. *Asociado a todo dominio entero A se tiene su campo de fracciones K , y un monomorfismo $\varphi: A \rightarrow K$.* $\square$

1.2. Anillos euclidianos

De la familia de todos los anillos, algunas subfamilias tienen interés e importancia particular, por su relación con la aritmética o la geometría. Ejemplos de estos anillos son el anillo de enteros $\mathbb{Z}$ y los anillos de polinomios $k[x]$. En estos anillos existe una noción de *divisibilidad* (de enteros o de polinomios) y un algoritmo de la división. Muchos resultados y conceptos relacionados con las ideas de divisibilidad, factorización, número primo, etc., de $\mathbb{Z}$ son comunes a estos anillos.

Definición 1.27. Un dominio entero A se llama *anillo euclidiano*, si existe una función $N: A - \{0\} \rightarrow \mathbb{N} \cup \{0\}$, llamada *grado* o *norma*, tal que

(i) Para cualesquiera $a, b \in A - \{0\}$, $N(a) \leq N(ab)$.

(ii) (Algoritmo de la división). Dados $a \in A$ y $b \in A - \{0\}$, existen $q, r \in A$ tales que

$$a = bq + r \quad \text{con} \quad r = 0 \quad \text{o} \quad N(r) < N(b).$$

Antes de dar algunos ejemplos, probaremos que un anillo euclidiano tiene elemento unitario. Esto será un corolario del teorema 1.28 siguiente que, en sí, es muy importante.

Teorema 1.28. En un dominio euclidiano A , todos sus ideales $I \subseteq A$ son de la forma $I = Ax$, con $x \in A$.

Demostración. Sea $I \subseteq A$ un ideal cualquiera. Si $I = \{0\}$, ciertamente $I = A \cdot 0$. Supongamos ahora que $I \neq \{0\}$, y consideremos el conjunto

$$\{N(a) : a \in I, a \neq 0\} \subseteq \mathbb{N} \cup \{0\}.$$

Como este es un conjunto no vacío de enteros no negativos, por el principio del buen orden existe un elemento $a \in I$, $a \neq 0$ tal que $N(a) \leq N(x)$ para toda $x \in I$, $x \neq 0$. Ahora, para cualquier $b \in I$, por el algoritmo de la división de la definición 1.27 (ii), existen $q, r \in A$ tales que

$$b = aq + r \quad \text{con} \quad r = 0 \quad \text{o} \quad N(r) < N(a),$$

y obsérvese que la posibilidad $N(r) < N(a)$ no se puede dar, ya que como $b \in I$ y $a \in I$ entonces $r = b - aq \in I$ y así $N(r) \geq N(a)$ por la elección de $a \in I$. Se sigue que $b = aq$ y por lo tanto $I = Aa$. $\square$

Corolario 1.29. Todo anillo euclidiano A posee elemento unitario.

Demostración. Para el ideal $A \subseteq A$, por el teorema 1.28, $A = Au$ para algún $u \in A$, es decir, todo elemento de A es múltiplo de u . En particular $u = ue$ para algún $e \in A$. Ahora, para todo $x \in A$, $x = uc$ para algún $c \in A$, y así $xe = (uc)e = (ue)c = uc = x$, i.e., $e = 1 \in A$. $\square$

Definición 1.30. Un *dominio de ideales principales* (DIP) es un dominio entero A con uno en el que todo ideal $I \subseteq A$ es de la forma $I = Ax$, con $x \in A$. A estos ideales se les llama *ideales principales*.

Con esta terminología, el teorema 1.28 y el corolario 1.29 dicen que si A es euclidiano, entonces A es un DIP.

Ejemplo 1.21. $\mathbb{Z}$ es euclidiano donde la función norma $N: \mathbb{Z} - \{0\} \rightarrow \mathbb{N} \cup \{0\}$ es el valor absoluto: $N(x) := |x|$.

Ejemplo 1.22. Sea $i \in \mathbb{C}$ el complejo tal que $i^2 = -1$, y sea

$$\mathbb{Z}[i] := \{a + bi : a, b \in \mathbb{Z}\} \subseteq \mathbb{C}.$$

El conjunto $\mathbb{Z}[i]$ es un *anillo* con las operaciones de $\mathbb{C}$, ya que si $a + bi, c + di \in \mathbb{Z}[i]$, entonces:

$$(a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i \in \mathbb{Z}[i]$$

y

$$(a + bi)(c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i \in \mathbb{Z}[i].$$

El $0 \in \mathbb{Z}[i]$ es $0 = 0 + 0i$ y el $1 \in \mathbb{Z}[i]$ es $1 = 1 + 0i$. Como las operaciones de $\mathbb{Z}[i]$ son las de $\mathbb{C}$ y como $\mathbb{C}$ es dominio entero, entonces $\mathbb{Z}[i]$ también lo es. Para ver que $\mathbb{Z}[i]$ es euclidiano, definimos la norma $N: \mathbb{Z}[i] \rightarrow \mathbb{N}$ como el módulo del complejo al cuadrado

$$N(a + bi) = |a + bi|^2 = a^2 + b^2,$$

Entonces $N(uv) = N(u)N(v)$, donde los factores no negativos y así:

- (i): Para cualesquiera $u, v \in \mathbb{Z}[i] - \{0\}$, se tiene que $N(u) \leq N(uv)$.
- (ii): El algoritmo de la división. Sean $u, v \in \mathbb{Z}[i]$, $u = a + bi$, $v = c + di \neq 0$. Como $v \neq 0$, podemos dividir u entre v en $\mathbb{C}$. Explícitamente,

$$\frac{u}{v} = \frac{u\bar{v}}{v\bar{v}} = \frac{(a + bi)(c - di)}{(c + di)(c - di)} = \frac{ac + bd}{c^2 + d^2} + \frac{bd - ad}{c^2 + d^2}i = s + ti$$

donde

$$s = (ac + bd)/(c^2 + d^2) \in \mathbb{Q} \quad \text{y} \quad t = (bd - ad)/(c^2 + d^2) \in \mathbb{Q};$$

nótese que $|v|^2 = c^2 + d^2 \neq 0$ ya que $v \neq 0$. Ahora, para $u/v = s + ti$, con $s, t \in \mathbb{Q}$, escogamos enteros $m, n \in \mathbb{Z}$ tales que $|s - m| \leq 1/2$ y $|t - n| \leq 1/2$. Se sigue que

$$\begin{aligned} \left| \frac{u}{v} - (m + ni) \right| &= |(s + ti) - (m + ni)| = |(s - m) + (t - n)i| \\ &= ((s - m)^2 + (t - n)^2)^{1/2} \leq \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4} \right)^{1/2} = 1/\sqrt{2}. \end{aligned}$$

Entonces, poniendo $q = m + ni \in \mathbb{Z}[i]$, como queremos que $u = vq + r$ en $\mathbb{Z}[i]$, necesariamente $r = u - vq \in \mathbb{Z}[i]$, y observamos que

$$|r| = |u - vq| = \left| v \left(\frac{u}{v} - q \right) \right| = |v| \left| \frac{u}{v} - (m + ni) \right| \leq |v| \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}$$

i.e.,

$$N(r) = |r|^2 \leq |v|^2 \cdot \frac{1}{2} = N(v) \cdot \frac{1}{2} < N(v)$$

como se quería. El anillo euclidiano $\mathbb{Z}[i]$ se llama el *anillo de enteros gaussianos* ya que fue Gauss quien lo estudió primero, en relación con la ley de reciprocidad cuadrática.

Ejemplo 1.23. Eisenstein, discípulo de Gauss, en su estudio de la ley de reciprocidad cúbica, consideró en forma natural, el ejemplo siguiente: sea $\omega \in \mathbb{C}$ una raíz cúbica no real de -1 , digamos $\omega = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$ y considere el conjunto

$$\mathbb{Z}[\omega] = \{a + b\omega : a, b \in \mathbb{Z}\} \subseteq \mathbb{C}$$

con las operaciones de $\mathbb{C}$. Observe que, si $a + b\omega, c + d\omega \in \mathbb{Z}[\omega]$, entonces para la *suma* se tiene que:

$$(a + b\omega) + (c + d\omega) = (a + c) + (b + d)\omega \in \mathbb{Z}[\omega]$$

y para el *producto* observemos primero que como ω es una raíz cúbica de -1 , ω satisface al polinomio $x^3 + 1$, pero $x^3 + 1 = (x + 1)(x^2 - x + 1)$, y como $\omega \neq -1$, entonces ω satisface al polinomio $x^2 - x + 1$, i.e., $\omega^2 - \omega + 1 = 0$, y así, $\omega^2 = \omega - 1$. Se sigue que

$$\begin{aligned} (a + b\omega) \cdot (c + d\omega) &= ac + (ad + bc)\omega + bd\omega^2 = ac + (ad + bc)\omega + bd(\omega - 1) \\ &= (ac - bd) + (ad + bc + bd)\omega \in \mathbb{Z}[\omega]. \end{aligned}$$

Así, $\mathbb{Z}[\omega]$ es un anillo conmutativo con uno, y es un dominio entero porque está contenido en $\mathbb{C}$. Usando el módulo de números complejos, se define $N : \mathbb{Z}[\omega] \rightarrow \mathbb{N} \cup \{0\}$ como

$$N(a + b\omega) := |a + b\omega|^2$$

observando que como $a + b\omega \in \mathbb{Z}[\omega]$ entonces

$$\begin{aligned} |a + b\omega|^2 &= (a + b\omega) \cdot \overline{(a + b\omega)} = (a + b\omega) \cdot (a + b\bar{\omega}) \\ &= a^2 + ab\bar{\omega} + ab\omega + b^2\omega\bar{\omega} = a^2 + ab\left(\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i\right) + ab\left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right) + b^2 \\ &= a^2 + ab + b^2 \in \mathbb{N} \cup \{0\}. \end{aligned}$$

En forma similar al ejemplo 1.22 se prueba que $\mathbb{Z}[\omega]$ es un anillo euclidiano, llamado el *anillo de enteros de Eisenstein*.

Ejemplo 1.24. Sea k un campo cualquiera, y sea $k[x]$ el anillo de polinomios con coeficientes en k del ejemplo 1.5. Recordemos que el polinomio $0 \in k[x]$ es el que tiene todos sus coeficientes $a_j = 0$. Ahora, si $f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n \neq 0$ es un polinomio no cero en $k[x]$, se define su *grado* como

$$\text{gr}(f(x)) := n \quad \text{si} \quad a_n \neq 0.$$

Al término a_nx^n se le llama el *término de grado* del polinomio y a_n se conoce como el *coeficiente de grado* del polinomio $f(x)$. Así, los polinomios constantes no cero $f(x) = a_0 \neq 0$, tienen grado $\text{gr}(a_0) = 0$. Al polinomio 0 no se le asigna grado, o en ocasiones se le asigna el grado $-\infty$, donde el símbolo $-\infty$ satiface que $-\infty < n$ para todo $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$, y $-\infty - \infty = -\infty$, $-\infty + n = -\infty$ y $-\infty \cdot n = -\infty$ si $n \neq 0$. De esta definición se sigue inmediatamente,

Lema 1.31. Si $f(x), g(x)$ son polinomios en $k[x]$, entonces

- (1) $\text{gr}(f \cdot g) = \text{gr}(f) + \text{gr}(g)$.
- (2) $\text{gr}(f + g) \leq \max\{\text{gr}(f), \text{gr}(g)\}$. □

Una consecuencia inmediata es:

Corolario 1.32. El anillo $k[x]$ es un dominio entero.

En efecto, si $f(x), g(x) \in k[x] - \{0\}$, entonces $\text{gr}(f) \geq 0$ y $\text{gr}(g) \geq 0$,

$$\text{gr}(f \cdot g) = \text{gr}(f) + \text{gr}(g) \geq 0$$

y por lo tanto $f(x) \cdot g(x) \neq 0$. □

Finalmente, para ver que $k[x]$ es un anillo euclidiano, como es de esperarse, la *norma* se define como el *grado*, i.e.,

$$N(f(x)) := \text{gr}(f(x))$$

si $f(x) \neq 0$. De la parte (1) del lema 1.31, se tiene que si $f(x), g(x) \in k[x] - \{0\}$, entonces

$$\text{gr}(f) \leq \text{gr}(f \cdot g)$$

ya que $\text{gr}(f \cdot g) = \text{gr}(f) + \text{gr}(g) \geq \text{gr}(f)$. Para el *algoritmo de la división*, que no es otra cosa que la división con residuo de polinomios, se tiene:

Proposición 1.33. Sea k un campo y sean $f, g \in k[x]$, con $g \neq 0$. Entonces, existen polinomios únicos $q(x), r(x) \in k[x]$ tales que

$$f(x) = g(x) \cdot q(x) + r(x)$$

con $r(x) = 0$ o $\text{gr}(r) < \text{gr}(g)$.

Demostración. Primero, si $\text{gr}(f) < \text{gr}(g)$, entonces poniendo $q(x) = 0$ y $r(x) = f(x)$ se tiene el resultado deseado. Supongamos entonces que $\text{gr}(f) = m \geq n = \text{gr}(g)$, y escribamos

$$\begin{aligned} f(x) &= a_0 + a_1x + \cdots + a_mx^m \\ g(x) &= b_0 + b_1x + \cdots + b_nx^n \end{aligned}$$

con $b_n \neq 0$. Para dividir $f(x)$ entre $g(x)$, el primer término del cociente es:

$$\frac{a_m}{b_n} x^{m-n}$$

que luego se multiplica por $g(x)$ y el resultado se resta a $f(x)$ para obtener:

$$f_1(x) := f(x) - \left(\frac{a_m}{b_n}\right) x^{m-n} \cdot g(x) \quad (1.1)$$

donde el término de mayor grado en $f(x)$, a_mx^m , se cancela con el término

$$-\left(\frac{a_m}{b_n}\right) x^{m-n} \cdot (b_nx^n) = -a_mx^m$$

y así $\text{gr}(f_1) < \text{gr}(f)$. Ahora, por inducción sobre el grado n de $f(x)$, la hipótesis de inducción es

$$f_1(x) = g(x)q_1(x) + r(x) \quad (1.2)$$

con $r(x) = 0$ o $\text{gr}(r) < \text{gr}(g)$. Substituyendo (1.2) en (1.1),

$$f(x) - \left(\frac{a_m}{b_n} x^{m-n} g(x)\right) = g(x)q_1(x) + r(x)$$

y así,

$$f(x) = \left(\frac{a_m}{b_n} \cdot x^{m-n} + q_1(x)\right) g(x) + r(x)$$

con $q(x) := (a_m/b_n)x^{m-n} + q_1(x) \in k[x]$ y $r(x) = 0$ o $\text{gr}(r) < \text{gr}(g)$ como se quería probar. Finalmente, para probar la *unicidad* de $q(x)$ y $r(x)$ con las propiedades requeridas, supongamos que $\tilde{q}(x)$ y $\tilde{r}(x)$ son otros polinomios en $k[x]$ tales que

$$f(x) = g(x)\tilde{q}(x) + \tilde{r}(x)$$

con $\tilde{r}(x) = 0$ o $\text{gr}(\tilde{r}) < \text{gr}(g)$. Entonces, de

$$f(x) = g(x)q(x) + r(x)$$

restando, se sigue

$$g(x) \cdot (q(x) - \tilde{q}(x)) = r(x) - \tilde{r}(x) \quad (1.3)$$

y en esta igualdad, como por hipótesis $g(x) \neq 0$, y $k[x]$ es un dominio entero, se sigue $r - \tilde{r} = 0 \Leftrightarrow q - \tilde{q} = 0$. Ahora, si $r - \tilde{r} \neq 0$, de la última igualdad (1.3) y del lema 1.31 (1), se sigue que

$$\text{gr}(r - \tilde{r}) = \text{gr}(g) + \text{gr}(q + \tilde{q}) \geq \text{gr}(g)$$

y del mismo lema 1.31 (2) se tiene que

$$\text{gr}(r - \tilde{r}) \leq \max\{\text{gr}(r), \text{gr}(\tilde{r})\} < \text{gr}(g),$$

una contradicción. Se sigue $r = \tilde{r}$ y $q = \tilde{q}$. □

Observe que en los anillos euclidianos $\mathbb{Z}$ y $k[x]$ el cociente q y el residuo r del algoritmo de la división, son únicos. En el lema 1.42 (3) mostraremos para cuáles anillos euclidianos, además de los ejemplos anteriores, sucede esto.

A continuación veremos algunas propiedades de anillos euclidianos en general. Veremos cómo los conceptos de divisibilidad en $\mathbb{Z}$ se trasladan a todos estos anillos. Comenzamos introduciendo más terminología:

Definición 1.34. Sea A un anillo conmutativo con uno. Sean $a, b \in A$, $a \neq 0$. Diremos que a divide a b , denotado $a|b$, si existe $c \in A$ tal que $b = ac$. Un elemento $u \in A$ se llama una *unidad* si $u|1$, i.e., si tiene inverso multiplicativo $v \in A$, $uv = 1$. Dos elementos $a, b \in A$ se llaman *asociados* si $a = bu$ con u una unidad de A .

Lema 1.35. Sea A un anillo conmutativo con uno.

- (1) Si $a|b$ y $b|c$, entonces $a|c$,
- (2) Si $a|b$ y $a|c$, entonces $a|b \pm c$,
- (3) Si $a|b$, entonces $a|bx$, para todo $x \in A$.
- (4) Más aún, si A es un dominio entero y $a, b \in A$ son tales que $a|b$ y $b|a$, entonces a y b son asociados.

Demostración. (1), (2) y (3) son inmediatos de las definiciones. Para (4): como $a|b$ y $b|a$ entonces $a = bu$ y $b = av$ con $u, v \in A$. Entonces, $a = bu = avu$, y como $a \neq 0$, y A es dominio entero, entonces cancelando el factor común a , se tiene que $1 = vu$, i.e., u y v son unidades. □

Definición 1.36. Sea A un anillo conmutativo con uno, y sean $a, b \in A$. Un elemento $d \in A$ se llama un *máximo común divisor* de a y b si

- (i) $d|a$ y $d|b$.
- (ii) Siempre que $g|a$ y $g|b$ se tiene que $g|d$.

Usaremos la notación $d = \text{mcd}(a, b)$ para un máximo común divisor (mcd) de a y b . En general, un mcd no tiene por qué existir. Sin embargo, si el anillo es un DIP (en particular, si es un anillo euclidiano), un mcd sí existe, y es único salvo asociados:

Proposición 1.37. Si A es un DIP y $a, b \in A$, entonces existe un $\text{mcd}(a, b)$ en A , y cualesquiera mcd de a, b son asociados. Más aún, si $d = \text{mcd}(a, b)$, entonces d es de la forma $d = ax + by$ con $x, y \in A$. En la última afirmación, diremos que $d = \text{mcd}(a, b)$ es combinación lineal de a, b .

Demostración. Usando a los elementos dados $a, b \in A$, sea

$$I := \{as + bt : s, t \in A\} \subseteq A.$$

Se verifica fácilmente que I es un ideal de A , y como A es un DIP, existe un elemento $d \in A$ tal que

$$I = dA.$$

Probaremos que $d = \text{mcd}(a, b)$. En efecto, como $a = a \cdot 1 + b \cdot 0 \in I = dA$, entonces existe $x \in A$ tal que $a = dx$, i.e., $d|a$. Similarmente, $d|b$. Ahora, si $g \in A$ es tal que $g|a$ y $g|b$, entonces $a = gx$ y $b = gy$, y como $d = d \cdot 1 \in dA = I$, entonces $d = as + bt$ con $s, t \in A$, por definición de I . Así, $d = (gx)s + (gy)t = g(xs + yt)$, i.e., $g|d$. Por definición de mcd, $d = \text{mcd}(a, b)$ y, como $d \in I$, de la definición de I se tiene que $d = as + bt$ con $s, t \in A$. Finalmente, si $d, g \in A$ son ambos mcd de a y b , entonces de la definición 1.36 (ii), $d|g$ y $g|d$, y como A es dominio entero, el lema 1.35 (4) implica que d y g son asociados. $\square$

Continuamos extendiendo terminología usual de $\mathbb{Z}$:

Definición 1.38. Sea A un DIP. Un elemento $\pi \in A$ no unidad, se dice que es *irreducible* si siempre que $a|\pi$ se tiene que a es una unidad o un asociado de π , es decir, siempre que $\pi = ab$ en A , entonces a o b es unidad. Dos elementos $a, b \in A$ se llaman *coprimos* o *primos relativos* si $\text{mcd}(a, b)$ es una unidad de A . Como es obvio que el asociado de cualquier mcd(a, b) sigue siendo un mcd de a y b , entonces si a y b son coprimos, como 1 es asociado a cualquier unidad, entonces un mcd(a, b) es 1. Por la proposición 1.37, existen $s, t \in A$ tales que $1 = as + bt$. Cuando a y b sean coprimos, escribiremos $\text{mcd}(a, b) = 1$.

Proposición 1.39. Sean A un DIP y $a, b, c \in A$. Si $a|bc$ y $\text{mcd}(a, b) = 1$, entonces $a|c$.

Demostración. Como $1 = as + bt$ con $s, t \in A$, multiplicando esta igualdad por c se obtiene

$$c = c \cdot 1 = acs + bct,$$

donde $a|acs$ y por hipótesis $a|bc$. Así $a|bct$ y $a|(acs + bct) = c$, i.e., $a|c$. $\square$

Corolario 1.40. *Sea A un DIP, y sea $\pi \in A$ un elemento irreducible. Si $\pi|ab$, con $a, b \in A$, entonces $\pi|a$ o $\pi|b$.*

Demostración. Supongamos que $\pi \nmid a$. Entonces, $\text{mcd}(a, \pi) = 1$ ya que $\text{mcd}(a, \pi)|\pi$ y como π es irreducible, entonces $\text{mcd}(a, \pi)$ es una unidad o un asociado de π . Si sucediera que $\text{mcd}(a, \pi)$ fuera un asociado de π , digamos πu con $u \in A$ una unidad, entonces $\pi u|a$ y así $a = \pi uq$, i.e., $\pi|a$ en contradicción con $\pi \nmid a$. Así, $\text{mcd}(a, \pi) = 1$ y el corolario se sigue de la proposición 1.39. $\square$

Por el corolario 1.24, en un anillo conmutativo todo ideal máximo es primo; en un DIP se tiene el recíproco para ideales primos no triviales:

Corolario 1.41. *Si A es un DIP, todo ideal primo P no cero es de la forma $P = \langle \pi \rangle$ con π irreducible. Se sigue que en un DIP todo ideal primo no cero es máximo.*

Demostración. Escriba $P = \langle \pi \rangle \neq 0$. Si $\pi = ab$, entonces $ab \in \langle \pi \rangle$ y por lo tanto $a \in \langle \pi \rangle$ o $b \in \langle \pi \rangle$. Si se da el primer caso, $a = \pi c$ y por lo tanto $\pi = ab = \pi cb$ y cancelando π queda que $bc = 1$, es decir, b es unidad y por lo tanto π es irreducible. Suponga ahora que $\langle \pi \rangle \subseteq \langle a \rangle \subseteq A$, entonces $\pi \in \langle a \rangle$ por lo que $\pi = ab$ y como π es irreducible, se debe tener que $a \in A^*$ o $b \in A^*$. En el primer caso $\langle a \rangle = A$ y en el segundo caso $a = b^{-1}\pi \in \langle \pi \rangle$ y por lo tanto $\langle a \rangle = \langle \pi \rangle$.

Lo que queremos probar ahora, es que si A es un DIP, entonces todo elemento no cero de A es una unidad o es producto, en forma única (salvo unidades o el orden de los factores), de elementos irreducibles de A . Hasta ahora, de la definición 1.27 de anillos euclidianos, sólo hemos usado la existencia del algoritmo de la división, y esto esencialmente para probar en el teorema 1.28 y el corolario 1.29 que todo anillo euclidiano es un DIP. Los demás conceptos y resultados han sido válidos para DIP en general. Existen DIP que no son euclidianos, pero es un poco difícil dar ejemplos. El teorema principal 1.43 que probaremos, es válido para DIP 1.45, pero primero lo probaremos para anillos euclidianos y es aquí donde se usa la propiedad (i) de la definición 1.27 de anillo euclidiano. Como esta propiedad también se usa para caracterizar a las unidades en un anillo euclidiano y para decidir cuándo el residuo y el cociente del algoritmo de la división son únicos, tiene interés comenzar con esto.

Lema 1.42. *Sea A un dominio euclidiano y sean $a, b \in A$.*

- (1) *Si $b \neq 0$ no es una unidad de A , entonces $N(a) < N(ab)$*
- (2) *$a \in A - \{0\}$ es una unidad si y sólo si $N(a) = N(1)$.*

(3) Si $b \neq 0$ y $a = bq + r$ con $r = 0$ o $N(r) < N(b)$, entonces: q y r son únicos si y sólo si $N(a + b) < \max\{N(a), N(b)\}$.

Demostración. (1): Considere el ideal principal $I = aA$. Por la definición 1.27 (i) de anillo euclidiano, $N(a) \leq N(ax)$ para todo $ax \in aA = I$ y como $a = a \cdot 1 \in aA = I$, entonces $N(a)$ es el *menor grado* de todos los elementos $c \in I$. Ahora, como $N(a) \leq N(ab)$, si sucediera que $N(a) = N(ab)$, entonces el elemento $ab \in I$ tiene grado menor que todos los elementos $x \in I$. Como en la demostración de que todo anillo euclidiano es un DIP, (el teorema 1.28), se sigue que $I = (ab)A$. En particular, como $a \in I$, entonces $a = (ab)x$ para algún $x \in A$. Pero como $a \neq 0$, ya que por hipótesis estamos calculando su grado $N(a)$, y como A es un dominio entero, entonces cancelando a se tiene que $1 = bx$, i.e., b es una unidad, una contradicción.

(2): Si $a \in A$ es una unidad, $a^{-1} \in A$, y así

$$N(a) \leq N(aa^{-1}) = N(1) \leq N(a \cdot 1) = N(a),$$

donde las desigualdades son por la parte (i) de la definición 1.27. Se sigue que $N(a) = N(1)$. Recíprocamente, si $a \neq 0$ no es una unidad, por la parte (1) de esta proposición $N(1) < N(1 \cdot a) = N(a)$, en contradicción con $N(1) = N(a)$.

(3): Si existen $a, b \in A - \{0\}$ tales que $N(a + b) > \max\{N(a), N(b)\}$, entonces

$$b = 0(a + b) + b = 1(a + b) - a,$$

con ambos $N(-a) = N(a) < N(a + b)$ y $N(b) < N(a + b)$, en contradicción con la unicidad de q y r . Recíprocamente, suponga que se tienen dos representaciones

$$a = bq + r \quad \text{y} \quad a = bq' + r'$$

con las condiciones del algoritmo de la división y además $r \neq r'$ y $q \neq q'$. Entonces,

$$N(b) \leq N((q - q')b) = N(r - r') < \max\{N(r), N(r')\} < N(b),$$

lo cual sólo es posible si $r - r'$ o $q - q'$ es cero. Como cada una de estas condiciones implica la otra, la unicidad se sigue. $\square$

El teorema principal de esta sección es:

Teorema 1.43 (Factorización única). *Sea A un anillo euclidiano. Entonces:*

(1) *Todo elemento no cero de A es una unidad o se puede escribir como el producto de un número finito de irreducibles de A .*

(2) *Más aún, si $a \neq 0$ y no es una unidad, y si*

$$a = \pi_1 \pi_2 \cdots \pi_m = \pi'_1 \pi'_2 \cdots \pi'_n$$

con los π_i y π'_j irreducibles de A , entonces $m = n$ y cada π_i es asociado de algún π'_j .

Demostración. (1) (*Existencia*): Si a es unidad o irreducible no hay nada que probar. Si a no es unidad ni irreducible, por el lema 1.42 (2), $N(1) < N(a)$ y por inducción suponga que la afirmación es cierta para todos los $x \in A$ tales que $N(x) < N(a)$ y probaremos que es cierta para a . Como a no es irreducible, entonces $a = bc$, donde ni b ni c son unidades. Por el lema 1.42 (1), $N(b) < N(bc) = N(a)$ y $N(c) < N(bc) = N(a)$, y por hipótesis de inducción b y c se pueden escribir como producto de irreducibles: $b = \pi_1 \cdots \pi_r$ y $c = \pi'_1 \cdots \pi'_s$. Por lo tanto

$$a = bc = \pi_1 \cdots \pi_r \pi'_1 \cdots \pi'_s$$

es un producto de irreducibles, como se quería probar.

(2) (*Unicidad*): Si $a \neq 0$ no es una unidad y si

$$a = \pi_1 \cdots \pi_m = \pi'_1 \cdots \pi'_n \quad (1.4)$$

con los π_i y los π'_j irreducibles de A . Sin perder generalidad se puede suponer que $m \leq n$. De la igualdad (1.4) se sigue que:

$$\pi_1 | \pi'_1 \cdots \pi'_n$$

y como π_1 es irreducible, por el corolario 1.40 se sigue que $\pi_1 | \pi'_j$ para algún $1 \leq j \leq n$. Pero como π_1 y π'_j son ambos irreducibles, entonces π_1 y π'_j deben ser asociados, i.e., $\pi'_j = \pi_1 \cdot u_1$ con u_1 una unidad de A . Substituyendo $\pi'_j = \pi_1 u_1$ en (1.4),

$$\pi_1 \pi_2 \cdots \pi_m = \pi'_1 \cdots \pi'_j \cdots \pi'_n = \pi'_1 \cdots (u_1 \pi_1) \cdots \pi'_n,$$

cancelamos a π_1 obteniendo

$$\pi_2 \cdots \pi_m = u_1 \pi'_1 \cdots \widehat{\pi'_j} \cdots \pi'_n \quad (1.5)$$

donde $\widehat{\pi}$ quiere decir que suprimimos ese elemento. Sin perder generalidad, reordenando si hiciera falta, podemos suponer que el π'_j anterior es π'_1 , y así (1.5) es:

$$\pi_2 \cdots \pi_m = u_1 \pi'_2 \cdots \pi'_n.$$

Repetimos este argumento m veces (estamos suponiendo $m \leq n$) hasta que se cancelan todos los π_i 's de la izquierda, obteniendo

$$1 = (u_1 \cdots u_m) \pi'_{m+1} \cdots \pi'_n,$$

y por lo tanto la desigualdad $m < n$ no se puede dar, es decir, $m = n$ y cada $\pi'_j = u_j \pi_j$ con u_j unidad de A . $\square$

Para terminar, probaremos este mismo teorema para DIP. Nótese que la demostración de la unicidad de la factorización se usó el corolario 1.40 que a su vez se probó para DIP. Así, sólo falta probar la existencia de la factorización de un elemento no cero, no unidad, de un DIP. Esto es lo que probaremos. El punto clave de esta demostración es el siguiente lema:

Lema 1.44. *Sea A un DIP y sean $(a_i) := Aa_i$, $i = 1, 2, \dots$ ideales (principales) de A tales que forman una cadena ascendente*

$$(a_1) \subseteq (a_2) \subseteq (a_3) \subseteq \dots$$

Entonces existe un entero $k \geq 1$ tal que $(a_k) = (a_{k+j})$, para todo entero $j \geq 0$. Dicho en otras palabras, la cadena se estaciona después de un número finito de pasos.

Demostración. Sea $I := \bigcup_{i=1}^{\infty} (a_i)$ la unión de los ideales de la cadena. Como los ideales (a_i) están encadenados, es fácil ver que I es un ideal de A , y como A es un DIP, entonces $I = (a)$ para algún $a \in A$. Pero como $a \in (a) = I = \bigcup_{i=1}^{\infty} (a_i)$ entonces $a \in (a_k)$ para algún k , y por lo tanto $I = (a) \subseteq (a_k)$. Se sigue que $I = (a_k) = (a_{k+1}) = \dots$. $\square$

Teorema 1.45 (Factorización única). *Sea A un DIP. Entonces, todo elemento $a \neq 0$ no unidad en A es producto de un número finito de elementos irreducibles de A .*

Demostración. Primero mostraremos que existe un irreducible que divide a a : si $a = \pi$ es irreducible, no hay nada que probar. Si a no es irreducible, $a = a_1 b_1$ donde ni a_1 ni b_1 son unidades. Si a_1 y b_1 son irreducibles, ya acabamos. Si alguno de ellos no es irreducible, digamos $a_1 = a_2 b_2$ donde ni a_2 ni b_2 son unidades. Si a_2 y b_2 son irreducibles, ya acabamos. Si no, continuamos como antes, y observamos que, como

$$\begin{aligned} a &= a_1 b_1 \\ a_1 &= a_2 b_2 \\ a_2 &= a_3 b_3 \\ &\vdots \end{aligned}$$

entonces se tiene una cadena de ideales principales

$$(a) \subset (a_1) \subset (a_2) \subset \dots$$

y por el lema 1.44 esta cadena se estaciona. Entonces, para algún k , a_k debe ser irreducible ya que si no lo fuera la cadena continuaría indefinidamente. Mostraremos ahora que a es producto de irreducibles. Si a es irreducible, ya acabamos. Si a no es

irreducible, por la primera parte existe un irreducible π_1 tal que $a = \pi_1 b_1$. Si b_1 es una unidad, ya acabamos. Si no lo es, de nuevo existe un irreducible π_2 tal que $b_1 = \pi_2 b_2$. Si b_2 es unidad, ya acabamos. Si no lo es, continuamos este proceso, obteniendo una cadena de ideales

$$(a) \subset (b_1) \subset (b_2) \subset \cdots$$

que, por el lema 1.44, no puede continuar indefinidamente. Así, existe algún k tal que

$$a = \pi_1 \pi_2 \cdots \pi_k u_k$$

donde u_k es una unidad. Como $\pi_k u_k$ es irreducible, ya terminamos. $\square$

1.3. Anillos de polinomios

Si k es un campo, el anillo de polinomios $k[x]$ tiene varias propiedades que lo hacen importante como hemos visto en las secciones anteriores. En esta sección consideramos estos anillos en particular, y comenzamos notando que en la definición de polinomio con coeficientes en k , y en la demostración de que $k[x]$ es un anillo conmutativo con uno, no se usaron todas las propiedades de campo de k , sólo se usó el hecho de que k es un anillo conmutativo con uno. Sin embargo, para demostrar que $k[x]$ es un anillo euclidiano, sí se necesita el hecho de que k es un campo para poder dividir polinomios.

Definición 1.46. Sea A un anillo conmutativo con uno. Un *polinomio con coeficientes en A* es una expresión de la forma

$$f(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n,$$

donde $n \geq 0$ es un entero, x es una *indeterminada* (por convención $x^0 = 1$ es el uno del anillo A), y los $a_j \in A$ se llaman los *coeficientes del polinomio*. Se define la igualdad de dos polinomios

$$a_0 + a_1 x + \cdots + a_m x^m = b_0 + b_1 x + \cdots + b_n x^n$$

pidiendo que $m = n$ y $a_j = b_j$ para todo $j \geq 0$.

Con la suma y producto definidos como en el ejemplo 1.5 es fácil ver que el conjunto de polinomios con coeficientes en A , denotado $A[x]$, es un anillo conmutativo con uno. En general, se pueden considerar polinomios en más de una indeterminada, y los anillos correspondientes, como sigue: sean $x_1, \dots, x_n$ indeterminadas y sea A un anillo conmutativo con uno. El *anillo de polinomios en n indeterminadas con coeficientes en A* se define inductivamente como

$$A[x_1, \dots, x_n] := A[x_1, \dots, x_{n-1}][x_n].$$

Nótese que como $A[x_1]$ es un anillo conmutativo con uno si A lo es, entonces por inducción $A[x_1, \dots, x_n]$ también es un anillo conmutativo con uno. Los elementos de $A[x_1, \dots, x_n]$, llamados polinomios en n indeterminadas con coeficientes en A , son expresiones de la forma

$$f(x_1, \dots, x_n) = \sum a_{i_1 \dots i_n} x_1^{i_1} \cdots x_n^{i_n},$$

donde los $i_j \geq 0$ son enteros, los coeficientes $a_{i_1 \dots i_n} \in A$, y si $i_j = 0$ se define $x_j^0 = 1$. La suma se define coeficiente a coeficiente y el producto se define usando distributividad y la ley de los exponentes

$$(x_1^{i_1} \cdots x_n^{i_n}) \cdot (x_1^{j_1} \cdots x_n^{j_n}) = x_1^{i_1+j_1} \cdots x_n^{i_n+j_n}.$$

Lema 1.47. Si A es un dominio entero, entonces $A[x_1, \dots, x_n]$ también lo es.

Demostración. Por inducción, basta probar que $A[x]$ es un dominio entero.

Sean $f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_mx^m$ y $g(x) = b_0 + b_1x + \cdots + b_nx^n$ polinomios no cero en $A[x]$. Supongamos que $a_m \neq 0$ y $b_n \neq 0$. Entonces, en

$$f(x)g(x) = c_0 + c_1x + \cdots + c_rx^r,$$

donde

$$c_k := \sum_{i+j=k} a_i b_j,$$

se tiene que:

Si $k > m + n$, $c_k = 0$ ya que en la suma $\sum_{i+j=k} a_i b_j = c_k$, como $i + j > m + n$ entonces $i > m$ o $j > n$, i.e., $a_i = 0$ o $b_j = 0$.

Si $k = m + n$, $c_k = a_m b_n$ ya que en la suma $\sum_{i+j=m+n} a_i b_j = c_{m+n}$, como $i + j = m + n$, si $i < m$ entonces se tiene que $j > n$ y así $b_j = 0$. Similarmente, si $j < n$, se tiene que $i > m$ y así $a_i = 0$. Por lo tanto, el único sumando que sobrevive en $\sum_{i+j=m+n} a_i b_j = c_{m+n}$ es precisamente $a_m b_n$. Como A es dominio entero y $a_m \neq 0$ y $b_n \neq 0$, entonces $c_{m+n} = a_m b_n \neq 0$, i.e., $f(x)g(x) \neq 0$. $\square$

Observación 1.3. Si A es un dominio entero, como $A[x_1, \dots, x_n]$ también es dominio entero por lo que acabamos de probar, a su campo de fracciones del teorema 1.26 se le denota por $A(x_1, \dots, x_n)$ y se le llama el *campo de funciones racionales en n indeterminadas*.

Observación 1.4. En la proposición 1.33 probamos que si $A = k$ es un campo, el anillo $k[x]$ es euclidiano y por lo tanto un DIP. Sin embargo ya no es cierto en general, que si A es un dominio entero el anillo $A[x]$ sea un DIP. Un contraejemplo es: si k es un campo

el anillo $A = k[x]$ es un dominio entero, pero el anillo $A[y] = k[x, y]$ no es un DIP, ya que, por ejemplo, el ideal $\langle x, y \rangle \subseteq k[x, y]$ no es principal, porque si lo fuera, digamos $\langle x, y \rangle = \langle f(x, y) \rangle$, con $f(x, y) \in k[x, y]$ no constante, entonces en particular

$$x = a(x, y)f(x, y) \quad y \quad y = b(x, y)f(x, y).$$

Lo anterior implica que el grado en x de f sería ≤ 1 y similarmente el grado de f en y sería ≤ 1 , y también el grado total de f sería ≤ 1 . Como f no es constante, se debe tener que $f(x, y) = \alpha x + \beta y + \gamma$ con $\alpha, \beta, \gamma \in k$. Como el grado total de f en x es 1, entonces $a(x, y) = a \neq 0$ y $b(x, y) = b \neq 0$ son constantes. De $x = a(\alpha x + \beta y + \gamma)$ se sigue que $\beta = \gamma = 0$, y de $y = b(\alpha x + \beta y + \gamma)$ se sigue que $\alpha = 0$ también. Una contradicción.

Ya hemos visto que para cualquier campo k , el anillo de polinomios $k[x]$ es un dominio euclidiano y consecuentemente un dominio de ideales principales y por el teorema 1.43 todo elemento de $k[x]$ se factoriza, en forma única, como producto de polinomios irreducibles de $k[x]$. A continuación probaremos, en el teorema 1.53, que lo mismo es cierto en general, es decir, en el anillo de polinomios $K[x_1, \dots, x_n]$ con coeficientes en un campo K todo elemento se factoriza, en forma única, como producto de polinomios irreducibles. Comenzamos recordando los conceptos pertinentes, donde la primera parte es una generalización directa de la definición 1.38.

Definición 1.48. Si A es dominio entero, un *elemento irreducible* es un elemento $\pi \in A$ no nulo ni unidad tal que siempre que $\pi = ab$ con $a, b \in A$, se tiene que a o b es una unidad. Si todo elemento no nulo ni unidad de A se puede escribir en forma única (salvo unidades o el orden de los factores) como producto de irreducibles, se dice que A es un *dominio de factorización única* o DFU.

Observación 1.5. Por el teorema 1.45, todo DIP es un DFU, en particular todo dominio euclidiano es un DFU. Los ejemplos más importantes de dominios euclidianos son $\mathbb{Z}$ y $K[x]$, con K un campo. Observe que si A es un DFU y π es un elemento irreducible tal que $\pi | ab$ con $a, b \in A$, entonces $\pi | a$ o $\pi | b$ ya que escribiendo a y b como producto de irreducibles, entonces la factorización en irreducibles de ab se obtiene pegando las de a y b por lo que si π aparece como factor en ab es porque ya estaba en a o en b .

Definición 1.49. Si A es un dominio entero, un elemento $\pi \in A$ no unidad se dice que es *primo* si siempre que $\pi | ab$ en A se tiene que $\pi | a$ o $\pi | b$. Dicho de otra manera, π es elemento primo si y sólo si el ideal principal $\langle \pi \rangle$ es un ideal primo. Por el párrafo final de la observación 1.5 todo elemento irreducible en un DFU es primo.

Lema 1.50. Sean A un dominio entero y $\pi \in A$ no cero ni unidad.

(1) Si π es primo, entonces π es irreducible.

(2) Si A es un DFU, entonces π es primo si y sólo si π es irreducible.

Demostración. Por hipótesis, π no es cero ni unidad. Si $\pi = ab$, entonces $ab \in \langle \pi \rangle$ y como este es un ideal primo, entonces $a \in \langle \pi \rangle$ o $b \in \langle \pi \rangle$. Si $a \in \langle \pi \rangle$ escribiendo $a = \pi c$ se tiene que $\pi = ab = \pi cb$ y cancelando π se tiene que $1 = cb$, i.e., b sería una unidad y por lo tanto π es irreducible. La implicación faltante de (2) es el párrafo final de la observación 1.5. $\square$

Nuestro objetivo ahora es probar que, si K es un campo, el anillo de polinomios $K[x_1, \dots, x_n]$ es un DFU. Note que, por el teorema 1.43 ya sabemos que $K[x_1]$ lo es (de hecho, es un dominio euclidiano y así es un DIP; sin embargo, por la observación 1.4, el anillo $K[x_1, x_2]$ no es un DIP ya que el ideal $\langle x_1, x_2 \rangle$ no es principal). La demostración será por inducción sobre el número n de variables y el paso principal es la demostración de que si A es un DFU entonces $A[x]$ también es un DFU. Con este objetivo necesitaremos los resultados siguientes sobre factorización de polinomios. Un polinomio $f(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n \in A[x]$ se dice que es *primitivo* si $\text{mcd}(a_0, \dots, a_n) = 1$ (o una unidad). El *contenido* de un polinomio $g(x) = b_0 + b_1x + \dots + b_mx^m \in A[x]$ es $c(g) := \text{mcd}(b_0, \dots, b_m)$, el cual está definido salvo unidades. Así $g(x) \in A[x]$ es primitivo si y sólo si $c(g) = 1$ (o una unidad). Observe que cualquier polinomio $g(x) \in A[x]$ se puede escribir de la forma $g(x) = df(x)$ con $d = c(g)$ y $f(x)$ primitivo simplemente factorizando el mcd de los coeficientes de $g(x)$. Es claro que la suma de dos polinomios primitivos en general no es primitivo, sin embargo se tiene:

Lema 1.51 (Gauss). *Sea A un DFU.*

(1) Si $f(x), g(x)$ en $A[x]$ son primitivos, entonces su producto $f(x)g(x)$ también es primitivo.

(2) Si $f(x), g(x)$ en $A[x]$, entonces $c(fg) = c(f)c(g)$. Se sigue que todo factor de un polinomio primitivo en $A[x]$ también es primitivo.

Demostración. Para (1), si $f(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_mx^m$ y $g(x) = b_0 + b_1x + \dots + b_nx^n$, $a_i, b_j \in A$, suponga que $f(x)g(x) = c_0 + c_1x + \dots + c_rx^r$ no es primitivo. Entonces, $\text{mcd}(c_0, \dots, c_r) \neq 1$, y así existe un irreducible $\pi \in A$ tal que $\pi | c_k$ para todos los $k = 0, \dots, r$. Como $f(x)$ es primitivo, π no divide a todos los coeficientes a_i . Sea a_s el primer coeficiente de $f(x)$ no divisible por π . Similarmente, sea b_t el primer coeficiente de $g(x)$ no divisible por π . Considere el coeficiente c_{s+t} de $f(x)g(x)$:

$$c_{s+t} = (a_0b_{s+t} + a_1b_{s+t-1} + \dots + a_{s-1}b_{t+1}) + a_sb_t \\ + (a_{s+1}b_{t-1} + a_{s+2}b_{t-2} + \dots + a_{s+t}b_0)$$

y observe que como $\pi | a_i, 0 \leq i \leq s-1$, entonces π divide al primer paréntesis en la ecuación de arriba, y similarmente π divide al segundo paréntesis. Como por hipótesis $\pi | c_{s+t}$, entonces π debe dividir a a_sb_t , en contradicción con el hecho de que π no divide a a_s ni a b_t .

Para (2), si $f = c(f)f_1, g = c(g)g_1$ con f_1, g_1 primitivos, entonces, $fg = c(f)c(g)f_1g_1$, donde f_1g_1 es primitivo por el inciso (1). El resultado se sigue. $\square$

Corolario 1.52 (Lema de Gauss). *Sea A un DFU con campo de fracciones K . Si un polinomio $f(x) \in A[x]$ es irreducible, entonces considerado como polinomio en $K[x]$ también es irreducible.*¹

Demostración. Suponga primero que $f(x) \in A[x]$ es primitivo. Si $f(x) = p(x)q(x)$, con $p(x), q(x) \in K[x]$, escriba

$$\begin{aligned} p(x) &= a_0/b_0 + (a_1/b_1)x + \cdots + (a_m/b_m)x^m, & \text{con } a_i/b_i \in K, \\ q(x) &= a'_0/b'_0 + (a'_1/b'_1)x + \cdots + (a'_n/b'_n)x^n, & \text{con } a'_i/b'_i \in K. \end{aligned}$$

Si $b = b_0b_1 \cdots b_m$ y $b' = b'_0b'_1 \cdots b'_n$, entonces $p(x) = (1/b)b \cdot p(x)$ y $q(x) = (1/b')b' \cdot q(x)$, con $b \cdot p(x)$ y $b' \cdot q(x)$ en $A[x]$. Más aún, si d es el contenido de $b \cdot p(x)$ y d' es el contenido de $b' \cdot q(x)$, entonces $b \cdot p(x) = d \cdot u(x)$ y $b' \cdot q(x) = d' \cdot v(x)$ con $u(x), v(x) \in A[x]$ primitivos. Se sigue que

$$f(x) = p(x)q(x) = \frac{1}{b}(d \cdot u(x)) \frac{1}{b'}(d' \cdot v(x)) = \frac{dd'}{bb'} \cdot u(x)v(x) = \frac{s}{t} \cdot u(x)v(x)$$

y así

$$t \cdot f(x) = s \cdot u(x)v(x)$$

y como $f(x)$ es primitivo, entonces $c(t \cdot f(x)) = t$, y también, como $u(x)$ y $v(x)$ son primitivos, el producto $u(x)v(x)$ es primitivo y así $c(s \cdot u(x)v(x)) = s$. Se sigue que $t = c(t \cdot f(x)) = c(s \cdot u(x)v(x)) = s$, i.e., $s = t$ y por lo tanto

$$f(x) = u(x) \cdot v(x) \quad \text{con } u(x), v(x) \in A[x].$$

Finalmente, si $f(x) \in A[x]$ no es primitivo, escriba $f(x) = d \cdot g(x)$ con $g(x) \in A[x]$ primitivo. Si $f(x)$ se factoriza en $K[x]$ como $f(x) = p(x)q(x)$, entonces $d \cdot g(x) = f(x) = p(x)q(x)$ y así $g(x) = (1/d)p(x)q(x)$ con $(1/d) \cdot p(x), q(x) \in K[x]$, y por la primera parte de la demostración, como $g(x)$ es primitivo, entonces $g(x) = u(x)v(x)$ con $u(x), v(x) \in A[x]$. Se sigue que $f(x) = d \cdot g(x) = (d \cdot u(x))v(x)$ con $d \cdot u(x), v(x) \in A[x]$. $\square$

Teorema 1.53. *Si A es un DFU, entonces $A[x]$ también lo es. En particular, si K es un campo, entonces $K[x_1, \dots, x_n]$ es un DFU.*

Demostración. De la factorización $f = c(f)g$ se sigue que los elementos irreducibles de $A[x]$ deben buscarse entre los polinomios constantes y los polinomios primitivos. Ahora, un polinomio constante c es irreducible si y sólo si c es irreducible en A y un polinomio primitivo es irreducible si y sólo si no tiene un factor primitivo de grado

¹Como, obviamente, si $f(x)$ es irreducible en $K[x]$ también es irreducible en $A[x]$, entonces el lema de Gauss de hecho dice: $f(x) \in A[x]$ es irreducible en $A[x]$ si y sólo si $f(x)$ es irreducible en $K[x]$.

menor por el lema 1.51. Ahora, si g no es irreducible, se factoriza como $g = h_1 h_2$ con $h_1, h_2 \in A[x]$ tales que $\text{gr}(h_1) < \text{gr}(g)$ y $\text{gr}(h_2) < \text{gr}(g)$ y como g es primitivo, h_1 y h_2 también son primitivos por el lema 1.51. Si h_1, h_2 son irreducibles, ya se tiene la factorización deseada de g y por lo tanto de f . Si h_1, h_2 no son irreducibles, se repite lo anterior, y como sus grados son menores estrictamente que el grado de g , el proceso debe terminar. Por lo tanto, todo polinomio no nulo ni unidad de $A[x]$ es un producto de elementos irreducibles. Suponga ahora que se tienen dos factorizaciones en irreducibles de $f \in A[x]$:

$$f = c_1 \cdots c_m f_1 \cdots f_r = d_1 \cdots d_n g_1 \cdots g_s$$

con los c_i, d_j constantes y f_i, g_j polinomios primitivos. Por el lema 1.51

$$c(f) = c_1 \cdots c_m = d_1 \cdots d_n \quad (\text{salvo unidades de } A)$$

y como A es un DFU se debe tener que $m = n$ y, reordenando si hiciera falta, $c_i = d_i$ salvo unidades de A . Cancelando se sigue que

$$f_1 \cdots f_r = g_1 \cdots g_s \quad (\text{salvo unidades de } A). \quad (1.6)$$

Si K es el campo de fracciones de A , viendo a los polinomios anteriores en $K[x]$, por el lema de Gauss 1.52 los f_i, g_j son irreducibles en $K[x]$, y como este anillo es un DFU, la igualdad (1.6) implica que $r = s$ y, reordenando si hiciera falta, $f_i = g_i$ salvo unidades en K , es decir, $f_i = (u_i/v_i)g_i$ con $u_i/v_i \in K^*$. Entonces, $v_i f_i = u_i g_i$ y como f_i y g_i son primitivos, calculando contenidos la igualdad anterior implica que $u_i = v_i$ salvo unidades en A ; se sigue que u_i/v_i es una unidad de A . $\square$

A continuación revisamos algunas propiedades de los anillos de polinomios sobre $\mathbb{Q}$ y sobre $\mathbb{Z}$. Para los anillos $\mathbb{Z}[x]$ y $\mathbb{Q}[x]$ decidir si un polinomio dado $p(x)$ es o no irreducible puede ser muy difícil. A pesar de que sólo hay un número finito de grados para los posibles factores del polinomio dado, en cada uno de estos grados puede haber, a priori, un número infinito de posibilidades para la elección de un factor. Así, tratar de listar todos los factores de un polinomio dado es casi imposible. Note que para un polinomio particular, podría ser posible el encontrar atajos y bajar el número de posibles factores a una lista finita, y así no debemos eliminar el método de ensayo y error para tratar de encontrar los factores irreducibles de un polinomio. Sin embargo, interesa tener criterios generales de irreducibilidad para polinomios en estos anillos. Uno de estos criterios, y uno de los más importantes, es el criterio de Eisenstein.

Teorema 1.54 (Criterio de irreducibilidad de Eisenstein). *Sea*

$$f(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n \in \mathbb{Z}[x],$$

y suponga que existe un primo $p \in \mathbb{Z}$ tal que

- (1) $p \nmid a_n$,
- (2) $p \mid a_i, 0 \leq i < n$,
- (3) $p^2 \nmid a_0$.

Entonces, $f(x)$ es irreducible sobre $\mathbb{Q}$.

Demostración. Por el lema de Gauss 1.52 es suficiente probar que $f(x)$ es irreducible sobre $\mathbb{Z}$. Por contradicción, suponga que $f(x) = p(x) \cdot q(x)$ es una *factorización propia* de $f(x)$ sobre $\mathbb{Z}$, i.e., $p(x), q(x) \in \mathbb{Z}[x]$ y $1 \leq \text{gr}(p(x)), \text{gr}(q(x)) < n$. Escriba

$$\begin{aligned} p(x) &= b_0 + b_1x + \cdots + b_rx^r \\ q(x) &= c_0 + c_1x + \cdots + c_sx^s \end{aligned}$$

con $b_i, c_j \in \mathbb{Z}, 0 < r < n, 0 < s < n$ y $r + s = n$. Como $f(x) = p(x) \cdot q(x)$, entonces para toda $i = 0, \dots, n$

$$a_i = \sum_{j+k=i} b_j c_k,$$

en particular

$$a_0 = b_0 c_0,$$

y como por hipótesis $p \nmid a_0$ entonces $p \nmid b_0$ o $p \nmid c_0$ ya que p es primo. Pero como $p^2 \nmid a_0$ entonces p no puede dividir simultáneamente a b_0 y a c_0 . Suponga, sin perder generalidad, que $p \nmid b_0$ y $p \mid c_0$. Observe que no todos los coeficientes b_i de $p(x)$ son divisibles por p ya que de lo contrario todos los coeficientes $a_i = \sum b_j c_k$ serían divisibles por p , en particular p dividiría a a_n en contradicción con la hipótesis (1). Sea b_k el primer coeficiente de $p(x)$ que *no* es divisible por p , $1 \leq k \leq r < n$, es decir, $p \mid b_0, p \mid b_1, \dots, p \mid b_{k-1}$, pero $p \nmid b_k$. Como

$$a_k = b_k c_0 + (b_{k-1} c_1 + \cdots + b_0 c_k),$$

y como p divide a la expresión dentro del paréntesis, y $p \mid a_k$ ya que $k < n$, entonces $p \mid b_k c_0$. Pero esto es una contradicción ya que p es primo y $p \nmid b_k$ y $p \nmid c_0$. Así, la suposición de que $f(x)$ es factorizable debe ser falsa. $\square$

Observación 1.6. Un polinomio $f(x) \in \mathbb{Z}[x]$ es irreducible si y sólo si el polinomio $f(x+1) \in \mathbb{Z}[x]$ también lo es. En efecto, dado

$$f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_mx^m,$$

$f(x+1) = a_0 + a_1(x+1) + \cdots + a_m(x+1)^m$ y los coeficientes de $f(x+1)$ son productos y sumas de los coeficientes $a_i \in \mathbb{Z}$ y coeficientes binomiales $\binom{m}{i} \in \mathbb{Z}$, $0 \leq i \leq m$, y así $f(x+1) \in \mathbb{Z}[x]$. Finalmente, observe que

$$f(x) = p(x) \cdot q(x) \Leftrightarrow f(x+1) = p(x+1) \cdot q(x+1).$$

Ejemplo 1.25. Mostraremos que el *polinomio ciclotómico*

$$\varphi(x) = 1 + x + \cdots + x^{p-1}$$

con $p \in \mathbb{Z}$ un *primo*, es irreducible. Note que así como está $\varphi(x)$, no se puede aplicar el criterio de irreducibilidad de Eisenstein ya que $a_0 = 1$ no es divisible por primo alguno. Pero, por la observación 1.6, el polinomio ciclotómico $\varphi(x)$ es irreducible si y sólo si $\varphi(x+1)$ es irreducible, donde

$$\varphi(x+1) = 1 + (1+x) + (1+x)^2 + \cdots + (1+x)^{p-1}$$

y note que el término independiente a_0 de $\varphi(x+1)$ es $a_0 = 1 + \cdots + 1 = p$. El grado de $\varphi(x+1)$ es $p-1$, el mismo que el de $\varphi(x)$, y el coeficiente del término de grado es $a_{p-1} = 1$. Note también que, formalmente

$$\varphi(x) = 1 + x + \cdots + x^{p-1} = \frac{x^p - 1}{x - 1}$$

y así

$$\varphi(x+1) = \frac{(1+x)^p - 1}{(1+x) - 1} = \frac{1}{x} \sum_{i=1}^p \binom{p}{i} x^i = \frac{1}{x} \left(px + \sum_{i=2}^{p-1} \binom{p}{i} x^i + x^p \right),$$

donde la segunda igualdad es porque el 1 en $(1+x)^p$ se cancela con el sumando -1 . Se sigue que

$$\varphi(x+1) = p + \binom{p}{2}x + \binom{p}{3}x^2 + \cdots + \binom{p}{p-1}x^{p-2} + x^{p-1}$$

y así, explícitamente, los coeficientes de $\varphi(x+1)$ son

$$\begin{aligned} a_0 &= p \\ a_i &= \binom{p}{i+1} \quad 1 \leq i \leq p-2 \\ a_{p-1} &= 1 \end{aligned}$$

y notamos que, para $1 \leq i \leq p-2$,

$$a_i = \binom{p}{i+1} = \frac{p!}{(p-i-1)!(i+1)!} = \frac{p \cdot (p-1) \cdots (p-i)}{(i+1)!}$$

donde el numerador de a_i es divisible por p ya que $i < p$, pero el denominador de a_i no es divisible por p ya que $i + 1 < p$. Como $a_i \in \mathbb{Z}$, entonces $p|a_i$ ($1 \leq i \leq p-2$). También, $p^2 \nmid a_0 = p$ y $p \nmid a_{p-1} = 1$, por lo que se puede aplicar el criterio de irreducibilidad de Eisenstein para concluir que $\varphi(x+1)$ es irreducible, y por la observación 1.6, $\varphi(x)$ también lo es.

Ejemplo 1.26. Si $p \in \mathbb{Z}$ es un primo y $n > 1$ es cualquier entero, el polinomio

$$f(x) = x^n - p \in \mathbb{Z}[x]$$

es irreducible, por el criterio de Eisenstein. En particular, $f(x)$ no tiene factores lineales de la forma $x - a$, con $a \in \mathbb{Q}$, i.e., no existe $a \in \mathbb{Q}$ tal que $f(a) = a^n - p = 0$, i.e., $\sqrt[n]{p}$ no es racional. En forma análoga se prueba que si $n > 1$ y $p_1, \dots, p_r$ son primos, entonces $\sqrt[n]{p_1 \cdots p_r} \notin \mathbb{Q}$.

Existen otros criterios para la irreducibilidad de un polinomio que pueden ser útiles cuando no se puede aplicar el criterio de Eisenstein. Uno de estos criterios nos lo da la proposición 1.55 siguiente. Para esto, sea $q > 1$ un entero; el epimorfismo canónico $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/q\mathbb{Z}$ se extiende a un morfismo de anillos $\mathbb{Z}[x] \rightarrow (\mathbb{Z}/q\mathbb{Z})[x]$. Denotaremos a la imagen de $f(x) \in \mathbb{Z}[x]$ por $\bar{f}(x) \in (\mathbb{Z}/q\mathbb{Z})[x]$, es decir, $\bar{f}(x)$ se obtiene reduciendo (mód q) los coeficientes de $f(x)$.

Proposición 1.55. Sea $f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n \in \mathbb{Z}[x]$. Si existe un entero $q > 1$ tal que $q \nmid a_n$ y tal que $\bar{f}(x) \in (\mathbb{Z}/q\mathbb{Z})[x]$ es irreducible, entonces $f(x)$ también es irreducible sobre $\mathbb{Z}$.

Demostración. Si $f(x)$ fuera reducible en $\mathbb{Z}[x]$, i.e., si $f(x) = g(x) \cdot h(x)$ con $f, g \in \mathbb{Z}[x]$, $\text{gr}(g) \geq 1$, $\text{gr}(h) \geq 1$, entonces, para cualquier $m > 1$, $\bar{f}(x) = \bar{g}(x) \cdot \bar{h}(x)$ en $(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})[x]$ ya que $\mathbb{Z}[x] \rightarrow (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})[x]$ es morfismo de anillos. En particular si $q > 1$ es un entero tal que $q \nmid a_n$, se tendría que $\bar{f}(x) = \bar{g}(x) \cdot \bar{h}(x)$ con $\text{gr}(\bar{g}) \geq 1$ y $\text{gr}(\bar{h}) \geq 1$ ya que si

$$\begin{aligned} g(x) &= b_0 + \cdots + b_r x^r \\ h(x) &= c_0 + \cdots + c_s x^s \end{aligned}$$

con $1 \leq r < n$, $1 \leq s < n$, $r + s = n$, y como $a_n = b_r \cdot c_s$ es tal que $q \nmid a_n$ entonces $q \nmid b_r$ y $q \nmid c_s$, i.e., $b_r \not\equiv 0 \pmod{q}$ y $c_s \not\equiv 0 \pmod{q}$, i.e., $\text{gr}(\bar{g}) = r \geq 1$ y $\text{gr}(\bar{h}) = s \geq 1$. Así, $f(x)$ sería reducible en $(\mathbb{Z}/q\mathbb{Z})[x]$ para todo $q > 1$ tal que $q \nmid a_n$ en contradicción con la hipótesis. $\square$

En la práctica lo difícil será hallar el tal entero $q > 1$ en la proposición 1.55.

1.4. Ejercicios

1.1. Si A y B son anillos, demuestre que $A \times B$ también es un anillo, con las operaciones definidas componente a componente.

1.2. Si A es un anillo tal que para todo $a \in A$ se tiene que $a^2 = a$, demuestre que A es conmutativo.

1.3. Demuestre que un anillo conmutativo A es un *dominio entero* si y sólo si en A vale la *ley de cancelación*, i.e., para cualesquiera a, b, c la igualdad $ab = ac$, con $a \neq 0$, implica $b = c$.

1.4. Sea A un dominio entero, y sean $a, b \in A$ tales que $a^m = b^m$ y $a^n = b^n$ para dos enteros positivos m, n primos relativos. Demuestre que $a = b$.

1.5. Si $\varphi: A \rightarrow B$ es un epimorfismo de anillos con 1, demuestre que $\varphi(1) = 1$.

1.6. Si $\varphi: A \rightarrow B$ es un epimorfismo de anillos e $I \subseteq A$ es ideal, demuestre $\varphi(I) \subseteq B$ es un ideal.

1.7. Si $A \subseteq B$ son anillos, donde las operaciones de A son las mismas que las de B , se dice que A es *subanillo* de B . Si $\varphi: A \rightarrow B$ es un morfismo de anillos, demuestre $\varphi(A) \subseteq B$ es un subanillo.

1.8. Sean A un anillo e I, J ideales de A . Demuestre que los conjuntos siguientes son ideales de A :

(i) La *intersección* $I \cap J$.

(ii) La *suma* $I + J = \{u + v : u \in I, v \in J\} \subseteq A$.

(iii) El *producto* $IJ = \{u_1v_1 + \dots + u_nv_n : u_i \in I, v_i \in J\}$ (sumas finitas de elementos de la forma uv , con $u \in I, v \in J$).

(iv) Demuestre que $IJ \subseteq I \cap J$.

(v) Si $(I : 0) = \{a \in A : au = 0 \text{ para todo } u \in I\} \subseteq A$, pruebe que $(I : 0)$ es ideal de A .

(vi) En general, si I, J son ideales de A , demuestre que

$$(I : J) = \{a \in A : au \in J \text{ para todo } u \in I\} \subseteq A$$

es un ideal de A

$(I : J)$ se llama el ideal que *traslada* I a J .

$(I : 0)$ traslada I a 0, y se llama el *anulador* de I .

1.9. Sea A un dominio entero y sea Q su campo de fracciones. Sea $\varphi: A \rightarrow Q$ la inmersión (monomorfismo) $\varphi(a) = [a, 1]$. Demuestre que si K es cualquier otro campo tal que se tiene un monomorfismo $\psi: A \rightarrow K$, entonces existe un único monomorfismo $\hat{\psi}: Q \rightarrow K$ tal que el diagrama siguiente conmuta, es decir, $\psi = \hat{\psi} \circ \varphi$:

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\varphi} & Q \\ & \searrow \psi & \downarrow \hat{\psi} \\ & & K \end{array}$$

En palabras, *cualquier campo K que contenga a A , debe contener una copia del campo de fracciones Q de A* . En este sentido, Q es el campo más chico que contiene a A .

1.10. Considere ahora una construcción más general: sea A un anillo conmutativo con 1. Un conjunto no vacío $S \subseteq A$ se llama *multiplicativo* si

- (i) $0 \notin S$,
- (ii) $s_1, s_2 \in S \Rightarrow s_1 s_2 \in S$ (i.e., S es cerrado bajo productos).

(1): Usando al conjunto $S \subseteq A$ se construye un nuevo anillo, al que se denota por $S^{-1}A$, copiando la construcción del campo de fracciones Q de un dominio entero A . El anillo $S^{-1}A$ se llama el *anillo de fracciones de A* , y su construcción es como sigue:

(i): Considere el conjunto $A \times S$ y en él la relación

$$(a_1, s_1) \sim (b_1, s_2) \iff \text{existe } s \in S \text{ tal que } s(as_2 - bs_1) = 0.$$

Demuestre que $\sim$ es una relación de equivalencia.

(ii): Considere el conjunto cociente de $\sim$, i.e., el conjunto de clases de equivalencia de $\sim$

$$S^{-1}A := A \times S / \sim$$

y sea $[a, s]$ la clase de equivalencia de un par $(a, s) \in A \times S$ (pensamos a $[a, s]$ como a/s). En $S^{-1}A$ se definen operaciones

- *suma*: $[a, s] + [b, s'] := [as' + bs, ss']$,
- *producto*: $[a, s] \cdot [b, s'] := [ab, ss']$.

Demuestre que estas operaciones están bien definidas, i.e., no dependen de la elección de los representantes.

Demuestre que con estas operaciones $S^{-1}A$ es un anillo conmutativo con uno. El 0 de $S^{-1}A$ es $[0, s]$, para cualquier $s \in S$. El 1 de $S^{-1}A$ es $[s, s]$, para cualquier $s \in S$.

- Demuestre que $(0, s) \sim (0, s')$ para todos los $s, s' \in S$.
- Demuestre que $(s, s) \sim (s', s')$ para todos los $s, s' \in S$.

(2): Por supuesto que ya habrán notado que si A es un dominio entero y si $S = A - \{0\}$, entonces:

- S es un conjunto multiplicativo.
- $S^{-1}A$ es el campo de fracciones Q de A .

(3): Se tiene una función

$$\varphi: A \rightarrow S^{-1}A$$

dada por $\varphi(a) := [as, s]$. Demuestre que para todos los $s, s' \in S$, $(as, s) \sim (as', s')$, y así φ es una función bien definida.

Demuestre que φ es un *morfismo de anillos* y $\varphi(1) = 1$. A φ se le llama el *morfismo de localización*. A diferencia del morfismo que incluye un dominio entero en su campo de fracciones, el morfismo φ *no* es inyectivo en general. Demuestre que:

$$\ker \varphi = \{a \in A : sa = 0 \text{ para algún } s \in S\}.$$

De la descripción anterior del núcleo de φ , demuestre que:

$$S \cap \ker \varphi = \emptyset \quad (\text{el conjunto vacío}).$$

Demuestre que la imagen $\varphi(S) \subseteq S^{-1}A$ consiste de unidades: $\varphi(S) \subseteq (S^{-1}A)^*$. Recuerde que $0 \notin S$.

(4): Se tiene la siguiente generalización de la propiedad del campo de fracciones en el problema 1.9: si $\varphi: A \rightarrow S^{-1}A$ es el morfismo de localización y si B es cualquier otro anillo conmutativo con uno, y $\psi: A \rightarrow B$ es un morfismo de anillos ($\psi(1) = 1$) tal que $\psi(S) \subseteq B^*$, entonces existe un único morfismo $\hat{\psi}: S^{-1}A \rightarrow B$ tal que el diagrama siguiente conmuta:

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\varphi} & S^{-1}A \\ & \searrow \psi & \downarrow \hat{\psi} \\ & & B \end{array}$$

es decir, $\psi = \hat{\psi} \circ \varphi$. A esta propiedad de la construcción del anillo de fracciones $S^{-1}A$ y del morfismo de localización $\varphi: A \rightarrow S^{-1}A$, se le llama *propiedad universal* de la construcción, y de alguna manera nos dice que esta construcción es la mejor posible.

(5): Una observación final, en la definición de conjunto multiplicativo $S \subseteq A$ se requirió que $0 \notin S$. Demuestre que si $0 \in S$ y S es cerrado bajo productos, entonces $S^{-1}A = 0$. ¡Una buena razón para no tener $0 \in S$!

1.11. Sea $P \subseteq A$ un *ideal primo* de un anillo conmutativo con uno, y sea $S = A - P$.

- (i) Demuestre que S es un conjunto multiplicativo.
- (ii) Para este conjunto $S = A - P$, se suele usar la notación

$$S^{-1}A =: A_P,$$

y se dice que hemos *localizado* A en P . La palabra *localizar* proviene del hecho de que A_P es un *anillo local*, i.e., tiene un sólo ideal máximo. Demuestre lo anterior, y describa el ideal máximo de A_P .

- (iii) Considere el caso particular $A = \mathbb{Z}$, y el ideal primo $P = 0$. Demuestre que $\mathbb{Z}_0 = \mathbb{Q}$.
- (iv) Si $A = \mathbb{Z}$ y $P = \langle p \rangle = p\mathbb{Z}$, p un primo de $\mathbb{Z}$, describa el anillo local $\mathbb{Z}_{\langle p \rangle} =: \mathbb{Z}_p$.

La localización de anillos (conmutativos) tuvo su origen en la geometría algebraica y la teoría de números, donde un recurso usual es estudiar un espacio (variedad) localmente, es decir, en un punto y una vecindad del punto. La geometría y la aritmética siguen siendo fuente importante de problemas para el álgebra.

1.12. Sea A un anillo con uno. En A definimos la relación $\sim$ mediante: $a \sim b$ si y sólo si existe una unidad $u \in A^*$ tal que $a = u \cdot b$. (En este caso diremos que a está *asociado* con b). Demuestre que $\sim$ es una relación de equivalencia.

1.13. Sabemos que todo ideal máximo de un anillo conmutativo, es primo, pero el recíproco es falso en general, como vimos en la observación 1.1. Sin embargo, en el caso finito, se tiene: si A es un anillo conmutativo con uno y finito, entonces todo ideal primo de A es máximo.

1.14. Sean A un anillo conmutativo con uno e $I \subseteq A$ un ideal. Considere el conjunto

$$\sqrt{I} := \{a \in A : a^n \in I \text{ para algún entero } n \geq 1\},$$

el entero en la definición anterior puede variar dependiendo del elemento a . Demuestre:

- (i) $\sqrt{I}$ es un ideal de A .
- (ii) $I \subseteq \sqrt{I}$.
- (iii) $\sqrt{\sqrt{I}} = \sqrt{I}$.
 - $\sqrt{I}$ se llama el *radical* del ideal I .
 - Si $I = 0$, $\sqrt{0}$ se suele llamar el *nilradical* de A .
- (iv) Si $P \subseteq A$ es primo, muestre que $P = \sqrt{P}$.
- (v) Calcule el nilradical del anillo $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

1.15. Considere el anillo $\mathbb{Z}[i]$ de enteros gaussianos, y sea $N: \mathbb{Z}[i] \rightarrow \mathbb{N} \cup \{0\}$ su grado o norma euclidiana.

- (i) Demuestre que las unidades de $\mathbb{Z}[i]$ son $\mathbb{Z}[i]^* = \{\pm 1, \pm i\}$.
- (ii) Sea $\pi \in \mathbb{Z}[i]$ y suponga que $N(\pi) = p \in \mathbb{Z}$ es un primo. Demuestre que π es entonces un irreducible de $\mathbb{Z}[i]$.
- (iii) Observe que si $\alpha \in \mathbb{Z}[i]$, como $N(\alpha) = \alpha\bar{\alpha} \in \mathbb{Z}$, entonces $\alpha|\alpha\bar{\alpha} = N(\alpha)$. En particular, si $\pi \in \mathbb{Z}[i]$ es irreducible, entonces $\pi|N(\pi)$, con $N(\pi) \in \mathbb{Z}$, es decir, un irreducible $\pi \in \mathbb{Z}[i]$ divide al menos a un entero positivo de $\mathbb{Z}$. Sea $q \in \mathbb{Z}$ el *menor entero positivo* que es divisible por el irreducible $\pi \in \mathbb{Z}[i]$. Demuestre que q es entonces un primo de $\mathbb{Z}$. Así, el irreducible $\pi \in \mathbb{Z}[i]$ divide al menos a un primo $q \in \mathbb{Z}$. Demuestre que el irreducible π divide a un sólo primo $q \in \mathbb{Z}$.
- (iv) Como consecuencia de lo anterior, los irreducibles de $\mathbb{Z}[i]$ aparecen como factores, en $\mathbb{Z}[i]$, de primos de $\mathbb{Z}$.
- (v) Sea $\pi \in \mathbb{Z}[i]$ un irreducible y suponga que π divide al (único) primo $p \in \mathbb{Z}$, es decir, $p = \pi\lambda$ con $\lambda \in \mathbb{Z}[i]$. Entonces,

$$N(\pi)N(\lambda) = N(p) = p^2,$$

y se tienen dos casos:

- (a) $N(\lambda) = 1$ y $N(\pi) = p^2$. Entonces, λ es unidad de $\mathbb{Z}[i]$ y así $p = \lambda\pi$ quiere decir que el irreducible π es asociado, en $\mathbb{Z}[i]$, de $p \in \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Z}[i]$. Es decir, p es primo también en $\mathbb{Z}[i]$.
- (b) $N(\lambda) = p$ y $N(\pi) = p$. Entonces, $p = N(\pi) = m^2 + n^2$ si $\pi = m + ni \in \mathbb{Z}[i]$.

Note que como π es irreducible, el caso $N(\pi) = 1$ no puede ocurrir.

(vi) Los primos $p \in \mathbb{Z}$ se clasifican como:

- *pares*: $p = 2$,
 - *impares* que dejan residuo 1 (mód 4): $p = 4n + 1$,
 - *impares* que dejan residuo 3 (mód 4): $p = 4n + 3$.
- (a) Factorize el primo 2 en el anillo $\mathbb{Z}[i]$, y demuestre que estos factores son asociados al número $1 + i$ en $\mathbb{Z}[i]$, y además $1 + i$ es irreducible en $\mathbb{Z}[i]$.
 - (b) Si $p = 4n + 3$ es un primo en $\mathbb{Z}$, demuestre que entonces es un irreducible en $\mathbb{Z}[i]$ (Use la parte (b) del inciso (v) y el hecho de que el cuadrado de cualquier entero racional es congruente a 0 o 1 (mód 4)).
 - (c) Si $p = 4n + 1$ es un primo de $\mathbb{Z}$, usando el hecho de que existe $x \in \mathbb{Z}$ tal que $x^2 \equiv -1$ (mód p), i.e., -1 es residuo cuadrático (mód p), entonces $p|x^2 + 1$ en $\mathbb{Z}$. Pero como $x^2 + 1 = (x + i)(x - i)$ en $\mathbb{Z}[i]$, entonces

$$p|(x + i)(x - i) \quad \text{en} \quad \mathbb{Z}[i].$$

Si p fuera irreducible en $\mathbb{Z}[i]$, entonces $p|x+i$ o $p|x-i$, lo cual no es cierto ya que

$$\frac{x}{p} \pm \frac{1}{p} \notin \mathbb{Z}[i].$$

Entonces, p no puede ser irreducible en $\mathbb{Z}[i]$.

Demuestre que $p = \pi \bar{\pi}$ con $\pi = a + bi \in \mathbb{Z}[i]$ y así

$$a^2 + b^2 = N(\pi) = \pi \bar{\pi} = p,$$

i.e., $p = 4n + 1 \in \mathbb{Z}$ es suma de dos cuadrados.

Los divisores irreducibles en $\mathbb{Z}[i]$ de $p = 4n + 1$ son:

$$\pi, i\pi, -\pi, -i\pi, \bar{\pi}, i\bar{\pi}, -\bar{\pi}, -i\bar{\pi}.$$

(vii) Concluya de todo lo anterior que los irreducibles de $\mathbb{Z}[i]$ son

- (a) $1 + i$ y sus asociados,
- (b) los primos $p = 4n + 3 \in \mathbb{Z}$ y sus asociados,
- (c) los factores $\pi = a + bi$ de los primos racionales de la forma $p = 4n + 1 \in \mathbb{Z}$.

1.16. Considere ahora el anillo $\mathbb{Z}[\omega]$ de los enteros de Eisenstein, y sea $N: \mathbb{Z}[\omega] \rightarrow \mathbb{N} \cup \{0\}$ su grado o norma euclidiana.

(i) Demuestre que

$$\mathbb{Z}[\omega]^* = \{\pm 1, \pm \omega, \pm \omega^2\}.$$

(ii) Sea $\pi \in \mathbb{Z}[\omega]$ y suponga que $N(\pi) = p \in \mathbb{Z}$ es un primo racional. Demuestre que π es entonces un irreducible de $\mathbb{Z}[\omega]$.

(iii) Como en el caso $\mathbb{Z}[i]$, los primos de $\mathbb{Z}$ no necesariamente son irreducibles en $\mathbb{Z}[\omega]$. Por ejemplo $7 = (3 + \omega)(3 - \omega)$.

(iv) Demuestre que si $\pi \in \mathbb{Z}[\omega]$ es un irreducible, entonces existe un primo racional $p \in \mathbb{Z}$ tal que

$$N(\pi) = p \quad \text{o} \quad N(\pi) = p^2.$$

Demuestre que en el primer caso, π no es asociado de algún primo racional, y en el segundo caso, π es asociado al primo racional p .

(v) Los primos racionales $p \in \mathbb{Z}$ se pueden clasificar como:

- Los que dejan residuo 2 (mód 3): $p = 3n + 2$
- Los que dejan residuo 1 (mód 3): $p = 3n + 1$
- El primo $p = 3$
 - (a) Demuestre que $3 = -\omega^2(1 - \omega)^2$ y que $1 - \omega$ es irreducible en $\mathbb{Z}[\omega]$.
 - (b) Demuestre que si $p \equiv 2 \pmod{3}$, entonces p es irreducible en $\mathbb{Z}[\omega]$.

(c) Demuestre que si $p \equiv 1 \pmod{3}$, entonces $p = \pi \bar{\pi}$, donde π es un irreducible de $\mathbb{Z}[\omega]$. Para esto último use el hecho de que si $p \equiv 1 \pmod{3}$, entonces -3 es residuo cuadrático $\pmod{p}$, i.e., existe $x \in \mathbb{Z}$ tal que $x^2 \equiv -3 \pmod{p}$. (Si se quiere, este hecho se puede demostrar usando la ley de reciprocidad cuadrática).

(vi) Como repaso, factorize los números de $\mathbb{Z}[\omega]$ siguientes: 7, 21, 22, 45, 143.

Notas: El anillo $\mathbb{Z}[i]$ lo introdujo Gauss en su estudio de la ley de reciprocidad cuadrática. El anillo $\mathbb{Z}[\omega]$ fue estudiado por G. Eisenstein en relación con su trabajo sobre reciprocidad cúbica. Él mismo menciona el hecho que para estudiar las propiedades de $\mathbb{Z}[\omega]$ uno sólo necesita ver las correspondientes propiedades de $\mathbb{Z}[i]$ y modificar las demostraciones.

1.17. Demuestre que en un anillo euclidiano A , el máximo común divisor $\text{mcd}(a, b)$ de dos elementos $a, b \in A$, se puede hallar con el algoritmo siguiente:

(1): Divida b entre a :

$$b = aq_1 + r_1, \quad N(r_1) < N(a).$$

(2): Si $r_1 \neq 0$, divida a entre r_1 :

$$a = r_1q_2 + r_2, \quad N(r_2) < N(r_1).$$

(3): Si $r_2 \neq 0$, divida r_1 entre r_2 :

$$r_1 = r_2q_3 + r_3, \quad N(r_3) < N(r_2).$$

(i): En general, si $r_i \neq 0$, divida r_{i-1} entre r_i :

$$r_{i-1} = r_iq_{i+1} + r_{i+1}, \quad N(r_{i+1}) < N(r_i).$$

El proceso termina hasta encontrar residuo cero:

$(n-1)$: Si $r_n \neq 0$, divida r_{n-1} entre r_n :

$$r_{n-1} = r_nq_{n+1}, \quad \text{con residuo} = 0,$$

y entonces

$$r_n = \text{mcd}(a, b).$$

1.18. Usando el algoritmo del ejercicio 1.17, calcule el máximo común divisor de los polinomios de $\mathbb{Q}[x]$ siguientes:

$$f(x) = x^3 - 6x^2 + x + 4 \quad \text{y} \quad g(x) = x^5 - 6x + 1.$$

$$p(x) = x^2 + 1 \quad \text{y} \quad q(x) = x^6 + x^3 + x + 1.$$

1.19. Si $f(x) \in \mathbb{Q}[x]$ es mónico (i.e., su coeficiente de grado es 1) y divide a un polinomio mónico $g(x) \in \mathbb{Z}[x]$, demuestre que $f(x) \in \mathbb{Z}[x]$.

1.20. Si p^e es la potencia de un primo, pruebe que $x^{p^e} - 1 = (x^{p^{e-1}} - 1)\varphi(x)$ y usando el criterio de Eisenstein demuestre que $\varphi(x)$ es irreducible en $\mathbb{Q}[x]$

1.21. Si p, q son dos primos diferentes y un polinomio mónico $f(x) \in \mathbb{Z}[x]$ satisface:

(i) $\overline{f}(x) \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$ es un producto de dos factores irreducibles de grados d_1, d_2 , y

(ii) $\overline{f}(x) \in (\mathbb{Z}/q\mathbb{Z})$ es un producto de dos factores irreducibles de grados d'_1, d'_2 , y

(iii) $\{d_1, d_2\} \neq \{d'_1, d'_2\}$,

demuestre que $f(x)$ es irreducible en $\mathbb{Z}[x]$.

1.22. Use la proposición 1.55 (o el ejercicio 1.21) para mostrar que los polinomios siguientes son irreducibles en $\mathbb{Z}[x]$:

$$x^4 + 3x + 4$$

$$x^5 + 3x + 1$$

$$x^6 + 5x^2 + x + 1$$

$$x^4 + x + 1$$

$$x^5 + x^2 + 1$$

$$x^7 + x^4 + x^2 + 1$$

1.23. Si k es cualquier campo, demuestre que hay un número infinito de polinomios irreducibles en $k[x]$. *Sugerencia:* recuerde la demostración de Euclides de que hay un número infinito de primos en $\mathbb{Z}$.

2

Campos

La existencia de raíces de un polinomio $p(x) \in k[x]$ depende del campo en consideración. Por ejemplo, el polinomio $x^2 + 1 \in \mathbb{Q}[x]$ no tiene raíces en $\mathbb{Q}$ (de hecho no tiene raíces en $\mathbb{R}$), pero tiene sus dos raíces en $\mathbb{C}$ (el máximo número de raíces como veremos en el teorema 2.8 ya que $\text{gr}(x^2 + 1) = 2$). Se tienen, por supuesto, las inclusiones $\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}$ y se puede pensar al polinomio $x^2 + 1 \in \mathbb{C}[x]$. Así, en general, para estudiar las raíces de un polinomio dado $p(x) \in k[x]$ es natural el considerar no sólo el campo dado k si no también sus *extensiones*, i.e., los campos K tales que $K \supseteq k$ y donde la inclusión es tal que las operaciones del campo k son las operaciones de K restringidas a k . Note que en este caso, i.e., $k \subseteq K$, se induce una inclusión de anillos $k[x] \subseteq K[x]$ y así el polinomio $p(x) \in k[x]$ se puede pensar en $K[x]$ y tiene sentido preguntarse por las raíces de $p(x)$ en K . Varias preguntas vienen naturalmente a consideración.

- Dado un polinomio $p(x) \in k[x]$ ¿existe un campo K , tal que $k \subseteq K$, y tal que $p(x)$ tenga alguna raíz en K ?
- Más generalmente, ¿existe un campo K , tal que $k \subseteq K$, donde $p(x)$ tenga todas sus raíces en K ?
- Siguiendo al extremo esta línea de ideas, dado un campo k , ¿existe un campo $\bar{k}$ tal que $k \subseteq \bar{k}$ y además todos los polinomios de $k[x]$ tengan todas sus raíces en $\bar{k}$?

Para esta última pregunta, recuerde que para $k = \mathbb{R}$, el teorema fundamental del álgebra 5.29 dice que $\bar{\mathbb{R}} = \mathbb{C}$. En este capítulo consideraremos estas y otras preguntas, dando respuestas afirmativas a ellas, pero primero tenemos que formalizar el concepto de *extensión de campos*.

2.1. Extensiones de campos

Recuerde primero que si k y K son campos, todo morfismo de campos $\varphi: k \rightarrow K$ (por definición, $\varphi(1) = 1$) es *injectivo* ya que $\ker \varphi \subseteq k$ es un *ideal* y como k es campo sus únicos ideales son el 0 y el total y como $\varphi(1) = 1 \neq 0$, entonces $\ker \varphi = 0$. Por lo

tanto se tiene un isomorfismo de campos $\varphi: k \simeq \varphi(k) \subseteq K$, es decir, dentro de K se encuentra una copia de k , a saber, $\varphi(k) \subseteq K$.

Definición 2.1. Si $k \subseteq K$ campos tales que las operaciones $(+, \cdot)$ de k son las mismas que las de K , entonces diremos que k es un *subcampo* de K o que K es una *extensión* de k . En general, si se tiene un morfismo de campos $\varphi: k \rightarrow K$, también diremos que es una *extensión de campos*.

Observación 2.1. Por las observaciones en el párrafo previo a la definición 2.1, toda extensión de campos dada por un morfismo de campos $\varphi: k \rightarrow K$ corresponde a una inclusión (de una copia) de k en K , es decir, a un subcampo de K . Será tan sólo en algunas ocasiones cuando necesitaremos la forma en que φ incluye k en K , y así que en lo que sigue cuando hablemos de extensiones de campos estaremos pensando en subcampos, como en la primera parte de la definición 2.1. Si $k \subseteq K$ es una extensión de campos, también usaremos las notaciones $K:k$ o K/k o mediante un diagrama:

$$\begin{array}{c} K \\ | \\ k \end{array}$$

donde la recta denota la inclusión del campo en el nivel inferior en el campo en el nivel superior.

Observación 2.2. Si K/k es una extensión de campos, con las operaciones de campo de K , K es un *espacio vectorial sobre k* (de hecho, al multiplicar por un escalar $\lambda \in k$, un elemento $v \in K$, se considera $\lambda \in K$ y $\lambda v \in K$ con el producto de K). A la dimensión $\dim_k K$ de K como espacio vectorial sobre k se le llama el *grado* de la extensión K/k y lo denotaremos por $[K:k]$. Esta dimensión puede ser *finita* o *infinita*.

Ejemplo 2.1. $\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$ es una extensión de campos. La extensión es infinita ya que de lo contrario $\mathbb{R}$ sería isomorfo, como $\mathbb{Q}$ -espacio vectorial, a una suma directa de un *número finito* de copias de $\mathbb{Q}$, i.e., $\mathbb{R} \simeq \mathbb{Q}^n$ y como $\mathbb{Q}$ es numerable entonces $\mathbb{R}$ lo sería.

Ejemplo 2.2. $\mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}$ es una *extensión finita*. De hecho, $[\mathbb{C}:\mathbb{R}] = 2$ ya que una base de $\mathbb{C}$ sobre $\mathbb{R}$ está dada por $1, i \in \mathbb{C}$.

Ejemplo 2.3. Sea $K := \{a + b\sqrt{2} : a, b \in \mathbb{Q}\} \subseteq \mathbb{R}$. Con las operaciones de $\mathbb{R}$ restringidas a K , K es un campo. En efecto,

- i) Si $a + b\sqrt{2}, c + d\sqrt{2} \in K$, entonces $(a + b\sqrt{2}) + (c + d\sqrt{2}) = (a + c) + (b + d)\sqrt{2}$ con $(a + c), (b + d) \in \mathbb{Q}$.
- ii) Si $a + b\sqrt{2}, c + d\sqrt{2} \in K$, entonces $(a + b\sqrt{2})(c + d\sqrt{2}) = ac + ad\sqrt{2} + bc\sqrt{2} + bd(\sqrt{2})^2 = (ac + 2bd) + (ad + bc)\sqrt{2} \in K$.

Claramente $\mathbb{Q} \subseteq K$, y además $[K : \mathbb{Q}] = 2$ ya que 1 y $\sqrt{2}$ son una base de K sobre $\mathbb{Q}$. Que 1 y $\sqrt{2}$ generan K sobre $\mathbb{Q}$ es claro. Que son linealmente independientes es porque si $a \cdot 1 + b \cdot \sqrt{2} = 0$ en K con $a, b \in \mathbb{Q}$, entonces $a = 0$ implica $b = 0$ y $b = 0$ implica $a = 0$. Si $a \neq 0$ y $b \neq 0$ entonces $\sqrt{2} = -a/b \in \mathbb{Q}$. Una contradicción.

Teorema 2.2. Si L/K y K/k son extensiones finitas, entonces la extensión L/k también es finita. Más aún, $[L : k] = [L : K][K : k]$.

Demostración. Usando bases de L/K y K/k daremos explícitamente una base para L/k . Sean $m = [L : K]$ y $n = [K : k]$ y sean $v_1, \dots, v_m$ una base de L sobre K , y $\omega_1, \dots, \omega_n$ una base de K sobre k . Mostraremos que los mn elementos $v_i \omega_j \in L$, $1 \leq i \leq m$, $1 \leq j \leq n$ forman una base de L sobre k .

Generan: Sea $\alpha \in L$ cualquier elemento. Como $v_1, \dots, v_m$ es una base de L sobre K , entonces existen $a_1, \dots, a_m \in K$ tales que $\alpha = a_1 v_1 + \dots + a_m v_m$. Ahora, como los $a_i \in K$ y $\omega_1, \dots, \omega_n$ es una base de K sobre k , entonces existen $b_{i1}, \dots, b_{in} \in k$, $1 \leq i \leq m$, tales que cada $a_i = b_{i1} \omega_1 + \dots + b_{in} \omega_n$. Substituyendo estas expresiones para a_i en α se obtiene

$$\begin{aligned} \alpha &= (b_{11} \omega_1 + \dots + b_{1n} \omega_n) v_1 + \dots + (b_{m1} \omega_1 + \dots + b_{mn} \omega_n) v_m \\ &= \sum_{i,j} b_{ij} \omega_i v_j \quad \text{con} \quad b_{ij} \in k. \end{aligned}$$

Independencia lineal: Suponga que se tiene una combinación lineal $\sum_{i,j} b_{ij} \omega_i v_j = 0$ con los $b_{ij} \in k$. Reagrupando en esta suma los términos con el mismo v_j se obtiene

$$\sum_j \left(\sum_i b_{ij} \omega_i \right) v_j = 0$$

donde $\sum_i b_{ij} \omega_i \in K$, ya que $b_{ij} \in k \subseteq K$ y $\omega_i \in K$. Como los v_j son linealmente independientes sobre K , todos los coeficientes $\sum_i b_{ij} \omega_i = 0$. Como los $\omega_i \in K$ son linealmente independientes sobre k , todos los $b_{ij} = 0$. $\square$

Corolario 2.3. Si L/k es una extensión finita, y K es un campo intermedio (i.e., $k \subseteq K \subseteq L$), entonces $[K : k]$ divide a $[L : k]$.

Demostración. Como L/k es finita, cualquier base de L sobre k genera a L sobre $K \supseteq k$. Así L/K es finita también. Ahora, como $K \subseteq L$ es un k -subespacio vectorial, y $\dim_k L$ es finita, entonces $\dim_k K = [K : k]$ también es finita. Por el teorema 2.2 se sigue que $[L : k] = [L : K] \cdot [K : k]$. $\square$

Observación 2.3. En particular, si L/k es finita de grado $[L : k] = p$ un primo, entonces no existen campos intermedios propios entre L y k .

Formalizamos la noción de raíz o cero de un polinomio $f(x)$.

Definición 2.4. Sea A un anillo conmutativo con uno y sea $f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n \in A[x]$ un polinomio. Para cada $\alpha \in A$ se define

$$f(\alpha) = a_0 + a_1\alpha + \cdots + a_n\alpha^n \in A.$$

Un elemento $\alpha \in A$ se llama un *cero* o *raíz* del polinomio $f(x)$ si $f(\alpha) = 0$.

Lema 2.5. Sean A un anillo conmutativo con uno y $\alpha \in A$. La función $A[x] \rightarrow A$, llamada *evaluación en α* , dada por $f(x) \mapsto f(\alpha)$, es un morfismo de anillos.

Demostración. Es una generalización del ejemplo 1.10. Sean

$$f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_mx^m \quad \text{y} \quad g(x) = b_0 + b_1x + \cdots + b_nx^n$$

polinomios en $A[x]$. Como

$$(f + g)(x) = (a_0 + b_0) + (a_1 + b_1)x + \cdots + (a_j + b_j)x^j + \cdots,$$

entonces,

$$\begin{aligned} (f + g)(\alpha) &= (a_0 + b_0) + (a_1 + b_1)\alpha + \cdots + (a_j + b_j)\alpha^j + \cdots \\ &= (a_0 + a_1\alpha + \cdots + a_j\alpha^j + \cdots) + (b_0 + b_1\alpha + \cdots + b_j\alpha^j + \cdots) \\ &= f(\alpha) + g(\alpha). \end{aligned}$$

Similarmente se prueba que $(fg)(\alpha) = f(\alpha)g(\alpha)$. □

Teorema 2.6 (Teorema del residuo). Sean k un campo y $f(x) \in k[x]$ un polinomio:

(1) Para todo $\alpha \in k$, el residuo de dividir $f(x)$ entre $x - \alpha \in k[x]$ es $f(\alpha)$.

(2) $\alpha \in k$ es un cero de $f(x)$ si y sólo si $x - \alpha \mid f(x)$ en $k[x]$.

Demostración. Como k es un campo, $k[x]$ es un anillo euclidiano y así podemos dividir $f(x) \in k[x]$ entre $x - \alpha \in k[x]$, obteniendo

$$f(x) = (x - \alpha)q(x) + r(x) \tag{2.1}$$

donde $r(x) = 0$ o $\text{gr}(r) < \text{gr}(x - \alpha) = 1$. En cualquier caso, $r(x)$ es un polinomio constante, digamos $r(x) = r \in k$. Evaluando (2.1) en $x = \alpha$ y usando el lema 2.5, se tiene que $f(\alpha) = (\alpha - \alpha)q(\alpha) + r = r$, lo que prueba (1). Para (2), si $\alpha \in k$ es cero de $f(x)$, el residuo r de dividir $f(x)$ entre $x - \alpha$ es $0 = f(\alpha)$ por la parte (1), y así $x - \alpha \mid f(x)$. Si $x - \alpha \mid f(x)$, entonces $f(x) = (x - \alpha)q(x)$, y evaluando en $x = \alpha$ se tiene que $f(\alpha) = (\alpha - \alpha)q(\alpha) = 0$. □

Dado un polinomio $f(x) \in k[x]$, si $\alpha \in k$ es una raíz de $f(x)$, por el teorema 2.6

$$f(x) = (x - \alpha)q_1(x) \tag{2.2}$$

con $q_1(x) \in k[x]$. Pudiera suceder entonces que α también fuera raíz de $q_1(x)$, en cuyo caso también tendríamos que

$$q_1(x) = (x - \alpha)q_2(x)$$

con $q_2(x) \in k[x]$, y así substituyendo en (2.2), se tendría que

$$f(x) = (x - \alpha)^2 q_2(x).$$

Podemos continuar este proceso si α es raíz de $q_2(x)$, hasta obtener

$$f(x) = (x - \alpha)^m q_m(x)$$

con $q_m(x) \in k[x]$, $m \geq 1$. Note que el proceso anterior debe terminar, i.e., alcanzar el punto cuando $q_m(\alpha) \neq 0$, ya que

$$\text{gr}(f) = \text{gr}(x - \alpha)^m + \text{gr}(q_m) = m + \text{gr}(q_m),$$

y así tanto m como $\text{gr}(q_m)$ son $\leq \text{gr}(f)$.

Definición 2.7. Sean k un campo y $f(x) \in k[x]$ un polinomio. Un elemento $\alpha \in k$ es un *cero de multiplicidad* $m \geq 1$ de $f(x)$ si $(x - \alpha)^m \mid f(x)$ pero $(x - \alpha)^{m+1} \nmid f(x)$. Si $m = 1$, diremos que α es una raíz *simple*. Si $m > 1$, diremos que α es una raíz *múltiple*.

Con este concepto, ya podemos considerar la pregunta de cómo contar las raíces de un polinomio $f(x) \in k[x]$ en un campo dado: cada raíz α de $f(x)$ se debe contar con su multiplicidad, i.e., si α es una raíz de multiplicidad m , entonces la contamos m veces. Con esta convención, podemos preguntarnos ahora: dado un polinomio no cero $f(x) \in k[x]$, ¿cuántas raíces puede tener $f(x)$ en cualquier extensión $L \supseteq k$? Observe primero que si $f(x) \in k[x]$ es un polinomio, y si $k \subseteq L$ es una extensión de campos, entonces $f(x) \in L[x]$. Note ahora que el número de raíces que puede tener un polinomio depende del campo donde se están considerando las raíces. Por ejemplo, el polinomio $f(x) = x^2 + 1 \in \mathbb{Q}[x]$ no tiene raíces ni en $\mathbb{Q}$ ni en $\mathbb{R}$, y tiene dos raíces en $\mathbb{C}$, a saber i y $-i$. En este punto, el lector puede recordar que alguna vez ha oído hablar del *teorema fundamental del álgebra*, que dice que un polinomio no cero $f(x) \in \mathbb{C}[x]$ de grado n , tiene exactamente n raíces en $\mathbb{C}$ (contando multiplicidades, por supuesto), y entonces puede hacerse la misma pregunta sobre un polinomio no constante $f(x) \in k[x]$ en general.

Teorema 2.8 (Lagrange). *Sea $f(x) \in k[x]$ un polinomio de grado $n \geq 1$. Entonces, el número de raíces de $f(x)$, contadas con su multiplicidad, en cualquier extensión L de k , es menor o igual que n . Más aún, si $\alpha_1, \dots, \alpha_r \in L$ son todas las raíces de $f(x)$ en*

L , con multiplicidades $m_1, \dots, m_r$ respectivamente, entonces

$$f(x) = (x - \alpha_1)^{m_1} \cdots (x - \alpha_r)^{m_r} g(x),$$

donde $g(x) \in L[x]$ no tiene raíces en L .

Demostración. Primero mostraremos que el número de raíces de $f(x)$ en cualquier extensión L de k es $\leq n$. Note que como $k \subseteq L$ entonces $k[x] \subseteq L[x]$ y así podemos pensar a $f(x) \in L[x]$ y aplicar los resultados previos acerca de raíces de polinomios. La demostración es por inducción sobre $n \geq 1$. Si $n = 1$, entonces $f(x) = a_0 + a_1x \in k[x] \subseteq L[x]$, con $a_1 \neq 0$. Entonces, para cualquier $\alpha \in L$ tal que

$$0 = f(\alpha) = a_0 + a_1\alpha$$

se debe tener que $\alpha = -a_0/a_1$, y así α está unívocamente determinada por los coeficientes de $f(x)$. Suponga ahora que el resultado es verdadero para todos los polinomios de grado menor que n , y sea $f(x) \in k[x]$ un polinomio de grado $n > 1$: Si $f(x)$ no tiene raíces en L , entonces el teorema es cierto ya que $0 < n$. Si $f(x) \in k[x] \subseteq L[x]$ tiene al menos una raíz $\alpha \in L$ de multiplicidad $m \geq 1$, entonces en $L[x]$ se tiene que

$$f(x) = (x - \alpha)^m g(x)$$

con $g(x) \in L[x]$ y $g(\alpha) \neq 0$. Como $(x - \alpha)^m | f(x)$, entonces $m \leq \text{gr}(f) = n$, y de hecho

$$n = \text{gr}(f) = \text{gr}(x - \alpha)^m + \text{gr}(g) = m + \text{gr}(g),$$

y así $\text{gr}(g) = n - m \geq 0$. Observemos ahora que cualquier raíz β de $f(x)$ con $\beta \neq \alpha$, debe ser una raíz de $g(x)$ ya que

$$0 = f(\beta) = (\beta - \alpha)^m g(\beta)$$

y como $\beta - \alpha \neq 0$, entonces $g(\beta) = 0$. Ahora, si $m = n$, como $\text{gr}(g) = n - m = 0$, entonces g debe ser un polinomio constante no cero en $L[x]$, y por lo tanto no tiene raíces en cualquier campo. Se sigue que $f(x)$ tiene una única raíz $\alpha \in L$ de multiplicidad $m = n \leq n$. Ahora, si $m < n$, como $\text{gr}(g) = n - m < n = \text{gr}(f)$, entonces por hipótesis de inducción $g(x) \in L[x]$ tiene a lo más $n - m$ raíces en L , y como, por la observación de arriba, todas las raíces de $f(x)$ diferentes de α , deben ser raíces de $g(x)$, entonces $f(x)$ tiene a lo más $m + (n - m) = n$ raíces en L , como se quería demostrar. Finalmente, si $\alpha_1, \dots, \alpha_r \in L$ son todas las raíces de $f(x)$ en L con multiplicidades $m_1, \dots, m_r$ respectivamente, entonces por lo demostrado arriba, $r \leq n = \text{gr}(f)$ y de hecho $m_1 + \cdots + m_r \leq n$. También, como α_1 es raíz de $f(x)$ de multiplicidad m_1 , entonces

$$f(x) = (x - \alpha_1)^{m_1} g_1(x)$$

con $g_1(\alpha_1) \neq 0$. Ahora, si $\alpha_2 \neq \alpha_1$ es otra raíz de $f(x)$, con multiplicidad m_2 , entonces como observamos arriba, α_2 debe ser raíz de $g_1(x)$, y así

$$g_1(x) = (x - \alpha_2)^{m_2} g_2(x)$$

con $g_2(\alpha_2) \neq 0$ y también $g_2(\alpha_1) \neq 0$. Se sigue que

$$f(x) = (x - \alpha_1)^{m_1} (x - \alpha_2)^{m_2} g_2(x)$$

con $g_2(\alpha_1) \neq 0$ y $g_2(\alpha_2) \neq 0$. Inductivamente se obtiene

$$f(x) = (x - \alpha_1)^{m_1} \cdots (x - \alpha_r)^{m_r} g_r(x)$$

con $g_r(x) \in L[x]$ y $g_r(\alpha_j) \neq 0$ para toda $j = 1, \dots, r$. Más aún, $g_r(x)$ no tiene ya raíces en L ya que de lo contrario $f(x)$ tendría otra raíz en L diferente de las α_j , en contradicción con la hipótesis. $\square$

La primera clasificación de extensiones, finitas e infinitas, requiere refinarse. Observe primero que si K es un campo y $\{L_\alpha\}$ es una familia de subcampos de K , entonces la intersección $L = \bigcap_\alpha L_\alpha \subseteq K$ es de nuevo un subcampo de K . En particular,

Definición 2.9. Si K es cualquier campo y si $\{L_\alpha\}$ es la familia de *todos los subcampos* de K , la intersección de esta familia $k = \bigcap_\alpha L_\alpha \subseteq K$, se llama el *campo primo* de K .

Ejemplo 2.4. Para el campo $\mathbb{Q}$, como cualquier subcampo L de $\mathbb{Q}$ contiene al 0 y al 1 de $\mathbb{Q}$, entonces contiene a todo $\mathbb{Z}$ y así L contiene a todos los cocientes m/n con $m, n \in \mathbb{Z}$, $n \neq 0$, y por lo tanto $\mathbb{Q} = L$. Se sigue que el campo primo de $\mathbb{Q}$ es $\mathbb{Q}$, i.e., $\mathbb{Q}$ no tiene subcampos propios. Si $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ con $p \in \mathbb{Z}$ un primo, entonces tampoco $\mathbb{F}_p$ tiene subcampos propios, y así su campo primo es él mismo. El teorema siguiente dice que los campos $\mathbb{Q}$ y $\mathbb{F}_p$ son los únicos campos primos:

Teorema 2.10. Si K es cualquier campo, su campo primo es isomorfo a $\mathbb{Q}$ o a un campo $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ para p un primo de $\mathbb{Z}$.

Demostración. Sea k el campo primo de K . Como k contiene al 0 y al 1, entonces para cada $n \in \mathbb{Z}$, k contiene a los elementos

$$\begin{aligned} n' = n \cdot 1 &= \overbrace{1 + \cdots + 1}^{n \text{ veces}} && \text{si } n > 0 \\ 0' = 0 \cdot 1 &= 0 && \text{si } n = 0 \\ n' = (-n) \cdot (-1) &= \overbrace{(-1) + \cdots + (-1)}^{(-n) \text{ veces}} && \text{si } n < 0. \end{aligned}$$

Usando distributividad, se prueba que la función $\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow k$ que manda $n \in \mathbb{Z}$ al correspondiente $n' \in k$ es morfismo de anillos. Hay dos posibilidades para su núcleo:

Si $\ker \varphi = 0$, entonces para cada $n \neq 0$ en $\mathbb{Z}$, $\varphi(n) = n' \neq 0$ en k , y como k es un campo, entonces k contiene al conjunto

$$k' = \left\{ \frac{m'}{n'} : m, n \in \mathbb{Z}, n \neq 0 \right\},$$

y claramente k' es un campo con las operaciones de k . De hecho, k' es isomorfo a $\mathbb{Q}$ bajo el isomorfismo que manda m'/n' a $m/n \in \mathbb{Q}$. Por el ejemplo 2.4, $k' \simeq \mathbb{Q}$ no contiene subcampos propios, y como $k' \subseteq k$, entonces $k = k' \simeq \mathbb{Q}$.

Si $\ker \varphi \neq 0$, entonces existe $n \neq 0$ en $\mathbb{Z}$ tal que $\varphi(n) = n' = 0$ en k . Como $\varphi(-n) = -\varphi(n) = -n' = 0$, entonces existe un entero $n \geq 1$ tal que $n' = 0$. Sea $p \geq 1$ el entero positivo menor tal que $p' = 0$ en k . Note que $p > 1$ ya que si $p = 1$, entonces $0 = \varphi(1) = 1' = 1 \in k$, una contradicción ya que en cualquier campo $1 \neq 0$. Observe ahora que p debe ser *primo* ya que de lo contrario $p = mn$ con $1 < m < p$ y $1 < n < p$, y entonces $0 = \varphi(p) = \varphi(m)\varphi(n)$ en k , i.e., $m' = 0$ o $n' = 0$, en contradicción con la minimalidad de la elección de p . El conjunto

$$\varphi(\mathbb{Z}) = \{m' \in k : m \in \mathbb{Z}\} \subseteq k$$

es un anillo con las operaciones de k , y así, es un dominio entero. Observe que si $m \equiv n \pmod{p}$, entonces $m = n + pt$, y así

$$m' = n' + p't' = n' + 0 = n',$$

y se tiene un isomorfismo de $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ a $\varphi(\mathbb{Z})$ que manda $m + p\mathbb{Z}$ a $m' \in \varphi(\mathbb{Z})$. Entonces, $\varphi(\mathbb{Z}) \simeq \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ es un subcampo de k , y por el ejemplo 2.4, este campo no tiene subcampos propios; pero como $\varphi(\mathbb{Z}) \subseteq k$, entonces $k = \varphi(\mathbb{Z}) \simeq \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$. $\square$

Definición 2.11. Sea K un campo. Si el campo primo de K es isomorfo a $\mathbb{Q}$, diremos que K es de *característica cero*, y lo denotamos $\text{car } K = 0$. Si el campo primo de K es isomorfo a $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, diremos que K es de *característica prima* p , y lo denotamos $\text{car } K = p$. En otras palabras, si K es un campo, entonces $\text{car } K = 0$ si en K nunca sucede que $1 + \cdots + 1 = 0$ ($1 \in K$), y $\text{car } K = p$ si p es el menor entero positivo (necesariamente primo) tal que en K se tiene que

$$1 + \cdots + 1 = 0 \quad (p \text{ sumandos}).$$

Proposición 2.12. Si L/K es una extensión, entonces $\text{car } K = \text{car } L$.

Demostración. K y L tienen el mismo campo primo. $\square$

Definición 2.13. Sea K/k una extensión y sea $X \subseteq K$ un subconjunto. Sea $\mathcal{F}$ la familia de subcampos de K que contienen a k y a X . Esta familia $\mathcal{F}$ es no vacía ya que $K \in \mathcal{F}$. El subcampo (vea el párrafo previo a la definición 2.9) $k(X) = \bigcap_{F \in \mathcal{F}} F$ se llama el campo obtenido *adjuntando* X a k . Claramente $k \subseteq k(X) \subseteq K$ y $X \subseteq k(X)$. De hecho, $k(X)$ es el *menor* subcampo de K que contiene a k y a X . Si $X = \{a_1, \dots, a_n\} \subseteq K$ es un conjunto finito, usaremos la notación

$$k(\{a_1, \dots, a_n\}) = k(a_1, \dots, a_n).$$

En particular, si $X = \{a\} \subseteq K$, diremos que se tiene una *extensión simple* $k(a)/k$. Comenzamos describiendo, internamente, estas extensiones simples.

Proposición 2.14. Sean K/k una extensión, $\alpha \in K$. Sea $k(\alpha)/k$ la extensión simple obtenida al adjuntar α a k . Entonces,

$$k(\alpha) = \left\{ \frac{f(\alpha)}{g(\alpha)} : f(x), g(x) \in k[x] \quad y \quad g(\alpha) \neq 0 \right\}.$$

Demostración. Sea $L = \{f(\alpha)/g(\alpha) : f, g \in k[x], g(\alpha) \neq 0\} \subseteq K$. Con las operaciones de K , L es un subcampo de K . Más aún, $k \subseteq L$ ya que si $u \in k$, sea $f(x) = u \in k(x)$ el polinomio constante u y $g(x) = 1$ el polinomio constante 1. Entonces, $u = f(\alpha)/g(\alpha) = u/1 \in L$. Observe también que $\alpha \in L$, tomando $f(x) = x$ y $g(x) = 1$. Así, $k(\alpha) \subseteq L$. Ahora, para todo $f(x) \in k[x]$, $f(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$, $a_j \in k$, se tiene que $f(\alpha) = a_0 + a_1\alpha + \dots + a_n\alpha^n \in k(\alpha)$, y como $k(\alpha)$ es un campo, si $g(x) \in k[x]$ es tal que $g(\alpha) \neq 0$, entonces $f(\alpha)/g(\alpha) \in k(\alpha)$. Se sigue que $L \subseteq k(\alpha)$. $\square$

Con esta descripción interna de las extensiones simples, comenzamos su clasificación.

Definición 2.15. Sea K/k una extensión. Un elemento $\alpha \in K$ se llama *algebraico* sobre k , si existe un polinomio $p(x) \in k[x]$ no cero, tal que $p(\alpha) = 0$. En caso contrario se dice que α es *trascendente* sobre k .

Ejemplo 2.5. Si K/k es cualquier extensión, entonces es claro que cualquier elemento $\alpha \in k \subseteq K$ es algebraico sobre k ya que trivialmente satisface al polinomio $x - \alpha \in k[x]$. Así, es más interesante buscar elementos algebraicos en $K - k$.

En la extensión $\mathbb{R}/\mathbb{Q}$ el elemento $\sqrt{2} \in \mathbb{R} - \mathbb{Q}$ es algebraico sobre $\mathbb{Q}$ ya que satisface al polinomio $x^2 - 2 \in \mathbb{Q}[x]$. Así, existen elementos algebraicos no racionales.

En general, mostrar que un cierto elemento $\alpha \in K$ es trascendente sobre k es más difícil que mostrar que es algebraico: para ver que es algebraico basta dar un polinomio del cual es raíz. Sin embargo, para probar que es trascendente hay que probar que no es raíz de ningún polinomio en $k[x]$. En la práctica se usan métodos indirectos, en general

difíciles. Con métodos de análisis elemental, se puede demostrar que, por ejemplo, $\pi, e \in \mathbb{R}$ son trascendentes sobre $\mathbb{Q}$.

Considere ahora un elemento $\alpha \in K$ algebraico sobre k . Por definición existe un polinomio no cero $p(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_{n-1}x^{n-1} + a_nx^n \in k[x]$ tal que $p(\alpha) = 0$. Si ahora dividimos $p(x)$ por $a_n \neq 0$, se obtiene un polinomio

$$q(x) = x^n + b_{n-1}x^{n-1} + \cdots + b_1x + b_0 \in k[x]$$

con $b_j = a_j/a_n \in k$, y claramente $q(\alpha) = 0$. Así, si $\alpha \in k$ es algebraico sobre k entonces α es raíz de un polinomio no constante en $k[x]$ cuyo coeficiente de grado es 1. A un polinomio

$$q(x) = x^n + b_{n-1}x^{n-1} + \cdots + b_0 \in k[x]$$

cuyo coeficiente de grado es 1 se le llama *mónico*. Por el principio del buen orden en $\mathbb{N}$, si $\alpha \in K$ es algebraico sobre k , del conjunto de polinomios mónicos de $k[x]$ del cual α es raíz existe uno de menor grado. Denote a este polinomio por $m(x) \in k[x]$.

Lema 2.16. *El polinomio mónico de menor grado $m(x) \in k[x]$ del cual $\alpha \in K$ es raíz, es único. Más aún, $m(x)$ es irreducible en $k[x]$, y $m(x)$ divide a cualquier otro polinomio $p(x) \in k[x]$ del cual α es raíz.*

Demostración. Si $m(x), r(x) \in k[x]$ son mónicos de menor grado tal que $m(\alpha) = 0 = r(\alpha)$, entonces sea $n = \text{gr}(m) = \text{gr}(r)$. Así, para $h(x) = m(x) - r(x) \in k[x]$, $\text{gr}(h) < n$ y si $h(x) \neq 0$, $h(\alpha) = 0$. Entonces, si $h(x)$ es el mónico asociado a $h(x)$, $h(\alpha) = 0$ con $\text{gr}(h) = \text{gr}(h) < m$. Una contradicción con la minimalidad del grado de $m(x)$ y $r(x)$. Se sigue que $m(x) = r(x)$. Si sucediera que $m(x) = f(x)g(x)$ en $k[x]$, con $\text{gr}(f) < \text{gr}(m)$, $\text{gr}(g) < \text{gr}(m)$, entonces se pueden escoger f y g mónicos, y como $0 = m(\alpha) = f(\alpha)g(\alpha)$, entonces α sería raíz de $f(x)$ o de $g(x)$, ambos de grado menor que $m(x)$, una contradicción. Así, $m(x)$ es irreducible. Finalmente, si $p(x) \in k[x]$ es tal que $p(\alpha) = 0$, dividiendo entre $m(x)$ se tiene que:

$$p(x) = m(x)q(x) + r(x)$$

con $r(x) = 0$ o $\text{gr}(r) < \text{gr}(m)$. Pero como

$$0 = p(\alpha) = m(\alpha)q(\alpha) + r(\alpha) = 0 + r(\alpha) = r(\alpha)$$

entonces, por la minimalidad del grado de $m(x)$, no se puede tener que $r \neq 0$. Así $r(x) = 0$ y en consecuencia $m(x) | p(x)$. $\square$

Observación 2.4. Si K/k es una extensión y $\alpha \in K$ es algebraico sobre k , el conjunto

$$I = \{p(x) \in k[x] : p(\alpha) = 0\} \subseteq k[x],$$

es un *ideal primo* de $k[x]$, y como $k[x]$ es un DIP entonces I es principal, y se puede elegir como generador del ideal $I \subseteq k[x]$ a un polinomio mónico $m(x)$ de tal forma que como I es primo y $k[x]$ es Euclidiano resulta que $m(x)$ es irreducible. Este es el polinomio mónico del lema 2.16. Al *polinomio mónico irreducible* $m(x) \in k[x]$ de grado menor del cual $\alpha \in K$ es raíz, se le llama el *polinomio mínimo* (irreducible) de α , y se denota

$$m(x) = \text{Irr}(\alpha, k) \in k[x].$$

En la proposición 2.14 se obtuvo una descripción interna de cualquier extensión simple $k(\alpha)/k$ de la forma

$$k(\alpha) = \left\{ \frac{p(\alpha)}{q(\alpha)} : p(x), q(x) \in k[x], \quad q(\alpha) \neq 0 \right\}.$$

Cuando α es algebraico sobre k , la descripción de $k(\alpha)$ es todavía más sencilla:

Proposición 2.17. *Sea $\alpha \in K$ algebraico sobre k y sea $m(x) = \text{Irr}(\alpha, k) \in k[x]$. Entonces, $k(\alpha) = \{p(\alpha) : p(x) \in k[x] \text{ y } \text{gr}(p(x)) < \text{gr}(m(x))\}$.*

Demostración. Sea $\beta = p(\alpha)/q(\alpha) \in k(\alpha)$, $q(\alpha) \neq 0$. Como $q(\alpha) \neq 0$ entonces $m(x) \nmid q(x)$ y como $m(x)$ es irreducible entonces $\text{mcd}(m(x), q(x)) = 1$ y así existen $a(x), b(x)$ en $k[x]$ tales que $1 = m(x)a(x) + q(x)b(x)$ y así

$$1 = m(\alpha)a(\alpha) + q(\alpha)b(\alpha) = q(\alpha)b(\alpha),$$

es decir, $b(\alpha) = 1/q(\alpha)$ y por lo tanto

$$\beta = \frac{p(\alpha)}{q(\alpha)} = p(\alpha)b(\alpha) = h(\alpha)$$

donde $h(x) = p(x)b(x) \in k[x]$. Ahora, $h(x)$ se puede elegir de grado menor que el de $m(x)$, ya que si no es así, dividiendo

$$h(x) = m(x)A(x) + R(x) \text{ en } k[x]$$

con $\text{gr}(R) < \text{gr}(m)$, y $h(\alpha) = m(\alpha)A(\alpha) + R(\alpha) = R(\alpha)$, i.e. $\beta = h(\alpha) = R(\alpha)$ con $\text{gr}(R) < \text{gr}(m)$. Note que $R(x) \neq 0$ ya que si no fuera así se tendría que $h(x) = m(x)A(x)$, i.e., $0 = h(\alpha) = \beta \neq 0$, una contradicción. $\square$

El criterio siguiente es importante para determinar la algebraicidad de un elemento:

Teorema 2.18. *Sean K/k y $\alpha \in K$. Entonces, α es algebraico sobre k si y sólo si la extensión $k(\alpha)/k$ es finita. Más aún, una base de $k(\alpha)$ sobre k es $1, \alpha, \dots, \alpha^{n-1}$, donde $n = \text{gr } \text{Irr}(\alpha, k)$ y por lo tanto $[k(\alpha) : k] = \text{gr}(\text{Irr}(\alpha, k))$.*

Demostración. Si $\alpha \in K$ es algebraico sobre k , sean $m(x) = \text{Irr}(\alpha, k) \in k[x]$ y $n = \text{gr}(m(x))$. Por la proposición 2.17

$$k(\alpha) = \{p(\alpha) : p(x) \in k[x], \text{gr}(p) < \text{gr}(m)\}.$$

Mostraremos que $[k(\alpha) : k] = \text{gr}(\text{Irr}(\alpha, k)) = \text{gr}(m(x))$. En efecto, una base de $k(\alpha)$ sobre k está dada por $1, \alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^{n-1} \in k(\alpha)$, ya que genera porque si $\beta = p(\alpha) \in k(\alpha)$, $\beta = b_0 + b_1\alpha + \dots + b_m\alpha^m$ con $m < n$. Es linealmente independiente porque si $a_0 \cdot 1 + a_1\alpha + \dots + a_{n-1}\alpha^{n-1} = 0$ con $a_j \in k$, entonces para $p(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_{n-1}x^{n-1} \in k[x]$ se tendría que $p(\alpha) = 0$ con $\text{gr}(p) < \text{gr}(m)$ en contradicción con la minimalidad del grado de $m(x)$, a menos que todos los $a_j = 0$.

Recíprocamente, si $k(\alpha)/k$ es de grado finito $n = [k(\alpha) : k]$. Los $n + 1$ elementos $1, \alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^n$ están en $k(\alpha)$ y como $\dim_k k(\alpha) = n$, entonces son linealmente dependientes, i.e., existen $a_0, a_1, \dots, a_n \in k$ no todos cero tales que $a_0 + a_1\alpha + \dots + a_n\alpha^n = 0$, es decir, α satisface al polinomio no constante

$$p(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n \in k[x],$$

por lo que α es algebraico sobre k . □

Ejemplo 2.6. $\sqrt{2} \in \mathbb{R}$ es algebraico sobre $\mathbb{Q}$ y de hecho $\text{Irr}(\sqrt{2}, \mathbb{Q}) = x^2 - 2 \in \mathbb{Q}[x]$, por lo que

$$[\mathbb{Q}(\sqrt{2}) : \mathbb{Q}] = \text{gr}(x^2 - 2) = 2.$$

Más aún, por la proposición 2.17

$$\mathbb{Q}(\sqrt{2}) = \{a + b\sqrt{2} : a, b \in \mathbb{Q}\}.$$

Ejemplo 2.7. Similarmente, para $i \in \mathbb{C}$, $i^2 = -1$, se tiene que

$$\text{Irr}(i, \mathbb{R}) = x^2 + 1 \in \mathbb{R}[x] \quad \text{y} \quad \mathbb{R}(i) = \{a + bi : a, b \in \mathbb{R}\} = \mathbb{C},$$

y $[\mathbb{R}(i) : \mathbb{R}] = [\mathbb{C} : \mathbb{R}] = 2$.

Ejemplo 2.8. Para $\sqrt[3]{2} \in \mathbb{R}$, $\text{Irr}(\sqrt[3]{2}, \mathbb{Q}) = x^3 - 2$ y $[\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) : \mathbb{Q}] = 3$, y de hecho

$$\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) = \{a + b\sqrt[3]{2} + c(\sqrt[3]{2})^2 : a, b, c \in \mathbb{Q}\}.$$

Observación 2.5. Una extensión simple $k(\alpha)/k$ no necesariamente está presentada en esa forma. Por ejemplo, la extensión $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})/\mathbb{Q}$ no se ve simple porque se obtiene al adjuntar dos elementos a $\mathbb{Q}$. Sin embargo, esta extensión es simple, de hecho:

$$\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) = \mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt{3}).$$

En efecto, es claro que $\sqrt{2} + \sqrt{3} \in \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ y así se tiene la inclusión $\supseteq$. Recíprocamente, como $(\sqrt{2} + \sqrt{3})^2 \in \mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt{3})$, y puesto que

$$(\sqrt{2} + \sqrt{3})^2 = 2 + 2\sqrt{6} + 3 = 5 + 2\sqrt{6} \in \mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt{3}),$$

entonces, $\sqrt{6} \in \mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt{3})$ y así $\sqrt{6}(\sqrt{2} + \sqrt{3}) = 2\sqrt{3} + 3\sqrt{2} \in \mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt{3})$ y en consecuencia $\sqrt{2} = (2\sqrt{3} + 3\sqrt{2}) - 2(\sqrt{2} + \sqrt{3}) \in \mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt{3})$. Similarmente $\sqrt{3} \in \mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt{3})$, i.e., $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) \subseteq \mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt{3})$. En el teorema del elemento primitivo 3.46 probaremos que *todas las extensiones finitas* de $\mathbb{Q}$ son simples.

Corolario 2.19. *Si α es algebraico sobre k , entonces todos los elementos de $k(\alpha)$ son algebraicos sobre k .*

Demostración. Por el teorema 2.18, $[k(\alpha) : k] = \text{gr Irr}(\alpha, k) = n < \infty$. Entonces, si $\beta \in k(\alpha)$ es cualquier elemento los $n + 1$ elementos $1, \beta, \beta^2, \dots, \beta^n \in k(\alpha)$ son linealmente dependientes y así existen $a_0, a_1, \dots, a_n \in k$ no todos cero tales que

$$a_0 \cdot 1 + a_1\beta + \dots + a_n\beta^n = 0$$

i.e., β es raíz del polinomio no cero $p(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n \in k[x]$ y así β es algebraico sobre k . $\square$

Definición 2.20. Una extensión K/k se llama *algebraica* si todos los elementos de K son algebraicos sobre k .

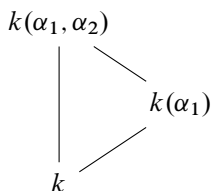
El argumento del corolario 2.19 muestra que:

Corolario 2.21. *Toda extensión finita K/k es algebraica.* $\square$

En el ejemplo 2.9 veremos que existen extensiones algebraicas de grado infinito.

Proposición 2.22. *Una extensión K/k es finita si y sólo si es algebraica y existen un número finito de elementos $\alpha_1, \dots, \alpha_m \in K$ tales que $K = k(\alpha_1, \dots, \alpha_m)$.*

Demostración. Si K/k es finita, por el corolario 2.21 es algebraica, y si $n = [K : k]$ entonces existe una base $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in K$ de K sobre k por lo que $K = k(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$. Recíprocamente, si K/k es algebraica y $K = k(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ entonces, en particular todos los $\alpha_j \in K$ son algebraicos sobre k . Por el teorema 2.18, la extensión $k(\alpha_1)/k$ es finita. Ahora, como α_2 es algebraico sobre k entonces lo es sobre $k(\alpha_1)$ y así $k(\alpha_1)(\alpha_2)/k(\alpha_1)$ es finita. Se sigue que en el diagrama



la extensión $k(\alpha_1, \alpha_2)/k$ es finita por el teorema 2.2. Por inducción, se sigue que $k(\alpha_1, \dots, \alpha_n)/k$ es finita. $\square$

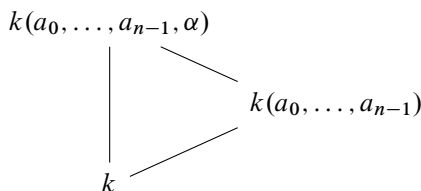
En esta misma dirección se tiene:

Teorema 2.23. *Si L/K y K/k son extensiones algebraicas entonces L/k también es algebraica.*

Demostración. Sea $\alpha \in L$ cualquier elemento. Como L/K es algebraica, existe un polinomio no cero

$$p(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_{n-1}x^{n-1} + x^n \in K[x] \quad (2.3)$$

tal que $p(\alpha) = 0$. Ahora, como los $a_j \in K$ y K/k es algebraica, por la proposición 2.22, la extensión $k(a_0, a_1, \dots, a_{n-1})/k$ es finita. Por otra parte, como α satisface un polinomio (2.3) con coeficientes en $k(a_0, \dots, a_{n-1})$, entonces α es algebraico sobre $k(a_0, \dots, a_{n-1})$. Así, por la proposición 2.22 (o de hecho por el teorema 2.18), la extensión $k(a_0, \dots, a_{n-1}, \alpha)/k(a_0, \dots, a_{n-1})$ es finita. Entonces, por el teorema 2.2, en el diagrama

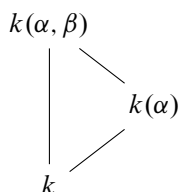


la extensión $k(a_0, \dots, a_{n-1}, \alpha)/k$ también es finita, y así por la proposición 2.22 es algebraica, en particular α lo es. $\square$

El ejemplo 2.9 siguiente muestra la existencia de extensiones algebraicas de grado infinito y el ejemplo en sí es muy importante. Necesitaremos el lema siguiente:

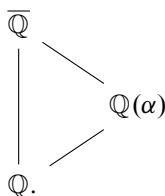
Lema 2.24. *Sea K/k una extensión. Si $\alpha, \beta \in K$ son algebraicos sobre k , entonces $\alpha \pm \beta$, $\alpha\beta$ y α/β (si $\beta \neq 0$) son todos algebraicos sobre k . En otras palabras, el conjunto $F \subseteq K$ de todos los elementos que son algebraicos sobre k es un campo y $k \subseteq F$.*

Demostración. Como $\alpha, \beta \in K$ son algebraicos sobre k , las extensiones $k(\alpha)/k$ y $k(\beta)/k$ son finitas por el teorema 2.18. Como β es algebraico sobre k , entonces lo es sobre $k(\alpha) \supseteq k$ y así la extensión $k(\alpha, \beta)/k(\alpha)$ también es finita. Por el teorema 2.2, en el diagrama



también $k(\alpha, \beta)/k$ es finita. Así, por la proposición 2.22, $k(\alpha, \beta)/k$ es una extensión algebraica. Claramente, $\alpha \pm \beta$, $\alpha\beta$ y α/β (si $\beta \neq 0$) están en $k(\alpha, \beta)$ y por lo tanto son algebraicos sobre k . $\square$

Ejemplo 2.9. En la extensión $\mathbb{C}/\mathbb{Q}$ (que es infinita ya que $\mathbb{Q}$ es numerable), sea $\overline{\mathbb{Q}} \subseteq \mathbb{C}$ el campo (por el lema 2.24) de todos los números complejos $\beta \in \mathbb{C}$ que son algebraicos sobre $\mathbb{Q}$. Así $\mathbb{Q} \subseteq \overline{\mathbb{Q}}$. Los elementos de $\overline{\mathbb{Q}}$ se llaman *números algebraicos*. Claramente, la extensión $\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}$ es algebraica (por definición de $\overline{\mathbb{Q}}$). Mostraremos que $\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}$ es infinita. En efecto, si $[\overline{\mathbb{Q}} : \mathbb{Q}] = n < \infty$, entonces todo $\alpha \in \overline{\mathbb{Q}}$ tendría polinomio mínimo irreducible $\text{Irr}(\alpha, \mathbb{Q})$ de grado $r_\alpha \leq n$:



Sin embargo, existen (una infinidad de) primos $p \in \mathbb{Z}$ tales que $p - 1 > n$ y los polinomios irreducibles (por el criterio 1.54 de Eisenstein, véase el ejemplo 1.25 de la sección §1.3)

$$\varphi_p(x) = x^{p-1} + x^{p-2} + \cdots + x + 1 \in \mathbb{Q}[x]$$

son los mónicos irreducibles de los números algebraicos $\xi_p = \exp(2\pi i/p) \in \overline{\mathbb{Q}} \subseteq \mathbb{C}$, i.e.,

$$\varphi_p(x) = \text{Irr}(\xi_p, \mathbb{Q}) \text{ y } \text{gr}(\varphi_p(x)) = p - 1 > n,$$

una contradicción. En el ejercicio 2.9 se pide probar que $\overline{\mathbb{Q}}$ es numerable.

Para finalizar esta sección, dado un campo k y cualquier polinomio no constante $f(x) \in k[x]$, construiremos una extensión finita K de k donde $f(x)$ tenga al menos una

raíz, y más aún $[K : k] \leq \text{gr}(f(x))$. Trabajando con los factores irreducibles de $f(x)$, se ve que es suficiente probar:

Teorema 2.25 (Kronecker). *Sean k un campo y $p(x) \in k[x]$ un polinomio mónico irreducible sobre k . Entonces existe una extensión K/k , de grado $[K : k] = \text{gr}(p(x)) = n$, en la cual $p(x)$ tiene una raíz $\alpha \in K$, y de hecho $p(x) = \text{Irr}(\alpha, k)$ y así $K = k(\alpha)$.*

Demostración. Considere el monomorfismo natural $k \hookrightarrow k[x]$ y el ideal principal $P = \langle p(x) \rangle \subseteq k[x]$. Como $p(x)$ es irreducible, $P = \langle p(x) \rangle$ es un ideal primo de $k[x]$ y por el corolario 1.41 es máximo ya que $k[x]$ es DIP. Entonces, $K = k[x]/P$ es un campo y la composición de la inclusión natural de k en $k[x]$ con el paso al cociente de $k[x]$ a K , induce un monomorfismo de campos

$$\varphi: k \hookrightarrow k[x] \rightarrow K = k[x]/P.$$

Identificando k con su imagen $\varphi(k) \subseteq K$ se tiene una extensión de campos $k \subseteq K$. Sea $\alpha = x + P \in K$. Entonces, $1 = 1 + P$, $\alpha = x + P$, $\alpha^2 = x^2 + P$, $\dots$, $\alpha^{n-1} = x^{n-1} + P$ es una base de K sobre k ya que claramente son linealmente independientes y generan K ya que dado cualquier polinomio $f(x) \in k[x]$ al dividirlo entre $p(x)$ se obtiene $f(x) = p(x)q(x) + r(x)$, $\text{gr}(r) \leq n-1$, por lo que $f(x) + P = f(x) + \langle p(x) \rangle = r(x) + \langle p(x) \rangle = r(x) + P$, con $r(x) = c_0 + c_1x + \dots + c_{n-1}x^{n-1}$. Ahora, para $\alpha = x + P \in K$ con $P = \langle p(x) \rangle$ y $p(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_0$ se tiene que

$$\begin{aligned} p(\alpha) &= (x + P)^n + a_{n-1}(x + P)^{n-1} + \dots + a_1(x + P) + a_0 \\ &= x^n + a_{n-1}x + \dots + a_1x + a_0 + P = p(x) + P = \bar{0}. \end{aligned}$$

Así, $\alpha = x + P \in K$ es raíz de $p(x)$ y como $p(x)$ es mónico e irreducible entonces $p(x) = \text{Irr}(\alpha, k)$. Más aún, como $1, \alpha, \dots, \alpha^{n-1}$, $n = \text{gr}(r)$ forman una base de K sobre k , entonces $K = k(\alpha)$. $\square$

Corolario 2.26. *Sea k un campo y $f(x) \in k[x]$ un polinomio de grado $n \geq 1$. Entonces, existe una extensión finita K/k de grado $\leq n!$ tal que $f(x)$ tiene todas sus raíces en K .*

Demostración. Considerando factores irreducibles $p(x)$ de $f(x)$, por el teorema 2.25 existe una extensión K_0/k de grado $[K_0 : k] = \text{gr}(p) \leq \text{gr}(f)$ en la cual $p(x)$, y por lo tanto $f(x)$ tiene una raíz α . Así, en $K_0[x]$, $f(x)$ se factoriza como $f(x) = (x - \alpha)q(x)$ con $q(x) \in K_0[x]$ de grado $n-1$. Por inducción existe una extensión K/K_0 de grado $\leq (n-1)!$ en la cual $q(x)$ tiene sus $n-1$ raíces. Así, como una raíz de $f(x)$ es α o una raíz de $q(x)$, entonces $f(x)$ tiene todas sus raíces en K . Finalmente,

$$[K : k] = [K : K_0][K_0 : k] \leq (n-1)!n = n!. \quad \square$$

En el teorema 5.32 veremos que la cota $n!$ se alcanza para un polinomio $p(x) \in \mathbb{Q}[x]$ de grado n , el polinomio general de grado n .

2.2. Clasificación de extensiones simples

Si uno quiere clasificar extensiones K/k primero se tiene que poner de acuerdo en cuándo dos extensiones son *isomorfas*. Por ejemplo, si K/k y L/k son dos extensiones del mismo campo base k , es natural pedir que K/k y L/k sean *isomorfas* si los campos K y L son isomorfos como extensiones de k . La definición natural que se ha encontrado es: K/k y L/k son isomorfas si y sólo si existe un isomorfismo $\varphi: K \rightarrow L$ tal que al restringirlo a k es la identidad: $\varphi|_k = \text{id}_k$. En general, se tiene la definición:

Definición 2.27. Dos extensiones L/F y K/k son *isomorfas* si existen isomorfismos de campos $\varphi: L \rightarrow K$ y $\psi: F \rightarrow k$ tales que el diagrama siguiente conmuta:

$$\begin{array}{ccc} L & \xrightarrow{\varphi} & K \\ | & & | \\ F & \xrightarrow{\psi} & k \end{array}$$

es decir, $\varphi|_F = \psi$.

En la mayoría de los casos estaremos considerando extensiones L/k y K/k del mismo campo k , y así en la definición anterior se tendrá $F = k$ y se considerará a $\psi = \text{id}_k$. La definición 2.27 anterior se convierte entonces en la siguiente:

Definición 2.28. Un *isomorfismo* o *k-isomorfismo* entre dos extensiones L/k y K/k del mismo campo k , es un isomorfismo de campos $\varphi: L \rightarrow K$ tal que $\varphi|_k = \text{id}_k$, i.e., el diagrama siguiente conmuta:

$$\begin{array}{ccc} L & \xrightarrow{\varphi} & K \\ | & & | \\ k & \xrightarrow{\text{id}_k} & k \end{array}$$

un diagrama que, en ocasiones, escribiremos de la forma:

$$\begin{array}{ccc} L & \xrightarrow{\varphi} & K \\ & \searrow & \nearrow \\ & k & \end{array}$$

Extensiones algebraicas. Con estas definiciones a la mano comenzamos clasificando extensiones algebraicas simples:

Teorema 2.29. Si $k(\alpha)/k$ y $k(\beta)/k$ son extensiones algebraicas simples del mismo campo k y si $\text{Irr}(\alpha, k) = \text{Irr}(\beta, k)$, entonces existe un isomorfismo entre estas dos extensiones y además el isomorfismo se puede elegir de tal forma que lleve α a β .

Demostración. Sea $m(x) = \text{Irr}(\alpha, k) = \text{Irr}(\beta, k) \in k[x]$ y sea $n = \text{gr}(m(x))$. Por la proposición 2.17

$$k(\alpha) = \{c_0 + c_1\alpha + \cdots + c_{n-1}\alpha^{n-1} : c_j \in k\}$$

y similarmente para $k(\beta)$. Se define entonces

$$\varphi: k(\alpha) \longrightarrow k(\beta)$$

como $\varphi(c_0 + c_1\alpha + \cdots + c_{n-1}\alpha^{n-1}) = c_0 + c_1\beta + \cdots + c_{n-1}\beta^{n-1}$. Entonces, por la proposición 2.17, φ es biyectiva. La función φ es aditiva porque

$$\begin{aligned}\varphi(p(\alpha) + q(\alpha)) &= \varphi((p+q)(\alpha)) = (p+q)(\beta) = p(\beta) + q(\beta) \\ &= \varphi(p(\alpha)) + \varphi(q(\alpha))\end{aligned}$$

y φ es multiplicativa porque si $a = p(\alpha)$, $b = q(\alpha)$ son elementos de $k(\alpha)$, con $\text{gr}(p), \text{gr}(q) < n$, entonces $ab \in k(\alpha)$ y así lo podemos escribir como $ab = h(\alpha)$ con $\text{gr}(h) < n$. Se sigue que

$$p(\alpha)q(\alpha) - h(\alpha) = ab - ab = 0$$

i.e., α es un cero de $p(x)q(x) - h(x) \in k[x]$ y así $m(x)$ divide a $p(x)q(x) - h(x)$, i.e., existe un polinomio $f(x) \in k[x]$ tal que

$$p(x)q(x) - h(x) = m(x)f(x),$$

i.e., $p(x)q(x) = m(x)f(x) + h(x)$. Así, como $\text{gr}(h) < \text{gr}(m)$, entonces $h(x)$ es el residuo de dividir $p(x)q(x)$ entre $m(x)$. Como $m(\beta) = 0$, entonces $p(\beta)q(\beta) = h(\beta)$. Se sigue que

$$\varphi(ab) = \varphi(h(\alpha)) = h(\beta) = p(\beta)q(\beta) = \varphi(a)\varphi(b).$$

Ahora, si $a \in k \subseteq k(\alpha)$, entonces $a = p(\alpha)$ con $p(x) = a$ y así $\varphi(a) = \varphi(p(\alpha)) = p(\beta) = a$, ya que $p(x) = a$ es constante. Así, $\varphi|_k = \text{id}_k$. Finalmente, $\alpha = p(\alpha)$ con $p(x) = x$, y así $\varphi(\alpha) = \varphi(p(\alpha)) = p(\beta) = \beta$. $\square$

En algunos casos necesitaremos una generalización del teorema 2.29 anterior:

Teorema 2.30. Sean $\psi: K \rightarrow L$ un isomorfismo de campos y $K(\alpha)/K$, $L(\beta)/L$ extensiones algebraicas simples. Sean $m_\alpha(x) = \text{Irr}(\alpha, K)$ y $m_\beta(x) = \text{Irr}(\beta, L)$ los

mónicos irreducibles correspondientes. Sea $\widehat{\psi}: K[x] \rightarrow L[x]$ el isomorfismo de anillos inducido por ψ y suponga que $\widehat{\psi}(m_\alpha(x)) = m_\beta(x)$. Entonces, existe un isomorfismo de campos $\varphi: K(\alpha) \rightarrow L(\beta)$ tal que $\varphi|_K = \psi$ y más aún $\varphi(\alpha) = \beta$.

Demostración. Queremos definir φ que haga conmutar el diagrama:

$$\begin{array}{ccc} K(\alpha) & \xrightarrow{\varphi} & L(\beta) \\ \downarrow & & \downarrow \\ K & \xrightarrow{\psi} & L \end{array}$$

Ahora, recordemos que $\widehat{\psi}: K[x] \rightarrow L[x]$ es el isomorfismo de anillos dado por :

$$\widehat{\psi}(a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n) = \psi(a_0) + \psi(a_1)x + \cdots + \psi(a_n)x^n.$$

Así, $\widehat{\psi}|_K = \psi$. Ahora, definimos φ como en el teorema 2.29: dado $a = p(\alpha) \in K(\alpha)$, con $p(x) \in K[x]$, $\text{gr}(p(x)) < \text{gr}(m_\alpha(x))$, sea

$$\varphi(a) = \varphi(p(\alpha)) = \widehat{\psi}(p)(\beta).$$

El resto de la demostración es enteramente similar a la del teorema 2.29. $\square$

Extensiones trascendentes. Finalmente, abordaremos unos cuantos resultados acerca de extensiones trascendentes. Comenzamos con un resultado que nos dice cómo construir extensiones trascendentes simples a partir de cualquier campo k : por el teorema 1.26, asociado al dominio entero $k[x]$ se tiene su campo de fracciones

$$k(x) = \left\{ \frac{p(x)}{q(x)} : p(x), q(x) \in k[x] \text{ y } q(x) \neq 0 \right\},$$

al que se conoce como el *campo de funciones racionales en x* sobre el campo base k .

Proposición 2.31. Si k es cualquier campo, el campo $k(x)$ de funciones racionales en x es una extensión trascendente simple de k .

Demostración. Se tienen inclusiones $k \hookrightarrow k[x] \hookrightarrow k(x)$ y claramente $x \in k(x)$ es trascendente sobre k ya que si $p \in k[x]$ es cualquier polinomio tal que $p(x) = 0$ entonces p es el polinomio idénticamente cero. $\square$

El resultado siguiente clasifica las extensiones trascendentes simples:

Teorema 2.32. Toda extensión trascendente simple $k(\alpha)/k$ es isomorfa a la extensión $k(x)/k$ de funciones racionales en x . Más aún, el isomorfismo se puede elegir de tal forma que lleve x en α .

Demostración. Por la proposición 2.14

$$k(\alpha) = \left\{ \frac{p(\alpha)}{q(\alpha)} : p(x), q(x) \in k[x], q(\alpha) \neq 0 \right\}.$$

Defínase $\varphi: k(x) \rightarrow k(\alpha)$ como $\varphi(p(x)/q(x)) = p(\alpha)/q(\alpha)$ y nótese que como $q(x) \neq 0$ en $k[x]$ entonces $q(\alpha) \neq 0$ ya que α es trascendente. Así $p(\alpha)/q(\alpha) \in k(\alpha)$. Claramente φ es morfismo de campos (y por lo tanto inyectivo), y es suprayectivo por la descripción de la proposición 2.14 de $k(\alpha)$. También, si $a \in k$, $\varphi(a) = a$, i.e., $\varphi|_k = \text{id}_k$, y además $\varphi(x) = \alpha$. $\square$

Hemos visto en el corolario 2.21 que si K/k es finita entonces es algebraica. Así, la noción de finitud de una extensión es importante para la algebraicidad. En el caso trascendente hay otra noción de finitud, el *grado de trascendencia* de una extensión, que a continuación introducimos. Comenzamos extendiendo nuestras consideraciones a extensiones un poco más generales que las simples:

Definición 2.33. Una extensión K/k es *finitamente generada* si $K = k(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$, con $n < \infty$. Los α_i pueden ser algebraicos o trascendentes sobre k .

El concepto siguiente generaliza la noción de dependencia lineal:

Definición 2.34. Sea K/k una extensión y sean $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in K$ trascendentes sobre k . Diremos que $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ son *algebraicamente independientes sobre k* si no existe un polinomio no cero $p \in k[x_1, \dots, x_n]$ tal que

$$p(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = 0.$$

En caso contrario diremos que son *algebraicamente dependientes*.

Ejemplo 2.10. Si $\alpha \in K$ es trascendente sobre k , entonces $\alpha + 1 \in K$ también es trascendente sobre k (ya que si fuera algebraico, como 1 es algebraico entonces $\alpha = (\alpha + 1) - 1$ también sería algebraico). Pero α y $\alpha + 1$ son algebraicamente dependientes ya que satisfacen al polinomio (en dos variables)

$$p(x, y) = x + 1 - y.$$

Por otra parte, si x_1 es una indeterminada, $x_1 \in k(x_1)$ es trascendente sobre k . Así, si x_2 es trascendente sobre $k(x_1)$ entonces en $k(x_1, x_2)$ los elementos x_1, x_2 son trascendentes sobre k y son algebraicamente independientes.

El resultado siguiente dice que cualquier extensión finitamente generada tiene una factorización que separa la parte algebraica de la trascendente.

Proposición 2.35. Si L/k es una extensión finitamente generada, entonces, existe un campo intermedio $L \supseteq K \supseteq k$ tal que:

- (1) $K = k(\alpha_1, \dots, \alpha_r)$ donde los α_j son elementos trascendentes algebraicamente independientes sobre k .
- (2) L/K es una extensión finita.

Demostración. Por hipótesis $L = k(\beta_1, \dots, \beta_m)$. Si todos los β_j fueran algebraicos sobre k entonces L/k sería finita por la proposición 2.22, y así tomamos $K = k$.

Si algún β_j es trascendente sobre k , denotemos este β_j por α_1 . Si $L/k(\alpha_1)$ no es finito entonces por la proposición 2.22 algún otro $\beta_i \in L$ es trascendente sobre $k(\alpha_1)$. Llamemos α_2 a este β_i .

Este proceso se continúa hasta llegar a $K = k(\alpha_1, \dots, \alpha_r)$ tal que L/K es algebraica, y como es finitamente generada, entonces es finita, y los α_j son trascendentes sobre $k(\alpha_1, \dots, \alpha_{j-1})$. Así, los $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ son algebraicamente independientes sobre k , y se tiene el resultado deseado:

$$\begin{array}{ccc} L & & \\ & \searrow & \\ & K = k(\alpha_1, \dots, \alpha_r) & \\ & \nearrow & \\ k. & & \end{array}$$

□

El resultado siguiente dice que el entero r anterior (el número de elementos trascendentes algebraicamente independientes sobre k) no depende de la construcción de K .

Proposición 2.36 (Steinitz). Con las hipótesis y notación de la proposición 2.35. Si existe otro campo intermedio $K' = k(\beta_1, \dots, \beta_s)$ tal que los β_i son trascendentes algebraicamente independientes sobre k y tal que L/K' es finita, entonces $r = s$.

Demostración. Sea $K = k(\alpha_1, \dots, \alpha_r)$ como en la proposición 2.35, con α_i trascendentes algebraicamente independientes sobre k y tal que L/K es finita. Sin perder generalidad suponga $r \leq s$. Como L/K es finita y $\beta_1 \in L$ entonces β_1 es algebraico sobre $K = k(\alpha_1, \dots, \alpha_r)$ y por lo tanto los elementos $\beta_1, \alpha_1, \dots, \alpha_r$ son algebraicamente dependientes, i.e., existe un polinomio no cero $p(x_0, \dots, x_r) \in k[x_0, \dots, x_r]$ tal que

$$p(\beta_1, \alpha_1, \dots, \alpha_r) = 0.$$

De hecho, en la expresión anterior debe aparecer alguno de los α_i ya que, de lo contrario, β_1 sería algebraico sobre k . Sin perder generalidad suponga que α_1 ocurre en esta ecuación polinomial. Entonces, α_1 es algebraico sobre $k(\beta_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r)$ y $L/k(\beta_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r)$ es finita. Inductivamente podemos reemplazar sucesivamente cada α_i , $1 \leq i \leq r$ por un β_i ($r \leq s$) de tal forma que la extensión $L/k(\beta_1, \dots, \beta_r)$ es finita.

Ahora, si sucediera que $r < s$, entonces existiría algún $\beta_{r+1} \in L$ trascendente sobre $k(\beta_1, \dots, \beta_r)$. Lo cual es una contradicción ya que $L/k(\beta_1, \dots, \beta_r)$ es finita y por lo tanto algebraica. Se sigue que $r = s$. $\square$

Gracias a la proposición 2.36 se tiene la siguiente definición:

Definición 2.37. Sea L/k una extensión finitamente generada. Si $K = k(\alpha_1, \dots, \alpha_r)$ con L/K finita con $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ algebraicamente independientes sobre k , como en la proposición 2.35, el entero $r \geq 0$ se llama el *grado de trascendencia* de la extensión L/k y se denota:

$$\text{grtr}(L/k) = r.$$

Ejemplo 2.11. Si L/k es algebraica finitamente generada, $\text{grtr}(L/k) = 0$.

Ejemplo 2.12. Si $L = k(x)$ es el campo de funciones racionales sobre k en una indeterminada, entonces $\text{grtr}(k(x)/k) = 1$.

Ejemplo 2.13. Si $k(\alpha_1, \dots, \alpha_r)/k$ es una extensión trascendente con las α_i algebraicamente independientes sobre k , entonces por el teorema 2.32 e inducción se demuestra fácilmente que la extensión $k(\alpha_1, \dots, \alpha_r)$ es isomorfa a $k(x_1, \dots, x_r)/k$ donde $k(x_1, \dots, x_r)$ es el campo de funciones racionales en r variables sobre k .

Observación 2.6. Una palabra de precaución: En la descomposición

$$\begin{array}{ccc} L & & \\ & \searrow & \\ & K = k(\alpha_1, \dots, \alpha_r) & \\ & \nearrow & \\ k & & \end{array}$$

con $r = \text{grtr}(L/k)$, el grado de la extensión finita L/K depende de la elección del campo K . Vea la observación 5.5 del capítulo 5.

2.3. Cerradura algebraica

Dado un campo k , al considerar sus extensiones algebraicas, por ejemplo, extensiones K/k que aparecen al considerar campos que contengan las raíces de un polinomio $f(x) \in k[x]$, (corolario 2.26), es natural el pensar en la existencia de una extensión $\bar{k}/k$ que contenga a todas las raíces de todos los polinomios con coeficientes en k , y además que $\bar{k}/k$ sea una extensión algebraica. En este sentido, $\bar{k}$ será una *extensión algebraica máxima* de k , i.e., $\bar{k}$ ya no admitirá extensiones algebraicas propias: cualquier polinomio con coeficientes en $\bar{k}$ tendrá todas sus raíces en $\bar{k}$.

Definición 2.38. Un campo L se llama *algebraicamente cerrado* si todo polinomio de $L[x]$ tiene todas sus raíces en L . Equivalentemente, todo polinomio no constante en $L[x]$ se descompone en factores lineales en $L[x]$.

Ejemplo 2.14. El teorema fundamental del álgebra 5.29 dice que $\mathbb{C}$ es algebraicamente cerrado.

Proposición 2.39. Sea k un campo. Las afirmaciones siguientes son equivalentes:

- (1) k es algebraicamente cerrado.
- (2) Si L/k es una extensión algebraica, entonces $L = k$.
- (3) Si L/k es una extensión finita, entonces $L = k$.

Demostración. (1) $\Rightarrow$ (2): Si $\alpha \in L$, como L/k es algebraica, entonces α es algebraica sobre k . Sea $f(x) = \text{Irr}(\alpha, k) \in k[x]$. Como k es algebraicamente cerrado, todas las raíces de f están en k . En particular α , que es raíz de f , está en k , i.e., $L = k$.

(2) $\Rightarrow$ (3): Toda extensión finita es algebraica.

(3) $\Rightarrow$ (1): Sea $f(x) \in k[x]$ cualquier polinomio y sea L/k la extensión finita (corolario 2.26) que contiene a todas las raíces de f . Por hipótesis $L = k$, i.e., k contiene a todas las raíces de f . □

Proposición 2.40. Todo campo algebraicamente cerrado es infinito.

Demostración. Sea k un campo algebraicamente cerrado. Si k fuera finito, digamos $k = \{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$, entonces el polinomio

$$f(x) = (x - \alpha_1) \cdots (x - \alpha_n) + 1 \in k[x]$$

no tendría raíces en k , en contradicción con ser k algebraicamente cerrado. □

El resultado principal 2.43 de esta sección es construir una extensión algebraica $\bar{k}/k$ de un campo k dado y con $\bar{k}$ algebraicamente cerrado.

Definición 2.41. Una *cerradura algebraica* de un campo k es una extensión algebraica L/k con L algebraicamente cerrado.

Ejemplo 2.15. Como $\mathbb{C}$ es algebraicamente cerrado y $\mathbb{C}/\mathbb{R}$ es finita, entonces $\mathbb{C}$ es una cerradura algebraica de $\mathbb{R}$. Note que $\mathbb{C}$ no es una cerradura algebraica de $\mathbb{Q}$ ya que $\mathbb{C}/\mathbb{Q}$ no es algebraica.

Ejemplo 2.16. Si $\bar{\mathbb{Q}}$ es el campo de números algebraicos del ejemplo 2.9, entonces $\bar{\mathbb{Q}}$ es una cerradura algebraica de $\mathbb{Q}$.

En el teorema 2.42 siguiente note la ventaja de (2) sobre la definición 2.41, ya que la definición pide que todo polinomio en $L[x]$ se descomponga en L y (2) sólo lo pide para los polinomios en $k[x]$:

Teorema 2.42. Sean k un campo y L/k una extensión algebraica. Las afirmaciones siguientes son equivalentes:

- (1) L es una cerradura algebraica de k .
- (2) Todo irreducible de $k[x]$ se descompone en $L[x]$.
- (3) Si L'/L es algebraica, entonces $L' = L$.

Demostración. (1) $\Rightarrow$ (2) es obvio. Para (2) $\Rightarrow$ (3), si L'/L es algebraica, entonces L'/k es algebraica también ya que L/k lo es. Sea $\alpha \in L'$ y sea $m(x) = \text{Irr}(\alpha, k)$. Por la hipótesis (2), $m(x)$ se descompone en $L[x]$: $m(x) = (x - \alpha_1) \cdots (x - \alpha_n)$, donde $\alpha = \alpha_j$ para alguna j . Se sigue que $\alpha = \alpha_j \in L$, i.e., $L = L'$. Para (3) $\Rightarrow$ (1), sea $f(x) \in L[x]$ cualquier polinomio no constante. Por el corolario 2.26 existe una extensión finita L'/L donde $f(x)$ se descompone, i.e., todas las raíces de f están en L' . Por hipótesis $L = L'$, y así f se descompone en L . $\square$

A continuación probamos la existencia y unicidad (salvo isomorfismo) de una cerradura algebraica de un campo dado. Comenzamos con la existencia:

Teorema 2.43 (Steinitz). Si k es un campo, entonces existe una cerradura algebraica $\bar{k}$ de k .

Demostración (Artin). Por el teorema 2.42 basta construir una extensión algebraica $\bar{k}/k$ tal que todo mónico irreducible de $k[x]$ tenga una raíz en $\bar{k}$. Recuerde que en el caso cuando se tiene un sólo polinomio mónico irreducible $f(x) \in k[x]$, en el teorema 2.25 se construyó una extensión finita K/k donde f tiene una raíz, poniendo $K = k[x]/\langle f(x) \rangle$. La idea ahora es similar sólo que debemos considerar a todos los polinomios mónicos irreducibles de $k[x]$. Para poder hacer esto, necesitamos extender la noción de anillo de polinomios en un número finito de indeterminadas, a anillos de polinomios en un conjunto arbitrario de indeterminadas. Sean k un campo y X un conjunto arbitrario de indeterminadas algebraicamente independientes¹ sobre k . Sea $k[X]$ el conjunto de símbolos de la forma

$$f = \sum a_{\alpha_1 \dots \alpha_r} x_{\alpha_1}^{m_1} \cdots x_{\alpha_r}^{m_r}$$

donde las $x_{\alpha_j} \in X$, $m_j \geq 0$ son enteros y sólo hay un número finito de coeficientes $a_{\alpha_1 \dots \alpha_r} \in k$ distintos de cero, y por definición $x_{\alpha_j}^0 = 1$. Igualdad de dos de estos símbolos se define en la forma natural. Las indeterminadas $x_{\alpha}^{m_{\alpha}}$ se multiplican forzando asociatividad y la regla de los exponentes. Con las operaciones de suma y producto definidas en forma natural, $k[X]$ resulta un dominio entero. Regresando a la construcción de una extensión $\bar{k}/k$ donde todo mónico irreducible de $k[x]$ tenga una raíz. Para cada polinomio mónico irreducible $f \in k[x]$ de grado $n(f)$, por el teorema 2.8, f tiene

¹Un conjunto arbitrario X es algebraicamente independiente sobre k si todo subconjunto finito de X es algebraicamente independiente sobre k (definición 2.34).

a lo más $n(f)$ raíces en cualquier extensión de k . Para cada una de estas raíces de f introducimos una indeterminada $x_j(f)$, $1 \leq j \leq n(f)$. Sea

$$X = \{x_j(f) : f \in k[x] \text{ es mónico}\},$$

y considere el dominio entero $k[X]$. Para cada polinomio mónico no constante $f \in k[x]$,

$$f(x) = x^n + a_{n-1}(f)x^{n-1} + \cdots + a_0(f),$$

donde $a_j(f) \in k$ son los coeficientes de f , considere al polinomio mónico $g(f) \in k[X][x]$ con raíces $x_1(f), \dots, x_n(f) \in k[X]$, es decir,

$$g(f) = \prod_{j=1}^n (x - x_j(f)) = x^n + b_{n-1}(f)x^{n-1} + \cdots + b_0(f)$$

(las $b_j(f)$ son expresiones polinomiales en las raíces $x_j(f)$). La idea de la demostración es identificar $f \in k[x]$ con $g(f) \in k[X][x]$ y usar el hecho de que $g(f)$ tiene todas sus raíces en $k[X]$. Para esto, pongamos

$$c_j(f) = b_j(f) - a_j(f) \in k[X],$$

$1 \leq j \leq n$, y sea I el ideal de $k[X]$ generado por todos los elementos $c_j(f)$, haciendo variar a $f \in k[x]$. Mostraremos que I es un *ideal propio* de $k[X]$. En efecto, si $I = k[X]$, entonces existen $h_1, \dots, h_n \in k[X]$ y existen $c_1(f_1), \dots, c_n(f_n)$ generadores de I , tales que

$$1 = h_1 c_1(f_1) + \cdots + h_n c_n(f_n). \quad (2.4)$$

Para el polinomio $\varphi = f_1 \cdots f_n \in k[x]$, por el corolario 2.26 existe una extensión L/k que contiene a todas sus raíces, en particular, L contiene a todas las raíces de los $f_j \in k[x]$, y así, en $L[x]$,

$$f_j = (x - \alpha_1(f_j)) \cdots (x - \alpha_{n_j}(f_j))$$

donde n_j es el grado de f_j . Considere ahora el morfismo evaluación $\text{ev}: k[X] \rightarrow L$ que manda cada $x_i(f_j)$ a $\alpha_i(f_j)$ para $1 \leq i \leq n(f_j)$ y $1 \leq j \leq n$, y que manda todas las otras indeterminadas a cero. Entonces, para cada

$$f_j = x^{n_j} + a_{n_j-1}(f_j)x^{n_j-1} + \cdots + a_0(f_j),$$

se tiene el correspondiente

$$g(f_j) = \prod_{i=1}^{n_j} (x - x_i(f_j)) = x^{n_j} + b_{n_j-1}(f_j)x^{n_j-1} + \cdots + b_0(f_j)$$

y los correspondientes generadores $c_i(f_j) = b_i(f_j) - a_i(f_j)$ de I . Note ahora que los coeficientes $a_i(f_j) \in k$ son funciones polinomiales en las raíces $\alpha_t(f_j) \in L$ (de hecho, son las i -ésimas funciones simétricas elementales en las raíces), y los coeficientes $b_i(f_j) \in k[X]$ son las mismas funciones pero ahora en las raíces $x_t(f_j) \in k[X]$. Así, al aplicar la función evaluación anterior cada $x_t(f_j)$ va a dar al $\alpha_t(f_j)$ correspondiente, y por lo tanto (ya que la evaluación es un morfismo de anillos), cada $b_i(f_j) \in k[X]$ va a dar al correspondiente $a_i(f_j) \in k$, y así

$$\text{ev}(c_i(f_j)) = \text{ev}(b_i(f_j) - a_i(f_j)) = 0$$

para toda i y toda j . Aplicando ahora ev a (2.4) se sigue que

$$1 = \text{ev}(1) = \text{ev}(h_1)\text{ev}(c_1(f_1)) + \cdots + \text{ev}(h_n)\text{ev}(c_n(f_n)) = 0,$$

una contradicción. Se sigue que I es un ideal propio de $k[X]$. Así, el anillo cociente $k[X]/I \neq 0$ y así, por el teorema² 1.20 tiene un ideal máximo, que bajo la biyección del teorema 1.18 corresponde a un ideal propio $M \subset k[X]$ tal que $I \subseteq M \subset k[X]$, y es claro que M es ideal máximo de $k[X]$. Como $k[X]$ es dominio entero, entonces el cociente

$$\bar{k} = k[X]/M$$

es un campo. Además, la composición

$$\sigma: k \xrightarrow{\iota} k[X] \xrightarrow{\rho} k[X]/M = \bar{k},$$

(donde $\iota: k \rightarrow k[x]$ es la inclusión natural y $\rho: k[x] \rightarrow k[x]/M$ es el epimorfismo canónico) es un morfismo de campos, i.e., $\bar{k}$ es una extensión de k . Ahora, para cada $x_j(f) \in k[X]$ denote con $\tilde{x}_j(f) = \rho(x_j(f))$ su clase en $\bar{k}$. Entonces, para cada mónico irreducible no constante f en $k[x]$,

$$f(x) = x^n + a_{n-1}(f)x^{n-1} + \cdots + a_0(f),$$

se tiene que

$$\sigma(f(x)) = x^n + \sigma(a_{n-1}(f))x^{n-1} + \cdots + \sigma(a_0(f))$$

²Aquí es donde se usa el lema de Zorn.

es su imagen en $\bar{k}[x]$. Observe ahora que si

$$g(f) = \prod_{j=1}^n (x - x_j(f)) = x^n + b_{n-1}(f)x^{n-1} + \cdots + b_0(f) \quad (2.5)$$

es el polinomio asociado a f en $k[X][x]$, entonces para los generadores

$$c_j(f) = b_j(f) - a_j(f) \in k[X]$$

se tiene que $\rho(b_j(f)) - \rho(a_j(f)) = \rho(c_j(f)) = 0$, la última igualdad porque $c_j(f) \in I \subseteq M$. Así,

$$\sigma(a_j(f)) = \rho \circ \iota(a_j(f)) = \rho(b_j(f)). \quad (2.6)$$

Se sigue que

$$\begin{aligned} \sigma(f(x)) &= x^n + \sigma(a_{n-1}(f))x^{n-1} + \cdots + \sigma(a_0(f)) \\ &= x^n + \rho(b_{n-1}(f))x^{n-1} + \cdots + \rho(b_0(f)) \quad \text{por (2.5)} \\ &= \rho(x^n + b_{n-1}(f)x^{n-1} + \cdots + b_0(f)) \\ &= \rho(g(f)) = \rho\left(\prod_{j=1}^n (x - x_j(f))\right) \quad \text{por (2.6)} \\ &= \prod_{j=1}^n (x - \rho(x_j(f))) = \prod_{j=1}^n (x - \tilde{x}_j(f)) \end{aligned}$$

donde las $\tilde{x}_j(f) \in \bar{k}$, y por lo tanto $\sigma(f(x))$ se descompone en $\bar{k}$. Finalmente, observamos que $k[X]$ está generado sobre k por los $x_j(f)$, y así $\bar{k} = k[X]/M$ está generado sobre k por los $\tilde{x}_j(f)$. Además, cada $\tilde{x}_j(f)$ es algebraico sobre k ya que es raíz de $\sigma(f)$. Se sigue que $\bar{k}/k$ es una extensión algebraica, por una generalización directa del teorema 2.18. Entonces, $\bar{k}/k$ es una extensión algebraica en la cual todos los polinomios mónicos irreducibles no constantes de $k[x]$ se descomponen. Por el teorema 2.42, $\bar{k}/k$ es una cerradura algebraica de k . $\square$

Para probar la unicidad, salvo isomorfismo, de la cerradura algebraica de un campo k , necesitaremos la proposición siguiente, que también usa el lema de Zorn.

Proposición 2.44. *Sean $i : k \rightarrow K$ un morfismo de campos con K algebraicamente cerrado, y L/k una extensión algebraica. Entonces, i se puede extender a L , i.e., existe un morfismo de campos $j : L \rightarrow K$ tal que $j|_k = i$.*

Demostración. Sea $\mathcal{F}$ la familia de todas las parejas (M, ψ) , donde M es un campo intermedio entre k y L , y $\psi : M \rightarrow K$ es un morfismo que extiende a i :

$$\begin{array}{ccc}
 L & \xrightarrow{j} & K \\
 & \searrow & \nearrow \psi \\
 & M & \\
 & | & \\
 & k &
 \end{array}$$

Note que $\mathcal{F}$ es no vacío ya que $(k, i) \in \mathcal{F}$. Defina un orden parcial $\leq$ en $\mathcal{F}$ mediante

$$(M_1, \psi_1) \leq (M_2, \psi_2) \Leftrightarrow M_1 \subseteq M_2 \text{ y } \psi_2|_{M_1} = \psi_1.$$

Si $\mathcal{C}$ es una cadena en $\mathcal{F}$, sea $N = \bigcup_{(M, \psi) \in \mathcal{C}} M$. Es claro que N es un campo intermedio entre k y L . Ahora, defina un morfismo $\varphi: N \rightarrow K$ como sigue: dado $x \in N$, entonces $x \in M$ para algún $(M, \psi) \in \mathcal{C}$, y ponga entonces $\varphi(x) = \psi(x)$. Como $\mathcal{C}$ es una cadena, φ está bien definido, y es un morfismo de campos. Claramente (N, φ) es una cota superior para $\mathcal{C}$. Por el lema de Zorn, $\mathcal{F}$ tiene un elemento máximo (M, ψ) . Mostraremos que $M = L$. En efecto, si $L \neq M$, entonces existe $\alpha \in L - M$ y como L/M es algebraica ya que L/k lo es, entonces α es algebraico sobre M . Sea $m(x) = \text{Irr}(\alpha, M)$. Entonces, $\psi(m(x)) \in K[x]$, y dado que K es algebraicamente cerrado, $\psi(m(x))$ se factoriza completamente en $K[x]$:

$$\psi(m(x)) = (x - \beta_1) \cdots (x - \beta_n),$$

con $\beta_j \in K$, y algún $\beta_i = \psi(\alpha)$. Estamos así en la situación

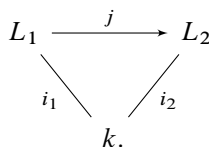
$$\begin{array}{ccc}
 M(\alpha) & \xrightarrow{j} & K(\beta_i) \\
 | & & | \\
 M & \xrightarrow{\psi} & K
 \end{array}$$

de (2.34). Entonces, existe un único morfismo $j: M(\alpha) \rightarrow K = K(\beta_i)$ tal que $j(\alpha) = \beta_i$ y $j|_M = \psi$. Como $M \subseteq M(\alpha)$, $M \neq M(\alpha)$, esto contradice la maximalidad de (M, ψ) . Se sigue que $L = M$. $\square$

Una consecuencia inmediata de esta proposición es la unicidad, salvo isomorfismo, de una cerradura algebraica:

Teorema 2.45. *Sea k un campo. Si $i_1: k \rightarrow L_1$ y $i_2: k \rightarrow L_2$ son dos cerraduras algebraicas de k , entonces existe un isomorfismo $j: L_1 \rightarrow L_2$ tal que $i_2 = j \circ i_1$.*

Demostración. Por la proposición 2.44 existe un morfismo $j: L_1 \rightarrow L_2$ tal que $i_2 = j \circ i_1$:



Sólo falta probar que j es suprayectivo. Para esto, observe que $j(L_1) \subseteq L_2$, y que la extensión $L_2/j(L_1)$ es algebraica ya que L_2/k lo es. Más aún, como $i_2 = j \circ i_1$, entonces $j(L_1)$ es una extensión (algebraica) de k . Probaremos que $j(L_1)$ es una cerradura algebraica de k . Sea $f(x) \in k[x]$ un irreducible. Entonces, $i_1(f)$ se factoriza en L_1 y así $i_2(f)$ se factoriza en $j(L_1)$. Se sigue que $j(L_1)/k$ es una cerradura algebraica, y como $L_2/j(L_1)$ es algebraica, por el teorema 2.42, $L_2 = j(L_1)$. $\square$

Usaremos la notación $\bar{k}/k$ para una cerradura algebraica de k . Note que tanto para la existencia como para la unicidad de la cerradura algebraica de un campo k se usó, en forma esencial, el axioma de elección en su forma equivalente del lema de Zorn.

2.4. Ejercicios

2.1. Sea L/K una extensión de campos y considere la inclusión de anillos $K[x] \rightarrow L[x]$. Sean $f(x), g(x) \in K[x]$.

(i) Demuestre que si $\text{mcd}(f, g) = 1$ en $L[x]$ entonces $\text{mcd}(f, g) = 1$ en $K[x]$. (El recíproco es trivialmente cierto).

(ii) Demuestre que si $f(x)$ es irreducible en $L[x]$ entonces lo es en $K[x]$.

2.2. Sea K un campo con un número infinito de elementos, y sean $f(x), g(x) \in K[x]$ tales que para toda $\alpha \in K$ se tiene que $f(\alpha) = g(\alpha)$. Demuestre que $f(x) = g(x)$.

Encuentre un ejemplo de un campo finito K y dos polinomios $f(x), g(x) \in K[x]$ tales que $f(\alpha) = g(\alpha)$ para todo $\alpha \in K$, pero $f(x) \neq g(x)$.

2.3. Sea K un campo y $f(x) \in K[x]$ un polinomio de grado $n \geq 1$. Demuestre que el anillo cociente $K[x]/\langle f(x) \rangle$ es un K -espacio vectorial de dimensión n .

2.4. Considere la extensión $\mathbb{R}/\mathbb{Q}$ y los elementos $\sqrt{2}, \sqrt{3} \in \mathbb{R}$, los cuales son algebraicos sobre $\mathbb{Q}$. Exhiba un polinomio (digamos de grado 4) en $\mathbb{Q}[x]$ del cual $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ es raíz. Exhiba un polinomio de grado mínimo en $\mathbb{Q}[x]$ del cual $\sqrt{2} \cdot \sqrt{3}$ es raíz.

2.5. Sea L/K una extensión. Un elemento $\alpha \in L$ se llama *algebraico de grado n sobre K* , si α es raíz de un polinomio $f(x) \in K[x]$ de grado n , pero *no* es raíz de ningún polinomio en $K[x]$ de grado menor que n .

(i) Demuestre que si $\alpha \in L$ es algebraico de grado n sobre K , entonces $[K(\alpha) : K] = n$.

- (ii) Si $\alpha, \beta \in L$ son algebraicos sobre K de grados m y n respectivamente, entonces $\alpha \pm \beta, \alpha\beta$ y α/β (si $\beta \neq 0$) son algebraicos sobre K de grados $\leq mn$.
- (iii) Si $\alpha, \beta \in L$ son algebraicos sobre K de grados m y n respectivamente y $\text{mcd}(m, n) = 1$, entonces $[K(\alpha, \beta) : K] = mn$.
- (iv) En la extensión $\mathbb{R}/\mathbb{Q}$, $\sqrt{2}, \sqrt[3]{5} \in \mathbb{R}$ son algebraicos sobre $\mathbb{Q}$.
- (a) ¿Cuáles son sus grados?
- (b) Demuestre que $\sqrt{2} + \sqrt[3]{5} \in \mathbb{R}$ es algebraico sobre $\mathbb{Q}$ de grado 6.

2.6. En la extensión L/K sean $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in L$. Demuestre que si $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ son algebraicos sobre K , entonces la extensión $K(\alpha_1, \dots, \alpha_n)/K$ es algebraica.

2.7. El polinomio $x^2 + 1 \in \mathbb{R}[x]$ es irreducible sobre $\mathbb{R}$ y así $\mathbb{R}[x]/\langle x^2 + 1 \rangle$ es un campo. Demuestre que existe un isomorfismo $\mathbb{C} \simeq \mathbb{R}[x]/\langle x^2 + 1 \rangle$.

2.8. Sea L/K una extensión finita y sea $f(x) \in K[x]$ un polinomio irreducible no lineal. Demuestre que si $\text{mcd}(\text{gr}(f), [L : K]) = 1$, entonces $f(x)$ no tiene raíces en L .

2.9. Sea $\overline{\mathbb{Q}}$ el campo de números algebraicos. Pruebe que $\overline{\mathbb{Q}}$ es numerable. Sugerencias:

(i) Defina la *altura* de un polinomio

$$f(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n \in \mathbb{Z}[x]$$

como: $h(f) = n + |a_0| + \dots + |a_n| \in \mathbb{N}$. Demuestre que dado un natural $n \in \mathbb{N}$, existen sólo un número finito de polinomios en $\mathbb{Z}[x]$ de altura n .

(ii) Demuestre que todo número algebraico $\alpha \in \overline{\mathbb{Q}}$ satisface un polinomio en $\mathbb{Z}[x]$.

(iii) Concluya de (i) e (ii) que $\overline{\mathbb{Q}}$ es numerable.

(iv) En particular, $\overline{\mathbb{Q}} \cap \mathbb{R}$ es numerable, y así existen reales $\alpha \in \mathbb{R}$ que son trascendentes.

Los ejercicios anteriores resumen la demostración, de Cantor, de la existencia de números trascendentes, sin construir de hecho un número trascendente, o sin mostrar que cierto número real es trascendente. ¡Una demostración típica de Cantor!

2.10. Demuestre que todo polinomio $f(x) \in \overline{\mathbb{Q}}[x]$ tiene una raíz en $\overline{\mathbb{Q}}$ (y así, se descompone en $\overline{\mathbb{Q}}[x]$).

2.11. Usando el ejercicio 2.10, demuestre que si $L/\overline{\mathbb{Q}}$ es una extensión algebraica, entonces $L = \overline{\mathbb{Q}}$.

2.12. Generalizando el ejercicio 2.9, demuestre que si L/K es una extensión algebraica y K es numerable, entonces L es numerable también.

2.13. Si L/K es una extensión finita de orden primo, demuestre que es simple.

2.14. Sea $K(\alpha)/K$ una extensión simple finita. Considere la función $\tilde{\alpha}: K(\alpha) \rightarrow K(\alpha)$ dada por $\tilde{\alpha}(\beta) = \alpha\beta$. Muestre que $\tilde{\alpha}$ es K -lineal. Sea $\varphi(x) = \det(x \text{ id} - \tilde{\alpha})$ el polinomio característico de la transformación lineal $\tilde{\alpha}$ (aquí $\text{id}: K(\alpha) \rightarrow K(\alpha)$ es la transformación k -lineal (matriz) identidad). Demuestre que

$$\varphi(x) = \det(x \text{ id} - \tilde{\alpha}) = \text{Irr}(\alpha, K).$$

2.15. Sean L/k una extensión y $X \subseteq L$ un conjunto, tal que toda $\alpha \in X$ es algebraica sobre k . Demuestre que $k(X)/k$ es algebraica.

2.16. Sean L/k una extensión y $\alpha \in L$ trascendente sobre k . Si $f(x) \in k[x]$ es un polinomio no constante, demuestre que $f(\alpha) \in L$ es trascendente sobre k .

2.17. Sea $k(\alpha)/k$ una extensión simple con α trascendente sobre k . Demuestre que $k(\alpha)$ no es algebraicamente cerrado.

TEXedores-prelim: [papiros Textos 8] (7 oct 2026)

Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual
4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Elementos de teoría de Galois

En este capítulo introducimos las ideas básicas de la teoría de Galois, culminando con la demostración del teorema fundamental 3.29 de la teoría de Galois que establece una biyección entre los conjuntos de subcampos intermedios de una extensión finita, normal y separable dada y los subgrupos del grupo de Galois de la extensión.

3.1. El grupo de k -automorfismos

La idea básica de la teoría de Galois es una idea que permea la matemática entera: asociarle a una estructura (algebraica, en este caso) otro tipo de estructura y obtener información de estos objetos mediante el intercambio de ideas de una a otra estructura. Concretamente, la idea de Galois, en términos actuales, es asociarle a cada extensión de campos L/k un grupo $\text{Aut}(L/k)$ que refleje en cierta forma la estructura de la extensión. Hemos visto, en el capítulo 2, cómo la idea de asociarle a una extensión L/k la estructura subyacente de espacio vectorial dio lugar a muchas simplificaciones en el estudio de las extensiones L/k . Un grupo natural asociado a una extensión L/k consiste del conjunto de los *isomorfismos* del campo L en sí mismo, con operación la composición de isomorfismos. Para tomar en cuenta que L es *extensión* del campo k , lo natural es considerar automorfismos de L que *fijen* al campo k , i.e., isomorfismos $\sigma: L \rightarrow L$ tales que $\sigma|_k = \text{id}$. A estos isomorfismos de L los llamaremos *k -automorfismos* de L .

Lema 3.1. *Sea L/k una extensión de campos. El conjunto de k -automorfismos de L , denotado $\text{Aut}(L/k)$ es un grupo con la composición de automorfismos.*

Demostración. Es claro que $\text{id}_L \in \text{Aut}(L/k)$. Ahora, si $\sigma, \tau \in \text{Aut}(L/k)$ entonces $\sigma \circ \tau: L \rightarrow L$ es un isomorfismo tal que para todo $x \in k$ se tiene que $\sigma \circ \tau(x) = \sigma(\tau(x)) = \sigma(x) = x$ ya que $\tau|_k = \text{id}$ y $\sigma|_k = \text{id}$, y así $\sigma \circ \tau \in \text{Aut}(L/k)$. Finalmente, si $\sigma \in \text{Aut}(L/k)$ entonces $\sigma^{-1}: L \rightarrow L$ es un isomorfismo, y si $x \in k$ se tiene que $x = \sigma^{-1}(\sigma(x)) = \sigma^{-1}(x)$, ya que $\sigma|_k = \text{id}$, y así $\sigma^{-1} \in \text{Aut}(L/k)$. Como la composición de funciones es asociativa, se sigue que $\text{Aut}(L/k)$ es un grupo. $\square$

Ejemplo 3.1. Para la extensión $\mathbb{C}/\mathbb{R}$, sea $\sigma \in \text{Aut}(\mathbb{C}/\mathbb{R})$. Entonces, $\sigma: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ es un isomorfismo tal que para toda $a \in \mathbb{R}$, $\sigma(a) = a$. Como los elementos de $\mathbb{C}$ son de la forma $z = a + bi$ con $a, b \in \mathbb{R}$ y como σ es morfismo de campos, se tiene que

$$\sigma(z) = \sigma(a + bi) = \sigma(a) + \sigma(b)\sigma(i) = a + b\sigma(i) \quad \text{ya que } \sigma|_{\mathbb{R}} = \text{id},$$

y así para determinar a $\sigma: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ basta conocer el valor de $\sigma(i) \in \mathbb{C}$. Ahora, como $-1 = i^2 = i \cdot i \in \mathbb{C}$, entonces $-1 = \sigma(-1) = \sigma(i)\sigma(i)$, es decir, $\sigma(i) \in \mathbb{C}$ es un complejo cuyo cuadrado es -1 . Se sigue que $\sigma(i) = \pm i$. Así, hay dos posibilidades para $\sigma \in \text{Aut}(\mathbb{C}/\mathbb{R})$:

$$\sigma_1(z) = \sigma_1(a + bi) = a + bi = z \quad \text{o} \quad \sigma_2(z) = \sigma_2(a + bi) = a - bi = \bar{z}.$$

En el primer caso $\sigma_1 = \text{id} \in \text{Aut}(\mathbb{C}/\mathbb{R})$ que por supuesto siempre está en el grupo. En el segundo caso σ_2 es la *conjugación* de $\mathbb{C}$. Hemos así probado que

$$\text{Aut}(\mathbb{C}/\mathbb{R}) = \{\text{id}, \sigma_2\}.$$

Ejemplo 3.2. Similarmente, si $\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q}$ es la extensión obtenida al adjuntar $\sqrt{2}$ a $\mathbb{Q}$, los elementos de $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ son de la forma $a + b\sqrt{2}$ con $a, b \in \mathbb{Q}$, y se prueba que

$$\text{Aut}(\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q}) = \{\text{id}, c\}$$

donde $c: \mathbb{Q}(\sqrt{2}) \rightarrow \mathbb{Q}(\sqrt{2})$ es la *conjugación*: $c(a + b\sqrt{2}) = a - b\sqrt{2}$.

Ejemplo 3.3. Sean $\alpha = \sqrt[3]{2} \in \mathbb{R}$ la raíz cúbica real de 2 y $\sigma \in \text{Aut}(\mathbb{Q}(\alpha)/\mathbb{Q})$. Entonces, para $\alpha \in \mathbb{Q}(\alpha)$ se tiene que $\alpha^3 = 2$ y así $2 = \sigma(2) = \sigma(\alpha^3) = (\sigma(\alpha))^3$, es decir, $\sigma(\alpha) \in \mathbb{Q}(\alpha) \subseteq \mathbb{R}$ es un número real tal que su cubo es 2, y así $\sigma(\alpha) = \alpha$, i.e., $\sigma: \mathbb{Q}(\alpha) \rightarrow \mathbb{Q}(\alpha)$ debe ser la identidad. Se sigue que

$$\text{Aut}(\mathbb{Q}(\alpha)/\mathbb{Q}) = \{\text{id}\}.$$

Ejemplo 3.4. Sean p un primo de $\mathbb{Z}$ y $\omega_p = \exp(2\pi i/p) \in \mathbb{C}$ una raíz p -ésima (primitiva) de la unidad. Considere la *extensión ciclotómica*¹ $\mathbb{Q}(\omega_p)/\mathbb{Q}$. La extensión $\mathbb{Q}(\omega_p)/\mathbb{Q}$ es de grado $[\mathbb{Q}(\omega_p) : \mathbb{Q}] = p - 1$ ya que el mónico irreducible de ω_p es

$$\text{Irr}(\omega_p, \mathbb{Q}) = x^{p-1} + \cdots + x + 1.$$

¹En general, una extensión $K/\mathbb{Q}$ se llama *ciclotómica* si es de la forma $K = \mathbb{Q}(\omega_n)$, con $\omega_n = \exp(2\pi i/n)$ una raíz primitiva n -ésima de la unidad, y el polinomio mónico irreducible de ω_n se llama el *polinomio ciclotómico* correspondiente.

Los elementos de $\mathbb{Q}(\omega_p)$ son de la forma $a_0 + a_1\omega + \cdots + a_t\omega^t$, con $a_j \in \mathbb{Q}$, $t < p-1$ y $\omega = \omega_p$. Así, si $\sigma \in \text{Aut}(\mathbb{Q}(\omega_p)/\mathbb{Q})$, entonces

$$\begin{aligned}\sigma(a_0 + a_1\omega + \cdots + a_t\omega^t) &= \sigma(a_0) + \sigma(a_1)\sigma(\omega) + \cdots + \sigma(a_t)\sigma(\omega)^t \\ &= a_0 + a_1\sigma(\omega) + \cdots + a_t(\sigma(\omega))^t\end{aligned}$$

ya que $\sigma|_{\mathbb{Q}} = \text{id}$. En otras palabras, para determinar σ basta conocer el valor de $\sigma(\omega) \in \mathbb{Q}(\omega_p) \subseteq \mathbb{C}$. Observe ahora que como $\omega^p = 1$ entonces

$$1 = \sigma(1) = \sigma(\omega^p) = \sigma(\omega)^p$$

y así $\sigma(\omega) \in \mathbb{Q}(\omega) \subseteq \mathbb{C}$ es una raíz p -ésima de 1 también. Hay p raíces p -ésimas de 1:

$$1 = \omega^0, \omega^1 = \omega, \omega^2, \dots, \omega^{p-1}$$

y así $\sigma(\omega) \in \{\omega^0 = 1, \omega^1 = \omega, \dots, \omega^{p-1}\} \subseteq \mathbb{Q}(\omega) \subseteq \mathbb{C}$. La elección $\sigma(\omega) = \omega^0 = 1$ no da un isomorfismo de $\mathbb{Q}(\omega_p)$ ya que $\omega \neq 1$ en $\mathbb{Q}(\omega)$ y sin embargo $\sigma(\omega) = 1 = \sigma(1)$, i.e., σ no es inyectiva y por lo tanto no es isomorfismo. Este es el único caso malo: las otras posibilidades para $\sigma(\omega) = \omega^j$, $1 \leq j \leq p-1$, sí dan lugar a $\mathbb{Q}$ -automorfismos de $\mathbb{Q}(\omega_p)$. En efecto, si $1 \leq j \leq p-1$, entonces ω^j es raíz primitiva y por lo tanto $\mathbb{Q}(\omega) = \mathbb{Q}(\omega^j)$. La función $\sigma_j: \mathbb{Q}(\omega) \rightarrow \mathbb{Q}(\omega)$ determinada por $\sigma_j(\omega) = \omega^j$ es aditiva, multiplicativa, fija a $\mathbb{Q}$ y es isomorfismo porque $\mathbb{Q}(\omega) = \mathbb{Q}(\omega^j)$. Así, cada $\sigma \in \text{Aut}(\mathbb{Q}(\omega)/\mathbb{Q})$ está determinado por su valor en ω , y este valor es de nuevo una raíz ω^j , para $1 \leq j \leq p-1$; y recíprocamente, para cada $j = 1, \dots, p-1$, se tiene asociado un único elemento $\sigma_j \in \text{Aut}(\mathbb{Q}(\omega)/\mathbb{Q})$ tal que $\sigma_j(\omega) = \omega^j$. Más aún, se tiene un homomorfismo

$$\psi: \text{Aut}(\mathbb{Q}(\omega)/\mathbb{Q}) \longrightarrow (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$$

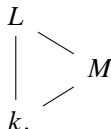
dado por $\psi(\omega_j) = j \pmod{p}$. Es fácil ver que ψ está bien definido y es biyectivo.

La correspondencia de Galois. Una observación importante es que, en los ejemplos 3.1, 3.2 y 3.4 se tiene que el orden del grupo de k -automorfismos $|\text{Aut}(L/k)|$ es el grado de la extensión L/k . Esto no es accidental ya que como veremos más adelante, refleja propiedades importantes de la extensión. Sin embargo, el ejemplo 3.3 muestra que $|\text{Aut}(\mathbb{Q}(\alpha)/\mathbb{Q})| = 1 < 3 = [\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}]$ y así la igualdad entre el grado de una extensión y el orden del grupo de k -automorfismos no se da en general. Uno de los primeros objetivos de la teoría de Galois es dar condiciones, sobre L/k , para que se tenga la igualdad entre $|\text{Aut}(L/k)|$ y $[L : k]$. Pero antes de pasar a estudiar estas condiciones, veamos algunas construcciones con el grupo $\text{Aut}(L/k)$ y la extensión L/k que muestran cómo el grupo de k -automorfismos $\text{Aut}(L/k)$ guarda bastante información

de la estructura de la extensión L/k : bajo ciertas condiciones² sobre la extensión L/k existe una biyección:

$$\mathcal{C}_{L/k} = \{\text{Campos intermedios de } L/k\} \rightarrow \{\text{Subgrupos del grupo } \text{Aut}(L/k)\} = \mathcal{G}_{L/k}$$

definida como sigue: sea $M \in \mathcal{C}_{L/k}$ un campo intermedio de L/k :



Al campo M le podemos asociar dos grupos, a saber $\text{Aut}(L/M)$ y $\text{Aut}(M/k)$. Note que en el primer caso se tiene un *subgrupo* del grupo $\text{Aut}(L/k)$ de la extensión dada, ya que si $\sigma \in \text{Aut}(L/M)$ entonces σ es un isomorfismo de L tal que $\sigma|_M = \text{id}$, y como $k \subseteq M$, entonces $\sigma|_k = \text{id}$ y así $\sigma \in \text{Aut}(L/k)$, i.e.,

$$\text{Aut}(L/M) \subseteq \text{Aut}(L/k).$$

Note que la segunda elección no daría un subgrupo de $\text{Aut}(L/k)$.

Definición 3.2. Se tiene la función $S : \mathcal{C}_{L/k} \rightarrow \mathcal{G}_{L/k}$ que asocia al campo intermedio M de L/K el subgrupo $S(M) = \text{Aut}(L/M) \subseteq \text{Aut}(L/k)$ del grupo $\text{Aut}(L/k)$.

Lema 3.3. La función $S : \mathcal{C}_{L/k} \rightarrow \mathcal{G}_{L/k}$ satisface:

- (1) Si $M_1 \subseteq M_2$ son campos intermedios, entonces S invierte inclusiones, i.e., $S(M_1) \supseteq S(M_2)$.
- (2) Para el campo intermedio $M = k$ se tiene que $S(M) = \text{Aut}(L/k)$ es el grupo total.
- (3) Para el campo intermedio $M = L$, se tiene que $S(L) = \text{Aut}(L/L) = \{\text{id}\}$ es el subgrupo trivial.

Demostración. Trivial. □

Para la construcción recíproca: dado un subgrupo H del grupo $\text{Aut}(L/k)$ le asociamos un campo intermedio L^H entre L y k definido por

$$L^H := \{a \in L : \sigma(a) = a \text{ para todo } \sigma \in H\},$$

es decir, L^H es el subconjunto de todos los elementos de L que permanecen fijos bajo todos los automorfismos de $H \subseteq \text{Aut}(L/k)$.

²Las mismas que asegurarán la igualdad entre el orden $|\text{Aut}(L/k)|$ y el grado $[L : k]$.

Lema 3.4. Si H es un subgrupo de $\text{Aut}(L/k)$ entonces L^H es un campo intermedio entre L y k .

Demostración. Como conjuntos $k \subseteq L^H \subseteq L$. Ahora, L^H es un campo con las operaciones del campo L , ya que si $x, y \in L^H$ entonces para todo $\sigma \in H$

$$\sigma(x + y) = \sigma(x) + \sigma(y) = x + y$$

y así $x + y \in L^H$. Similarmente, si $x, y \in L^H$ entonces $xy \in L^H$. □

Definición 3.5. En la situación anterior, al campo intermedio L^H se le llama el *campo fijo* del subgrupo $H \subseteq \text{Aut}(L/k)$. Se tiene así una función $F: \mathcal{G}_{L/k} \rightarrow \mathcal{C}_{L/k}$ que a un subgrupo $H \subseteq \text{Aut}(L/k)$ le asocia el campo fijo $F(H) = L^H$.

Lema 3.6. La función $F: \mathcal{G}_{L/k} \rightarrow \mathcal{C}_{L/k}$ satisface:

(1) Si $H_1 \subseteq H_2$ son subgrupos de $\text{Aut}(L/k)$, entonces F invierte inclusiones, es decir, $F(H_1) \supseteq F(H_2)$.

(2) Si H es un subgrupo de $\text{Aut}(L/k)$ entonces $H \subseteq S(F(H))$.

(3) Si M es un campo intermedio de L/k , entonces $M \subseteq F(S(M))$.

Demostración. (1) es fácil. Para (2), si $\sigma \in H \subseteq \text{Aut}(L/k)$, entonces

$$S(F(H)) = \text{Aut}(L/L^H) = \{\tau: L \rightarrow L : \tau|_{L^H} = \text{id}\},$$

y como $L^H = \{x \in L : \sigma(x) = x \text{ para todo } \sigma \in H\}$, entonces, para $\sigma \in H$, $\sigma|_{L^H} = \text{id}$ y así $\sigma \in \text{Aut}(L/L^H) = S(F(H))$. La parte (3) es similar. □

Ejemplo 3.5. Sería deseable que las funciones S y F fueran inversas una de la otra, pero que esto no sucede en general lo muestra el mismo ejemplo 3.3: para la extensión $\mathbb{Q}(\alpha)/\mathbb{Q}$, $\alpha = \sqrt[3]{2} \in \mathbb{R}$, y para el campo intermedio $M = \mathbb{Q}$ de $\mathbb{Q}(\alpha)/\mathbb{Q}$ se tiene que $S(\mathbb{Q}) = \text{Aut}(\mathbb{Q}(\alpha)/\mathbb{Q}) = \{\text{id}\}$ y así

$$F(S(\mathbb{Q})) = F\{\text{id}\} = \{x \in \mathbb{Q}(\alpha) : \text{id}(x) = x\} = \mathbb{Q}(\alpha)$$

es decir, $(FS)(\mathbb{Q}) = \mathbb{Q}(\alpha) \neq \mathbb{Q}$ por lo que $F \circ S \neq \text{id}$, en general.

De nuevo, la teoría de Galois busca condiciones sobre L/k para que las funciones F y S sean inversas una de la otra. El resultado siguiente tiene como consecuencia el hecho de que si L/k es una extensión finita, entonces el grupo de k -automorfismos $\text{Aut}(L/k)$ también es finito.

Teorema 3.7 (Dedekind). *Cualquier conjunto finito de automorfismos distintos de un campo k , $\sigma_1, \dots, \sigma_n: k \rightarrow k$, es independiente, i.e., si $a_1\sigma_1(x) + \dots + a_n\sigma_n(x) = 0$ para todos los $x \in k$, entonces $a_i = 0$ para todos los $i = 1, \dots, n$.*

Demostración. Por inducción sobre $n \geq 1$. Si $n = 1$ y $a_1\sigma_1(x) = 0$ para todos los $x \in k$, poniendo $x = 1$ se tiene que $a_1 = 0$. Ahora, sea $n > 1$ y suponga que cualquier conjunto de *menos* de n automorfismos distintos es independiente. Suponga que los n automorfismos $\sigma_1, \dots, \sigma_n$ son *dependientes*, i.e., se tiene una ecuación

$$a_1\sigma_1(x) + \dots + a_n\sigma_n(x) = 0 \quad (3.1)$$

válida para todos los $x \in k$ y con algún $a_i \neq 0$. Note entonces que ninguno de los $a_j = 0$ ya que de lo contrario se tendría una ecuación

$$a_1\sigma_1(x) + \dots + a_m\sigma_m(x) = 0$$

válida para todos los $x \in k$, con algún $a_i \neq 0$ y con $m < n$ automorfismos, en contradicción con la hipótesis de inducción. Ahora, como (en particular) $\sigma_1 \neq \sigma_n$, existe un elemento $a \in k$, $a \neq 0, 1$, tal que $\sigma_1(a) \neq \sigma_n(a)$. Entonces, como la relación (3.1) es verdadera para todas las $x \in k$, reemplazando x por ax en esta ecuación se obtiene

$$a_1\sigma_1(a)\sigma_1(x) + \dots + a_n\sigma_n(a)\sigma_n(x) = 0 \quad (3.2)$$

y multiplicando la ecuación (3.1) por $\sigma_1(a)$ queda

$$a_1\sigma_1(a)\sigma_1(x) + \dots + a_n\sigma_1(a)\sigma_n(x) = 0. \quad (3.3)$$

Substrayendo las ecuaciones (3.2) y (3.3)

$$a_2[\sigma_2(a) - \sigma_1(a)]\sigma_2(x) + \dots + a_n[\sigma_n(a) - \sigma_1(a)]\sigma_n(x) = 0, \quad (3.4)$$

y en esta última ecuación el coeficiente $a_n[\sigma_n(a) - \sigma_1(a)] \neq 0$ ya que $a_n \neq 0$ y $\sigma_n(a) \neq \sigma_1(a)$. Así, (3.4) es una relación de dependencia no trivial entre $\sigma_2, \dots, \sigma_n$, en contradicción con la hipótesis de inducción. $\square$

Se tiene una cota para el orden del grupo $\text{Aut}(L/k)$ de una extensión finita de campos:

Corolario 3.8. Si L/k es una extensión finita, entonces, $|\text{Aut}(L/k)| \leq [L : k]$.

Demostración. Sean $n = [L : k]$ y $u_1, \dots, u_n \in L$ una base de L sobre k . Suponga que $|\text{Aut}(L/k)| > n$. Entonces existen, al menos, $n + 1$ automorfismos $\sigma_1, \dots, \sigma_{n+1} \in \text{Aut}(L/k)$ distintos. Considere el sistema de ecuaciones lineales con coeficientes en L

$$\begin{aligned} \sigma_1(u_1)x_1 + \dots + \sigma_{n+1}(u_1)x_{n+1} &= 0 \\ &\vdots \\ \sigma_1(u_n)x_1 + \dots + \sigma_{n+1}(u_n)x_{n+1} &= 0 \end{aligned}$$

y observe que como el número n de ecuaciones es menor que el número $n + 1$ de incógnitas, el sistema anterior tiene una solución no trivial $(a_1, \dots, a_{n+1})$ en L , i.e., algún $a_i \neq 0$. Reemplazando esta solución en las ecuaciones del sistema se obtiene que

$$\sigma_1(u_j)a_1 + \dots + \sigma_{n+1}(u_j)a_{n+1} = 0, \quad 1 \leq j \leq n$$

con algún $a_i \neq 0$. Ahora, como $\{u_1, \dots, u_n\}$ es una base de L/k , entonces para todo $x \in L$ existen $b_1, \dots, b_n \in k$ tales que $x = b_1u_1 + \dots + b_nu_n$, y así

$$\sigma_i(x) = \sigma_i\left(\sum_{j=1}^n b_j u_j\right) = \sum_{j=1}^n b_j \sigma_i(u_j)$$

ya que los $b_j \in k$ y los $\sigma_j: L \rightarrow L$ son k -automorfismos. Se sigue que

$$\begin{aligned} a_1\sigma_1(x) + \dots + a_{n+1}\sigma_{n+1}(x) &= \sum_{i=1}^{n+1} a_i \left(\sum_{j=1}^n b_j \sigma_i(u_j) \right) = \sum_{j=1}^n b_j \left(\sum_{i=1}^{n+1} a_i \sigma_i(u_j) \right) \\ &= \sum_{j=1}^n b_j \cdot (0) = 0, \end{aligned}$$

es decir, para todo $x \in L$ se tiene que $a_1\sigma_1(x) + \dots + a_{n+1}\sigma_{n+1}(x) = 0$, con algún $a_i \neq 0$, en contradicción con el teorema 3.7. $\square$

El corolario 3.8 anterior es muy general y podría preguntarse bajo qué circunstancias se tiene la igualdad entre el orden del grupo de automorfismos y el grado de la extensión correspondiente. El ejemplo 3.3, dado por $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}$, muestra que la igualdad no siempre ocurre ya que en este caso $|\text{Aut}(\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q})| = 1$ y $[\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) : \mathbb{Q}] = 3$. En el ejemplo 3.1, para $\mathbb{C}/\mathbb{R}$ se tiene la igualdad $|\text{Aut}(\mathbb{C}/\mathbb{R})| = 2 = [\mathbb{C} : \mathbb{R}]$ y lo mismo ocurre en los ejemplos 3.2 y 3.4. El teorema siguiente dice que lo anterior no es casual: cuando se tiene la igualdad es porque el campo chico k es el campo fijo $K^{\text{Aut}(K/k)}$:

Teorema 3.9 (Artin). Si $G = \{\sigma_1, \dots, \sigma_n\}$ es un subgrupo finito del grupo de automorfismos de un campo L y si L^G es el campo fijo de G , entonces $[L : L^G] = |G|$ y $\text{Aut}(L/L^G) = G$.

Demostración. Mostraremos primero que $[L : L^G] \leq n = |G|$. En efecto, si suponemos que $[L : L^G] > n$, entonces existen al menos $n + 1$ elementos $u_1, \dots, u_{n+1} \in L$ linealmente independientes sobre L^G . Argumentamos ahora como en la demostración

del corolario 3.8: considere el sistema de ecuaciones lineales con coeficientes en L :

$$\begin{aligned} \sigma_1(u_1)x_1 + \cdots + \sigma_1(u_{n+1})x_{n+1} &= 0 \\ &\vdots \\ \sigma_n(u_1)x_1 + \cdots + \sigma_n(u_{n+1})x_{n+1} &= 0 \end{aligned} \quad (3.5)$$

y observe de nuevo que como el número de ecuaciones n es menor que el número de incógnitas $n + 1$, el sistema (3.5) tiene una solución no trivial $a_1, \dots, a_{n+1}$ en L , (algún $a_i \neq 0$). Ahora, de este conjunto de soluciones no triviales de (3.5) escoja una con el *menor* número de elementos no cero, y reenumerando estos elementos, si fuera necesario, suponga que esta solución con el menor número de elementos no cero es de la forma $a_1, \dots, a_r$ (todos diferentes de cero) y $a_{r+1} = \cdots = a_{n+1} = 0$. También, como el conjunto de soluciones del sistema (3.5) es un espacio vectorial sobre L , multiplicando la solución $(a_1, \dots, a_r, 0, \dots, 0)$ por $a_r^{-1} \in L$ se obtiene otra solución con el mismo número de elementos no cero. Así, sin perder generalidad podemos suponer que $a_r = 1$, y la solución es de la forma

$$(a_1, \dots, a_{r-1}, 1, 0, \dots, 0) \in L^{n+1}.$$

Ahora, como G es un grupo, uno de los $\sigma_j \in G$ es el elemento neutro, digamos $\sigma_1 = \text{id} \in G$. Entonces, alguno de los $a_i \in L$ no está en L^G ya que de lo contrario reemplazando los x_i por los a_i en la primera ecuación del sistema (3.5) y recordando que $\sigma_1 = \text{id}$ se obtendría que

$$a_1u_1 + \cdots + a_{r-1}u_{r-1} + 1u_r + \cdots + a_{n+1}u_{n+1} = 0$$

con los $a_i \neq 0$, $1 \leq i \leq r$ y todos los $a_j \in L^G$, en contradicción con la suposición de que $u_1, \dots, u_{n+1}$ es linealmente independiente sobre L^G . Renumerando los a_i si fuera necesario podemos suponer que $a_1 \in L - L^G$. Entonces, existe $\sigma \in G$ tal que $\sigma(a_1) \neq a_1$ ya que de lo contrario a_1 estaría fijo por todos los $\sigma \in G$, i.e., $a_1 \in L^G$. Observemos ahora que $r > 1$ ya que si sucediera que $r = 1$ entonces de la primera ecuación de (3.5) se tendría que $a_1\sigma_1(u_1) = 0$ con $\sigma_1 = \text{id}$, i.e., $\sigma_1(u_1) = u_1 \neq 0$, y así $a_1u_1 = 0$ implicaría que $a_1 = 0$, en contradicción con $a_1 \in L - L^G$. Substituyendo ahora la solución $(a_1, \dots, a_{r-1}, 1, 0, \dots, 0) \in L^{n+1}$ en el sistema (3.5) se obtienen ecuaciones

$$\sigma_i(u_1)a_1 + \sigma_i(u_2)a_2 + \cdots + \sigma_i(u_{r-1})a_{r-1} + \sigma_i(u_r) = 0, \quad (3.6)$$

$1 \leq i \leq n$, y usando el morfismo $\sigma \in G$ tal que $\sigma(a_1) \neq a_1$, aplicándolo a (3.6) se obtiene

$$(\sigma\sigma_i)(u_1)\sigma(a_1) + \cdots + (\sigma\sigma_i)(u_{r-1}) \quad (3.7)$$

$1 \leq i \leq n$, y observando que $\{\sigma\sigma_i : \sigma_i \in G\} = G$, entonces $\sigma\sigma_i = \sigma_j$ para algún j , entonces (3.7) se convierte en

$$\sigma_j(u_1)\sigma(a_1) + \cdots + \sigma_j(u_{r-1})\sigma(a_{r-1}) + \sigma_j(u_r) = 0, \quad (3.8)$$

$1 \leq j \leq n$, y substrayendo (3.6) de (3.8) se obtiene

$$\sigma_i(u_1)[\sigma(a_1) - a_1] + \cdots + \sigma_i(u_{r-1})[\sigma(a_{r-1}) - a_{r-1}] = 0,$$

$1 \leq i \leq n$, y como $\sigma(a_1) \neq a_1$ entonces el coeficiente $\sigma(a_1) - a_1 \neq 0$, y así

$$(\sigma(a_1) - a_1, \dots, \sigma(a_{r-1}) - a_{r-1}, 0, \dots, 0) \in L^{n+1}$$

es otra solución no trivial del sistema (3.5) con menos de r elementos no cero, contradiciendo la minimalidad de r . Se sigue que $[L : L^G] \leq n = |G|$. Finalmente, como ahora ya sabemos que L/L^G es una extensión finita, y como obviamente $G \subseteq \text{Aut}(L/L^G)$, entonces

$$n = |G| \leq |\text{Aut}(L/L^G)| \leq [L : L^G] \leq n, \quad (3.9)$$

la penúltima desigualdad por el corolario 3.8 y la última desigualdad por lo probado en la parte inicial. Se sigue que todas las desigualdades en (3.9) son igualdades, en particular $[L : L^G] = |G| = |\text{Aut}(L/L^G)|$. Finalmente, como $G \subseteq \text{Aut}(L/L^G)$ y tienen el mismo orden y son finitos, se sigue que $G = \text{Aut}(L/L^G)$. $\square$

Corolario 3.10. *Sea L un campo. La función F que asigna a cada subgrupo finito G del grupo de automorfismos de L el campo fijo L^G correspondiente, es inyectiva.*

Demostración. Si G_1 y G_2 son dos subgrupos finitos de $\text{Aut}(L)$ tales que $L^{G_1} = L^{G_2}$, entonces por el teorema 3.9 se tiene que

$$G_1 = \text{Aut}(L/L^{G_1}) = \text{Aut}(L/L^{G_2}) = G_2. \quad \square$$

Los resultados anteriores muestran lo importante que es, para una *extensión finita* L/k , el tener $k = L^G$ el campo fijo del grupo de automorfismos $G = \text{Aut}(L/k)$. (Por el corolario 3.8, G es finito ya que L/k es finita).

3.2. Normalidad y separabilidad

Como observábamos en el párrafo previo al enunciado del teorema de Artin 3.9 al final de la sección 3.1, en los ejemplos 3.1, 3.2 y 3.4 donde el orden del grupo de automorfismos coincidía con el grado de la extensión, sucede que el campo chico k es el campo fijo $K^{\text{Aut}(K/k)}$ y a continuación veremos que, de hecho, el campo grande es un campo que

se obtiene adjuntando al campo chico las raíces de un polinomio con coeficientes en el campo chico. A estos campos se les llamará campos de descomposición. Después de ver las propiedades básicas de estos campos de descomposición, introduciremos condiciones sobre una extensión finita L/k necesarias (y suficientes) para que el campo L sea campo de descomposición de un polinomio sobre k y más aún, resultará que estas condiciones son equivalentes al hecho de que k sea el campo fijo L^G del grupo de automorfismos $G = \text{Aut}(L/k)$. Estas condiciones sobre la extensión L/k son las propiedades de *normalidad* y *separabilidad*. Comenzamos formalizando el concepto de *campo de descomposición*.

La idea es sencilla: en el corolario 2.26 probamos que si k es un campo y $f(x) \in k[x]$ es cualquier polinomio de grado $n \geq 1$, existe una extensión K/k , finita de grado $\leq n!$, tal que K contiene a todas las raíces $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ de $f(x)$. La idea es entonces tomar el campo L más chico que contenga a todas las raíces de $f(x)$ y además contenga a k . Se sigue que L debe ser $L = k(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$, donde α_i son todas las raíces de $f(x)$.

Definición 3.11. Sean k un campo y $f(x) \in k[x]$. Una extensión L de k se llama un *campo de descomposición* de $f(x)$ sobre k , si

- (i) $f(x)$ se descompone en factores lineales en $L[x]$.
- (ii) Si M es otra extensión de k , donde $f(x)$ se descompone en factores lineales en $M[x]$ y $M \subseteq L$, entonces $M = L$.

Las condiciones anteriores son equivalentes a:

- (iii) $L = k(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$, donde las α_i son las raíces de $f(x)$.

Con esta terminología, del corolario 2.26 se sigue que:

Proposición 3.12. Si k es un campo y $f(x) \in k[x]$ es un polinomio de grado ≥ 1 , entonces existe un campo de descomposición L/k de $f(x)$, y más aún, $[L : k] \leq n!$ donde $n = \text{gr}(f(x))$. $\square$

Para probar la *unicidad* del campo de descomposición de un polinomio $f(x) \in k[x]$, la idea es usar inductivamente la clasificación de extensiones algebraicas simples del teorema 2.29. Comenzamos con un resultado preliminar:

Lema 3.13. Sean $\varphi: k \rightarrow k'$ un isomorfismo de campos y $f(x) \in k[x]$ un polinomio. Sea L un campo de descomposición de $f(x)$ sobre k , y sea L' una extensión de k' tal que $\varphi(f(x)) \in k'[x]$ se descompone (en factores lineales) en $L'[x]$. Entonces, existe un monomorfismo $\psi: L \rightarrow L'$ tal que $\psi|_k = \varphi$.

Demostración. Gráficamente tenemos la situación

$$\begin{array}{ccc} L & \xrightarrow{\psi} & L' \\ | & & | \\ k & \xrightarrow{\varphi} & k' \end{array}$$

donde la flecha punteada indica el morfismo que queremos construir, las flechas verticales son las extensiones dadas y $\varphi: k \rightarrow k'$ es el isomorfismo dado. El morfismo $\psi: L \rightarrow L'$ se construye usando inducción sobre el grado $n = \text{gr}(f)$. Observemos primero que como L es campo de descomposición de f sobre k , entonces en $L[x]$ se tiene que:

$$f(x) = c \cdot (x - \alpha_1) \cdots (x - \alpha_n)$$

con c una constante. Si $m(x) = \text{Irr}(\alpha_1, k)$ entonces $m(x)$ es un factor irreducible (en $k[x]$) de $f(x)$, y como el isomorfismo $\varphi: k \rightarrow k'$ induce un isomorfismo de anillos $\varphi: k[x] \rightarrow k'[x]$ de la manera natural, entonces $\varphi(m(x))$ divide a $\varphi(f(x))$ en $k'[x]$, y $\varphi(m(x))$ es irreducible en $k'[x]$. Por hipótesis, $\varphi(f(x))$ se descompone en $L'[x]$, y como $\varphi(m(x))$ es un factor de $\varphi(f(x))$ entonces $\varphi(m)$ también se descompone en $L'[x]$,

$$\varphi(m(x)) = (x - \beta_1) \cdots (x - \beta_r), \quad \text{es decir, } \beta_i \in L'.$$

Note que $\varphi(m)$ es mónico porque $m(x)$ lo es. Ahora, como $\varphi(m)$ es irreducible en $k'[x]$, entonces $\varphi(m(x)) = \text{Irr}(\beta_i, k')$, para cada $1 \leq i \leq r$. En particular, para β_1 , estamos en la situación

$$\begin{array}{ccc} k(\alpha_1) & \xrightarrow{\psi_1} & k'(\beta_1) \\ | & & | \\ k & \xrightarrow{\varphi} & k' \end{array}$$

donde $\varphi(\text{Irr}(\alpha_1, k)) = \text{Irr}(\beta_1, k')$, y por el teorema 2.32 existe un isomorfismo ψ_1 tal que $\psi_1|_k = \varphi$ y $\psi_1(\alpha_1) = \beta_1$. Como L es un campo de descomposición de f sobre k , entonces L es un campo de descomposición de $g := f/(x - \alpha_1)$ sobre $k(\alpha_1)$. Finalmente, como $\text{gr}(g) = n - 1 < \text{gr}(f)$, por hipótesis de inducción existe un monomorfismo $\psi: L \rightarrow L'$ tal que $\psi|_{k(\alpha_1)} = \psi_1$ y como $\psi_1|_k = \varphi$, entonces $\psi|_k = \varphi$. $\square$

Teorema 3.14. Sean $\varphi: k \rightarrow k'$ un isomorfismo de campos y $f(x) \in k[x]$ un polinomio. Sea L un campo de descomposición de f sobre k y sea L' un campo de descomposición de $\varphi(f)$ sobre k' . Entonces, existe un isomorfismo $\psi: L \rightarrow L'$ tal que $\psi|_k = \varphi$.

Demostración. Por el lema 3.13 existe un monomorfismo $\psi: L \rightarrow L'$ tal que $\psi|_k = \varphi$. Claramente $\psi(L)$ es un campo de descomposición de $\varphi(f)$ sobre k' , y como $\psi(L) \subseteq L'$, entonces $\psi(L) = L'$ por definición 3.11 de campo de descomposición. Se sigue que ψ es suprayectiva. $\square$

Corolario 3.15 (Unicidad del campo de descomposición). Sean k un campo y $f(x) \in k[x]$ un polinomio. Si L y L' son campos de descomposición de $f(x)$ sobre k , entonces existe un isomorfismo $\psi: L \rightarrow L'$ tal que $\psi|_k = \text{id}$.

Demostración. Directamente del teorema 3.14 poniendo $\varphi = \text{id}$. $\square$

Ejemplo 3.6. Si $f(x) = x^2 + 1 \in \mathbb{R}[x]$, sus raíces son $\pm i \in \mathbb{C}$, y por lo tanto su campo de descomposición es $\mathbb{C} = \mathbb{R}(i)$.

Ejemplo 3.7. Si $f(x) = x^2 - 2 \in \mathbb{Q}[x]$ sus raíces son $\pm\sqrt{2}$ y por lo tanto su campo de descomposición es $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$.

Ejemplo 3.8. Si $p \in \mathbb{Z}$ es un primo y $\varphi(x) = x^{p-1} + \cdots + x + 1 \in \mathbb{Q}$ es el polinomio ciclotómico correspondiente, sus raíces son $\omega, \omega^2, \dots, \omega^{p-1}$, donde $\omega = \exp(2\pi i/p) \in \mathbb{C}$ es una raíz p -ésima primitiva. Entonces, el campo de descomposición de $\varphi(x)$ sobre $\mathbb{Q}$ es $\mathbb{Q}(\omega)$.

Ejemplo 3.9. Si $f(x) = (x^2 - 2)(x^2 - 3) = x^4 - 5x^2 + 6 \in \mathbb{Q}[x]$, entonces las raíces de $f(x)$ son $\pm\sqrt{2} \pm \sqrt{3}$ y por lo tanto su campo de descomposición sobre $\mathbb{Q}$ es $L = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$.

Ejemplo 3.10. Si $\alpha = \sqrt[3]{2} \in \mathbb{R}$ es la raíz cúbica real de 2, entonces $\mathbb{Q}(\alpha)/\mathbb{Q}$ no es campo de descomposición de $f(x) = x^3 - 2$ ya que $\mathbb{Q}(\alpha)$ no contiene a las otras dos raíces cúbicas complejas de 2.

Nótese que los ejemplos 3.6, 3.7 y 3.8 son aquellos donde el grupo de automorfismos $\text{Aut}(L/k)$ tiene orden igual al grado de la extensión L/k y el ejemplo 3.10 es donde esto falla. El objetivo ahora es relacionar los campos de descomposición con extensiones finitas L/k que satisfagan el teorema de Artin 3.9, $k = L^{\text{Aut}(L/k)}$. A estas extensiones Artin [1, página 41] las llama *normales*. Sin embargo, hemos escogido otra definición para extensiones normales más general y en el teorema 3.25 probaremos la equivalencia con el enfoque de Artin en el caso de extensiones finitas.

Definición 3.16. Una extensión L/k se llama *normal* si todo polinomio irreducible $f(x) \in k[x]$ que tiene una raíz en L , las tiene todas.

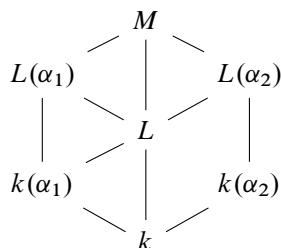
Ejemplo 3.11. La extensión $\mathbb{C}/\mathbb{R}$ es normal, ya que cualquier polinomio con coeficientes en $\mathbb{R}$ tiene *todas* sus raíces en $\mathbb{C}$, por el teorema fundamental del álgebra.

Ejemplo 3.12. Si $\alpha = \sqrt[3]{2} \in \mathbb{R}$, entonces la extensión $\mathbb{Q}(\alpha)/\mathbb{Q}$ no es normal, ya que el polinomio irreducible $f(x) = x^3 - 2 \in \mathbb{Q}[x]$ tiene sólo una raíz $\alpha \in \mathbb{Q}(\alpha)$ pero no tiene a las otras.

Ejemplo 3.13. Las extensiones $\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q}$, $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})/\mathbb{Q}$ y $\mathbb{Q}(\omega)/\mathbb{Q}$, con $\omega = \exp(2\pi i/p)$, son normales, pero esto no es obvio de la definición (de hecho, para el ejemplo 3.11 tampoco es obvio que $\mathbb{C}/\mathbb{R}$ es normal ya que usamos el teorema fundamental del álgebra para probarlo). Que estas extensiones son normales es consecuencia del teorema 3.17 siguiente que relaciona el concepto de normalidad con el de campo de descomposición:

Teorema 3.17. *Una extensión L/k es normal y finita si y sólo si L es campo de descomposición de algún polinomio en $k[x]$.*

Demostración. Como L/k es finita, entonces $L = k(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ con $\alpha_i \in L$ algebraicos sobre k (por ejemplo, las α_i pueden ser una base de L sobre k). Sean $m_i := \text{Irr}(\alpha_i, k) \in k[x]$, y $f = m_1 \cdots m_n \in k[x]$. Como cada irreducible m_i tiene una raíz $\alpha_i \in L$ y como L/k es normal, entonces todas las raíces de m_i están en L , y así $f(x)$ se descompone en L . Pero como $L = k(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ y las α_i son (algunas) de las raíces de $f(x)$ y como f se descompone en L , entonces $L = k$ (raíces de $f(x)$), i.e., L es campo de descomposición de $f(x) \in k[x]$. Suponga ahora que L es el campo de descomposición de un polinomio $f(x) \in k[x]$. Entonces $[L : k] \leq n!$ donde $n = \text{gr}(f)$ por el corolario 2.26 y así L/k es finita. Para probar que L/k es normal, sea $g(x) \in k[x]$ cualquier polinomio irreducible que tiene una raíz $\alpha_1 \in L$. Queremos ver que L contiene a las otras raíces de $g(x)$. Sea α_2 cualquier otra raíz de $g(x)$. Como queremos probar que $\alpha_2 \in L$, en términos de extensiones queremos que $L(\alpha_2) = L$, i.e., que $[L(\alpha_2) : L] = 1$. Como $\alpha_1 \in L$, entonces $L(\alpha_1) = L$ y así $[L(\alpha_1) : L] = 1$. Basta probar que $[L(\alpha_1) : L] = [L(\alpha_2) : L]$. Para esto, sea $M \supseteq L$ campo de descomposición de $f \cdot g$ sobre k . Así, en particular $\alpha_1, \alpha_2 \in M$. Considere ahora el diagrama de extensiones



y observe que

$$[L(\alpha_1) : L][L : k] = [L(\alpha_1) : k(\alpha_1)][k(\alpha_1) : k] \quad (3.10)$$

y

$$[L(\alpha_2) : L][L : k] = [L(\alpha_2) : k(\alpha_2)][k(\alpha_2) : k] \quad (3.11)$$

donde $k(\alpha_1)$ y $k(\alpha_2)$ son isomorfos ya que α_1 y α_2 son raíces del mismo irreducible $g(x) \in k[x]$, y así $\text{Irr}(\alpha_1, k) = \text{Irr}(\alpha_2, k)$, y en consecuencia, por el teorema 2.29 existe un isomorfismo $\varphi : k(\alpha_1) \rightarrow k(\alpha_2)$ que deja fijo a k y lleva α_1 a α_2 . Se sigue que

$$[k(\alpha_1) : k] = [k(\alpha_2) : k]. \quad (3.12)$$

Ahora, como $L(\alpha_j)$ es campo de descomposición de $f(x)$ sobre $k(\alpha_j)$ para $j = 1, 2$, en el diagrama

$$\begin{array}{ccc}
L(\alpha_1) & \xrightarrow{\psi} & L(\alpha_2) \\
| & & | \\
k(\alpha_1) & \xrightarrow{\varphi} & k(\alpha_2)
\end{array}$$

por el corolario 3.15 existe un isomorfismo $\psi : L(\alpha_1) \rightarrow L(\alpha_2)$ tal que $\psi|_{k(\alpha_1)} = \varphi$, y así, en particular

$$[L(\alpha_1) : k(\alpha_1)] = [L(\alpha_2) : k(\alpha_2)]. \quad (3.13)$$

Substituyendo (3.12) y (3.13) en (3.10) y (3.11), se sigue que $[L(\alpha_1) : L] = [L(\alpha_2) : L]$, como se quería. $\square$

El último concepto que necesitamos para caracterizar las extensiones (finitas) L/k con $k = L^{\text{Aut}(L/k)}$ es el concepto de *separabilidad*, cuya importancia aparece al considerar extensiones de campos de característica prima, ya que para campos de característica cero, la separabilidad es automática como veremos en el corolario 3.22. Antes de definir lo que es una extensión separable, comenzamos con polinomios:

Definición 3.18. Un polinomio irreducible $f(x) \in k[x]$ se llama *separable* sobre k si no tiene raíces múltiples (en su campo de descomposición). Un polinomio irreducible $f(x) \in k[x]$ se llama *inseparable* (sobre k) si no es separable. Así, un polinomio irreducible separable $f(x) \in k[x]$ se factoriza (en un campo de descomposición) como

$$f(x) = c \cdot (x - \alpha_1) \cdots (x - \alpha_n)$$

con $c \in k$ y α_i distintas. Para determinar si un polinomio $f(x) \in k[x]$ es o no separable, debemos tener un criterio para saber si tiene raíces múltiples. Sabemos que, en el caso de polinomios con coeficientes en $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$, la derivada provee ese criterio, pero como estamos tratando con polinomios con coeficientes en un campo arbitrario, debemos formalizar primero el concepto de derivada de un polinomio. La definición siguiente es lo que formalmente podríamos esperar:

Definición 3.19. Si $f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n \in k[x]$, su *derivada* es el polinomio

$$f'(x) := a_1 + 2a_2x + \cdots + na_nx^{n-1} \in k[x].$$

Las propiedades siguientes son inmediatas de esta definición:

Lema 3.20. Sea k un campo y sean $f, g \in k[x]$. Entonces:

- (1) $(f + g)' = f' + g'$
- (2) $(f \cdot g)' = f \cdot g' + f' \cdot g$.

Para el polinomio constante $f = a \in k$, se tiene que

(3) $(a)' = 0$, y consecuentemente

(4) $(a \cdot f)' = a \cdot f'$, para toda $a \in k$. □

Lema 3.21. Sea k un campo. Un polinomio $f(x) \in k[x]$ no cero, tiene una raíz múltiple (en un campo de descomposición) si y sólo si f y f' tienen un factor común de grado ≥ 1 en $k[x]$.

Demostración. Sea L un campo de descomposición de $f(x)$. Si $\alpha \in L \supseteq k$ es un cero de multiplicidad $m \geq 2$ de $f(x)$, entonces en $L[x]$,

$$f(x) = (x - \alpha)^m g(x), \quad m \geq 2,$$

y así, por el lema 3.20,

$$f'(x) = m(x - \alpha)^{m-1} g(x) + (x - \alpha)^m g'(x) = (x - \alpha)^{m-1} [m g(x) + (x - \alpha) g'(x)],$$

con $m - 1 \geq 1$. Así, $f(x)$ y $f'(x)$ tienen el factor común $(x - \alpha)^{m-1}$ de grado ≥ 1 .

Si f no tiene ceros de multiplicidad ≥ 2 , mostraremos que f y f' son coprimos en $L[x]$, por inducción sobre $n = \text{gr}(f) \geq 1$. Si $n = 1$ no hay nada que probar. Suponga válido el lema para polinomios de grado $\leq n - 1$. Como f no tiene ceros múltiples, entonces para cualquier raíz α de f se tiene que

$$f(x) = (x - \alpha)g(x)$$

donde $(x - \alpha) \nmid g(x)$ y además $g(x)$ no tiene raíces múltiples. Entonces,

$$f'(x) = (x - \alpha)g'(x) + g(x),$$

y por lo tanto, si f y f' tuvieran un factor irreducible de grado ≥ 1 , este factor no puede ser $(x - \alpha)$ ya que $(x - \alpha) \nmid g(x)$. Pero tampoco puede ser diferente de $(x - \alpha)$ ya que entonces este factor irreducible dividiría a $g(x)$, y de la expresión para $f'(x)$, también dividiría a $g'(x)$. Pero como $\text{gr}(g) = n - 1$, esto no puede suceder ya que por hipótesis de inducción, g y g' no tienen factores en común de grado ≥ 1 . □

Una consecuencia importante de este lema es el criterio siguiente para determinar cuándo un polinomio irreducible es separable:

Corolario 3.22. Sean k un campo y $f(x) \in k[x]$ irreducible.

(1) Si $\text{car } k = 0$, entonces $f(x)$ es separable sobre k .

(2) Si $\text{car } k = p \neq 0$, entonces $f(x)$ es inseparable si y sólo si $f(x)$ es de la forma $f(x) = g(x^p)$ con $g \in k[x]$. (Esta última condición dice que las potencias de la indeterminada x que aparecen en $f(x)$ son sólo aquellas cuyo exponente es un múltiplo (entero) de p).

Demostración. Por el lema 3.21, f es inseparable si y sólo si f y f' tienen un factor común de grado ≥ 1 . Ahora, como f es irreducible (sus únicos factores son asociados de $f(x)$ y unidades $u \in k^*$), entonces este factor común de $f(x)$ y $f'(x)$ tiene que ser un asociado de $f(x)$. Pero como $\text{gr}(f') < \text{gr}(f)$, lo anterior sucede si y sólo si $f' = 0$. Ahora, como

$$f'(x) = a_1 + 2a_2x + \cdots + ja_jx^{j-1} + \cdots + na_nx^{n-1},$$

entonces:

(1) Si $\text{car } k = 0$, $f'(x) = 0$ implica que $ja_j = 0$ para $j \geq 1$, y así $a_j = 0$ (en característica cero $j \geq 1$ no es cero en k) y entonces $f(x) = a_0$ en contradicción con la hipótesis de que $f(x)$ es irreducible (y por lo tanto no es constante). Se sigue que $f(x)$ debe ser separable.

(2) Si $\text{car } k = p \neq 0$, $f'(x) = 0$ implica que $ja_j = 0$ para $j \geq 1$ y así $a_j = 0$ o $j \equiv 0 \pmod{p}$, i.e., $j = pm_j$ con $m_j \in \mathbb{N}$ y por lo tanto f es de la forma

$$f(x) = a_0 + a_px^p + \cdots + a_{ip}x^{ip} + \cdots = g(x^p)$$

con $g(x) = a_0 + a_px + \cdots + a_{ip}x^i + \cdots$, como se quería demostrar. $\square$

Definición 3.23. Si L/k es una extensión, un elemento $\alpha \in L$ algebraico sobre k , se llama *separable sobre k* , si $\text{Irr}(\alpha, k) \in k[x]$ es separable. Una extensión algebraica L/k es *separable* si todo $\alpha \in L$ es separable sobre k . Un polinomio arbitrario $f(x) \in k[x]$ se llama *separable sobre k* , si todos sus factores irreducibles son separables sobre k .

El corolario 3.22 (1) dice que cualquier extensión algebraica de campos de característica cero es separable. En general, la separabilidad de una extensión algebraica se hereda a sus campos intermedios.

Proposición 3.24. Sea L/k una extensión algebraica separable. Si $k \subseteq M \subseteq L$ es un campo intermedio, entonces las subextensiones L/M y M/k también son separables.

Demostración. La extensión M/k es separable ya que $M \subseteq L$. Para la extensión L/M , sea $\alpha \in L$ un elemento arbitrario, y sean $m_k = \text{Irr}(\alpha, k)$ y $m_M = \text{Irr}(\alpha, M)$. En $M[x]$, $m_M \mid m_k$ y como α es separable sobre k , entonces m_k no tiene raíces múltiples, y por lo tanto tampoco m_M ya que es factor de m_k . Se sigue que α es separable sobre M . $\square$

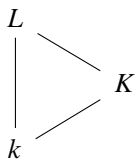
El teorema siguiente relaciona la normalidad y separabilidad de una extensión finita L/k con la condición del teorema de Artin 3.9 de que $k = L^{\text{Aut}(L/k)}$.

Teorema 3.25. Sea L/k una extensión finita con grupo de automorfismos (finito) $G = \text{Aut}(L/k)$. Las afirmaciones siguientes son equivalentes:

- (1) L/k es normal y separable.
- (2) L es el campo de descomposición de un polinomio separable $p(x) \in k[x]$.
- (3) k es el campo fijo de G .

Demostración. (1) $\Rightarrow$ (2): Como L/k es finita, entonces $L = k(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ con α_i algebraico sobre k , y como la extensión L/k es separable entonces los α_i son separables sobre k , i.e., los polinomios $p_i(x) = \text{Irr}(\alpha_i, k) \in k[x]$ son separables sobre k . También, como L/k es normal y cada $\alpha_i \in L$ es una raíz de $p_i(x)$ entonces cada $p_i(x)$ se descompone en L . Sea $p(x) := p_1(x) \cdots p_n(x) \in k[x]$. Como todos los factores irreducibles $p_i(x)$ de $p(x)$ son separables entonces $p(x)$ es separable, y se descompone en L . Finalmente, como $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ son raíces de $p(x)$ entonces $L = k(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ es el campo de descomposición del polinomio separable $p(x) \in k[x]$.

(2) $\Rightarrow$ (3): Sea $p(x) \in k[x]$ separable tal que L es el campo de descomposición de $p(x)$. Mostraremos que $k = L^G$, $G = \text{Aut}(L/k)$, por inducción sobre el número de raíces de $p(x)$ en $L - k$. Si el número de raíces de $p(x)$ en $L - k$ es 0, entonces todas las raíces de $p(x)$ están en k y así $L = k$ y consecuentemente $G = \text{Aut}(L/k) = \{\text{id}\}$ y ciertamente $k = L^G = L$. Si el número de raíces de $p(x)$ en $L - k$ es $n > 0$ la hipótesis de inducción es que para cualquier campo intermedio³ K :



siempre que $p(x)$, ahora visto en $K[x]$, tenga menos que n raíces en $L - K$, se tiene que $K = L^{\text{Aut}(L/K)}$. Considere ahora una factorización de $p(x) \in k[x]$ en factores irreducibles en $k[x]$:

$$p(x) = p_1(x) \cdots p_r(x).$$

Observe que algunos de estos factores $p_i(x)$ debe tener grado > 1 ya que de lo contrario $p(x)$ se descompondría en k , en contradicción con la hipótesis de que $p(x)$ tiene raíces en $L - k$. Sin perder generalidad, suponga que $\text{gr}(p_1(x)) = s > 1$. Como, por hipótesis, $p(x)$ es separable, entonces $p_1(x)$ también es separable. Sean $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ las s raíces distintas de $p_1(x)$. Como las α_i también son raíces de $p(x)$, y este se descompone en L entonces todas las $\alpha_i \in L$ y de hecho $\alpha_i \in L - k$ ya que $p_1(x)$ es irreducible sobre k (i.e., todas sus raíces no están en k). Ahora, para $p(x) \in k[x] \subseteq k(\alpha_1)[x]$ se tiene que L también es campo de descomposición de $p(x)$ considerado como polinomio sobre $k(\alpha_1)$. También, como α_1 es una raíz de $p(x)$ que no está en k , entonces el polinomio $p(x) \in k(\alpha_1)[x]$ tiene menos que n raíces en $L - k(\alpha_1)$. Por hipótesis de inducción se tiene que

$$k(\alpha_1) = L^{\text{Aut}(L/k(\alpha_1))}.$$

Considere ahora las extensiones $L \supseteq k(\alpha_i) \supseteq k$, para $1 \leq i \leq s$:

³Por lo que $p(x) \in K[x]$ y L sigue siendo campo de descomposición de $p(x)$ sobre K .

$$\begin{array}{ccc}
 L & \xrightarrow{\sigma_i} & L \\
 | & & | \\
 k(\alpha_1) & \xrightarrow{\tilde{\sigma}_i} & k(\alpha_i) \\
 & \searrow & \swarrow \\
 & k &
 \end{array}$$

y observe que como las α_i , $1 \leq i \leq s$, son raíces del mismo polinomio irreducible $p_1(x) \in k[x]$, entonces por el teorema 2.29 existen isomorfismos $\tilde{\sigma}_i: k(\alpha_1) \rightarrow k(\alpha_i)$ tales que $\tilde{\sigma}_i|_k = \text{id}$ y $\tilde{\sigma}_i(\alpha_1) = \alpha_i$. También, como L es campo de descomposición de $p(x) \in k(\alpha_1)[x]$ y por la misma razón L es campo de descomposición de $p(x)$ considerado como polinomio sobre $k(\alpha_i)$, $1 \leq i \leq s$, entonces por el corolario 3.15 existen isomorfismos $\sigma_i: L \rightarrow L$ tales que $\sigma_i|_{k(\alpha_1)} = \tilde{\sigma}_i$ y consecuentemente $\sigma_i|_k = \text{id}$, es decir, $\sigma_i \in \text{Aut}(L/k)$. Mostraremos que $k = L^{\text{Aut}(L/k)}$. Sea $\theta \in L^{\text{Aut}(L/k)}$. Para probar que $\theta \in k$ observe primero que $\theta \in L^{\text{Aut}(L/k(\alpha_1))}$ ya que $\text{Aut}(L/k(\alpha_1)) \subseteq \text{Aut}(L/k)$. Por hipótesis de inducción se sigue que $\theta \in k(\alpha_1)$ y como $1, \alpha_1, \dots, \alpha_1^{s-1}$ es una base de $k(\alpha_1)$ sobre k , entonces

$$\theta = c_0 + c_1\alpha_1 + \dots + c_{s-1}\alpha_1^{s-1} \quad \text{con} \quad c_i \in k,$$

y aplicando a ambos lados de esta igualdad los isomorfismos $\sigma_i \in \text{Aut}(L/k)$, recordando que θ está fijo bajo cada σ_i y que $\sigma_i|_{k(\alpha_1)} = \tilde{\sigma}_i$, obtenemos:

$$\theta = \sigma_i(\theta) = c_0 + c_1\tilde{\sigma}_i(\alpha_1) + \dots + c_{s-1}\tilde{\sigma}_i(\alpha_1)^{s-1} = c_0 + c_1\alpha_i + \dots + c_{s-1}\alpha_i^{s-1}$$

para $1 \leq i \leq s$. Así, el polinomio

$$q(x) := (c_0 - \theta) + c_1x + \dots + c_{s-1}x^{s-1} \in k(\alpha_1)[x]$$

de grado a lo más $s - 1$ tiene las s raíces distintas $\alpha_1, \dots, \alpha_s$. Se sigue que todos sus coeficientes deben ser cero, en particular $c_0 - \theta = 0$, i.e., $\theta = c_0 \in k$, como se quería.

(3) $\Rightarrow$ (1): Escribamos $G = \text{Aut}(L/k) = \{\sigma_1, \dots, \sigma_n\}$. La hipótesis es que $k = L^G$.

(i). Mostraremos que L/k es separable. Sea $\alpha \in L$ arbitrario. Aplicando los σ_j a α se obtiene el conjunto $\{\sigma_j(\alpha) \in L : 1 \leq j \leq n\}$. Suponga que $\alpha = \alpha_1, \dots, \alpha_s$ son los elementos distintos en este conjunto ($\sigma_1 = \text{id}$). Como G es un grupo, para toda j se tiene que si $\alpha_i = \sigma_r(\alpha)$

$$\sigma_j(\alpha_i) = \sigma_j(\sigma_r(\alpha)) = \sigma_j\sigma_r(\alpha) = \sigma_i(\alpha) = \alpha_\ell,$$

para algún $1 \leq \ell \leq s$, i.e., los elementos del conjunto $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ son permutados por los elementos σ_i del grupo G . Así, los morfismos de anillos $\sigma_i: L[x] \rightarrow L[x]$ son tales que cuando se aplican al polinomio

$$p(x) = (x - \alpha_1) \cdots (x - \alpha_s) \in L[x]$$

se obtiene que:

$$\sigma_i(p(x)) = \sigma_i(x - \alpha_1) \cdots \sigma_i(x - \alpha_s) = (x - \sigma_i(\alpha_1)) \cdots (x - \sigma_i(\alpha_s)) = p(x)$$

ya que los σ_i sólo permutan a los $\alpha_1, \dots, \alpha_s$. Se sigue que los coeficientes de $p(x)$ son fijados por la acción del grupo G , y así por hipótesis estos coeficientes deben estar en $L^G = k$, i.e., $p(x) \in k[x]$. Hemos así construido un *polinomio separable* $p(x) \in k[x]$ del cual $\alpha = \alpha_1$ es raíz. Se sigue que $\alpha \in L$ es separable sobre k ya que $\text{Irr}(\alpha, k) \in k[x]$ es tal que $\text{Irr}(\alpha, k) | p(x)$ y consecuentemente $\text{Irr}(\alpha, k)$ debe ser separable también. De hecho, $\text{Irr}(\alpha, k) = p(x)$ ya que si $g(x) \in k[x]$ es cualquier polinomio con $g(\alpha) = 0$, entonces

$$0 = \sigma_i(g(\alpha)) = g(\sigma_i(\alpha)) = g(\alpha_i)$$

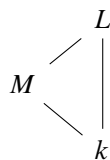
pues los coeficientes de g están en k , y así son fijados por σ_i . Entonces, todas las raíces $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ de $p(x)$ también son raíces de $g(x)$ y así $p(x) | g(x)$. En particular, para $g(x) = \text{Irr}(\alpha, k)$, como $p(x)$ es mónico, y $p(x) | \text{Irr}(\alpha, k)$, se sigue que $p(x) = \text{Irr}(\alpha, k)$.

(ii). La extensión L/k es *normal*. En efecto, sea $f(x) \in k[x]$ cualquier polinomio irreducible que tiene una raíz $\alpha \in L$. Sea $p(x) \in k[x]$ el polinomio irreducible separable de α de la parte (i). Por la construcción de $p(x)$ en (i), este se descompone en L . Ahora, como $p(x)$ y $f(x)$ son irreducibles sobre k y $p(\alpha) = 0 = f(\alpha)$, entonces $p(x) | f(x)$ y $f(x) | p(x)$ en $k[x]$. Se sigue que $f(x) = ap(x)$ con $a \in k^*$, y como $p(x)$ se descompone en L entonces $f(x)$ también se descompone en L . $\square$

Para su uso en la demostración del teorema fundamental de la teoría de Galois y para el estudio de la solubilidad por radicales de un polinomio no constante en el capítulo 5 concluimos esta sección con algunos resultados adicionales sobre la noción de normalidad de una extensión.

Lema 3.26. Sea M/k una extensión finita. Son equivalentes:

- (1) M/k es normal.
- (2) Para cualquier extensión L de M tal que L/k es normal y finita, se tiene que todo monomorfismo $\tau: M \rightarrow L$ que deja fijo a k es de hecho un k -automorfismo $\tau: M \rightarrow M$.



Demostración. (1) $\Rightarrow$ (2): Sea $\tau: M \rightarrow L$ un morfismo tal que $\tau|_k = \text{id}$. Queremos probar que $\tau(M) = M$. Sean $\alpha \in M$ y $p(x) = \text{Irr}(\alpha, k) \in k[x]$. Entonces,

$$0 = p(\alpha) = \tau(p(\alpha)) = p(\tau(\alpha)),$$

ya que los coeficientes de $p(x)$ están en k y $\tau|_k = \text{id}$. Así, $\tau(\alpha) \in L$ es una raíz de $p(x)$ también. Ahora, como M/k es normal por hipótesis y $p(x) \in k[x]$ es irreducible con $\alpha \in M$ una raíz de $p(x)$, entonces todas las raíces de $p(x)$ deben estar en M . En particular $\tau(\alpha) \in M$. Así, $\tau(M) \subseteq M$. Finalmente, como la función $\tau: M \rightarrow$

$\tau(M) \subseteq M$ es k -lineal e inyectiva, entre k -espacios vectoriales de dimensión finita, $\dim_k M = \dim_k \tau(M)$ y $\tau(M) \subseteq M$ se sigue que $\tau(M) = M$.

(2) $\Rightarrow$ (1): Sea $p(x) \in k[x]$ irreducible tal que tiene una raíz $\alpha \in M$. Como $\alpha \in M \subseteq L$ y L/k es normal, entonces $p(x)$ se descompone en L . Ahora, si $\beta \in L$ es una raíz cualquiera de $p(x)$, considere el diagrama

$$\begin{array}{ccc}
 L & \xrightarrow{\sigma} & L \\
 \downarrow & \swarrow & \downarrow \\
 k(\alpha) & \xrightarrow{\tilde{\sigma}} & k(\beta) \\
 & \searrow & \swarrow \\
 & k &
 \end{array}$$

donde, como α y β son raíces del mismo irreducible $p(x) \in k[x]$, por el teorema 2.29 existe un k -isomorfismo $\tilde{\sigma}: k(\alpha) \rightarrow k(\beta)$ tal que $\tilde{\sigma}(\alpha) = \beta$. Ahora, como L/k es normal y finita, entonces por el teorema 3.25 L es el campo de descomposición de un polinomio $f(x) \in k[x]$. Así, ciertamente, L es el campo de descomposición de $f(x)$ considerado ahora como polinomio en $k(\alpha)$ o $k(\beta)$. Entonces, por el teorema 3.14 existe un isomorfismo $\sigma: L \rightarrow L$ tal que $\sigma|_{k(\alpha)} = \tilde{\sigma}$ y así $\sigma(\alpha) = \beta$. Pero $\alpha \in M$, y así $\beta = \sigma(\alpha) = \sigma|_M(\alpha)$, y como $\sigma|_M: M \rightarrow L$ es un monomorfismo tal que $(\sigma|_M)|_k = \text{id}$, por hipótesis se tiene que $\sigma|_M(M) = M$, i.e., $\beta = \sigma|_M(\alpha) \in M$, i.e., todas las raíces de $p(x)$ están en M . $\square$

En ocasiones se tiene que trabajar con extensiones finitas L/k que no necesariamente son normales, y entonces se necesita recuperar la normalidad haciendo crecer las extensiones lo menos posible. La construcción que introducimos a continuación será clave para el teorema principal 4.13 de la sección 4.4, y también para el capítulo 5.

Definición 3.27. Sea L/k una extensión algebraica. Una *cerradura normal* de L/k es una extensión N de L , $N \supseteq L \supseteq k$, tal que

- (i) N/k es normal,
- (ii) Si $N \supseteq M \supseteq L \supseteq k$, y M/k es normal, entonces $M = N$.

En otras palabras, N es la menor extensión de L tal que N/k es normal. El lema siguiente asegura la existencia y unicidad (salvo isomorfismo) de una cerradura normal, en el caso que nos interesa, cuando L/k es finita.

Lema 3.28. Sea L/k una extensión finita. Entonces,

- (1) Existe una cerradura normal N de L/k , y más aún, N/k es finita.
- (2) Si N' es otra cerradura normal de L/k , entonces las extensiones N/k y N'/k son k -isomorfas.

Demostración. (1) (Existencia). Como L/k es finita, existe una base $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ de L sobre k , y en particular $L = k(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$. Sean $\varphi_i = \text{Irr}(\alpha_i, k) \in k[x]$ y sea N el campo de descomposición del polinomio

$$f(x) = \varphi_1(x) \cdots \varphi_n(x)$$

sobre L , i.e., $N = L(\text{raíces de } f)$. Como $f \in k[x]$, entonces N también es campo de descomposición de f sobre k , ya que

$$N = L(\text{raíces de } f) = k(\alpha_1, \dots, \alpha_n, \text{ otras raíces de } f) = k(\text{raíces de } f).$$

Por el teorema 3.17, N/k es normal y finita. Suponga ahora que $N \supseteq M \supseteq L \supseteq k$ son extensiones tales que M/k es normal. Entonces, como cada φ_i tiene al cero $\alpha_i \in L \subseteq M$ y M/k es normal, entonces cada φ_i se descompone en M y así f se descompone en M , y por lo tanto $M = N$.

(2) (Unicidad). Sean N y N' cerraduras normales de L/k ,

$$\begin{array}{ccc} N & \xrightarrow{j} & N' \\ & \searrow & \swarrow \\ & L & \\ & \downarrow & \\ & k. & \end{array}$$

Entonces, el polinomio f anterior tiene las raíces $\alpha_i \in L$ y por lo tanto $\alpha_i \in N$ y $\alpha_i \in N'$. Y como N/k y N'/k son normales, entonces f se descompone en N y N' . Se sigue que N y N' deben contener campos de descomposición M y M' de f sobre k , y por consiguiente M/k y M'/k son normales. Nótese que $M \supseteq L$ y $M' \supseteq L$ ya que L está generado por las raíces α_i de f . Por definición de cerradura normal se sigue que $M = N$ y $M' = N'$. La unicidad de los campos de descomposición del corolario 3.15 implica el resultado deseado. $\square$

3.3. El teorema fundamental

Si L/k es una extensión finita, normal y separable (se dice entonces que es una *extensión de Galois*), al grupo de automorfismos $\text{Aut}(L/k)$ se le llama el *grupo de Galois* de la extensión y se le denota $\text{Gal}(L/k)$. Del teorema 3.25 y del corolario 3.10 se sigue, que si L/k es una extensión de Galois, la función definida en 3.5

$$F: \mathcal{G}_{L/k} \longrightarrow \mathcal{C}_{L/k}$$

que asigna a cada subgrupo H del grupo de Galois $G = \text{Gal}(L/k)$ el campo fijo $F(H) := L^H$, es *inyectiva*. A continuación veremos que bajo las mismas hipótesis sobre L/k , la función F también es *suprayectiva*, con inversa la función S de la definición 3.2, y de hecho obtenemos mucho más como parte del teorema fundamental de la teoría de Galois 3.29. De los lemas 3.3 y 3.6, se tiene que las funciones

$$F: \mathcal{G}_{L/k} \longrightarrow \mathcal{C}_{L/k} \quad \text{y} \quad S: \mathcal{C}_{L/k} \longrightarrow \mathcal{G}_{L/k}$$

invierten inclusiones y para todo $H \subseteq \text{Gal}(L/k)$, se tiene que $H \subseteq SF(H)$. Además, para todo campo intermedio $L \supseteq M \supseteq k$, se tiene que $M \subseteq FS(M)$. Entonces, el teorema fundamental de la teoría de Galois 3.29 dice que, si L/k es de Galois, las igualdades esperadas ocurren y además se tienen algunos resultados adicionales:

Teorema 3.29 (Teorema fundamental de la teoría de Galois). *Sea L/k una extensión finita, normal y separable. Entonces:*

- (1) $|\text{Gal}(L/k)| = [L : k]$.
- (2) Las funciones F y S son inversas una de la otra.
- (3) Si M es un campo intermedio, $L \supseteq M \supseteq k$, entonces M/k es normal si y sólo si $\text{Gal}(L/M) \subseteq \text{Gal}(L/k)$ es un subgrupo normal.
- (4) Si para un campo intermedio M , la extensión M/k es normal, entonces el grupo de Galois $\text{Gal}(M/k)$ es isomorfo al grupo cociente $\text{Gal}(L/k)/\text{Gal}(L/M)$.

Demostración. (1) Como L/k es Galois, entonces por el teorema 3.25, $k = L^{\text{Gal}(L/k)}$ y así por el teorema 3.9 se tiene que $|\text{Gal}(L/k)| = [L : k]$.

(2) La función $F: \mathcal{G}_{L/k} \rightarrow \mathcal{C}_{L/k}$ es *inyectiva* por el corolario 3.10. Por el teorema 3.9 se tiene la primera igualdad en:

$$H = \text{Gal}(L/L^H) = \text{Gal}(L/F(H)) = SF(H),$$

donde la segunda y tercera igualdades son por la definición de F y de S , respectivamente. Finalmente, que $F: \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{C}$ es *suprayectiva* es porque como L/k es de Galois, por el teorema 3.25 se tiene que L es el campo de descomposición de un polinomio separable $p(x) \in k[x]$, y así si $M \in \mathcal{C}_{L/k}$ es un campo intermedio, entonces claramente L también es campo de descomposición de $p(x)$ sobre M . Por el teorema 3.25 se sigue que L/M también es de Galois y así $M = L^{\text{Gal}(L/M)}$ por el mismo teorema, i.e., $M = F(\text{Gal}(L/M))$ con $\text{Gal}(L/M) \in \mathcal{G}_{L/k}$. Más aún,

$$M = L^{\text{Gal}(L/M)} = F(\text{Gal}(L/M)) = FS(M).$$

Para probar las partes (4) y (5) del teorema necesitaremos el lema siguiente:

Lema 3.30. Sean L/k una extensión finita, normal y separable y M un campo intermedio. Si $\tau \in \text{Gal}(L/k)$ y $S(M) = \text{Aut}(L/M)$, entonces:

$$\tau S(M) \tau^{-1} = S(\tau M).$$

Demostración. Sean $\gamma \in S(M) \subseteq \text{Gal}(L/k)$ cualquier elemento y $x' \in \tau(M)$ arbitrario, digamos $x' = \tau(x)$ para algún $x \in M$. Entonces

$$\begin{aligned} \tau \gamma \tau^{-1}(x') &= \tau \gamma \tau^{-1}(\tau(x)) = \tau \gamma(x) = \tau(x) \quad \text{ya que } x \in M \text{ y } \gamma \in \text{Aut}(L/M) \\ &= x', \end{aligned}$$

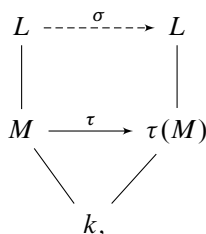
i.e., $\tau \gamma \tau^{-1}: L \rightarrow L$ fija a $\tau(M)$ y así $\tau \gamma \tau^{-1} \in \text{Aut}(L/\tau(M)) = S(\tau(M))$ para todo $\gamma \in S(M)$ por lo que $\tau S(M) \tau^{-1} \subseteq S(\tau(M))$. Recíprocamente, con $S(\tau(M))$ en lugar de $S(M)$ se tiene que $\tau^{-1}(S(\tau(M))) \subseteq S(M)$ y así $S(\tau(M)) \subseteq \tau S(M) \tau^{-1}$. $\square$

Con este lema se finaliza la demostración del teorema principal 3.29:

(4) Sea M un campo intermedio de L/k con M/k normal:



Queremos probar que $S(M) = \text{Gal}(L/M) \triangleleft \text{Gal}(L/k)$, i.e., que para todo $\tau \in \text{Gal}(L/k)$ se tiene que $\tau S(M) \tau^{-1} = S(M)$. Por el lema 3.30, $\tau S(M) \tau^{-1} = S(\tau(M))$, y así lo que debemos probar es que $\tau(M) = M$. Pero como $\tau: L \rightarrow L$ es un k -automorfismo entonces $\tau|_M: M \rightarrow L$ es un monomorfismo que deja fijo a k . Como por hipótesis M/k es normal, por el lema 3.26 $\tau(M) = M$ como se quería. Suponga ahora que $S(M) \triangleleft \text{Gal}(L/k)$ es normal. Queremos probar que M/k es normal usando el lema 3.26, y para esto sea $\tau: M \rightarrow L$ un k -monomorfismo y considere el diagrama:



donde, como L/k es finita, normal y separable, por el teorema 3.25, L es campo de descomposición de un polinomio separable $p(x) \in k[x]$, y así también es campo

de descomposición de $p(x)$ considerado ahora como polinomio en $M[x]$. Ahora, como $\tau|_k = \text{id}$, entonces $\tau(p(x)) = p(x)$, y así L es campo de descomposición de $p(x) \in \tau(M)[x]$. Por la unicidad de los campos de descomposición del corolario 3.15, se sigue que existe un isomorfismo $\sigma: L \rightarrow L$ tal que $\sigma|_M = \tau$ y por lo tanto $\sigma|_k = \text{id}$, y así $\sigma \in \text{Gal}(L/k)$. Ahora, como $S(M) \triangleleft \text{Gal}(L/k)$, entonces

$$\sigma S(M) \sigma^{-1} = S(M),$$

pero, por el lema 3.30, $\sigma S(M) \sigma^{-1} = S(\sigma M) = S(\tau M)$, la última igualdad porque $\sigma|_M = \tau$. Se sigue que $S(M) = S(\tau M)$ y como S es *inyectiva* por la parte (2) del teorema principal 3.29, entonces $M = \tau M$ para todo k -monomorfismo $\tau: M \rightarrow L$, y así por el lema 3.26, M/k es normal.

(5) Sea M un campo intermedio de L/k tal que M/k es normal, como en el diagrama del inicio de la demostración de (4). Queremos probar que $\text{Gal}(M/k) \simeq \text{Gal}(L/k)/\text{Gal}(L/M)$. Para esto, sea $\varphi: \text{Gal}(L/k) \rightarrow \text{Gal}(M/k)$ dada por $\varphi(\tau) = \tau|_M$, donde, como M/k es normal, por el lema 3.26 se sigue que $\tau|_M$ es un k -automorfismo de M , i.e., $\tau|_M \in \text{Gal}(M/k)$. Claramente φ es un homomorfismo de grupos. Probaremos que φ es suprayectivo con núcleo $\text{Gal}(L/M)$.

(i) φ es *suprayectivo*: Sea $\sigma \in \text{Gal}(M/k)$ y considere el diagrama

$$\begin{array}{ccc} L & \xrightarrow{\tau} & L \\ | & & | \\ M & \xrightarrow{\sigma} & M \\ & \searrow & \swarrow \\ & k, & \end{array}$$

Como L/k es finita, normal y separable, por el teorema 3.25 L es el campo de descomposición de un polinomio separable $p(x) \in k[x]$. Así, L también es el campo de descomposición de $p(x)$ considerado ahora como polinomio en $M[x]$. Y como $\sigma|_k = \text{id}$, entonces para $p(x) \in k[x]$ se tiene que $\sigma(p(x)) = p(x)$. Entonces, por la unicidad de los campos de descomposición del corolario 3.15 existe un isomorfismo $\tau: L \rightarrow L$ tal que $\tau|_M = \sigma$, y así $\tau|_k = \sigma|_k = \text{id}$, i.e., $\tau \in \text{Gal}(L/k)$ y entonces $\varphi(\tau) = \tau|_M = \sigma$.

(ii) Finalmente,

$$\ker \varphi = \{\tau \in \text{Gal}(L/k) : \tau|_M = \text{id}\} = \{\tau: L \xrightarrow{\cong} L : \tau|_M = \text{id}\} = \text{Gal}(L/M). \quad \square$$

Observación 3.1. En la demostración del teorema fundamental 3.29 la clasificación de extensiones algebraicas simples del teorema 2.29, algunas veces guardada en el teorema

3.25, juega el papel más importante. La parte (4) del teorema fundamental 3.29 explica el doble uso de la palabra *normal*.

Ejemplo 3.14 (Un ejemplo explícito). Sea $L = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$. Entonces, L es campo de descomposición del polinomio $f(x) = (x^2 - 2)(x^2 - 3) = x^4 - 5x^2 + 6$ sobre $\mathbb{Q}$, $[L : \mathbb{Q}] = 4$ y la extensión $L/\mathbb{Q}$ es Galois. El grupo de Galois de $L/\mathbb{Q}$ se puede calcular dando la acción de cada $\sigma \in \text{Gal}(L/\mathbb{Q})$ en $\sqrt{2}$ y $\sqrt{3}$:

	σ_1	σ_2	σ_3	σ_4
$\sqrt{2}$	$\sqrt{2}$	$\sqrt{2}$	$-\sqrt{2}$	$-\sqrt{2}$
$\sqrt{3}$	$\sqrt{3}$	$-\sqrt{3}$	$\sqrt{3}$	$-\sqrt{3}$

Observe que $\sigma_1 = \text{id}$, $\sigma_j^2 = \text{id}$ para cada j , y $\sigma_2\sigma_3 = \sigma_4$. En términos de generadores y relaciones, el grupo de Galois $\text{Gal}(L/\mathbb{Q}) = \{\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3, \sigma_4\}$ está dado por

$$G := \text{Gal}(L/\mathbb{Q}) = \langle \sigma_2, \sigma_3 : \sigma_2^2 = \sigma_3^2 = \text{id}, \sigma_2\sigma_3 = \sigma_4 \rangle.$$

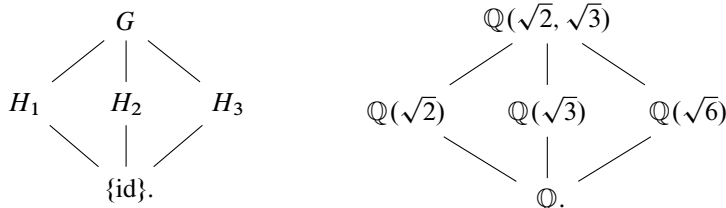
Es claro entonces que G es el producto directo de dos grupos cíclicos de orden 2, $G \simeq \langle \sigma_2 \rangle \times \langle \sigma_3 \rangle \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$. Más aún, el grupo G tiene 5 subgrupos, a saber:

- (i): De orden 4, el grupo G mismo.
- (ii): De orden 2, los grupos $H_1 = \{\sigma_1, \sigma_2\}$, $H_2 = \{\sigma_1, \sigma_3\}$, y $H_3 = \{\sigma_1, \sigma_4\}$.
- (iii): De orden 1, el grupo trivial $\{\text{id}\}$.

Los campos fijos correspondientes son:

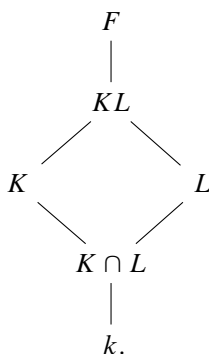
$$L^{H_1} = \mathbb{Q}(\sqrt{2}), \quad L^{H_2} = \mathbb{Q}(\sqrt{3}), \quad L^{H_3} = \mathbb{Q}(\sqrt{6}).$$

Los subgrupos forman la retícula en el lado izquierdo de la figura siguiente y los campos forman la retícula en el lado derecho:



3.4. Composición de campos

Sean K, L extensiones de un campo k y suponga que K y L están contenidos en algún campo F . Entonces, podemos considerar el menor subcampo de F que contiene a K y L . Este campo se denota KL y se llama el *compuesto* de K y L . Note que el compuesto de K y L sólo se puede definir cuando ambos campos están contenidos en un campo común F . El diagrama siguiente ilustra las extensiones involucradas:



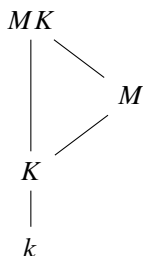
Ejemplo 3.15. Si $K = k(\alpha_1, \dots, \alpha_m)$ y L es una extensión de k , y si K y L están contenidos en un campo F , entonces $KL = L(\alpha_1, \dots, \alpha_m)$, en particular, si $L = k(\beta_1, \dots, \beta_n)$, entonces $KL = k(\alpha_1, \dots, \alpha_m, \beta_1, \dots, \beta_n)$.

Lema 3.31. Sean K, L extensiones finitas de k contenidas en un campo F .

- (1) Si K, L son extensiones normales de k , entonces KL/k y $K \cap L/k$ son normales también.
- (2) Si K, L son extensiones separables de k , entonces KL/k también es separable.

Demostración. Para (1), por el lema 3.26 basta probar que para cualquier k -monomorfismo σ de KL en una extensión normal N de KL , se tiene que $\sigma(KL) = KL$. Pero, $\sigma(KL) = \sigma(K)\sigma(L) = KL$ ya que K y L son extensiones normales de k . Similarmente, para $(K \cap L)/k$ se tiene que $\sigma(K \cap L) = K \cap L$.

Para (2), observe primero que, si $k \subseteq K \subseteq M$ es una torre de extensiones finitas de campos contenidos en algún campo F , con M/k separable, en el diagrama



probaremos que la extensión MK/K también es separable. En efecto, por hipótesis todo elemento de M es separable sobre k y por lo tanto sobre $K \supseteq k$. También, como MK está generado sobre K por los elementos de M , entonces cada elemento de MK está en un campo intermedio $K(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ de MK/K con cada $\alpha_j \in M$ separable sobre K . Se sigue que $K(\alpha_1, \dots, \alpha_n)/K$ es separable y así MK/K es separable también. Aplicamos lo anterior al inciso (2) del lema observando que se tiene la torre

$$k \subseteq K \subseteq KL \quad (3.14)$$

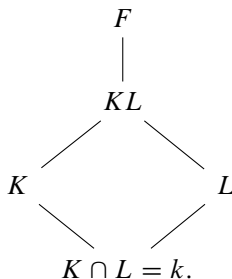
con L/k separable por hipótesis y así, por la observación previa se sigue que en la torre (3.14) la extensión KL/K es separable. Finalmente, como K/k también es separable por hipótesis, de la proposición 3.24, se sigue que KL/k es separable. $\square$

Teorema 3.32. Sean K, L extensiones de Galois de k y supongamos que K y L están contenidos en un campo F . Entonces, KL/k es Galois y la función restricción

$$\varphi: \text{Gal}(KL/k) \rightarrow \text{Gal}(K/k) \times \text{Gal}(L/k)$$

dada por: $\sigma \mapsto (\sigma|_K, \sigma|_L)$, es un monomorfismo. Más aún, si $K \cap L = k$, entonces φ es un isomorfismo.

Demostración. Como K/k y L/k son finitas, también KL/k lo es. Por el lema 3.31 KL/k es normal y separable. Claramente, φ es un homomorfismo, y es inyectiva ya que si $\varphi(\sigma) = (\text{id}_K, \text{id}_L)$ entonces $\sigma|_K = \text{id}_K$ y $\sigma|_L = \text{id}_L$, y por lo tanto σ es la identidad en KL también. Suponga ahora que $K \cap L = k$, y considere el diagrama



(*) Probaremos que, dado un elemento $\sigma_1 \in \text{Gal}(K/k)$ existe $\sigma \in \text{Gal}(KL/L)$ tal que $\sigma|_K = \sigma_1$. Note entonces que $\sigma|_k = \text{id}_k$ y por lo tanto $\sigma \in \text{Gal}(KL/k)$. Más aún, como $\sigma|_L = \text{id}_L$, entonces

$$\text{Gal}(K/k) \times \{\text{id}_L\} \subseteq \varphi(\text{Gal}(KL/k)).$$

Similarmente se tendría que

$$\{\text{id}_K\} \times \text{Gal}(L/k) \subseteq \varphi(\text{Gal}(KL/k)),$$

y por lo tanto

$$\text{Gal}(K/k) \times \text{Gal}(L/k) = \varphi(\text{Gal}(KL/k)),$$

como se quería probar. Sólo falta pues probar (*). Para esto, sean $G := \text{Gal}(KL/L) \subseteq \text{Gal}(KL/k)$ y $G' := \text{pr}_1 \circ \varphi(G) \subseteq \text{Gal}(K/k)$, donde $\text{pr}_1 : \text{Gal}(K/k) \times \text{Gal}(L/k) \rightarrow \text{Gal}(K/k)$ es la proyección sobre el primer factor. Observe ahora que si $x \in K$ queda fijo bajo la acción de G' , entonces $x \in K \subseteq KL$ también queda fijo bajo la acción de G , y por lo tanto $x \in L = (KL)^G$, y así $x \in K \cap L = k$. Se sigue que $k = K \cap L = K^{G'}$, y como las extensiones son finitas, entonces $G' = \text{Gal}(K/k)$, lo que prueba (*). $\square$

3.5. Campos finitos

Campos con un número finito de elementos, como $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, p un primo, juegan un papel importante en teoría de números y en geometría. Además de los campos $\mathbb{F}_p$ existen otros campos finitos, y en esta sección los construiremos todos. Veremos que, para cada primo p y cada entero $n \geq 1$, existe un único (salvo isomorfismo) campo finito con $q = p^n$ elementos. Después, probaremos que el grupo de unidades de un campo finito es un grupo cíclico y también calculamos el grupo de Galois de una extensión de campos finitos. Comenzamos demostrando que un campo finito F es de característica prima p , y por lo tanto el número de elementos de F es una potencia de p .

Teorema 3.33. *Sea F un campo finito. Entonces, $\text{car } F = p > 0$, y el número de elementos de F es p^n , donde $n = [F : \mathbb{F}_p]$ y $\mathbb{F}_p$ es el campo primo de F .*

Demostración. Si $k \subseteq F$ es el campo primo de F , como F es finito, entonces k no puede ser isomorfo a $\mathbb{Q}$ ya que $\mathbb{Q}$ es infinito. Entonces, $k \simeq \mathbb{F}_p$ para algún primo p , y así $\text{car } F = p$. Ahora, como F es un $\mathbb{F}_p$ -espacio vectorial con un número finito de elementos, entonces $\dim_{\mathbb{F}_p} F = n < \infty$. Se sigue que F es isomorfo, como $\mathbb{F}_p$ -espacio vectorial, a la suma directa de un número finito n de copias de $\mathbb{F}_p$, i.e.,

$$F \simeq \bigoplus_{i=1}^n \mathbb{F}_p \simeq (\mathbb{F}_p)^n,$$

y así $|F| = |(\mathbb{F}_p)^n| = p^n$, donde $n = \dim_{\mathbb{F}_p} F = [F : \mathbb{F}_p]$. $\square$

A continuación mostraremos que cualesquiera campos finitos con p^n elementos, p un primo, son isomorfos. Primero, necesitamos los resultados siguientes, importantes por sí mismos. Sean k un campo de característica $p \neq 0$ y $\varphi: k \rightarrow k$ la función dada por $\varphi(x) := x^p$. Entonces, $\varphi(xy) = (xy)^p = x^p y^p = \varphi(x)\varphi(y)$, y para la suma,

$$\varphi(x + y) = (x + y)^p = \sum_{j=0}^p \binom{p}{j} x^{p-j} y^j = x^p + y^p = \varphi(x) + \varphi(y),$$

ya que para $1 \leq j \leq p-1$, $p \mid \binom{p}{j}$, i.e., $\binom{p}{j} = 0$ en k ya que $\text{car } k = p$, y así, en el desarrollo binomial anterior sólo sobreviven el primer y último términos. Se sigue que $\varphi: k \rightarrow k$, $\varphi(x) = x^p$, es un morfismo de campos.

Definición 3.34. Si $\text{car } k = p \neq 0$, al morfismo $\varphi: k \rightarrow k$ dado por $\varphi(x) = x^p$, se le llama el *morfismo de Frobenius*. En general, si $\text{car } k = p \neq 0$ y si $n \geq 1$ es un entero, la función $\varphi_n: k \rightarrow k$ dada por $\varphi_n(x) := x^{p^n}$, es un morfismo de campos (por un argumento similar al de arriba), y también se le llama un *morfismo de Frobenius*. La imagen del morfismo de Frobenius $F := \varphi_n(k) = \{x^{p^n} : x \in k\}$ es un subcampo de k .

Si F es un *campo finito* de característica p , como el morfismo de Frobenius $\varphi: F \rightarrow F$ es inyectivo por ser morfismo de campos, entonces también es suprayectivo por la finitud de F , y así φ es un isomorfismo, llamado el *automorfismo de Frobenius*. Lo mismo es cierto para los morfismos de Frobenius $\varphi_n: F \rightarrow F$ para cada $n \geq 1$, y también se les llama *automorfismos de Frobenius*.

Lema 3.35. Si F es un campo finito con p^n elementos, entonces todo elemento $\alpha \in F$ satisface $\alpha^{p^n} = \alpha$.

Demostración. Si $\alpha = 0$ no hay nada que probar. Si $\alpha \neq 0$, entonces $\alpha \in F^* = F - \{0\}$, y como F^* es un grupo con la multiplicación de F , y el orden del grupo F^* es $p^n - 1$, entonces $\alpha^{p^n-1} = 1$ y multiplicando por α , se obtiene el resultado deseado. $\square$

Proposición 3.36. Sean p un primo y $n \geq 1$ un entero. Un campo F tiene $q = p^n$ elementos si y sólo si F es campo de descomposición del polinomio $f(x) = x^q - x$ sobre el subcampo primo $\mathbb{F}_p$ de F .

Demostración. Si $|F| = q$, por el lema 3.35 todos los q elementos de F son raíces del polinomio $f(x) = x^q - x$, y como el grado de este polinomio es q , entonces $f(x)$ se descompone en F ; pero, los ceros de este polinomio son precisamente los elementos de F . Se sigue que F es campo de descomposición de $f(x)$ sobre $\mathbb{F}_p$.

Recíprocamente, si F es campo de descomposición de $f(x) = x^q - x$ sobre $\mathbb{F}_p$, observemos que la derivada $f'(x) = qx^{q-1} - 1 = -1$ ya que $q = 0$ en $\mathbb{F}_p$, y por lo tanto el polinomio $f(x)$ no tiene raíces múltiples, y así tiene exactamente q raíces en F .

Sea K el conjunto de ceros de $f(x)$, i.e., $K = \{a \in F : a^q = a\}$ y observe que K es un campo con las operaciones de F ya que si $a, b \in K$, entonces

$$(a + b)^q = (a + b)^{p^n} = a^{p^n} + b^{p^n} = a + b,$$

y $(ab)^q = a^{p^n} b^{p^n} = ab$, y así $a + b, ab \in K$. Entonces, el campo $K \subseteq F$ consistente de los ceros de $f(x)$ debe ser campo de descomposición de $f(x)$, i.e., $K = F$, y por lo tanto $|F| = |K| = q$. $\square$

Por la proposición 3.12 y el corolario 3.15, los campos de descomposición de un polinomio dado existen y son únicos salvo isomorfismo. Hemos así hemos probado:

Teorema 3.37. *Sean p un primo, $n \geq 1$ un entero y $q = p^n$. Entonces, existe un único, salvo isomorfismo, campo finito F con q elementos, y de hecho, F es el campo de descomposición del polinomio $x^q - x$ sobre su campo primo $\mathbb{F}_p$.* $\square$

Usaremos la notación $\mathbb{F}_q$ para denotar al campo finito con $q = p^n$ elementos.

Ejemplo 3.16 (El campo finito $\mathbb{F}_9$). Considere un espacio vectorial de dimensión 2 sobre el campo $\mathbb{F}_3$, digamos $\mathbb{F}_9 = \mathbb{F}_3 \times \mathbb{F}_3$. Observe que el polinomio $p(x) = x^2 + x - 1$ es irreducible en $\mathbb{F}_3[x]$, ya que ninguno de los elementos de $\mathbb{F}_3 = \{0, 1, -1\}$ es raíz de $p(x)$. Si α es una raíz de $p(x)$, la extensión $\mathbb{F}_3(\alpha)/\mathbb{F}_3$ es de grado 2 y por lo tanto $\mathbb{F}_9 \simeq \mathbb{F}_3(\alpha)$. Por el teorema 2.18, $1, \alpha$ es una base de $\mathbb{F}_9$ sobre $\mathbb{F}_3$. En esta base, los 9 elementos de $\mathbb{F}_9$ son:

$$\mathbb{F}_9 = \{0, 1, \alpha, -1, -\alpha, 1 + \alpha, 1 - \alpha, -1 + \alpha, -1 - \alpha\}. \quad (3.15)$$

Observe ahora que $\alpha^2 + \alpha - 1 = 0$ y así $\alpha^2 = 1 - \alpha$ y por lo tanto $\alpha^4 = 2\alpha^2 - \alpha = 2(1 - \alpha) - \alpha = 2 - 1 = 1$. También, $\alpha^3 = \alpha^2\alpha = (1 - \alpha)\alpha = \alpha - \alpha^2 = -\alpha - 1$; de $\alpha^4 = -1$ se sigue que $\alpha^5 = \alpha^4\alpha = -\alpha$; $\alpha^6 = \alpha^4\alpha^2 = -(1 - \alpha) = -1 + \alpha$; $\alpha^7 = \alpha^6\alpha = (-1 + \alpha)\alpha = 1 + \alpha$. Se sigue que $\alpha^8 = 1$ y por lo tanto $\alpha \in \mathbb{F}_9 - \mathbb{F}_3$ es una raíz del polinomio $x^9 - x$ y las otras raíces son las listadas en (3.15). Por el teorema 3.37, el campo $\mathbb{F}_9$ es el dado en (3.15).

Ejemplo 3.17 (El campo finito $\mathbb{F}_4$). Considere el polinomio $f(x) = x^2 + x + 1 \in \mathbb{F}_2[x]$, el cual es irreducible sobre $\mathbb{F}_2 = \{0, 1\}$ porque ninguno de los elementos de $\mathbb{F}_2$ es raíz de $f(x)$. Si α es cualquier cero de $f(x)$, sea $\mathbb{F}_2(\alpha)$ la extensión de $\mathbb{F}_2$ obtenida al adjuntar α . Como $\text{Irr}(\alpha, \mathbb{F}_2) = x^2 + x + 1$, entonces $[\mathbb{F}_2(\alpha) : \mathbb{F}_2] = 2$ por lo que $\mathbb{F}_2(\alpha) \simeq \mathbb{F}_4$. Observe que $\alpha^2 = -(1 + \alpha) = 1 + \alpha$ por lo que $\mathbb{F}_4 \simeq \mathbb{F}_2(\alpha) = \{0, 1, \alpha, 1 + \alpha\}$. Las tablas de sumar y multiplicar del campo $\mathbb{F}_4$ son:

+	0	1	α	$1 + \alpha$
0	0	1	α	$1 + \alpha$
1	1	0	$1 + \alpha$	α
α	α	$1 + \alpha$	0	1
$1 + \alpha$	$1 + \alpha$	α	1	0

•	0	1	α	$1 + \alpha$
0	0	0	0	0
1	0	1	α	$1 + \alpha$
α	0	α	$1 + \alpha$	1
$1 + \alpha$	0	$1 + \alpha$	1	α

El grupo multiplicativo de un campo finito. El resultado siguiente da la estructura del grupo multiplicativo $\mathbb{F}_q^*$ de un campo finito $\mathbb{F}_q$, y será usado también en la demostración del resultado principal de la sección siguiente (el teorema del elemento primitivo 3.46). Recordemos primero algunos resultados de grupos abelianos:

Teorema 3.38. *Todo grupo abeliano finito G se puede descomponer en un producto directo de grupos cíclicos $C(m_j)$*

$$G \simeq C(m_1) \times \cdots \times C(m_s),$$

donde el orden de $C(m_j)$ es m_j , y $m_j | m_{j+1}$ para toda $j = 1, \dots, s - 1$.

Demostración. Por inducción sobre $n = |G|$. Si $n = 1$ no hay nada que probar. Suponga el resultado válido para todos los grupos abelianos de orden menor que $n = |G|$. Sea $s \geq 1$ el entero tal que G está generado por s elementos pero no está generado por algún conjunto con $s - 1$ elementos. Para cada conjunto de generadores $\{g_1, \dots, g_s\}$ de G , considerando los productos

$$g_1^{a_1} g_2^{a_2} \cdots g_s^{a_s} = e \text{ con los exponentes } a_i \in \mathbb{Z}, e \in G \text{ el neutro y algún } a_i > 0, \quad (3.16)$$

reordenando si hiciera falta, se puede suponer que $a_1 \geq 1$ y $a_1 \leq a_i$ para todos los otros $a_i > 0$. De hecho, $a_1 > 1$ porque de lo contrario despejando g_1 en (3.16) se tendría que G estaría generado por los $s - 1$ elementos $g_2, \dots, g_s$. Sea $m_1 > 1$ el mínimo de todos los a_1 , al tomar todos los conjuntos de generadores de G posibles y todas las expresiones (3.16) posibles. Así, siempre que se tenga un conjunto $\{g_1, \dots, g_s\}$ de generadores de G y una relación:

$$g_1^{m_1} g_2^{a_2} \cdots g_s^{a_s} = e \quad (3.17)$$

con los $a_i \in \mathbb{Z}$, se debe tener que $m_1 \leq$ que todos los exponentes positivos en (3.17) y $m_1 > 1$. Divida ahora cada a_i por m_1 , $a_i = m_1 q_i + r_i$ con $0 \leq r_i < m_1$ para $2 \leq i \leq s$. Observe entonces que si

$$h_1 = g_1 g_2^{q_2} \cdots g_s^{q_s},$$

se sigue que G está generado por $\{h_1, g_2, \dots, g_s\}$ y además, por (3.17),

$$\begin{aligned} h_1^{m_1} g_2^{r_2} \cdots g_s^{r_s} &= (g_1 g_2^{q_2} \cdots g_s^{q_s})^{m_1} g_2^{r_2} \cdots g_s^{r_s} = g_1^{m_1} g_2^{(mq_2+r_2)} \cdots g_s^{(mq_s+r_s)} \\ &= g_1^{m_1} g_2^{a_2} \cdots g_s^{a_s} = e. \end{aligned} \quad (3.18)$$

La minimalidad de m_1 , la igualdad (3.18) y $0 \leq r_i < m_1$ implican que $r_2 = \dots = r_s = 0$ y así $h_1^{m_1} = e$. Mostraremos ahora que

$$G \simeq \langle h_1 \rangle \times \langle g_2, \dots, g_s \rangle.$$

En efecto, defina la función $\varphi: \langle h_1 \rangle \times \langle g_2, \dots, g_s \rangle \rightarrow G$ mediante $\varphi(a, b) = ab$. Claramente φ es un homomorfismo de grupos y es suprayectivo ya que $\varphi(h_1, e) = h_1$ y $\varphi(e, g_i) = g_i$, y $h_1, g_2, \dots, g_s$ generan G . Es inyectivo ya que si $\varphi(a, b) = ab = e$, poniendo $a = h_1^{d_1}$, $b = g_2^{d_2} \dots g_s^{d_s}$, note primero que se puede elegir $0 \leq d_1$ porque $\langle h_1 \rangle$ es cíclico finito; ahora, de la igualdad $h_1^{m_1} = e$, dividiendo d_1 entre m_1 se puede suponer que $0 \leq d_1 < m_1$, y así la hipótesis $\varphi(a, b) = e$ es

$$h_1^{d_1} g_2^{d_2} \dots g_s^{d_s} = ab = e,$$

de donde, por la minimalidad de m_1 y el hecho de que $0 \leq d_1 < m_1$, se sigue que $d_1 = 0$ y así $a = h_1^{d_1} = e$, y consecuentemente $b = e$. Note que lo anterior también prueba que h_1 tiene orden m_1 . Ahora, como el grupo $\langle g_2, \dots, g_s \rangle$ está generado por $s - 1$ elementos, entonces $|\langle g_2, \dots, g_s \rangle| < |G|$, y por hipótesis de inducción se puede descomponer como

$$\langle g_2, \dots, g_s \rangle \simeq \langle c_2 \rangle \times \dots \times \langle c_s \rangle,$$

con los $\langle c_j \rangle$ cíclicos de orden m_j y cada $m_j | m_{j+1}$ para $2 \leq j \leq s - 1$. Se sigue que

$$G \simeq \langle h_1 \rangle \times \langle g_2, \dots, g_s \rangle \simeq \langle h_1 \rangle \times \langle c_2 \rangle \times \dots \times \langle c_s \rangle$$

con $\langle h_1 \rangle$ cíclico de orden m_1 . Se tiene así la relación

$$h_1^{m_1} c_2^{m_2} \dots c_s^{m_s} = e$$

y la minimalidad de m_1 implica en particular que $m_1 \leq m_2$. Escriba $m_2 = u_2 m_1 + t_2$ con $0 \leq t_2 < m_1$ y sea $c_1 = h_1 c_2^{u_2}$. Entonces, G está generado por $c_1, c_2, \dots, c_s$ y

$$c_1^{m_1} c_2^{t_2} = h_1^{m_1} c_2^{u_2 m_1} c_2^{t_2} = h_1^{m_1} c_2^{(m_2 - t_2)} c_2^{t_2} = h_1^{m_1} c_2^{m_2} = e,$$

ya que m_1 es el orden de h_1 y m_2 es el orden de c_2 . Entonces, $c_1^{m_1} c_2^{t_2} = e$ y por la minimalidad de m_1 , como $0 \leq t_2 < m_1$ se debe tener que $t_2 = 0$ y así $m_2 = u_2 m_1$, es decir, $m_1 | m_2$. $\square$

Ejemplo 3.18. Con la notación del teorema 3.38, considere el grupo:

$$G = C(2^2) \times C(2^3) \times C(2^4) \times C(3) \times C(3^5) \times C(3^7),$$

y note que esta descomposición no satisface la conclusión del teorema 3.38, sin embargo, reagrupando los factores cíclicos:

$$G \simeq (C(2^2) \times C(3)) \times (C(2^3) \times C(3^5)) \times (C(2^4) \times C(3^7))$$

$$\simeq C(2^2 \cdot 3) \times C(2^3 \cdot 3^5) \times C(2^4) \cdot C(3^7),$$

sí se satisface el teorema.

Si G es un grupo finito, el *exponente* de G , denotado $e(G)$, es el mínimo común múltiplo de los órdenes de los elementos de G . Es claro entonces que, para toda $x \in G$, $x^{e(G)} = e \in G$, y así $e(G)$ divide al orden de G .

Corolario 3.39. *Todo grupo abeliano finito G contiene un elemento de orden $e(G)$.*

Demostración. Usando el teorema 3.38 escriba $G \simeq C(m_1) \times \cdots \times C(m_s)$, con $m_j | m_{j+1}$. Es claro entonces que para todo $\sigma \in G$ se tiene que $\sigma^{m_s} = e$, y por lo tanto $e(G) \leq m_s$. Por otro lado, $C(m_s)$ es un subgrupo cíclico de G de orden m_s . Si σ es un generador de este subgrupo, su orden m_s satisface que $m_s \leq e(G)$, y por lo tanto $m_s \leq e(G) \leq m_s$, i.e., $m_s = e(G)$. $\square$

Corolario 3.40. *Si G es un grupo abeliano finito tal que $e(G) = |G|$, entonces G es cíclico.*

Demostración. El elemento $\sigma \in G$ del corolario 3.39 tiene orden $e(G) = |G|$. $\square$

Teorema 3.41. *Sea K un campo cualquiera. Si G es un subgrupo finito del grupo multiplicativo $K^* = K - \{0\}$, entonces G es cíclico.*

Demostración. Como K^* es abeliano, entonces G lo es. Sea $e = e(G)$ el exponente del grupo G . Entonces, $e \leq |G|$. Ahora, para cada $x \in G \subseteq K^*$ se tiene que $x^e = 1$ por definición de exponente, y así cada $x \in G$ es raíz del polinomio $x^e - 1 \in K[x]$. Pero este polinomio tiene a lo más e raíces (su grado), y entonces $|G| \leq e$. Se sigue que $e = |G|$ y por lo tanto G es cíclico por el corolario 3.40. $\square$

Corolario 3.42. *Si $\mathbb{F}_q$ es un campo finito, su grupo multiplicativo $\mathbb{F}_q^*$ es cíclico.*

Demostración. Directo del teorema 3.41 ya que $\mathbb{F}_q^*$ es finito. $\square$

El grupo de automorfismos de un campo finito. Calculamos el grupo de Galois de una extensión de campos finitos, como parte del teorema siguiente más general:

Teorema 3.43. *Si $\mathbb{F}_q$ es un campo finito, $q = p^n$, entonces su grupo de automorfismos $\text{Aut}(\mathbb{F}_q)$ es cíclico de orden n , generado por el automorfismo de Frobenius φ . Más aún, $\text{Aut}(\mathbb{F}_q) = \text{Gal}(\mathbb{F}_q/\mathbb{F}_p)$.*

Demostración. El campo primo de $\mathbb{F}_q$ es $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, y por lo tanto, todo automorfismo $\sigma: \mathbb{F}_q \rightarrow \mathbb{F}_q$ fija a $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} = \mathbb{F}_p$ ya que $\sigma(1) = 1$. Como la extensión $\mathbb{F}_q/\mathbb{F}_p$ es de Galois ya que $\mathbb{F}_q$ es campo de descomposición del polinomio separable $x^q - x$, entonces

$$\text{Aut}(\mathbb{F}_q) = \text{Aut}(\mathbb{F}_q/\mathbb{F}_p) = \text{Gal}(\mathbb{F}_q/\mathbb{F}_p).$$

Por el teorema principal de la teoría de Galois 3.29,

$$|\operatorname{Aut}(\mathbb{F}_q)| = |\operatorname{Gal}(\mathbb{F}_q/\mathbb{F}_p)| = [\mathbb{F}_q : \mathbb{F}_p] = n.$$

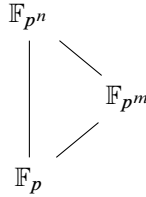
Ahora, el automorfismo de Frobenius $\varphi : \mathbb{F}_q \rightarrow \mathbb{F}_q$, $\varphi(x) = x^p$, está en $\operatorname{Aut}(\mathbb{F}_q)$, y así, su orden es $d \leq n$. Observe que $d \geq n$ ya que para todo $\alpha \in \mathbb{F}_q$,

$$\alpha^{p^d} = \varphi^d(\alpha) = \operatorname{id}(\alpha) = \alpha,$$

ya que d es el orden de φ . Se sigue que todo elemento de $\mathbb{F}_q$ es raíz del polinomio $x^{p^d} - x$ y por lo tanto $q = p^n \leq p^d$, i.e., $n \leq d$. Así, φ tiene orden d igual al orden n del grupo $\operatorname{Aut}(\mathbb{F}_q)$, i.e., φ genera al grupo. $\square$

Corolario 3.44. Si $\mathbb{F}_{p^n}/\mathbb{F}_{p^m}$ es una extensión de campos finitos, entonces el grupo de Galois $\operatorname{Gal}(\mathbb{F}_{p^n}/\mathbb{F}_{p^m})$ es cíclico de orden $[\mathbb{F}_{p^n} : \mathbb{F}_{p^m}] = n/m$.

Demostración. Primero, si $\mathbb{F}_{p^n}/\mathbb{F}_{p^m}$ es una extensión de campos finitos, como ambos campos son extensiones de su campo primo $\mathbb{F}_p$, se tiene el diagrama de campos



por lo que

$$[\mathbb{F}_{p^n} : \mathbb{F}_{p^m}] = \frac{[\mathbb{F}_{p^n} : \mathbb{F}_p]}{[\mathbb{F}_{p^m} : \mathbb{F}_p]} = \frac{n}{m}.$$

Además todas las extensiones son de Galois, porque tanto $\mathbb{F}_{p^m}$ como $\mathbb{F}_{p^n}$ son campos de descomposición de polinomios separables en $\mathbb{F}_p$, como se probó al inicio de la demostración del teorema 3.43. Finalmente, $\operatorname{Gal}(\mathbb{F}_{p^n}/\mathbb{F}_{p^m}) \subseteq \operatorname{Gal}(\mathbb{F}_{p^n}/\mathbb{F}_p) = \operatorname{Aut}(\mathbb{F}_{p^n})$ es subgrupo de un grupo cíclico (por el teorema 3.43), y por lo tanto es cíclico también, y su orden es $|\operatorname{Gal}(\mathbb{F}_{p^n}/\mathbb{F}_{p^m})| = [\mathbb{F}_{p^n} : \mathbb{F}_{p^m}] = n/m$. $\square$

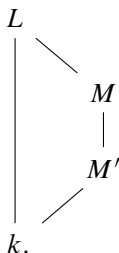
3.6. El teorema del elemento primitivo

El teorema principal de esta sección, 3.46, dice que toda extensión finita y separable L/k es simple, i.e., $L = k(\alpha)$ para algún $\alpha \in L$. A un tal elemento α se le llama un *elemento primitivo*. Por lo tanto, cuando L/k es Galois se tiene que $L = k(\alpha)$, donde $k(\alpha)$ está determinado por su mónico irreducible $m(x) = \operatorname{Irr}(\alpha, k)$. Así, cada

automorfismo $\sigma \in \text{Gal}(L/k)$ está determinado por su valor $\sigma(\alpha)$ que debe ser una de las raíces de $m(x)$. En principio, lo anterior permite calcular el grupo de Galois de L/k .

Teorema 3.45 (Steinitz). *Una extensión finita L/k es simple si y sólo si tiene un número finito de campos intermedios.*

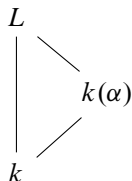
Demostración. Si $L = k(\alpha)$, sean $f(x) = \text{Irr}(\alpha, k) \in k[x]$ y M cualquier campo intermedio. Sea $g(x) = \text{Irr}(\alpha, M) \in M[x]$. Adjuntando los coeficientes de $g(x)$ a k se obtiene un campo intermedio M' entre k y M :



Entonces, $g(x) \in M'[x]$ y claramente $g(x)$ es irreducible sobre M' ya que lo es sobre M . Se sigue que $g = \text{Irr}(\alpha, M')$. Ahora, como $L = k(\alpha)$ entonces $L = M(\alpha)$ y $L = M'(\alpha)$ también, y así

$$[L : M] = \text{gr}(\text{Irr}(\alpha, M)) = \text{gr}(\text{Irr}(\alpha, M')) = [L : M'],$$

y como $M' \subseteq M$, entonces $M = M'$. Así, el campo intermedio M está unívocamente determinado por el polinomio $g(x) = \text{Irr}(\alpha, M)$, y como $g(x) | \text{Irr}(\alpha, k) = f(x)$ y sólo hay un número finito de divisores de $f(x)$ en $L[x]$, entonces sólo hay un número finito de posibilidades para $g(x)$, i.e., sólo existe un número finito de campos intermedios M entre L y k . Suponga ahora que sólo hay un número finito de campos intermedios entre L y k . Si k es un *campo finito*, como L/k es una extensión finita, entonces L también es un campo finito, y así por el corolario 3.42 $L^* = L - \{0\}$ es un grupo cíclico, digamos generado por $\alpha \in L$, y por lo tanto $L = k(\alpha)$. Si k es un *campo infinito*; para cada $\alpha \in L$, al considerar el campo $k(\alpha)$:



como L/k es finita, entonces $[k(\alpha) : k]$ es finito. Sea $\alpha \in L$ tal que el grado $[k(\alpha) : k]$ es *máximo*. Mostraremos que $L = k(\alpha)$. En efecto, sea $\beta \in L$ y consideremos los campos intermedios $k(\alpha + a\beta)$, entre $k(\alpha)$ y L , variando $a \in k$. Como k es infinito, hay una infinidad de tales $a \in k$, pero como por hipótesis sólo hay un número finito de campos intermedios entre k y L , entonces existen $a_1 \neq a_2$ en k tales que

$$k(\alpha + a_1\beta) = k(\alpha + a_2\beta).$$

Ahora,

$$(a_1 - a_2)\beta = (\alpha + a_1\beta) - (\alpha + a_2\beta) \in k(\alpha + a_1\beta) = k(\alpha + a_2\beta),$$

y como $0 \neq a_1 - a_2 \in k \subseteq k(\alpha + a_1\beta)$, entonces $\beta \in k(\alpha + a_1\beta)$, y así $\alpha = (\alpha + a_1\beta) - a_1\beta \in k(\alpha + a_1\beta)$, i.e., $k(\alpha, \beta) \subseteq k(\alpha + a_1\beta)$. Como claramente $k(\alpha + a_1\beta) \subseteq k(\alpha, \beta)$, entonces $k(\alpha, \beta) = k(\alpha + a_1\beta)$, i.e., la extensión $k(\alpha, \beta)/k$ es simple, y como $k(\alpha) \subseteq k(\alpha, \beta)$, entonces por la maximalidad de $[k(\alpha) : k]$ se sigue que $[k(\alpha, \beta) : k] = [k(\alpha) : k]$ y por lo tanto $k(\alpha) = k(\alpha, \beta)$, y así $\beta \in k(\alpha)$, i.e., $L = k(\alpha)$. $\square$

Teorema 3.46 (Teorema del elemento primitivo). *Si L/k es una extensión finita y separable, entonces es simple.*

Demostración. Como L/k es finita, entonces $L = k(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$, con $\alpha_i \in L$ una base de L sobre k . Sean $f_i(x) := \text{Irr}(\alpha_i, k)$. Como los α_i son separables sobre k , entonces el campo de descomposición K del polinomio separable

$$f(x) = f_1(x) \cdots f_n(x) \in k[x]$$

es tal que K/k es finita, normal y separable por el teorema 3.25. Nótese que $k \subseteq L \subseteq K$ ya que L está generado por algunas de las raíces (las α_i) de $f(x)$.

Por el teorema principal de la teoría de Galois 3.29, la extensión K/k sólo tiene un número finito de campos intermedios (tantos como subgrupos tiene el grupo finito $\text{Gal}(K/k)$), y así la subextensión L/k también sólo tiene un número finito de campos intermedios. El resultado se sigue entonces del teorema 3.45. $\square$

En vista del teorema 3.46, es importante saber cuándo una extensión finita L/k es separable. Los campos k para los cuales esto siempre sucede son importantes.

Definición 3.47. Un campo k se llama *perfecto* si todas sus extensiones finitas son separables.

Con esta terminología, el corolario 3.22 (1) dice que los campos de característica cero son perfectos. Para los campos de característica prima $p \neq 0$, se tiene:

Teorema 3.48. *Un campo k de característica $p > 0$ es perfecto si y sólo si el morfismo de Frobenius $\varphi: k \rightarrow k$ es un automorfismo. Es decir, k es perfecto si y sólo si para cada $a \in k$ existe $x \in k$ tal que $x^p = a$.*

Demostración. Si todo elemento $a \in k$ es una raíz p -ésima de algún elemento de k , y si L/k es una extensión finita, probaremos que toda $\alpha \in L$ es separable sobre k . En efecto, sea $\alpha \in L$ y sea

$$f(x) = \text{Irr}(\alpha, k).$$

Si $f(x)$ no fuera separable, como $\text{car } k = p > 0$, por el corolario 3.22 (2) $f(x)$ sería de la forma $f(x) = g(x^p)$ con $g \in k[x]$. Así, para $g(x) = \sum_j a_j x^j$, $a_j \in k$, se tiene que

$$f(x) = g(x^p) = \sum_j a_j x^{pj} = \sum_j b_j^p (x^p)^j = \left(\sum_j b_j x^j \right)^p,$$

ya que cada a_j es de la forma $a_j = b_j^p$ con $b_j \in k$, por hipótesis. Entonces, $f(x) = (h(x))^p$ con $h(x) := \sum_j b_j x^j \in k[x]$, una contradicción con el hecho de que $f(x)$ es irreducible en $k[x]$. Se sigue que $f(x)$ debe ser separable.

Suponga ahora, por contradicción, que existe un elemento $\alpha \in k$ que no es raíz p -ésima de algún elemento de k . Entonces, el polinomio

$$f(x) = x^p - \alpha \in k[x]$$

no tiene raíces en k . Sea β cualquier raíz de $f(x)$ (en un campo de descomposición L de $f(x)$ sobre k). Entonces, en $L[x]$ se tiene que $0 = f(\beta) = \beta^p - \alpha$, y así $\alpha = \beta^p$ en L , y por lo tanto, en $L[x]$

$$f(x) = x^p - \alpha = x^p - \beta^p = (x - \beta)^p.$$

Ahora, si $g(x) \in k[x]$ es cualquier factor irreducible de $f(x)$, entonces en $L[x]$, $g(x)$ se factorizaría como

$$g(x) = (x - \beta)^r$$

con $r \leq p$, ya que $g(x) | f(x) = (x - \beta)^p$. Si $r = 1$, como $g(x) \in k[x]$, entonces β estaría en k , en contradicción con la suposición de que α no tiene raíz p -ésima en k . Si $r > 1$, el polinomio irreducible $g(x)$ tiene una raíz múltiple β y así $g(x)$ es inseparable sobre k . Por lo tanto la extensión finita L/k sería inseparable, una contradicción. $\square$

Se tiene otra familia de campos perfectos, además de los campos de característica cero:

Corolario 3.49. *Todo campo finito es perfecto.*

Demostración. Si $\mathbb{F}_q$, $q = p^n$, p un primo, es un campo finito, entonces para todo $x \in \mathbb{F}_q$ se tiene que $x^q = x$, i.e., $x = x^{p^{n-1}p} = (x^{p^{n-1}})^p$, i.e., $x = y^p$ con $y = x^{p^{n-1}} \in \mathbb{F}_q$ y así, por el teorema 3.48, $\mathbb{F}_q$ es perfecto. $\square$

3.7. El teorema de la base normal

Dada una extensión de Galois K/k , el teorema 3.50 muestra la existencia de una base para K/k usando los elementos del grupo de Galois de la extensión, es decir, una base de la forma $\sigma_1(w), \dots, \sigma_n(w)$ donde $\text{Gal}(K/k) = \{\sigma_1, \dots, \sigma_n\}$ y w es un elemento adecuado de K . Una tal base se llama una *base normal* de K/k .

Teorema 3.50 (Teorema de la base normal). *Sea K/k una extensión de Galois de grado n y sean $\sigma_1, \dots, \sigma_n$ los elementos de $\text{Gal}(K/k)$. Entonces, existe un elemento $w \in K$ tal que $\sigma_1(w), \dots, \sigma_n(w)$ es una base de K sobre k .*

Demostración. Si k es infinito. Como K/k es separable, por el teorema del elemento primitivo 3.46 existe $\alpha \in K$ tal que $K = k(\alpha)$ y los automorfismos σ_i están determinados por su valor en α . Ponga $\alpha_i = \sigma_i(\alpha)$ para $1 \leq i \leq n$, por lo que si $\sigma_1 = \text{id}$, $\alpha_1 = \alpha$ y $\sigma_i(\alpha) \neq \sigma_j(\alpha)$ para $i \neq j$. El polinomio mínimo $m(x) = \text{Irr}(\alpha, k) = (x - \alpha_1) \cdots (x - \alpha_n) \in k[x]$ es separable (sus raíces son simples, es decir, $m'(\alpha_i) \neq 0$) y así para cada $1 \leq i \leq n$ se puede definir el polinomio

$$g_i(x) = \frac{m(x)}{(x - \alpha_i)m'(\alpha_i)}$$

notando que si $g(x) = g_1(x)$ donde $\alpha_1 = \alpha = \text{id}(\alpha)$, entonces $g_i(x) = \sigma_i(g(x))$. Observe ahora que para la derivada $m'(x) = \sum_{i=1}^n (x - \alpha_1) \cdots \widehat{(x - \alpha_i)} \cdots (x - \alpha_n)$, donde $\widehat{}$ quiere decir que se excluye ese término, se tiene que $m'(\alpha_i) = (\alpha_i - \alpha_1) \cdots \widehat{(\alpha_i - \alpha_i)} \cdots (\alpha_i - \alpha_n)$ por lo que

$$g_i(x) = \frac{(x - \alpha_1) \cdots (x - \alpha_i) \cdots (x - \alpha_n)}{(x - \alpha_i)m'(\alpha)} = \frac{(x - \alpha_1) \cdots \widehat{(x - \alpha_i)} \cdots (x - \alpha_n)}{(\alpha_i - \alpha_1) \cdots \widehat{(\alpha_i - \alpha_i)} \cdots (\alpha_i - \alpha_n)}.$$

Al evaluar estos polinomios en $x = \alpha$ se tiene que

$$g_i(\alpha) = \begin{cases} \frac{(\alpha - \alpha_2) \cdots (\alpha - \alpha_n)}{(\alpha - \alpha_2) \cdots (\alpha - \alpha_n)} = 1 & \text{si } i = 1, \\ \frac{(\alpha - \alpha_1) \cdots \widehat{(\alpha - \alpha_i)} \cdots (\alpha - \alpha_n)}{(\alpha_i - \alpha_1) \cdots \widehat{(\alpha - \alpha_i)} \cdots (\alpha_i - \alpha_n)} = 0 & \text{si } i \neq 1, \end{cases}$$

donde la última igualdad es porque en el numerador $\alpha = \alpha_1$. Defina la matriz $n \times n$ de polinomios $A(x) = (a_{ij}(x))$ cuyas entradas son $a_{ij}(x) = \sigma_i^{-1} \sigma_j(g(x)) = \sigma_i^{-1}(g_j(x))$. Por el cálculo anterior de $g_i(\alpha)$, al evaluar las entradas $a_{ij}(x)$ en $x = \alpha$ se obtiene que

$$a_{ij}(\alpha) = \sigma_i^{-1}(g_j(\alpha)) = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j, \\ 0 & \text{si } i \neq j, \end{cases}$$

que es una matriz $A(\alpha)$ en la cual cada renglón y columna tienen un único 1, y por lo tanto su determinante es ± 1 . Considere ahora el polinomio

$$D(x) = \det A(x) = \det(\sigma_i^{-1} \sigma_j(g(x))),$$

el cual no es idénticamente cero porque $D(\alpha) = \det A(\alpha) = \pm 1$. Por lo tanto $D(x)$ tiene un número finito de raíces, y como K es infinito, podemos escoger un $a \in K$ diferente de estas raíces, i.e., tal que $D(a) \neq 0$. Si $w = g(a) \in K$ probaremos que $\sigma_1(w), \dots, \sigma_n(w)$ son linealmente independientes sobre k , y por lo tanto forman una base de K/k , donde notamos que $\sigma_i(w) = g_i(w)$. En efecto, si $a_1, \dots, a_n \in k$ son tales que $a_1 \sigma_1(w) + \dots + a_n \sigma_n(w) = 0$, aplicando el k -automorfismo σ_i^{-1} a esta ecuación, para cada $1 \leq i \leq n$, y recordando que los $a_j \in k$, se obtiene un sistema lineal homogéneo de n ecuaciones ($1 \leq i \leq n$)

$$a_1 \sigma_i^{-1} \sigma_1(w) + \dots + a_n \sigma_i^{-1} \sigma_n(w) = 0$$

en las n variables a_j , y el determinante de este sistema es

$$\det(\sigma_i^{-1} \sigma_j(w)) = \det(\sigma_i^{-1} \sigma_j(g(a))) = D(a) \neq 0,$$

por lo que la única solución al sistema de ecuaciones es la trivial, $a_j = 0$ para toda j .

Si k es finito, por el corolario 3.44 $\text{Gal}(K/k)$ es cíclico. Sea σ un generador, i.e.,

$$\text{Gal}(K/k) = \{\text{id} = \sigma^0, \sigma, \sigma^2, \dots, \sigma^{n-1}\},$$

donde $n = [K : k]$. Considerando a $\sigma : K \rightarrow K$ como una transformación k -lineal, sea $\mu(x) \in k[x]$ su polinomio mínimo. Por el teorema de Dedekind 3.7 los k -automorfismos $\text{id}, \sigma, \sigma^2, \dots, \sigma^{n-1}$ de K son independientes sobre K (y por lo tanto también sobre k). Se sigue que $\text{gr}(\mu(x)) \geq n$. Por otra parte, como $\sigma^n = \text{id}$ entonces el polinomio $\varphi(x) = x^n - 1$ es tal que $\varphi(\sigma) = 0$ y por lo tanto $\mu(x) | \varphi(x)$ y así el grado de $\mu(x)$ debe ser $\leq n$ por lo que $\text{gr}(\mu(x)) = n = \dim_k K$, y de hecho $\mu(x) = x^n - 1$ y éste también es el polinomio característico de σ . Por un teorema de álgebra lineal [25, Teorema 5.52] se sigue que el k -espacio vectorial K es σ -cíclico, i.e., existe un elemento $w \in K$ tal que $w, \sigma(w), \dots, \sigma^{n-1}(w)$ es una k -base de K , como se quería.

□

3.8. Ejercicios

3.1. Calcule el grupo de Galois de los campos de descomposición de los polinomios siguientes sobre los campos dados:

- (i) K el campo de descomposición de $f(x) = x^3 - 2$ sobre $\mathbb{Q}$.
- (ii) K el campo de descomposición de $f(x) = x^4 - 2$ sobre $\mathbb{Q}$.
- (iii) F el campo de descomposición de $f(x) = x^4 - 2$ sobre $\mathbb{F}_3$.
- (iv) F el campo de descomposición de $f(x) = x^4 - 2$ sobre $\mathbb{F}_7$.
- (v) K el campo de descomposición de $g(x) = x^4 + 2$ sobre $\mathbb{Q}$.
- (vi) K el campo de descomposición de $g(x) = x^4 + 2$ sobre $\mathbb{F}_3$.
- (vii) F el campo de descomposición de $g(x) = x^4 + 2$ sobre $\mathbb{F}_5$.

3.2. Si $f(x) = x^4 + x^2 + 11 \in \mathbb{Q}[x]$, demuestre que el campo de descomposición de $f(x)$ sobre $\mathbb{Q}$ es $L = \mathbb{Q}(\omega)$, donde $\omega = 1/2(-1 + \sqrt{3}i)$. Muestre que $[\mathbb{Q}(\omega) : \mathbb{Q}] = 2$.

3.3. Determine los *grados* de los campos de descomposición de los siguientes polinomios sobre los campos indicados:

$$\begin{array}{ll} f(x) = x^3 + 1 \text{ sobre } \mathbb{Q}, & f(x) = x^6 - 8 \text{ sobre } \mathbb{Q}, \\ f(x) = x^4 + 1 \text{ sobre } \mathbb{Q}, & f(x) = x^6 + 1 \text{ sobre } \mathbb{Q}, \\ f(x) = x^3 + 2x + 1 \text{ sobre } \mathbb{F}_3, & f(x) = x^3 + x^2 + x + 2 \text{ sobre } \mathbb{F}_3. \end{array}$$

3.4. Si $f(x) \in k[x]$ es un polinomio mónico de grado $n \geq 2$ y si $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ son sus raíces, su *discriminante* es $\Delta(f) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (\alpha_i - \alpha_j)^2$. Demuestre que $f(x)$ es separable si y sólo si $\Delta(f) \neq 0$.

3.5. Sea $n \geq 1$ un entero. Un número complejo $\omega \in \mathbb{C}$ se llama una *raíz primitiva n -ésima de la unidad* si $\omega^n = 1$ pero $\omega^m \neq 1$ para $0 < m < n$.

(i) Dado $n \geq 1$, demuestre que existen $\varphi(n)$ raíces primitivas n -ésimas de 1. Aquí, φ es la función de Euler.

(ii) Sea $\omega = \omega_1 \in \mathbb{C}$ una raíz n -ésima primitiva de la unidad, por ejemplo, $\omega = \exp(2\pi i/n)$. Demuestre que el campo ciclotómico $\mathbb{Q}(\omega)$ es el campo de descomposición del polinomio $f(x) = x^n - 1 \in \mathbb{Q}[x]$ por lo que $\mathbb{Q}(\omega)/\mathbb{Q}$ es una extensión de Galois.

(iii) Demuestre que cualquier $\sigma \in \text{Gal}(\mathbb{Q}(\omega)/\mathbb{Q})$ lleva ω en alguna otra raíz primitiva n -ésima de uno.

(iv) Si $\omega = \omega_1, \dots, \omega_{\varphi(n)}$ son las $\varphi(n)$ raíces primitivas n -ésimas de uno, dada j demuestre que existe un $\sigma \in \text{Gal}(\mathbb{Q}(\omega)/\mathbb{Q})$ que lleva $\omega = \omega_1$ en ω_j .

(v) Con la notación anterior, demuestre que el polinomio

$$\Phi_n(x) := (x - \omega_1) \cdots (x - \omega_{\varphi(n)})$$

tiene coeficientes racionales (de hecho, enteros).

(vi) Demuestre que $\Phi_n(x)$ es irreducible sobre $\mathbb{Q}$, y por lo tanto, $\Phi_n(x) = \text{Irr}(\omega, \mathbb{Q})$ y en consecuencia, $[\mathbb{Q}(\omega) : \mathbb{Q}] = \text{gr}(\Phi_n(x)) = \varphi(n)$.

(vii) Finalmente, demuestre que $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\omega)/\mathbb{Q}) \simeq (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$.

(viii) Calcule $\Phi_n(x)$ explícitamente para $n = p$ (primo), y para $n = 4, 6, 8$.

3.6. Demuestre que toda extensión L/k de grado 2 es normal.

3.7. Si L/k es una extensión, demuestre que el conjunto

$$K = \{\alpha \in L : \alpha \text{ es separable sobre } k\}$$

es un subcampo de L que contiene a k .

3.8. Sea k un campo y $f(x) \in k[x]$ un polinomio de grado n . Suponga que $\text{car } k = 0$ o $\text{car } k > n$. Sea $\alpha \in k$, demuestre la *fórmula de Taylor*:

$$f(x) = f(\alpha) + f'(\alpha)(x - \alpha) + \frac{f''(\alpha)}{2!}(x - \alpha)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(\alpha)}{n!}(x - \alpha)^n.$$

3.9. Sea k un campo y $f(x) \in k[x]$ un polinomio de grado n . Suponga que $\text{car } k = 0$ o $\text{car } k > n$. Demuestre que α es una raíz de $f(x)$ de multiplicidad $m \leq n$ si y sólo si

$$0 = f(\alpha) = f'(\alpha) = \cdots = f^{(m-1)}(\alpha) \quad \text{y} \quad f^{(m)}(\alpha) \neq 0.$$

3.10. Sean k un campo de característica prima p , $f(x) \in k[x]$ un polinomio irreducible y L/k un campo de descomposición de $f(x)$. Pruebe que existe un entero $n > 0$ tal que toda raíz múltiple de $f(x)$ en L tiene multiplicidad p^n . *Sugerencia:* use el ejercicio 3.9.

3.11. Sean k un campo de característica prima p y L/k una extensión algebraica *totalmente inseparable*, i.e., todo elemento de $L - k$ es inseparable. Demuestre que para todo $\beta \in L$ su polinomio irreducible $\text{Irr}(\beta, k)$ es de la forma $x^{p^n} - \alpha$, con $\alpha \in k$.

3.12. Sean K_1 y K_2 subcampos de un campo L , tales que L/K_1 y L/K_2 son extensiones de Galois, con grupos de Galois G_1 y G_2 respectivamente. Demuestre que: $L/(K_1 \cap K_2)$ es una extensión de Galois si y sólo si el grupo G generado por G_1 y G_2 es finito. Si lo anterior sucede, entonces

$$G = \text{Gal}(L/(K_1 \cap K_2)).$$

3.13. Si $L = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, i)$, entonces, L es campo de descomposición del polinomio

$$f(x) = (x^2 - 2)(x^2 + 1) = x^4 - x^2 - 2 \in \mathbb{Q}[x].$$

(i) Demuestre que $[L : \mathbb{Q}] = 4$.

- (ii) Calcule explícitamente el grupo de Galois de $L/\mathbb{Q}$ dando la acción de cada $\sigma \in \text{Gal}(L/\mathbb{Q})$ sobre i y $\sqrt{2}$.
- (iii) Encuentre los subgrupos de $\text{Gal}(L/\mathbb{Q})$. ¿Cuáles de ellos son normales?
- (iv) Calcule los campos fijos correspondientes.

3.14. Sea $p \in \mathbb{Z}$ un primo. Factorize $x^{p-1} - 1$ sobre $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ y demuestre el teorema de Wilson:

$$(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}.$$

3.15. Sean $p \in \mathbb{Z}$ un primo, $k = \mathbb{F}_p(\alpha)$, donde α es trascendente sobre $\mathbb{F}_p$, $K = k(\beta)$, donde β es trascendente sobre k , y L/K el campo de descomposición del polinomio

$$(x^p - \alpha)(x^p - \beta) \in K[x].$$

- (i) Demuestre que $[L : K] = p^2$.
- (ii) Demuestre que si $\theta \in L$ entonces $\theta^p \in K$.
- (iii) Demuestre que L/K no es simple. Así, esta es una extensión finita no simple.

3.16. Demuestre que en un campo finito $\mathbb{F}_q$ todo elemento es suma de dos cuadrados.

3.17. Sea $K = \mathbb{F}_2(x)$, x una indeterminada. Demuestre que el morfismo de Frobenius correspondiente $\varphi: K \rightarrow K$, $\varphi(x) = x^2$, no es suprayectivo. Así, en general, el morfismo de Frobenius no siempre es un automorfismo.

3.18. Sea $p \in \mathbb{Z}$ un primo impar. Use el teorema 3.43 para demostrar que la congruencia $x^2 \equiv -1 \pmod{p}$ es soluble si y sólo si $p \equiv 1 \pmod{4}$.

3.19. Suponga que las extensiones siguientes están contenidas en un campo mayor.

- (1) Si K/k es una extensión de Galois con grupo de Galois abeliano y L/k es cualquier extensión, demuestre que KL/L es una extensión de Galois con grupo de Galois abeliano también.
- (2) Si K/k y L/k son extensiones algebraicas, demuestre que KL/k también lo es.

3.20. Sean m, n enteros positivos tales que $\text{mcd}(m, n) = 1$, y $\omega_m = \exp(2\pi i/m)$, $\omega_n = \exp(2\pi i/n) \in \mathbb{C}$ raíces primitivas de la unidad de órdenes m y n respectivamente. Demuestre que la composición de los campos ciclotómicos $\mathbb{Q}(\omega_m)$ y $\mathbb{Q}(\omega_n)$ es $\mathbb{Q}(\omega_{mn})$.

Construcciones con regla y compás

En este punto, vale la pena distraernos un poco del estudio de extensiones de campos y polinomios para considerar una aplicación de la teoría desarrollada hasta ahora a algunos problemas antiguos en geometría clásica que no pudieron ser resueltos por los geómetras griegos, y de hecho, como veremos en este capítulo, con las condiciones impuestas por estos geómetras, estos problemas son imposibles. Como es usual, la traducción de problemas geométricos a problemas algebraicos se hará usando coordenadas. Recordemos a continuación estos problemas.

Por razones estéticas, matemáticas o filosóficas, los matemáticos griegos consideraron a la *recta* y al *círculo* como las únicas figuras geométricas perfectas. Así, en su estudio de la geometría e influidos por el paradigma anterior, los matemáticos griegos consideraron, naturalmente, el estudio de aquellas construcciones geométricas que podrían realizarse usando como instrumentos únicos una *regla* para trazar *líneas rectas* y un *compás* para trazar *círculos*. De hecho, la regla debería ser una regla sin marcas y de un sólo lado.

Con estas restricciones en los instrumentos, muchas construcciones geométricas se pueden hacer. Sin embargo, existen también muchas otras construcciones que no se pueden llevar a cabo, y también hay otras que en principio parece ser posible que sí se pueden hacer, pero, como los griegos descubrieron, algunas de estas construcciones eran muy difíciles y escaparon a su ingenio. Tres de estos problemas que los geómetras griegos no pudieron resolver llegaron a ser famosos. Estos son: la *duplicación del cubo*, i.e., hallar un cubo cuyo volumen sea el doble del de un cubo dado; la *trisección de un ángulo*, i.e., hallar un ángulo que sea un tercio de un ángulo dado; la *cuadratura del círculo*, i.e., hallar un cuadrado de área igual a la de un círculo dado. Cuando pasaron los años estos problemas se volvieron famosos llegando a ser conocidos por una audiencia cada vez mayor, y tanto matemáticos como aficionados atraídos a estos problemas, no podían resolverlos. Por supuesto que si las restricciones originales de usar sólo regla y compás se relajan, todos estos problemas pueden ser resueltos y los matemáticos griegos ya sabían esto.

En lo que sigue formalizaremos el concepto de *constructibilidad con regla y compás* traduciéndolo a un contexto algebraico, daremos un criterio para constructibilidad con

estos instrumentos y mostraremos que los problemas clásicos mencionados arriba no son solubles. Finalmente, concluimos con el criterio de Gauss para la constructibilidad de un polígono regular de n lados.

4.1. Formulación geométrica del problema

En adelante, las palabras *construir*, *construcción*, *construible*, querrán decir siempre *con regla y compás*. Formalizaremos ahora la idea de una construcción. Primero, los puntos que consideraremos son puntos del plano coordenado euclidiano $\mathbb{R}^2$. La idea intuitiva de la construcción de una figura geométrica es, usando regla y compás construir algunos puntos clave de la figura, por ejemplo, para construir un cuadrado tenemos que construir sus cuatro vértices. Entonces, lo que debemos formalizar es la idea de construcción de puntos del plano. La definición es recursiva:

Operaciones Elementales. Suponga dado un conjunto $\mathcal{P}$ de puntos del plano $\mathbb{R}^2$. Las únicas operaciones elementales permitidas son:

Regla: Por cualesquiera dos puntos de $\mathcal{P}$ trazar la *recta* que pasa por ellos.

Compás: Trazar un *círculo* cuyo *centro* es un punto de $\mathcal{P}$ y cuyo *radio* es la distancia entre algún par de puntos de $\mathcal{P}$.

Es claro que para poder poder construir puntos no triviales a partir de $\mathcal{P}$, este conjunto deber tener al menos dos elementos.

Definición 4.1. Sea $\mathcal{P} \subseteq \mathbb{R}^2$ un conjunto dado con al menos dos puntos.

(1) Un punto $Q \in \mathbb{R}^2$ es *construible en un paso* a partir de $\mathcal{P}$ si es la intersección de dos rectas distintas, o de dos círculos o de una recta y un círculo, construidos a partir de $\mathcal{P}$ con operaciones elementales.

(2) Un punto Q de $\mathbb{R}^2$ es *construible* a partir de $\mathcal{P}$ si existe una sucesión finita de puntos de $\mathbb{R}^2$, $Q_1, \dots, Q_n = Q$, tales que:

(i) Q_1 es construible en un paso a partir de $\mathcal{P}$

(ii) Q_i es construible en un paso a partir de $\mathcal{P} \cup \{Q_1, \dots, Q_{i-1}\}$ para $2 \leq i \leq n$.

De la geometría elemental se tienen los primeros ejemplos de algunas construcciones usando la definición 4.1.

Ejemplo 4.1. Construcción del *punto medio* de un segmento dado. Construcción de una *perpendicular* a una recta dada y que pase por un punto dado. Construcción de una recta *paralela* a una recta dada y que pase por un punto dado. *Bisectar* un ángulo dado.

4.2. Formulación algebraica del problema

El paso siguiente es traducir la situación geométrica, descrita en la sección 4.1, en el contexto de la teoría de campos. Esto es natural ya que como estamos considerando figuras geométricas en $\mathbb{R}^2$ es natural el pensar en la *longitud* de un segmento de recta dado escogiendo alguna unidad de longitud. Así, esta longitud será un número real. Más aún, eligiendo una orientación, podemos pensar en longitudes orientadas, es decir, en números reales (con signo).

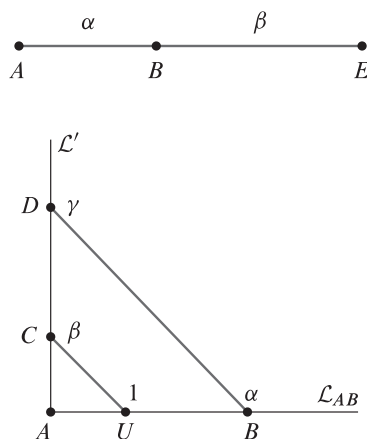
Definición 4.2. Sea $\mathcal{P} \subseteq \mathbb{R}^2$ un conjunto con al menos dos puntos. Un número real $\alpha \in \mathbb{R}$ es *construible* a partir de $\mathcal{P}$ si se pueden construir dos puntos Q, Q' de $\mathbb{R}^2$ a partir de $\mathcal{P}$ tales que la longitud orientada del segmento QQ' es α .

Escogiendo dos puntos distintos $A, B \in \mathcal{P} \subseteq \mathbb{R}^2$ se define la unidad de longitud (orientada) como $1 = AB$ y entonces, por definición, el número racional 1 es construible. También, el número 0 es construible, como la longitud de QQ para cualquier $Q \in \mathcal{P}$.

Proposición 4.3. Sea $\mathcal{P} \subseteq \mathbb{R}^2$ un conjunto con al menos dos puntos. Si α, β son números reales construibles a partir de $\mathcal{P}$, entonces también $\alpha + \beta$, $\alpha - \beta$, $\alpha\beta$ y α/β (cuando $\beta \neq 0$) son construibles a partir de $\mathcal{P}$. Se sigue que el conjunto K de números reales construibles a partir de $\mathcal{P}$ forma un subcampo K de $\mathbb{R}$. Más aún, $\mathbb{Q} \subseteq K \subseteq \mathbb{R}$.

Demostración. A partir de $\mathcal{P}$ podemos construir segmentos AB de longitud α y CD de longitud β . Para mostrar que $\alpha + \beta$ es construible, construya primero la recta $\mathcal{L}_{AB}$ que contiene al segmento AB , y luego el círculo con centro B y radio $|\beta|$. Sea E el punto de intersección de la recta $\mathcal{L}_{AB}$ con el círculo anterior de tal forma que la longitud orientada de BE es β . Se tiene que $AE = AB + BE = \alpha + \beta$. En forma análoga se muestra que $\alpha - \beta$ es construible.

Mostraremos ahora que $\alpha\beta$ es construible. Como α es construible, escoja puntos A y B tales que $AB = \alpha$ y construya la recta $\mathcal{L}_{AB}$ que pasa por A y B y luego la recta $\mathcal{L}'$ perpendicular a $\mathcal{L}_{AB}$ por el punto A . Como se puede elegir una unidad de longitud, usando compás se puede escoger un punto U en $\mathcal{L}_{AB}$ tal que $AU = 1$. Trace ahora el círculo de centro A y radio $|\beta|$ y sea C el punto en la intersección de $\mathcal{L}'$ con este círculo tal que la longitud orientada $AC = \beta$. Construya la recta CU y la recta paralela a CU por B . Sea D el punto de intersección de esta paralela con $\mathcal{L}'$, y sea $\gamma = AD$. Los triángulos



$\triangle DAB$ y $\triangle CAU$ son semejantes y por lo tanto

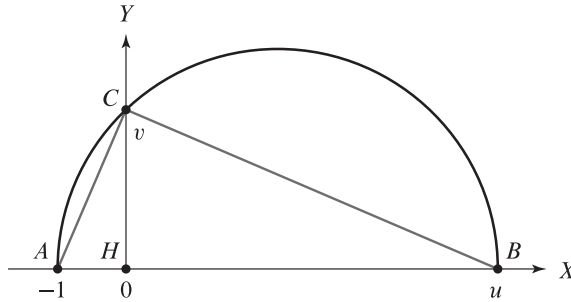
$$\frac{\gamma}{\beta} = \frac{AD}{AC} = \frac{AB}{AU} = \frac{\alpha}{1},$$

es decir, $\gamma = \alpha\beta$. Con una construcción similar a la anterior, sólo que ahora son dados A , B y D tales que $\alpha = AB$, $\beta = AD$, poniendo ahora U en el eje vertical tal que $1 = AU$, se construye C en el eje horizontal tal que $\gamma = AC$ y por semejanza de triángulos $\gamma = \alpha/\beta$. Finalmente, como $1 \in K$, usando sumas y productos se construyen todos los enteros y así $\mathbb{Z} \subseteq K$, y usando cocientes se construyen entonces todos los racionales, i.e., $\mathbb{Q} \subseteq K$. $\square$

Para minimizar la situación, siguiendo el espíritu de los geómetras griegos, supondremos a partir de ahora que el conjunto $\mathcal{P} \subseteq \mathbb{R}^2$ contiene exactamente dos puntos que en la traducción algebraica corresponden al origen $(0, 0)$ de $\mathbb{R}^2$ y al punto $(1, 0)$. Entonces, el campo $\mathbb{C}$ de números reales construibles a partir de $\mathcal{P}$ es el menor campo de reales construibles y es un campo intermedio entre $\mathbb{Q}$ y $\mathbb{R}$. El lema siguiente dice, en particular, que la inclusión $\mathbb{Q} \subset \mathbb{C}$ es propia:

Lema 4.4. *Sea $\mathcal{P} = \{(0, 0), (1, 0)\} \subseteq \mathbb{R}^2$. Si $u \geq 0$ es un número real construible a partir de $\mathcal{P}$, entonces $\sqrt{u} \in \mathbb{R}$ también es construible a partir de $\mathcal{P}$.*

Demostración. Construya el sistema coordenado con origen $H = (0, 0) \in \mathcal{P}$ y un eje que contenga al $(1, 0) \in \mathcal{P}$. Claramente $A = (-1, 0)$ es construible, y como $u \geq 0$ es construible entonces lo es el punto $B = (u, 0)$. Entonces, se puede construir el círculo con diámetro AB (es decir, se construye su centro M el punto medio del segmento que une A con B y radio la distancia de M a B). Sea $C = (0, v)$ el punto de intersección de este círculo con el semieje positivo Y .



Por el teorema de Tales el triángulo $\triangle ACB$ es rectángulo en C , porque AB es un diámetro. Como el triángulo rectángulo $\triangle ACB$ comparte el ángulo en A con el triángulo rectángulo $\triangle AHC$, entonces estos dos triángulos son semejantes. También,

los triángulos rectángulos $\triangle ACB$ y $\triangle CHB$ comparten el ángulo en B y por lo tanto son semejantes. Se sigue que los triángulos $\triangle AHC$ y $\triangle CHB$ son semejantes con el lado HC compartido. Por lo tanto, se tienen las razones

$$\frac{1}{v} = \frac{AH}{HC} = \frac{HC}{HB} = \frac{v}{u}$$

de donde se sigue que $v^2 = u$, es decir, $v = \sqrt{u}$. $\square$

Corolario 4.5. *Sea L/K una extensión de grado 2 tal que $L \subseteq \mathbb{R}$. Entonces, todo $\alpha \in L$ es construible a partir de un conjunto finito de puntos con coordenadas en K .*

Demostración. Si $\alpha \in K$ no hay nada que probar. Si $\alpha \in L - K$, como $[L : K] = 2$ es primo, el campo intermedio $K(\alpha) \subseteq L$ satisface que $L = K(\alpha)$ y además los puntos de $K(\alpha)$ son de la forma $r\alpha + s$ con $r, s \in K$ y así basta ver que el elemento α es construible. Ahora, como $2 = [K(\alpha) : K] = \text{gr}(\text{Irr}(\alpha, K))$, entonces $\text{Irr}(\alpha, K) = x^2 + bx + c$, con $b, c \in K$. Así,

$$\alpha = \frac{1}{2} \left(-b \pm \sqrt{b^2 - 4c} \right),$$

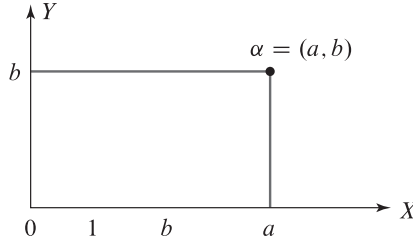
y como $\alpha \in \mathbb{R}$, entonces $b^2 - 4c \geq 0$, y por el lema 4.4 $\sqrt{b^2 - 4c}$ es construible a partir del 0, 1 y de $b^2 - 4c \in K$. $\square$

Observación 4.1. Como consecuencia de la demostración del corolario 4.5, toda extensión cuadrática L/K con $L \subseteq \mathbb{R}$ es de la forma $L = K(\alpha)$ con $\alpha \in L - K$, donde $\alpha = \frac{1}{2}(-b \pm \sqrt{b^2 - 4c})$ con $1/2, b \in K$ por lo que $L = K(\alpha) = K(\sqrt{b^2 - 4c})$ con $d := b^2 - 4c \in K$. Es decir, toda extensión cuadrática como la anterior es de la forma $L = K(\sqrt{d})$ con $d \in K$ pero $\sqrt{d} \notin K$.

Con estas ideas, regresemos al problema de la constructibilidad de puntos de $\mathbb{R}^2$. Identifique al plano $\mathbb{R}^2$ con $\mathbb{C}$ pensando cada punto $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ como al complejo $a + bi \in \mathbb{C}$. Así, dado un conjunto $\mathcal{P} \subseteq \mathbb{R}^2$ con al menos dos puntos (a los que podemos pensar como al $0 = (0, 0)$ y $1 = (1, 0)$, escogiendo a uno como al origen de un sistema coordenado, y al otro punto de tal forma que nos dé la longitud unitaria), podemos hablar de complejos $\alpha \in \mathbb{C}$ como construibles o no a partir de $\mathcal{P} \subseteq \mathbb{C}$.

Lema 4.6. *Sea $\mathcal{P} \subseteq \mathbb{C}$ un conjunto que contiene a los puntos $0, 1 \in \mathbb{C}$. Entonces, un punto $\alpha = a + bi \in \mathbb{C}$ es construible a partir de $\mathcal{P}$ si y sólo si los puntos $a = (a, 0) \in \mathbb{C}$ y $b = (b, 0) \in \mathbb{C}$ son construibles a partir de $\mathcal{P}$.*

Demostración. Si $\alpha = a + bi \in \mathbb{C}$ es construible a partir de $\mathcal{P}$, primero construimos los ejes coordenados trazando la recta X que une al $0 = (0, 0)$ con el $1 = (1, 0)$, y luego trazamos la perpendicular Y a X por el $(0, 0)$:



Trazando una paralela a Y por $\alpha = (a, b)$ su intersección con el eje X es el punto $a = (a, 0)$. Similarmente, trazando una paralela al eje X por (a, b) su intersección con el eje Y es el punto $b = (0, b)$. Con centro en el origen y radio la distancia del origen a $(0, b)$ trazamos un círculo. La intersección de este círculo con el eje X da dos puntos, uno de los cuales es el punto $b = (b, 0)$. Si $a = (a, 0)$ y $b = (b, 0)$ son construibles a partir de $\mathcal{P}$, invirtiendo las construcciones anteriores obtenemos el punto (a, b) . $\square$

Regresando a la situación geométrica, dado un conjunto $\mathcal{P} \subseteq \mathbb{R}^2$ con al menos dos puntos, escogiendo como unidad la distancia entre dos puntos de $\mathcal{P}$ y usando regla y compás podemos construir a los racionales $\mathbb{Q}$ y así, por el lema 4.6, *podemos construir todos los puntos de $\mathbb{R}^2$ con coordenadas racionales*. Sin embargo, por el lema 4.4 hay puntos construibles de $\mathbb{R}^2$ cuyas coordenadas no son necesariamente racionales y por la proposición 4.3 pertenecen a un campo intermedio $\mathbb{Q} \subset K \subseteq \mathbb{R}$. Lo que queremos ahora es ver cómo estos campos K se relacionan con $\mathbb{Q}$, es decir, queremos ver qué tipo de extensiones aparecen cuando las construimos con regla y compás. Es aquí cuando la teoría de campos desarrollada en el capítulo 2 entra en juego: como podemos construir todos los puntos con coordenadas racionales, no hay pérdida de generalidad si suponemos que el conjunto $\mathcal{P} \subseteq \mathbb{R}^2$ con el que comenzamos tiene dos puntos con coordenadas racionales, digamos $(0, 0)$ y $(1, 0)$. Ahora, si $Q = (x, y) \in \mathbb{R}^2$ es un punto que se puede construir a partir de $\mathcal{P}$, entonces por el lema 4.6 se pueden construir las coordenadas x, y de Q . Por supuesto que estas coordenadas no tienen por qué ser racionales.

En general, si $Q_n = (x_n, y_n) \in \mathbb{R}^2$ es un punto que se puede construir a partir de $\mathcal{P}$, entonces por definición existe una sucesión de puntos $Q_1 = (x_1, y_1), \dots, Q_n = (x_n, y_n)$, tales que Q_1 es construible a partir de $\mathcal{P}$ en un paso y Q_j es construible a partir de $\mathcal{P} \cup \{Q_1, \dots, Q_{j-1}\}$ en un paso. En cada uno de estos pasos se define

$$K_i := K_{i-1}(x_i, y_i)$$

como el campo obtenido a partir de K_{i-1} adjuntando las coordenadas x_i, y_i , y ponemos $K_0 := \mathbb{Q}$. Claramente se tiene que $\mathbb{Q} = K_0 \subseteq K_1 \subseteq \dots \subseteq K_n \subseteq \mathbb{R}$ y queremos saber cómo son las extensiones $K_i : K_{i-1}$.

Lema 4.7. *Los grados $[K_i : K_{i-1}]$ son 1 o 2.*

Demostración. Como x_i, y_i se obtienen de K_{i-1} usando regla y compás entonces se obtienen como intersección de: (i) dos rectas, (ii) una recta y un círculo, o (iii) dos círculos; donde las rectas pasan por dos puntos cuyas coordenadas están en K_{i-1} y los círculos tienen centro con coordenadas en K_{i-1} y radios dados por las distancias entre dos puntos cuyas coordenadas están en K_{i-1} . La ecuación de una recta que pasa por dos puntos A y B con coordenadas en K_{i-1} es de la forma

$$ax + by + c = 0$$

con $a, b, c \in K_{i-1}$ ya que se obtienen como sumas y productos de las coordenadas de los puntos A, B . También, la ecuación de un círculo con centro (h, k) tal que $h, k \in K_{i-1}$ y radio $r = |AB|$ la distancia entre dos puntos $A = (a, b)$, $B = (a', b')$ con $a, b, c, d \in K_{i-1}$ es de la forma

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2 = (a - a')^2 + (b - b')^2$$

con $r^2 = (a - a')^2 + (b - b')^2 \in K_{i-1}$. Simplificando, la ecuación del círculo es de la forma

$$x^2 + y^2 + ex + fy + c = 0$$

con $e, f, g \in K_{i-1}$. Analicemos ahora cada una de las posibilidades para obtener x_i, y_i :

Caso (i): El punto (x_i, y_i) se obtiene mediante la intersección de dos rectas $\mathcal{L}_1$ y $\mathcal{L}_2$ que pasan por puntos cuyas coordenadas están en K_{i-1} . Como vimos antes, las ecuaciones de estas rectas son de la forma

$$ax + by + c = 0 \quad \text{y} \quad a'x + b'y + c' = 0$$

con $a, b, c, a', b', c' \in K_{i-1}$. Si $b \neq 0$, despejando y de la primera ecuación y substituyendo en la segunda queda

$$a'x + b'b^{-1}(-ax - c) + c' = 0 \quad (4.1)$$

por lo que $x = x_i$ satisface la ecuación lineal (4.1) con coeficientes en K_{i-1} y por lo tanto $x_i \in K_{i-1}$. El caso cuando $b = 0$ es más directo. Similarmente se prueba que $y_i \in K_{i-1}$. Por lo tanto $K_i = K_{i-1}(x_i, y_i)$ y así, $[K_i : K_{i-1}] = 1$.

Caso (ii): El punto (x_i, y_i) se obtiene como la intersección de una recta $\mathcal{L}$ que pasa por dos puntos con coordenadas en K_{i-1} y un círculo $\mathcal{C}$ cuyo centro tiene coordenadas en K_{i-1} y radio r la distancia entre dos puntos con coordenadas en K_{i-1} . Como vimos antes, la ecuación de la recta es de la forma

$$ax + by + c = 0 \quad \text{con } a, b, c \in K_{i-1} \quad (4.2)$$

y la ecuación del círculo es de la forma

$$x^2 + y^2 + ex + fy + g = 0 \quad \text{con } e, f, g \in K_{i-1} \quad (4.3)$$

y si $b \neq 0$, despejando y en (4.2) y sustituyendo en (4.3) se obtiene

$$x^2 + b^{-1}(-ax - c)^2 + ex + fb^{-1}(-ax - c) + g = 0 \quad (4.4)$$

una ecuación polinomial cuadrática en x con coeficientes en K_{i-1} . Así $x = x_i$ satisface el polinomio cuadrático (4.4) con coeficientes en K_{i-1} . Si el polinomio cuadrático (4.4) se descompone en K_{i-1} , entonces $x_i \in K_{i-1}$ y como estamos suponiendo que $b \neq 0$, entonces $y_i = b^{-1}(-x_i - c) \in K_{i-1}$ y por lo tanto $K_i = K_{i-1}(x_i, y_i) = K_{i-1}$ y así $[K_i : K_{i-1}] = 1$. En caso contrario, el polinomio (4.4) es irreducible sobre K_{i-1} y haciéndolo mónico x_i sigue siendo raíz de este mónico y por lo tanto $K_i = K_{i-1}(x_i)$ tiene grado 2 sobre K_{i-1} . Como antes, si $b \neq 0$, entonces $y_i = b^{-1}(-x_i - c) \in K_{i-1}(x_i)$ y por lo tanto $K_i = K_{i-1}(x_i, y_i) = K_{i-1}(x_i)$ tiene grado 2 sobre K_{i-1} . El caso cuando $b = 0$ es más directo.

Caso (iii): El punto (x_i, y_i) se obtiene como la intersección de dos círculos cuyos centros tienen coordenadas en K_{i-1} y los cuadrados de sus radios están en K_{i-1} . Como vimos antes, las ecuaciones de estos círculos son de la forma:

$$x^2 + y^2 + ex + fy + g = 0 \quad \text{y} \quad x^2 + y^2 + e'x + f'y + g' = 0. \quad (4.5)$$

Restando las dos ecuaciones de (4.5) queda

$$(e - e')x + (f - f')y + (g - g') = 0 \quad (4.6)$$

donde no puede suceder que $e - e' = 0 = f - f'$ porque entonces los círculos serían concéntricos con radios diferentes y su intersección sería vacía. Entonces, (4.6) es una recta que pasa por la intersección de los círculos (4.5) y se está en el caso (ii). $\square$

Con el resultado anterior se tiene una condición algebraica para la constructibilidad de un número real:

Teorema 4.8. *Sea $\mathcal{P} \subseteq \mathbb{R}^2$ un conjunto que contiene los puntos $(0, 1)$ y $(1, 0)$. Sea $\alpha \in \mathbb{R}$. Las afirmaciones siguientes son equivalentes:*

- (1) α es construible.
- (2) Existe una sucesión finita de números reales $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R}$, tales que:

- (i) $\alpha_1^2 \in \mathbb{Q}$,
- (ii) $\alpha_i^2 \in \mathbb{Q}(\alpha_1, \dots, \alpha_{i-1})$ para toda $i = 2, \dots, n$,
- (iii) $\alpha \in \mathbb{Q}(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$.

Demostración. (1) $\Rightarrow$ (2): Como α es construible, se pueden construir a partir de $\mathbb{P}$ dos puntos P y Q tales que $PQ = \alpha$. Entonces, existen sucesiones de puntos $P_1, \dots, P_\ell = P$ y $Q_1, \dots, Q_m = Q$, tales que cada P_i es construible a partir de $\mathbb{P} \cup \{P_1, \dots, P_{i-1}\}$ en un paso y similarmente para los Q_i . Escriba $P_i = (x_i, y_i)$ y $Q_i = (x'_i, y'_i)$ y sean $K_0 := \mathbb{Q}$, $K_i := K_{i-1}(x_i, y_i)$ por lo que se tiene la torre de extensiones

$$\mathbb{Q} = K_0 \subseteq K_1 \subseteq \dots \subseteq K_\ell$$

donde, por el lema 4.7, cada subextensión $K_{i-1} \subseteq K_i$ es de grado 2 o 1 y las coordenadas de $P = (x_\ell, y_\ell)$ están en K_ℓ . Ahora, para la sucesión de puntos $Q_i = (x'_i, y'_i)$ en lugar de considerar la construcción de Q a partir de $\mathbb{Q}$ se puede comenzar a partir de K_ℓ y definir $K_{\ell+1} = K_\ell(x'_1, y'_1)$ y $K_{\ell+i} = K_{\ell+i-1}(x'_i, y'_i)$ por lo que se tiene la torre agrandada:

$$\mathbb{Q} = K_0 \subseteq K_1 \subseteq \dots \subseteq K_\ell \subseteq K_{\ell+1} \subseteq \dots \subseteq K_{\ell+m} \quad (4.7)$$

donde, por el lema 4.7, cada subextensión $K_{i-1} \subseteq K_i$ es de grado 2 o 1 y las coordenadas de P y Q están en $K_{\ell+m}$. Para la distancia $\alpha = PQ = \pm \sqrt{(x_\ell - x'_m)^2 + (y_\ell - y'_m)^2}$ sean $n = \ell + m + 1$ y $K_n = K_{\ell+m}(\alpha) = K_{n-1}(\alpha)$ por lo que $\alpha^2 \in K_{n-1}$. Finalmente, como las subextensiones $K_{i-1} \subseteq K_i$ de (4.7) son de grado 1 o 2, por la observación 4.1 son de la forma $K_i = K_{i-1}(\alpha_i)$ con $\alpha_i^2 \in K_{i-1}$. Por lo tanto, la torre extendida

$$\mathbb{Q} = K_0 \subseteq K_1 \subseteq \dots \subseteq K_\ell \subseteq K_{\ell+1} \subseteq \dots \subseteq K_{\ell+m} \subseteq K_n$$

satisface lo requerido.

(2) $\Rightarrow$ (1): Se sigue del corolario 4.5 y del hecho de que los grados de las extensiones $[K_i, K_{i-1}]$ son 1 o 2, donde $K_i = \mathbb{Q}(\alpha_1, \dots, \alpha_i)$. $\square$

El corolario 4.9 siguiente será el que usaremos en la sección 4.3 para probar que ciertas construcciones no son posibles:

Corolario 4.9. Si un número real α es construible, entonces $[\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}]$ es una potencia de 2.

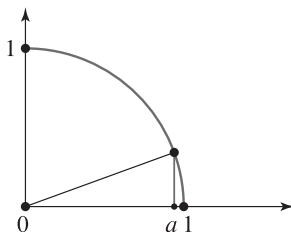
Demostración. Con la notación del teorema 4.8, sean $K_i = K_{i-1}(\alpha_i)$, $K_0 = \mathbb{Q}$. Entonces, α construible implica que $\alpha \in K_n$ y las extensiones K_i/K_{i-1} son de grado 1 o 2. Se sigue que $[K_n : \mathbb{Q}]$ es una potencia de 2. Pero como $\mathbb{Q}(\alpha) \subseteq K_n$, entonces $[\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}]$ también es una potencia de 2. $\square$

4.3. Los problemas griegos clásicos

El corolario 4.9 de la sección 4.2 servirá ahora para mostrar que los tres problemas antiguos mencionados en la introducción del capítulo son imposibles.

Teorema 4.10. Es imposible, con regla y compás, trisecar el ángulo de 60° .

Demostración. Considere la figura siguiente:



Para trisecar el ángulo de 60° debemos construir el ángulo de 20° , es decir, debemos construir el punto $(a, 0)$ en $\mathbb{R}^2$, donde $a = \cos 20^\circ$. Suponga que esto es posible. Entonces, también podemos construir el punto $(2a, 0)$. Recordando la identidad $\cos 3\varphi = 4 \cos^3 \varphi - 3 \cos \varphi$, para $\varphi = 20^\circ$, como $\cos 3\varphi = \cos 60^\circ = 1/2$, entonces

$$\frac{1}{2} = \cos 3\varphi = 4 \cos^3 \varphi - 3 \cos \varphi,$$

i.e., poniendo $b = 2 \cos 20^\circ = 2 \cos \varphi$, se tiene que

$$\frac{1}{2} = 4 \left(\frac{b}{2} \right)^3 - 3 \left(\frac{b}{2} \right),$$

i.e., $b^3 - 3b - 1 = 0$, y así b debe ser raíz del polinomio $f(x) = x^3 - 3x - 1 \in \mathbb{Q}[x]$, el cual es irreducible sobre $\mathbb{Q}$, ya que $f(x+1) = x^3 + 3x^2 - 3$ es irreducible sobre $\mathbb{Q}$ por el criterio de Eisenstein 1.54. Se sigue que $[\mathbb{Q}(b) : \mathbb{Q}] = \text{gr}(x^3 - 3x - 1) = 3$, que por supuesto, no es una potencia de 2, en contradicción con el corolario 4.9 y así, la suposición de que $(a, 0)$ es construible debe ser falsa. $\square$

Teorema 4.11. *Es imposible, con regla y compás, duplicar el volumen de un cubo.*

Demostración. Dado un cubo cualquiera, podemos usar la longitud de una de sus aristas como unidad, y pensar que el cubo dado es el cubo unitario, una de cuyas aristas es el intervalo unitario en el eje X . El volumen de este cubo por supuesto, es 1, y el cubo está determinado por los puntos $(0, 0)$ y $(1, 0)$ de $\mathbb{R}^2$. Si queremos duplicar su volumen, debemos construir, con regla y compás, a partir de $(0, 0)$ y $(1, 0)$, un punto $(\alpha, 0)$ de $\mathbb{R}^2$ tal que $\alpha^3 = 2$. Entonces, α debe ser una raíz del polinomio $f(x) = x^3 - 2 \in \mathbb{Q}[x]$, el cual es irreducible, por el criterio de Eisenstein 1.54, y así

$$[\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}] = \text{gr}(x^3 - 2) = 3,$$

que ciertamente no es una potencia de 2, y así, $(\alpha, 0)$ no es construible. $\square$

Finalmente, para mostrar la imposibilidad de la cuadratura del círculo, vamos a asumir el hecho de que el número $\pi \in \mathbb{R}$ es *trascendente*¹ sobre $\mathbb{Q}$.

Teorema 4.12. *Es imposible, usando regla y compás, hallar el área de un círculo dado.*

Demostración. De nuevo, podemos pensar al radio del círculo como la unidad, y al círculo unitario centrado en el origen de $\mathbb{R}^2$. El círculo unitario está determinado por su centro $(0, 0)$ y el punto $(1, 0)$, de tal forma que el campo inicial, en el corolario 4.9, es $K_0 = \mathbb{Q}$. El área de este círculo es π , y así el cuadrado cuya área es igual a la de este círculo tiene lados igual a $\sqrt{\pi}$. Si fuera posible construir este cuadrado con regla y compás, entonces podríamos construir el punto $(0, \sqrt{\pi})$, y por consiguiente $[\mathbb{Q}(\sqrt{\pi}) : \mathbb{Q}]$ sería una potencia de 2. Pero, $\pi \in \mathbb{Q}(\sqrt{\pi})$ y entonces π sería algebraico sobre $\mathbb{Q}$, lo cual contradice el teorema de Lindemann. $\square$

4.4. Polígonos regulares

Hasta ahora, el corolario 4.9 da una condición necesaria, en términos del grado de una extensión, para que ciertas construcciones geométricas sean posibles, y esto fue suficiente para probar la imposibilidad de los problemas clásicos. En esta sección mejoramos el resultado mencionado, dando condiciones necesarias y suficientes en términos del grado de una extensión, para la existencia de una construcción con regla y compás de puntos de $\mathbb{R}^2$. Después, aplicaremos este resultado al problema de decidir cuáles polígonos regulares con n lados son construibles. La respuesta, un teorema de Gauss, nos dice que la constructibilidad de un polígono regular de n lados, depende de la factorización de n en producto de primos, enlazando, de nuevo, la aritmética y la geometría. Para el teorema principal 4.13 de esta sección se usará existencia de la cerradura normal 3.27 de una extensión finita dada para reformular el problema de la constructibilidad de puntos de $\mathbb{R}^2$. Identifique como antes al plano $\mathbb{R}^2$ con $\mathbb{C}$ pensando cada punto $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ como al complejo $a + bi \in \mathbb{C}$. El resultado principal es:

Teorema 4.13. *Sea $\mathcal{P} \subseteq \mathbb{C}$ un conjunto que contiene a $0 = (0, 0)$ y a $1 = (1, 0)$. Sea $\alpha \in \mathbb{C}$ un punto. Las condiciones siguientes son equivalentes:*

- (1) $\alpha \in \mathbb{C}$ es construible a partir de $\mathcal{P}$.
- (2) Existe una sucesión $\alpha_0, \dots, \alpha_n \in \mathbb{C}$ tal que $\alpha_0^2 \in \mathbb{Q}$, $\alpha_j^2 \in \mathbb{Q}(\alpha_0, \dots, \alpha_{j-1})$ para $1 \leq j \leq n$ y $\alpha \in \mathbb{Q}(\alpha_0, \dots, \alpha_n)$.
- (3) α es algebraico sobre $\mathbb{Q}$, y la cerradura normal N de $\mathbb{Q}(\alpha)/\mathbb{Q}$ tiene grado $[N : \mathbb{Q}] = 2^r$ para algún entero $r \geq 0$.

Demostración. (1) $\Rightarrow$ (2): Si $\alpha = (a, b) \in \mathbb{C}$ es construible a partir de $\mathcal{P}$, por el lema 4.6 las coordenadas a y b de α son construibles y por el teorema 4.8 existen sucesiones

¹Este es un importante teorema de Lindemann, cuya demostración usa métodos (elementales) de análisis, lo cual es natural ya que π es un número real cuya definición usa conceptos de análisis.

de reales $a_1, \dots, a_m$ y $b_1, \dots, b_n$ tales que $a_i^2 \in \mathbb{Q}(a_1, \dots, a_{i-1})$, $a \in \mathbb{Q}(a_1, \dots, a_n)$ y similarmente para las b_i . Ahora, para $\alpha = a + bi$ se tiene que

$$\alpha^2 = (a^2 - b^2) + (2ab)i \in \mathbb{Q}(i, a_1, \dots, a_m, b_1, \dots, b_n).$$

Hemos construido así una sucesión de elementos α_j , $0 \leq j \leq m+n$, con $\alpha_0 = i$, $\alpha_j = a_j$, $1 \leq j \leq m$ y $\alpha_{m+j} = b_j$ para $1 \leq j \leq n$, tales que $\alpha_j^2 \in \mathbb{Q}(\alpha_0, \dots, \alpha_{j-1})$ para toda $j = 0, \dots, m+n$, y $\alpha \in \mathbb{Q}(\alpha_0, \dots, \alpha_{m+n})$.

(2) $\Rightarrow$ (3): Sean N la cerradura normal de $\mathbb{Q}(\alpha)/\mathbb{Q}$, y

$$G = \text{Gal}(N/\mathbb{Q}) = \{\text{id} = \sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_m\}.$$

Para $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ como en la hipótesis (2), aplicando cada $\sigma_i \in G$ a los α_j , se tienen sucesiones

$$\sigma_i(\alpha_1), \dots, \sigma_i(\alpha_n) \in N$$

tales que

$$\sigma_i(\alpha) \in \mathbb{Q}(\sigma_i(\alpha_1), \dots, \sigma_i(\alpha_n)),$$

y también

$$\sigma_i(\alpha_j)^2 \in \mathbb{Q}(\sigma_i(\alpha_1), \dots, \sigma_i(\alpha_{j-1})).$$

Entonces, se tiene una sucesión de elementos

$$\alpha_1, \dots, \alpha_n; \sigma_2(\alpha_1), \dots, \sigma_2(\alpha_n); \dots; \sigma_m(\alpha_1), \dots, \sigma_m(\alpha_n) \in N,$$

tal que

$$\alpha_1^2 \in \mathbb{Q},$$

$$\alpha_j^2 \in \mathbb{Q}(\alpha_1, \dots, \alpha_{j-1}),$$

$$\vdots$$

$$\sigma_j(\alpha_i)^2 \in \mathbb{Q}(\alpha_1, \dots, \alpha_n; \dots; \sigma_j(\alpha_1), \dots, \sigma_j(\alpha_{i-1})) =: K_{i,j},$$

y por lo tanto se tiene una torre finita de extensiones de campos $K_{i,j}$ cada una de grado 2. Se sigue que $[K_{n,m} : \mathbb{Q}]$ es una potencia de 2. Además, $\alpha \in K_{n,m}$ y así α es algebraico sobre $\mathbb{Q}$. Más aún, para todas las $\sigma_i \in \text{Gal}(N/\mathbb{Q})$ se tiene que $\sigma_i(\alpha) \in K_{n,m}$ también, es decir, $K_{n,m}$ es una extensión finita de $\mathbb{Q}(\alpha)$ que contiene a todos los conjugados de α bajo $\text{Gal}(N/\mathbb{Q})$. Se sigue que $N \subseteq K_{n,m}$, y como $[K_{n,m} : \mathbb{Q}]$ es una potencia de 2, entonces $[N : \mathbb{Q}]$ también lo es.

(3) $\Rightarrow$ (1): Si $[N : \mathbb{Q}] = 2^r$, entonces $|\text{Gal}(N/\mathbb{Q})| = 2^r$ por el teorema principal de la teoría de Galois 3.29. Entonces, $G = \text{Gal}(N/\mathbb{Q})$ es un 2-grupo, y entonces (véase la

proposición 4.16 al final de esta sección), existe una cadena de subgrupos

$$\{1\} = G_0 \triangleleft G_1 \triangleleft \cdots \triangleleft G_r = G,$$

tales que $|G_j| = 2^j$ y G_{j+1}/G_j es cíclico de orden 2 para toda j . Entonces, por el teorema fundamental de la teoría de Galois 3.29 existen subcampos

$$\mathbb{Q} = K_0 \subseteq K_1 \subseteq \cdots \subseteq K_r = N,$$

tales que $[K_{j+1} : K_j] = 2$ para toda j . Observe ahora que como $\alpha \in \mathbb{Q}(\alpha) \subseteq N$, para mostrar que α es construible basta mostrar, por inducción sobre j , que los elementos de K_j son construibles:

(i): Para $K_0 = \mathbb{Q}$ no hay nada que probar.

(ii): Si $K_{j+1} = K_j(\beta)$ con $\beta = s + ti$ tal que $\beta^2 = \gamma = u + vi \in K_j$, como todo elemento de $K_{j+1} = K_j(\beta)$ es de la forma $x = m + n\beta$ con $m, n \in K_j$, entonces basta probar que β es construible. En efecto, por hipótesis de inducción $\gamma \in K_j$ es construible y así por el lema 4.6, u y v también son construibles. Como

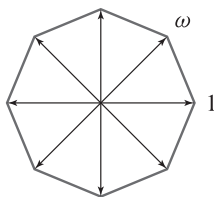
$$\beta^2 = (s + ti)^2 = (s^2 - t^2) + (2st)i = u + vi,$$

entonces

$$s^2 = \frac{1}{2} \left(u \pm \sqrt{u^2 + v^2} \right) \quad \text{y} \quad t^2 = \frac{1}{2} \left(-u \pm \sqrt{u^2 + v^2} \right).$$

Así por el lema 4.4, s^2 y t^2 son construibles. Por el mismo lema s y t son construibles también, y por el lema 4.6, β es construible. $\square$

Terminamos esta sección con el teorema de Gauss 4.14 acerca de cuáles n -ágonos regulares son construibles con regla y compás. Si pensamos a un n -ágono regular con centro en el origen del sistema de coordenadas de $\mathbb{C}$, y un vértice en el $1 \in \mathbb{C}$, sus otros vértices, en el plano complejo, son las raíces n -ésimas de la unidad:



Entonces, para construir un n -ágono basta construir el vértice $\omega = \exp(2\pi i/n) \in \mathbb{C}$, ya que los otros vértices son $\omega, \omega^2, \dots, \omega^{n-1}, \omega^n = 1$. El complejo $\omega \in \mathbb{C}$ satisface la

ecuación $x^n - 1 \in \mathbb{Q}[x]$, y de hecho el polinomio mónico irreducible de ω es

$$\text{Irr}(\omega, \mathbb{Q}) = \Phi_n(x) = \prod_{\text{mcd}(k, n)=1} (x - \omega^k),$$

(ejercicio 3.5, capítulo 3). El grado de este polinomio es $\varphi(n)$, φ la función de Euler. Entonces, para la extensión ciclotómica $\mathbb{Q}(\omega)$ (ahora es claro que toma este nombre por su relación con la división del círculo en n partes iguales), $[\mathbb{Q}(\omega) : \mathbb{Q}] = \varphi(n)$.

Teorema 4.14 (Gauss). *Si $n \geq 1$ es un entero, el n -ágono regular es construible con regla y compás si y sólo si*

$$n = 2^m \cdot p_1 \cdots p_r,$$

donde $m \geq 0$ y $p_1, \dots, p_r$ son primos distintos de la forma $p = 2^{2^t} + 1$ con $t \geq 0$ un entero.

Demostración. Sea $\omega = \exp(2\pi i/n) \in \mathbb{C}$ una raíz primitiva n -ésima de la unidad. Factorice a n como $n = 2^m \cdot p_1^{m_1} \cdots p_r^{m_r}$ con $p_1, \dots, p_r$ primos impares distintos, y considere la extensión ciclotómica $\mathbb{Q}(\omega)/\mathbb{Q}$. Esta extensión es normal ya que $\mathbb{Q}(\omega)$ es campo de descomposición del polinomio $x^n - 1$ sobre $\mathbb{Q}$, y así la cerradura normal de la extensión $\mathbb{Q}(\omega)/\mathbb{Q}$ es $N = \mathbb{Q}(\omega)$. Por el teorema 4.13, $\omega \in \mathbb{Q}(\omega)$ es construible si y sólo si $[\mathbb{Q}(\omega) : \mathbb{Q}] = \varphi(n)$ es una potencia de 2. Pero, como es bien conocido,

$$\varphi(n) = \begin{cases} 2^{m-1}(p_1 - 1)p_1^{m_1-1} \cdots (p_r - 1)p_r^{m_r-1} & \text{si } m \geq 1 \\ (p_1 - 1)p_1^{m_1-1} \cdots (p_r - 1)p_r^{m_r-1} & \text{si } m = 0, \end{cases}$$

y así, $\varphi(n)$ es potencia de 2 si y sólo si cada $m_j = 1$ y cada p_j es un primo de la forma $p = 2^{2^t} + 1$. $\square$

Los enteros de la forma $F_n = 2^{2^n} + 1$ se llaman *enteros de Fermat*, ya que fue Fermat quien los estudió en el año 1640, conjeturando que eran primos. Por ejemplo, $F_0 = 3$, $F_1 = 5$, $F_2 = 17$, $F_3 = 257$. $F_4 = 65537$ son primos, pero, en 1732, Euler probó que

$$F_5 = 2^{2^5} + 1$$

tiene el factor 641. No se sabe, hasta ahora, si el conjunto de enteros de Fermat que son primos es finito o no. En la demostración del teorema 4.13 usamos los siguientes resultados acerca de p -grupos:

Lema 4.15. *Si $G \neq \{1\}$ es un grupo finito de orden p^n con p un primo, entonces el centro de G , $Z(G) \neq \{1\}$.*

Demostración. Sean $C_1, \dots, C_r$ las clases de conjugación de G . Supongamos que $1 \in C_1$ de tal forma que $|C_1| = 1$. Como las clases C_j forman una partición de G , se

tiene que

$$|G| = |C_1| + |C_2| + \cdots + |C_r| = 1 + |C_2| + \cdots + |C_r|,$$

(la ecuación de clase de G). Recuerde ahora que $|C_j|$ divide a $|G|$ para todos los j , ya que C_j es el índice del centralizador $C_G(x)$ en G para cualquier $x \in G$. Finalmente, como $p^n = |G| = 1 + |C_2| + \cdots + |C_r|$ entonces, p divide al lado derecho de esta igualdad, y como $|C_j| = p^{n_j}$ $n_j \geq 0$, entonces en el lado derecho de la igualdad, para $j \geq 2$ al menos hay $p - 1 \geq 1$ números $|C_j| = p^{n_j} = 1$. Escoja uno de estos $C_j = \{x\}$ donde $x \neq 1$ porque $j \geq 2$. Entonces, para todo $g \in G$ se tiene que $gxg^{-1} = x$, i.e., $gx = xg$ para todo $g \in G$, i.e., $x \in Z(G)$ con $x \neq 1$, como se quería. $\square$

Proposición 4.16. Si G es un grupo de orden p^n , entonces existe una sucesión de subgrupos

$$\{1\} = G_0 \subseteq G_1 \subseteq \cdots \subseteq G_n = G$$

tales que G_i es normal en G_{i+1} , y $|G_i| = p^i$, $1 \leq i \leq n$, y más aún, los cocientes G_{i+1}/G_i son cíclicos de orden p .

Demostración. Por inducción sobre n . Si $n = 0$ es claro. Si $n \geq 1$, por el lema 4.15, $Z(G) \neq \{1\}$ y como $|Z(G)|$ divide a $|G| = p^n$ entonces $|Z(G)| = p^m$ con $1 \leq m \leq n$. Además, $Z(G)$ abeliano de orden p^m implica que $Z(G)$ tiene un elemento σ de orden p . Sea C el grupo cíclico generado por σ (así $|C| = p$). Además, $C \subseteq Z(G)$ y por lo tanto C es normal en G y así G/C es un p -grupo de orden p^{n-1} . Por hipótesis de inducción existe una sucesión de subgrupos

$$\{1\} = C/C = G_1/C \triangleleft \cdots \triangleleft G_n/C = G/C,$$

donde $|(G_i/C)| = p^{i-1}$ y por lo tanto $G_i = p^{i-1}|C| = p^{i-1}p = p^i$, y $G_i/C \triangleleft G_{i+1}/C$, lo cual implica que $G_i \triangleleft G_{i+1}$. Si entonces ponemos $G_0 = \{1\}$ se tiene la sucesión de grupos deseada para G . Finalmente, los cocientes G_{i+1}/G_i tienen orden p y por lo tanto son cíclicos. $\square$

4.5. Ejercicios

4.1. Demuestre que el ángulo θ se puede trisecar con regla y compás si y sólo si el polinomio $f(x) = 4x^3 - 3x - \cos \theta$ es reducible en $\mathbb{Q}(\cos \theta)[x]$.

4.2. Demuestre que sí es posible trisecar el ángulo $\theta = 2\pi/5$.

4.3. ¿Cuáles de los ángulos $\theta = 1^\circ$, $\theta = 3^\circ$, $\theta = 5^\circ$ son construibles?

4.4. Muestre que es posible, mediante regla y compás, dividir un segmento de recta dado en n partes iguales. Expresé su resultado en el lenguaje algebraico desarrollado, y dé una estimación del grado de la extensión involucrada.

4.5. ¿Es posible construir un cuadrado cuya área sea igual a la de un triángulo dado?

4.6. Sin usar el teorema 4.13, demuestre que es imposible construir un heptágono regular.
Sugerencias:

(i) Muestre que la construcción de un 7-ágono regular implica la construcción del número real $\alpha = 2 \cos(2\pi/7)$.

(ii) Usando el hecho de que $\alpha = 2 \cos(2\pi/7) = e^{2\pi i/7} + e^{-2\pi i/7}$, muestre que α satisface el polinomio $f(x) = x^3 + x^2 - 2x - 1 \in \mathbb{Q}[x]$.

(iii) Muestre que $f(x)$ es irreducible sobre $\mathbb{Q}$.

4.7. Sin usar el teorema 4.13, muestre que es imposible construir un 9-ágono regular.

4.8. Sin usar el teorema 4.13 demuestre que:

(i) El pentágono regular es construible

(ii) El hexágono regular es construible.

4.9. Sea F_m el m -ésimo entero de Fermat

(i) Muestre que

$$F_{n+1} = 2 + F_n F_{n-1} \cdots F_0.$$

(ii) Demuestre entonces que si $m \neq n$, F_m y F_n son coprimos.

(iii) Concluya que existe una infinidad de números primos.

Solubilidad por radicales

En este capítulo aplicamos los resultados obtenidos en los capítulos 2 y 3 al problema clásico que dió origen a la teoría de Galois: determinar cuándo una ecuación polinomial es soluble por radicales. Este problema fue naturalmente considerado por los matemáticos para ecuaciones polinomiales de grado ≥ 5 , después de haber obtenido fórmulas para resolver ecuaciones de grado ≤ 4 , que involucraban sólo operaciones racionales (sumas, productos, restas y cocientes) y extracción de raíces, con los coeficientes de la ecuación dada. Fué Lagrange, alrededor del año 1770, quien hizo el importante descubrimiento, de que las ecuaciones de grado ≤ 4 se podían resolver mediante radicales porque se tenían funciones de las raíces de estas ecuaciones que quedaban invariantes bajo ciertas permutaciones de estas raíces; más aún, Lagrange mostró que este enfoque fallaba cuando se aplicaba a una ecuación de quinto grado. Finalmente, Abel, en 1824, probó que la ecuación de quinto grado no se podía resolver por radicales en general, y posteriormente Galois resolvió el problema general de decidir cuándo una ecuación polinomial es soluble por radicales.

En la sección 5.1, porque será necesario para el teorema principal de la sección 5.3, introduciremos algunos resultados sobre extensiones abelianas, i.e., extensiones finitas de Galois L/K cuyo grupo de Galois es abeliano, incluyendo algunos resultados de la llamada teoría de Kummer, cuya importancia no es tan sólo para el teorema de Galois acerca de extensiones solubles, sino que también es importante en la teoría de números, aún cuando nosotros no alcanzaremos a ver esto. En la sección 5.2 recordamos los conceptos pertinentes de la teoría de grupos. Finalmente, en la sección 5.3, después de introducir la noción de extensión radical, la cual recupera la noción intuitiva de resolver una ecuación por radicales, culminamos con los teoremas de Abel y Galois dando condiciones necesarias y suficientes para la solubilidad de una ecuación polinomial por radicales, en términos del grupo de Galois asociado al campo de descomposición del polinomio. La sección 5.4, la última del capítulo, concluye con resultados relacionados con el problema inverso de la teoría de Galois, e incluye algunos comentarios sobre problemas importantes todavía no resueltos en teoría de Galois.

El grupo de Galois de un polinomio. Como se observó al inicio de la sección 3.6, por el teorema del elemento primitivo 3.46, el grupo de Galois de una extensión finita, normal y separable L/K se puede calcular usando que $L = K(\alpha)$ y las raíces del polinomio mónico irreducible $m(x) = \text{Irr}(\alpha, K)$ del elemento primitivo α . Es oportuno recordar que, en el enfoque original de Galois, este no consideraba extensiones de campos, sino que dado un polinomio $f(x) \in K[x]$, él consideraba permutaciones de las raíces de $f(x)$ con ciertas propiedades, que nosotros podemos entender de la forma siguiente: si L es un campo de descomposición de $f(x)$ sobre K , entonces $L = K(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$, donde las α_j son las raíces de $f(x)$, y suponga que $f(x)$ es separable (lo cual para Galois estaba implícito en el hecho de que estaba trabajando en característica cero) y además que $f(x)$ es mónico, ya que esto no afecta sus raíces. Así, L/K es una extensión de Galois. Entonces, para cada $\sigma \in \text{Gal}(L/K)$ se tiene que $\sigma(\alpha_j)$ sigue siendo una raíz de $f(x)$, y por lo tanto σ induce un permutación $\tilde{\sigma} : \{\alpha_1, \dots, \alpha_n\} \rightarrow \{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$. Es decir, se tiene una acción $\text{Gal}(L/K) \times \{\alpha_1, \dots, \alpha_n\} \rightarrow \{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$, del grupo de Galois en el conjunto de raíces de $f(x)$. Equivalentemente, se tiene un homomorfismo $\text{Gal}(L/K) \rightarrow S_n$, donde S_n es el grupo de permutaciones de las n raíces α_j . Como L está generado sobre K por estas raíces α_j , distintas $\sigma \in \text{Gal}(L/K)$ inducen permutaciones distintas en el conjunto de raíces de $f(x)$ por lo que el homomorfismo anterior es inyectivo y entonces podemos pensar a $\text{Gal}(L/K)$ como un subgrupo de S_n . Note que si $f(x)$ es irreducible (además de separable y mónico), entonces $f(x) = \text{Irr}(\alpha_i, K)$. Más aún, como L/K es separable, entonces $L = K(\alpha)$ con $\alpha \in \{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$ y se tiene además que $f(x) = \text{Irr}(\alpha, K)$. Como observamos antes, los elementos $\sigma_i \in \text{Gal}(L/K)$ están determinados por su valor en α , digamos $\sigma_i(\alpha) = \alpha_i$. Por lo tanto, si α_i, α_j son dos raíces arbitrarias de $f(x)$, se tiene que $\sigma_i(\alpha) = \alpha_i$ y $\sigma_j(\alpha) = \alpha_j$ y así $\sigma_j \sigma_i^{-1}(\alpha_i) = \alpha_j$, i.e., para $\sigma = \sigma_j \sigma_i^{-1} \in \text{Gal}(L/K)$ se tiene que $\sigma(\alpha_i) = \alpha_j$ y σ es único con esta propiedad. Hemos mostrado que $\text{Gal}(L/K)$ actúa transitivamente sobre el conjunto de raíces de $f(x)$. Recíprocamente, si $f \in K[x]$ es mónico de grado n , separable, L es campo de descomposición de f sobre K y si $\text{Gal}(L/K)$ actúa transitivamente sobre las raíces de f , entonces f es irreducible. En efecto, si α es una raíz de f , sean $\varphi = \text{Irr}(\alpha, K)$ y β cualquier otra raíz de f ; entonces, por la transitividad de la acción, existe un $\sigma \in \text{Gal}(L/K)$ tal que $\sigma(\alpha) = \beta$ y así,

$$\varphi(\beta) = \varphi(\sigma(\alpha)) = \sigma(\varphi(\alpha)) = \sigma(0) = 0,$$

ya que φ conmuta con σ porque $\sigma|_K = \text{id}$ y $\varphi \in K[x]$. Por lo tanto, φ tiene al menos n raíces, y como $\varphi|f$ entonces $\varphi = f$ y así f es irreducible. Hemos así probado el resultado siguiente:

Lema 5.1 (Jordan). Sean K un campo, $f(x) \in K[x]$ un polinomio mónico separable y L el campo de descomposición de $f(x)$ sobre K . Entonces, $f(x)$ es irreducible en $K[x]$ si y sólo si el grupo de Galois $\text{Gal}(L/K)$ actúa transitivamente en el conjunto de raíces de $f(x)$. $\square$

Algunas veces se usa la notación $\text{Gal}(f/K)$ para el grupo de Galois $\text{Gal}(L/K)$ de un campo de descomposición L de $f(x) \in K[x]$. Note que, por la unicidad de los campos de descomposición, el grupo $\text{Gal}(f/K)$ está bien definido, y se le suele llamar el *grupo de Galois* del polinomio $f(x)$ sobre K .

5.1. Extensiones abelianas

Al estudiar la solubilidad de ecuaciones mediante radicales, tendremos que considerar polinomios de la forma $x^n - a$, sobre un campo K dado, y luego considerar su campo de descomposición L/K obtenido al adjuntar las raíces de $f(x) = x^n - a \in K[x]$. Obsérvese que como $f'(x) = nx^{n-1}$, para evitar problemas de separabilidad supondremos que $\text{car } K = 0$ o que $\text{car } K$ no divide a n , y obviamente también supondremos que $a \neq 0$. Entonces, $f(x)$ tiene n raíces distintas, digamos $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ en L , y para cualesquiera dos de estas raíces se tiene que

$$(\alpha_i \alpha_j^{-1})^n = aa^{-1} = 1,$$

y así, los elementos $\alpha_1 \alpha_1^{-1}, \alpha_2 \alpha_1^{-1}, \dots, \alpha_n \alpha_1^{-1}$, son las n raíces n -ésimas de 1 en L , y entonces conviene estudiar primero los campos de descomposición de los polinomios de la forma $x^n - 1$.

Extensiones ciclotómicas. Si K es un campo sea L un campo de descomposición del polinomio $x^n - 1 \in K[x]$. Si $\text{car } K = 0$, el polinomio es separable, pero si $\text{car } K = p \neq 0$, y si $n = p^r t$ con $r \geq 1$ y $p \nmid t$, entonces en $K[x]$:

$$x^n - 1 = (x^t - 1)^{p^r},$$

y así un campo de descomposición de $x^t - 1$ es un campo de descomposición de $x^n - 1$, y por lo tanto basta considerar campos de descomposición de polinomios de la forma $x^n - 1$ con $p \nmid n$. Note que en este caso el polinomio $x^n - 1$ resulta separable porque su derivada es $nx^{n-1} \neq 0$ ya que $p \nmid n$. Suponga entonces que $\text{car } K$ no divide a n y sea L un campo de descomposición de $x^n - 1$. Como las raíces n -ésimas de la unidad forman un grupo finito $\mu_n \subseteq L^*$, por el teorema 3.41 este grupo es cíclico, de orden n . A un generador de μ_n se le llama una *raíz primitiva n -ésima de la unidad*. Si ω es una raíz primitiva n -ésima de la unidad, entonces, $L = K(\omega)$ ya que L se obtiene adjuntando las raíces n -ésimas de 1, y cada una de estas raíces es una potencia de ω . A los campos $L = K(\omega)$ se les llama *campos ciclotómicos*. Por supuesto que cualquier raíz primitiva puede ser usada para generar a L , y si se consideran todas estas raíces primitivas, el polinomio (factor de $x^n - 1$) que definen

$$\Phi_n := \prod_{\omega} (x - \omega) \in L[x], \quad (5.1)$$

donde el producto se toma sobre todas las raíces primitivas n -ésimas de la unidad, se llama el n -ésimo polinomio ciclotómico. Observe ahora que un elemento $\alpha \in L$ es una raíz de $x^n - 1$ si y sólo si α es una raíz primitiva d -ésima de la unidad para algún divisor d de n (donde d es el orden del elemento α en el grupo μ_n y así por el teorema de Lagrange de la teoría de grupos, d divide a n). Se sigue que

$$x^n - 1 = \prod_{d|n} \Phi_d.$$

Por su definición (5.1), Φ_n es un polinomio en $L[x]$. Sin embargo, observe que como L/K es Galois, porque L es campo de descomposición del polinomio separable $x^n - 1$, dada cualquier raíz primitiva n -ésima de la unidad ω , para todo $\sigma \in \text{Gal}(L/K)$ se tiene que $\sigma(\omega)$ también es una raíz primitiva n -ésima de la unidad. Se sigue que la acción del grupo $\text{Gal}(L/K)$ deja invariante al polinomio ciclotómico (5.1) y por lo tanto sus coeficientes están en K , es decir, $\Phi_n \in K[x]$. De hecho, se tiene más:

Proposición 5.2. Sean K un campo y $n \geq 1$ un entero tal que $\text{car } K \nmid n$. Si K_0 es el campo primo de K , entonces $\Phi_n \in K_0[x]$.

Demostración. Por inducción sobre $n \geq 1$ notando primero que $\Phi_1 = x - 1 \in K_0[x]$. Suponga ahora que $n > 1$ y que el resultado es válido para $\leq n - 1$. De la igualdad

$$x^n - 1 = \prod_{d|n} \Phi_d = \Phi_n \prod_{d|n, d < n} \Phi_d$$

donde $x^n - 1 \in K_0[x]$ y $\prod_{d|n, d < n} \Phi_d \in K_0[x]$ por hipótesis de inducción, note que el resultado se sigue de la observación siguiente:

Sean L/K una extensión y $q \in L[x]$ y suponga que existen $f, g \in K[x]$ tales que $f = gq$. Entonces $q \in K[x]$.

Esta observación se prueba usando el algoritmo de la división, ya que si

$$\begin{aligned} f(x) &= a_0 + \cdots + a_n x^n \in K[x], \\ g(x) &= b_0 + \cdots + b_m x^m \in K[x], \\ q(x) &= q_0 + \cdots + q_t x^t \in L[x], \end{aligned}$$

como $f = gq$, entonces $n = m + t$, y $a_n = a_{m+t} = b_m q_t$, y por lo tanto

$$q_t = \frac{a_{m+t}}{b_m} \in K.$$

Por inducción regresiva, suponga que ya probamos que $q_i \in K$ para $i > j$. Entonces, para j , como

$$a_{n+j} = q_j b_n + (q_{j+1} b_{n-1} + \cdots + q_t b_{n+j-t})$$

(aquí ponemos $b_k = 0$ si $k < 0$), donde a_{n+j} , b_n y la expresión en paréntesis, son elementos de K con $b_n \neq 0$, despejando se sigue que $q_j \in K$. $\square$

Observación 5.1. Si en la proposición 5.2, $K_0 = \mathbb{Q}$, en el ejercicio 5.11 se probará que de hecho $\Phi_n \in \mathbb{Z}[x]$, y en el ejercicio 3.5 del capítulo 3 se probó que Φ_n es irreducible sobre $\mathbb{Q}$. Con respecto a la irreducibilidad de Φ_n en el caso cuando $K_0 = \mathbb{F}_p$, observe que el polinomio ciclotómico

$$\Phi_3 = (x - \omega)(x - \omega^2) = x^2 + x + 1,$$

es irreducible sobre $\mathbb{F}_5$ pero no lo es sobre $\mathbb{F}_7 \simeq \mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$, ya que en este campo

$$x^2 + x + 1 = (x - 2)(x - 4).$$

Si $\text{car } K = p$, el ejercicio 5.12 determina cuándo el polinomio Φ_n es irreducible sobre el campo primo $K_0 = \mathbb{F}_p$.

Finalmente, observe que como los ceros de Φ_n son las raíces primitivas n -ésimas de la unidad, el campo de descomposición de Φ_n es el mismo que el del polinomio $x^n - 1$. El grupo de Galois de este campo de descomposición lo describe el teorema siguiente:

Teorema 5.3. Sean K un campo y $n \geq 1$ un entero tal que $\text{car } K \nmid n$. Sean Φ_n el n -ésimo polinomio ciclotómico sobre K y L un campo de descomposición de Φ_n (o, lo que es lo mismo, de $x^n - 1$) sobre K . Entonces,

- (1) La extensión L/K es finita de Galois y $L = K(\omega)$, donde ω es una raíz primitiva n -ésima de la unidad.
- (2) El grupo de Galois $\text{Gal}(L/K)$ es abeliano, y de hecho es isomorfo a un subgrupo del grupo de unidades $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$ del anillo $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.
- (3) El polinomio Φ_n es irreducible sobre K si y sólo si $\text{Gal}(L/K)$ es isomorfo a $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$.

Demostración. La parte (1) es obvia ya que L es campo de descomposición del polinomio separable $x^n - 1$. Para (2), si ω es una raíz primitiva n -ésima de la unidad, las otras raíces primitivas n -ésimas las podemos escribir como

$$\omega^{m_1}, \dots, \omega^{m_{\varphi(n)}},$$

donde $m_1 = 1, \dots, m_{\varphi(n)}$ son enteros menores o iguales que n y primos relativos con n y donde φ es la función de Euler, por lo que $\text{gr}(\Phi_n) = \varphi(n)$. Ahora, si $\sigma \in \text{Gal}(L/K)$, $L = K(\omega)$, entonces σ está determinado por su acción en ω , y como $\sigma(\omega)$ también es una raíz de Φ_n porque éste tiene coeficientes en K por la proposición 5.2, entonces $\sigma(\omega) = \omega^{m_{j(\sigma)}}$, para $1 \leq j(\sigma) \leq \varphi(n)$. Entonces, si $\tau \in \text{Gal}(L/K)$ es otro

automorfismo,

$$\tau\sigma(\omega) = \tau(\omega^{m_{j(\sigma)}}) = (\tau(\omega))^{m_{j(\sigma)}} = (\omega^{m_{j(\tau)}})^{m_{j(\sigma)}} = \omega^{m_{j(\tau)}m_{j(\sigma)}} = \sigma\tau(\omega), \quad (5.2)$$

y así $\text{Gal}(L/K)$ es abeliano. Observe que para los enteros m_j anteriores, sus clases residuales $\bar{m}_j \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ son unidades ya que $\text{mcd}(m_j, n) = 1$. Si se define

$$\Psi : \text{Gal}(L/K) \rightarrow (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$$

como $\sigma \mapsto \bar{m}_{j(\sigma)}$, entonces Ψ es un homomorfismo, ya por la igualdad (5.2) se tiene que

$$\Psi(\sigma\tau) = \overline{m_{j(\tau)}m_{j(\sigma)}} = \overline{m_{j(\tau)}} \overline{m_{j(\sigma)}} = \Psi(\sigma)\Psi(\tau),$$

y Ψ es inyectivo porque $\sigma(\omega) = \omega$ si y sólo si $j(\sigma) = 1$, i.e., si y sólo si $\sigma = \text{id}$. Más aún, $|\text{Gal}(L/K)| = \varphi(n)$ si y sólo si hay $\varphi(n)$ imágenes $\omega^{m_{j(\sigma)}}$, i.e., si y sólo si $\text{Gal}(L/K)$ permuta transitivamente las $\varphi(n)$ raíces primitivas de la unidad, y por el lema 5.1 ésto sucede si y sólo si Φ_n es irreducible sobre K . $\square$

Para el caso $K = \mathbb{Q}$, en el ejercicio 3.5 del capítulo 3 se pide probar que $\Phi_n \in \mathbb{Q}[x]$ es irreducible, y por lo tanto, del teorema 5.3 se sigue que

$$\text{Gal}(\mathbb{Q}(\omega)/\mathbb{Q}) \simeq (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*.$$

Para el caso $K_0 = \mathbb{F}_p$, el teorema 5.3 dice que Φ_n es irreducible si y sólo si $\text{Gal}(L/\mathbb{F}_p)$ es isomorfo a $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$. El ejercicio 5.12 muestra que esto sucede si y sólo si $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$ es un grupo cíclico generado por la clase de p , y más aún, dice exactamente para cuáles n esto sucede.

Extensiones cíclicas. Regresamos ahora al estudio de las extensiones que se obtienen como campos de descomposición de polinomios de la forma $x^n - a \in K[x]$, de nuevo suponiendo, para evitar problemas de separabilidad que $\text{car } K$ no divide a n y que $a \neq 0$. Ahora, como $x^n - a$ es separable en este caso, sean $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ en L las n raíces distintas de este polinomio. Como observamos al principio de esta sección, L contiene a las n raíces de la unidad, en la forma $\alpha_1\alpha_1^{-1}, \dots, \alpha_n\alpha_1^{-1}$, y así, si ω es una raíz primitiva n -ésima de la unidad, cada una de estas raíces $\alpha_j\alpha_1^{-1}$ es una potencia de ω , digamos (reordenando si hiciera falta), $\alpha_j\alpha_1^{-1} = \omega^{j-1}$, $1 \leq j \leq n$. Entonces, $\alpha_j = \alpha_1\omega^{j-1}$, $1 \leq j \leq n$, y como las α_j son todas las raíces $x^n - a$, entonces

$$x^n - a = (x - \alpha_1)(x - \alpha_1\omega) \cdots (x - \alpha_1\omega^{n-1}),$$

donde α_1 es una raíz cualquiera de $x^n - a$. Así, esta factorización sucede en $K(\omega)(\alpha_1)$. Esto sugiere que debemos considerar primero el campo ciclotómico $K(\omega)$ intermedio entre K y L .

Teorema 5.4. Sean K un campo, $0 \neq a \in K$ y $n \geq 1$ un entero tal que $\text{car } K \nmid n$. Sea L/K un campo de descomposición del polinomio $x^n - a$ sobre K . Así, L contiene una raíz primitiva n -ésima de la unidad, digamos ω . Entonces,

(1) El grupo $\text{Gal}(L/K(\omega))$ es cíclico y su orden divide a n .

(2) $x^n - a$ es irreducible sobre $K(\omega)$ si y sólo si $[L : K(\omega)] = n$.

Demostración. Ya vimos antes que L contiene una raíz primitiva n -ésima de la unidad, y que $x^n - a$ se descompone como

$$x^n - a = (x - \alpha)(x - \alpha\omega)(x - \alpha\omega^2) \cdots (x - \alpha\omega^{n-1}).$$

Entonces, $L = K(\omega)(\alpha)$ y todo $\sigma \in \text{Gal}(L/K(\omega))$ está determinado por su acción en α , donde observamos que $\sigma(\alpha)$ es raíz de $x^n - a$ y así podemos escribir

$$\sigma(\alpha) = \alpha\omega^{j(\sigma)},$$

para algún $0 \leq j(\sigma) < n$. Ahora, si $\sigma, \tau \in \text{Gal}(L/K(\omega))$, entonces

$$\begin{aligned} \tau\sigma(\alpha) &= \tau(\alpha\omega^{j(\sigma)}) = \omega^{j(\sigma)}\tau(\alpha) \quad \text{ya que } \tau \text{ fija a } \omega \in K(\omega) \\ &= \omega^{j(\sigma)}\omega^{j(\tau)}\alpha = \omega^{j(\sigma)+j(\tau)}\alpha \end{aligned}$$

y por lo tanto, la función $\Psi : \text{Gal}(L/K(\omega)) \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ dada por $\sigma \mapsto \overline{j(\sigma)}$ es un homomorfismo en el grupo aditivo de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Ahora, $\Psi(\sigma) = \overline{j(\sigma)} = \overline{0}$ si y sólo si $\sigma(\alpha) = \alpha$, i.e., si y sólo si $\sigma = \text{id}$, y por lo tanto Ψ es inyectiva. Así, $\text{Gal}(L/K(\omega))$ es isomorfo a un subgrupo del grupo aditivo cíclico $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$, y por lo tanto es cíclico y su orden divide al orden de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ que es n .

Para (2), si $x^n - a$ es irreducible sobre $K(\omega)$, entonces $x^n - a = \text{Irr}(\alpha, K(\omega))$ y así $n = [L : K(\omega)]$. Recíprocamente, si $x^n - a$ no es irreducible sobre $K(\omega)$, sea $m(x) = \text{Irr}(\alpha, K(\omega))$ para α una raíz de $x^n - a$. Entonces, $\text{gr}(m(x)) < n$ y como las raíces de $x^n - a$ son $\alpha\omega^j \in K(\omega, \alpha)$ para $0 \leq j < n$, entonces $L = K(\omega, \alpha)$ y así

$$[L : K(\omega)] = [K(\omega, \alpha) : K(\omega)] = \text{gr}(m(x)) < n,$$

una contradicción. □

Una extensión L/K se dice que es *cíclica*, si es de Galois y su grupo de Galois es cíclico. Se tiene un recíproco 5.7 del teorema 5.4, y para probarlo se usará el teorema 5.6, conocido como el teorema 90 de Hilbert, ya que ocurre como el número 90 entre los 169 teoremas del reporte sobre teoría de números de Hilbert (el famoso Zahlbericht de 1893, [10]). Este teorema es importante para el estudio de extensiones cíclicas y es básico en el estudio de la aritmética de campos. Se necesitará el concepto siguiente:

Definición 5.5. Sea L/K una extensión finita, separable y normal con grupo de Galois $\text{Gal}(L/K) = G$. La *norma* de un elemento $a \in L$ se define como

$$N(a) := \prod_{\sigma \in G} \sigma(a),$$

donde el producto es sobre todos los elementos de $G = \text{Gal}(L/K)$. Observe que para todo $\tau \in G$ se tiene que

$$\tau(N(a)) = \tau\left(\prod_{\sigma \in G} \sigma(a)\right) = \prod_{\sigma \in G} \tau\sigma(a) = \prod_{\rho \in G} \rho(a) = N(a),$$

porque $\tau\sigma$ recorre G cuando σ lo hace. Entonces, $N(a)$ está fijo por $\text{Gal}(L/K)$ y por lo tanto $N(a) \in K$. Así, N es una función $N : L \rightarrow K$, que claramente es multiplicativa y por lo tanto es un homomorfismo

$$N = N_{L/K} : L^* \rightarrow K^*.$$

El teorema 90 de Hilbert 5.6 describe el núcleo del morfismo de norma en el caso cuando la extensión correspondiente es cíclica:

Teorema 5.6 (Teorema 90 de Hilbert). *Sea L/K una extensión cíclica cuyo grupo de Galois $G = \text{Gal}(L/K)$ es generado por τ . Entonces, un elemento $a \in L^*$ tiene norma $N(a) = 1$ si y sólo si $a = b/\tau(b)$ para algún $b \in L^*$.*

Demostración. Si $a = b/\tau(b)$ con $b \in L^*$, y si $|G| = |\text{Gal}(L/K)| = n$, entonces

$$\begin{aligned} N(a) &= \prod_{\sigma \in G} \sigma(a) = \prod_{k=0}^{n-1} \tau^k(a) = a\tau(a)\tau^2(a)\cdots\tau^{n-1}(a) \\ &= \frac{b}{\tau(b)} \frac{\tau(b)}{\tau^2(b)} \cdots \frac{\tau^{n-1}(b)}{\tau^n(b)} = 1, \quad \text{ya que } \tau^n = \text{id}. \end{aligned}$$

Recíprocamente, si $N(a) = 1$, para $c \in L$ defina

$$\begin{aligned} b_0 &:= ac \\ b_1 &:= a\tau(a)\tau(c) \\ b_2 &:= a\tau(a)\tau^2(a)\tau^2(c) \\ &\vdots \\ b_i &:= a\tau(a)\tau^2(a)\cdots\tau^i(a)\tau^i(c) \end{aligned}$$

para $0 \leq i \leq n-1$. Entonces,

$$b_{n-1} = a\tau(a)\tau^2(a) \cdots \tau^{n-1}(a)\tau^{n-1}(c) = N(a)\tau^{n-1}(c) = \tau^{n-1}(c)$$

ya que $N(a) = 1$. Más aún, para $0 \leq i \leq n-2$, es claro que $b_{i+1} = a\tau(b_i)$. Pongamos ahora $b := b_0 + \cdots + b_{n-1} \in L$. Mostraremos a continuación que existe $c \in L$ tal que $b \neq 0$. En efecto, si para todo $c \in L$ se tuviera que $b = 0$, entonces

$$\begin{aligned} 0 = b &= b_0 + b_1 + \cdots + b_{n-1} = ac + a\tau(a)\tau(c) + \cdots + a\tau(a) \cdots \tau^{n-1}(a)\tau^{n-1}(c) \\ &= \alpha_0\tau^0(c) + \alpha_1\tau(c) + \cdots + \alpha_{n-1}\tau^{n-1}(c) \end{aligned}$$

donde $\alpha_j = a\tau(a) \cdots \tau^j(a) \in L^*$. Así, los n automorfismos τ^j de L son dependientes, lo que contradice el teorema de Dedekind 3.7. Entonces, existe $c \in L$ tal que $b \neq 0$, y

$$\begin{aligned} \tau(b) &= \tau(b_0) + \cdots + \tau(b_{n-1}) \\ &= \frac{b_1}{a} + \cdots + \frac{b_{n-1}}{a} + \tau^n(c) \quad \text{ya que } b_{i+1} = a\tau(b_i) \text{ y } b_{n-1} = \tau^{n-1}(c) \\ &= \frac{1}{a}(b_1 + \cdots + b_{n-1} + ac) \quad \text{ya que } \tau^n(c) = c \\ &= \frac{1}{a}(b_1 + \cdots + b_{n-1} + b_0) = \frac{b}{a}, \end{aligned}$$

y por lo tanto $a = b/\tau(b)$. □

El recíproco del teorema 5.4 es

Teorema 5.7. *Sea L/K una extensión cíclica de grado n tal que $\text{car } K \nmid n$ y suponga que K contiene una raíz primitiva n -ésima de la unidad, digamos ω . Entonces,*

(1) *Existe un elemento $a \in K$ tal que $x^n - a$ es irreducible sobre K y L/K es campo de descomposición de $x^n - a$.*

(2) *Si $\alpha \in L$ es una raíz de $x^n - a$, entonces $L = K(\alpha)$.*

Demostración. Como $\omega \in K$, se tiene la segunda igualdad en

$$N(\omega) = \prod_{\sigma \in \text{Gal}(L/K)} \sigma(\omega) = \prod_{\sigma \in \text{Gal}(L/K)} \omega = \omega^n = 1.$$

Por el teorema 90 de Hilbert 5.6 se sigue que $\omega = \alpha/\tau(\alpha)$, para algún $\alpha \in L$ y donde τ es un generador del grupo cíclico $\text{Gal}(L/K)$. Note entonces que $\tau(\alpha) = \omega^{-1}\alpha \neq \alpha$, y por lo tanto $\alpha \notin K$ (ya que no está fijo por τ), y además

$$\tau(\alpha^n) = (\tau(\alpha))^n = (\omega^{-1}\alpha)^n = (1)(\alpha^n) = \alpha^n,$$

y así α^n queda fija por $\text{Gal}(L/K)$ y por lo tanto $a := \alpha^n \in K$. Ahora, como

$$x^n - a = (x - \alpha)(x - \alpha\omega) \cdots (x - \alpha\omega^{n-1}),$$

entonces $K(\alpha)$ es campo de descomposición de $x^n - a$ sobre K , y como $\text{id} = \tau^0, \tau, \dots, \tau^{n-1}$ son n automorfismos distintos de $K(\alpha)$ sobre K , entonces

$$[K(\alpha) : K] = |\text{Gal}(K(\alpha)/K)| \geq n$$

y así $K(\alpha) = L$. Si $x^n - a$ no fuera irreducible se tendría que $[K(\alpha) : K] < n$, una contradicción. $\square$

Extensiones de Artin-Schreier. Considere ahora el caso cuando se tiene una extensión cíclica L/K de grado n tal que $\text{car } K \nmid n$. La proposición 5.8 reduce este caso a una forma más simple:

Proposición 5.8. *Sea L/K una extensión cíclica de grado n tal que $\text{car } K = p > 0$ y suponga que $n = p^t m$ y $p \nmid m$. Entonces, existe una torre de campos*

$$K = M_t \subseteq \cdots \subseteq M_0 \subseteq L$$

tal que L/M_0 es una extensión cíclica de grado m , y para cada $0 \leq i < t$, M_i/M_{i+1} es una extensión cíclica de grado p .

Demostración. Como L/K es cíclica y subgrupos y cocientes de grupos cíclicos son cíclicos, entonces, del teorema principal de la teoría de Galois 3.29 se sigue que para cualquier campo intermedio $K \subseteq M \subseteq L$ tanto M/K como L/M son extensiones cíclicas y, en general, si $M' \subseteq M$ son campos intermedios de L/K , entonces M/M' es cíclica también. Ahora, para $n = p^t m$ con $p \nmid m$, sea H el único subgrupo cíclico de orden m de $\text{Gal}(L/K)$ y sea $M_0 = L^H$ el campo fijo de H . Entonces, L/M_0 es cíclica de grado m con grupo de Galois es H y M_0/K es cíclica de grado p^t . Como $\text{Gal}(M_0/K) = H$ es cíclico de orden p^t , por la proposición 4.16 existe una sucesión de subgrupos

$$\{1\} = G_0 \subseteq G_1 \subseteq \cdots \subseteq G_t = \text{Gal}(M_0/K)$$

tales que $|G_i| = p^i$ y los cocientes G_{i+1}/G_i son cíclicos de orden p . Para cada i sea M_i el campo fijo de G_i en M_0/K . Es claro que $M_0 = M_0^{G_0}$ y $M_t = M_0^{\text{Gal}(M_0/K)} = K$. Por el teorema principal de la teoría de Galois 3.29, para la sucesión de subgrupos de arriba se tiene asociada una torre de campos intermedios:

$$M_0 \supseteq M_1 \supseteq \cdots \supseteq M_t = K,$$

tales que los grados $[M_i : M_{i+1}] = [G_{i+1} : G_i] = p$, y además

$$\text{Gal}(M_i/M_{i+1}) \simeq G_i/G_{i+1}$$

que es cíclico de orden p . $\square$

Como consecuencia de la proposición 5.8, basta considerar el caso de una extensión cíclica L/K de grado $n = p = \text{car } K$. Para probar el análogo de los teoremas 5.4 y 5.7 se necesita una versión aditiva del teorema 90 de Hilbert 5.6.

Definición 5.9. Sea L/K una extensión finita de Galois con grupo de Galois $G = \text{Gal}(L/K)$. La *traza* de un elemento $a \in L$ se define como

$$\text{Tr}(a) := \sum_{\sigma \in G} \sigma(a),$$

donde la suma es sobre todos los elementos de G . Como para el caso de la norma, la traza es un homomorfismo aditivo $\text{Tr} = \text{Tr}_{L/K} : L \rightarrow K$ y su núcleo lo describe el teorema 5.10 siguiente:

Teorema 5.10 (Teorema 90 de Hilbert, forma aditiva). *Sea L/K una extensión cíclica de grado n con grupo de Galois G generado por τ . Entonces, un elemento $a \in L$ tiene traza $\text{Tr}(a) = 0$ si y sólo si $a = b - \tau(b)$ para algún $b \in L$.*

Demostración. Si existe $b \in L$ tal que $a = b - \tau(b)$, como en el teorema 5.6 se tiene que $\text{Tr}(a) = 0$. Recíprocamente, si $\text{Tr}(a) = 0$, como $\text{Gal}(L/k) = \{\text{id} = \tau^0, \tau, \tau^2, \dots, \tau^{n-1}\}$, por el teorema de Dedekind 3.7 los automorfismos $\tau^0, \dots, \tau^{n-1}$ son independientes y por lo tanto no puede suceder que para todo $c' \in L$ se tenga que

$$0 = \tau^0(c') + \tau(c') + \dots + \tau^{n-1}(c') = \text{Tr}(c'),$$

y así existe $c' \in L$ tal que $0 \neq \text{Tr}(c') =: d \in K$. Entonces, para $c = d^{-1}c' \in L$,

$$\text{Tr}(c) = \sum_{i=0}^{n-1} \tau^i(d^{-1}c') = d^{-1} \sum_{i=0}^{n-1} \tau^i(c') = d^{-1} \text{Tr}(c') = 1,$$

i.e., existe $c \in L$ tal que $\text{Tr}(c) = 1$. Pongamos ahora

$$\begin{aligned} b_0 &:= ac \\ b_1 &:= (a + \tau(a))\tau(c) \\ b_2 &:= (a + \tau(a) + \tau^2(a))\tau^2(c) \\ &\vdots \\ b_i &:= (a + \tau(a) + \tau^2(a) + \dots + \tau^i(a))\tau^i(c) \end{aligned}$$

para $0 \leq i \leq n-1$. Note que $b_{i+1} = a\tau^{i+1}(c) + \tau(b_i)$ y $b_{n-1} = 0$ porque $\text{Tr}(a) = 0$. Sea $b := b_0 + b_1 + \dots + b_{n-2}$. Entonces,

$$\begin{aligned} \tau(b) &= \tau(b_0) + \dots + \tau(b_{n-3}) + \tau(b_{n-2}) \\ &= (b_1 - a\tau(c)) + (b_2 - a\tau^2(c)) + \dots + (b_{n-2} - a\tau^{n-2}(c)) - a\tau^{n-1}(c) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= (b_1 + \cdots + b_{n-2}) - a(\tau(c) + \tau^2(c) + \cdots + \tau^{n-1}(c)) - ac + ac \\
&= b - a \operatorname{Tr}(c) \quad (\text{porque } \tau^0(c) = c \text{ y } b_0 = ac) \\
&= b - a \quad (\text{porque } \operatorname{Tr}(c) = 1).
\end{aligned}$$

Se sigue que $\tau(b) = b - a$, como se quería probar. $\square$

El análogo de los teoremas 5.4 y 5.7 es:

Teorema 5.11 (Artin-Schreier). *Sea K un campo de característica $p > 0$.*

(1) *Si L/K es una extensión cíclica de grado p , entonces L es un campo de descomposición de un polinomio irreducible de la forma $x^p - x - a \in K[x]$. De hecho, $L = K(\alpha)$, donde α es cualquier raíz de $x^p - x - a$.*

(2) *Recíprocamente, si L es campo de descomposición del polinomio $x^p - x - a \in K[x]$, entonces L/K es cíclica y más aún,*

(i): *El polinomio $x^p - x - a$ tiene todas sus raíces en K , en cuyo caso $L = K$, o*

(ii): *El polinomio $x^p - x - a$ es irreducible sobre K , y por lo tanto L/K es cíclica de grado p , y $L = K(\alpha)$, con α una raíz cualquiera de $x^p - x - a$.*

Demostración. (1) Como $-1 \in K$ se tiene que $\operatorname{Tr}(-1) = 0$, ya que es la suma p veces de -1 . Si τ es un generador de $\operatorname{Gal}(L/K)$, por la forma aditiva 5.10 del teorema 90 de Hilbert, existe $\alpha \in L$ tal que $-1 = \alpha - \tau(\alpha)$, es decir, $\tau(\alpha) = \alpha + 1 \neq \alpha$, y por lo tanto $\alpha \notin K$ ya que no es invariante bajo τ . En la torre $K \subset K(\alpha) \subseteq L$, como $[L : K] = p$ es primo, no existen campos intermedios propios y por lo tanto $K(\alpha) = L$. Observe ahora que

$$\tau(\alpha^p - \alpha) = \tau(\alpha)^p - \tau(\alpha) = (\alpha + 1)^p - (\alpha + 1) = \alpha^p - \alpha,$$

i.e., $\alpha^p - \alpha$ queda fijo bajo τ , y por lo tanto bajo la acción de $\operatorname{Gal}(L/K)$ y así $\alpha^p - \alpha \in K$. Poniendo $a := \alpha^p - \alpha \in K$ se sigue que $\alpha^p - \alpha - a = 0$, i.e., α es raíz del polinomio $x^p - x - a \in K[x]$ y como $L = K(\alpha)$ y $[L : K] = p$, entonces $x^p - x - a = \operatorname{Irr}(\alpha, K)$. Finalmente, como $\tau(\alpha) = \alpha + 1$, entonces para toda $j = 1, \dots, p$ se tiene que $\tau^j(\alpha) = \alpha + j$, donde j se interpreta adecuadamente en K . Ahora, como α es raíz de $x^p - x - a$, entonces para cada $j = 1, \dots, p$ se tiene que

$$\begin{aligned}
(\alpha + j)^p - (\alpha + j) - a &= \alpha^p + j^p - \alpha - j - a \\
&= (\alpha^p - \alpha - a) + (j^p - j) \\
&= 0,
\end{aligned}$$

ya que $j^p = j$ en el campo primo $\mathbb{F}_p$ de K . Así $\alpha + j \in L = K(\alpha)$ es una raíz de $x^p - x - a$ para cada $j \in \mathbb{F}_p$, y por lo tanto $L = K(\alpha)$ contiene a todas las raíces de $x^p - x - a$, i.e., L/K es campo de descomposición de este polinomio irreducible.

Para probar (2) suponga ahora que L es campo de descomposición del polinomio $f(x) = x^p - x - a \in K[x]$.

(i): Si alguna raíz α de $f(x)$ está en K , como todas las raíces de $f(x)$ son de la forma $\alpha + j$ con $j \in \mathbb{F}_p$ (el campo primo de K), entonces todas las raíces de $f(x)$ están en K , i.e., $L = K$.

(ii): Si ninguna raíz de $f(x)$ está en K , probaremos que $f(x)$ es irreducible. En efecto, si

$$f(x) = g(x)h(x)$$

en $K[x]$ con $1 \leq \text{gr}(g(x)) < p$, como las raíces de $f(x)$ son de la forma $\alpha + j$, $1 \leq j \leq p$, con α cualquier raíz de $f(x)$, entonces

$$f(x) = \prod_{j=1}^p (x - \alpha - j),$$

y por lo tanto el polinomio $g(x)$ debe ser también un producto de algunos de los factores $(x - \alpha - j)$ de $f(x)$. Sea $d = \text{gr}(g(x))$. Es fácil de ver que el coeficiente del término x^{d-1} de $g(x)$ es el negativo de la suma de las raíces $\alpha + j$ de $g(x)$, que son precisamente d . Por lo tanto, el coeficiente de x^{d-1} (que está en K) es igual a $-d\alpha + i$ para algún entero i . Pero $1 \leq d < p$ y por lo tanto $d \neq 0$ en K y así dividiendo entre d se tiene que $\alpha \in K$, en contradicción con la suposición de que ninguna raíz de $f(x)$ está en K . Se sigue que $f(x)$ es irreducible. Más aún, todas las raíces de $f(x)$, que son de la forma $\alpha + j$, claramente están en $K(\alpha)$ y por lo tanto $K(\alpha)$ es campo de descomposición de $f(x)$ sobre K , i.e., $L = K(\alpha)$. También, como $f'(x) = -1$, entonces $f(x)$ es separable y así L/K es Galois. Ahora, se tiene el K -automorfismo $\tau : L \rightarrow L$ dado por $\tau(\alpha) := \alpha + 1$ (ya que $\alpha + 1$ también es raíz), y las potencias τ^j de τ son tales que $\tau^j(\alpha) = \alpha + j$ para $1 \leq j \leq p$, y por lo tanto son distintas. Es decir, $\tau, \tau^2, \dots, \tau^p$ son p K -automorfismos distintos en $\text{Gal}(L/K)$, y como $|\text{Gal}(L/K)| = [L : K] = \text{gr}(f(x)) = p$, entonces estos son todos los elementos de $\text{Gal}(L/K)$, i.e., $\text{Gal}(L/K)$ es cíclico generado por τ . $\square$

Extensiones de Kummer. Los teoremas 5.4 y 5.7 se pueden generalizar a extensiones asociadas a campos de descomposición de polinomios de la forma

$$(x^n - a_1) \cdots (x^n - a_r)$$

donde las $a_j \in K$, car K no divide a n como antes y K contiene al grupo de raíces n -ésimas de la unidad. Una extensión L/K de la forma anterior se llama una *extensión de Kummer de exponente n* . Comenzamos generalizando el teorema 5.4:

Teorema 5.12. *Sea L/K una extensión de Kummer de exponente n . Entonces, $\text{Gal}(L/K)$ es un grupo abeliano cuyo exponente divide a n .*

Demostración. Por hipótesis, L es campo de descomposición de un polinomio

$$f(x) = (x^n - a_1) \cdots (x^n - a_r).$$

donde $\text{car } K$ no divide a n . Entonces, los factores $(x^n - a_j)$ de $f(x)$ son separables y así $f(x)$ es un polinomio separable. Como observamos al principio de este capítulo, los elementos σ de $\text{Gal}(L/K)$ están determinados por su acción en las raíces de $f(x)$. Ahora, si ω es una raíz n -ésima primitiva de la unidad en K , y si $\sigma \in \text{Gal}(L/K)$, entonces para cualquier raíz β_j de $x^n - a_j$, se tiene que $\sigma(\beta_j) = \omega^{n(\sigma,j)} \beta_j$ para algún entero $n(\sigma, j)$. Se sigue que si $\sigma, \tau \in \text{Gal}(L/K)$ entonces

$$\begin{aligned} \tau\sigma(\beta_j) &= \tau(\omega^{n(\sigma,j)} \beta_j) = \omega^{n(\sigma,j)} \tau(\beta_j) \quad \text{ya que } \omega \in K \\ &= \omega^{n(\sigma,j)} \omega^{n(\tau,j)} \beta_j = \sigma\tau(\beta_j), \end{aligned}$$

i.e., $\text{Gal}(L/K)$ es abeliano. Ahora, para cualquier $\sigma \in \text{Gal}(L/K)$,

$$\sigma^n(\beta_j) = (\omega^{n(\sigma,j)})^n \beta_j = \beta_j,$$

i.e., $\sigma^n = \text{id}$, y por lo tanto el exponente de $\text{Gal}(L/K)$ divide a n . □

Extensiones de Galois L/K con grupo de Galois abeliano se llaman *extensiones abelianas*. Se tiene un recíproco del teorema 5.12, que generaliza al teorema 5.7:

Teorema 5.13. *Sea L/K una extensión abeliana cuyo grupo de Galois es de exponente n , y suponga que $\text{car } K$ no divide a n y que K contiene al grupo de raíces n -ésimas de la unidad. Entonces, L/K es una extensión de Kummer de exponente n .*

Demostración. Por inducción sobre $[L : K]$. Si $[L : K] = 1$ no hay nada que probar. Suponga ahora que $[L : K] = m$ y que el resultado es válido para todas las extensiones de grado menor. Sea $G = \text{Gal}(L/K)$. Si G es cíclico, el resultado es el teorema 5.7. Si G no es cíclico, por el corolario 3.39 G contiene un elemento de orden $n = e(G)$ y así G contiene un subgrupo cíclico C de orden $n = e(G)$ y además $C \subsetneq G$. Por el teorema 3.38 G se tiene una descomposición $G = C \times H$, donde C es cíclico de orden n y H es un subgrupo cuyo exponente e divide a n . Sea M el campo fijo de C . Entonces, M/K es Galois (ya que C es subgrupo normal de G , porque son abelianos), y $\text{Gal}(M/K) \simeq G/C \simeq H$. Más aún, $[M : K] < m$ ya que

$$[L : M] = |\text{Gal}(L/M)| = |C| = e(G) = n < [L : K] = m,$$

la última desigualdad porque $G \neq C$. Por hipótesis de inducción M es campo de descomposición de un polinomio de la forma $(x^e - b_1) \cdots (x^e - b_{r-1}) \in K[x]$. Sea $\beta_j \in M$ una raíz de $x^e - b_j$ y sean $a_j = b_j^{n/e}$ y $\omega \in K$ una raíz primitiva n -ésima de la

unidad. Escribiendo $n = et$ se tiene que $b_j^{n/e} = b_j^t = \beta_j^{et} = \beta_j^n$ y así

$$x^n - a_j = x^n - b_j^{n/e} = x^n - \beta_j^n = \prod_{i=0}^{n-1} (x - \omega^i \beta_j)$$

y por lo tanto M es campo de descomposición de $(x^n - a_1) \cdots (x^n - a_{r-1}) \in K[x]$. Argumentamos ahora como en el teorema 5.7. Si σ es un generador de C , entonces

$$\text{Gal}(L/K) = C \times H = \{\sigma^j \cdot \tau : 0 \leq j < n \text{ y } \tau \in H\},$$

y como en la demostración del teorema 5.7 existe $\alpha \in L$ tal que $\alpha \notin K$ y $a_r := \alpha^n \in K$; más aún, por el teorema 5.7, L/M es campo de descomposición de $x^n - a_r$ y por lo tanto L/K es campo de descomposición de $(x^n - a_1) \cdots (x^n - a_r)$. $\square$

5.2. Grupos solubles

En esta sección recordamos algunas propiedades básicas de los grupos solubles. Estos grupos (y su nombre) aparecieron en el estudio de la solubilidad de ecuaciones por radicales, y aparte de su interés en este contexto juegan un papel importante en la teoría de grupos y la aritmética. Supondremos que el lector está familiarizado con algunos conceptos y resultados elementales de la teoría de grupos.

Definición 5.14. Un grupo G es *soluble* si existe una cadena finita de subgrupos

$$\{1\} = G_0 \subseteq G_1 \subseteq \cdots \subseteq G_n = G,$$

donde

- (i) cada $G_i \triangleleft G_{i+1}$, $0 \leq i \leq n-1$, y
- (ii) los cocientes G_{i+1}/G_i son abelianos para $0 \leq i \leq n-1$.

Observación 5.2. Si G es un grupo finito, G es soluble si y sólo si se tiene una serie de subgrupos

$$\{1\} = G_0 \subseteq G_1 \subseteq \cdots \subseteq G_n = G,$$

donde cada $G_i \triangleleft G_{i+1}$ y los cocientes G_{i+1}/G_i son *cíclicos*.

Ejemplo 5.1. Todo grupo abeliano G es soluble, ya que la serie $\{1\} \triangleleft G$ satisface la definición.

Ejemplo 5.2. Si G es un p -grupo finito de orden $|G| = p^n$, entonces como vimos en la proposición 4.16, G tiene una serie de subgrupos

$$\{1\} \subseteq G_0 \subseteq \cdots \subseteq G_n = G$$

tales que $G_i \triangleleft G_{i+1}$ y $|G| = p^i$, para $0 \leq i \leq n$, y así los cocientes G_{i+1}/G_i son cíclicos de orden p , y por lo tanto abelianos. Se sigue que G es soluble.

Ejemplo 5.3. El grupo simétrico $G = S_3$ es soluble, mediante la serie

$$\{1\} = G_0 \subseteq G_1 \subseteq G_2 := S_3,$$

donde $G_1 = \{1, (1, 2, 3), (1, 3, 2)\}$, ya que es claro que $G_1 \triangleleft S_3$, y el cociente S_3/G_1 tiene orden $|S_3|/|G_1| = 3!/3 = 2$ y por lo tanto es abeliano, y similarmente $G_1/\{1\} \simeq G_1$ tiene orden 3 y así es abeliano.

Ejemplo 5.4. El grupo simétrico $G = S_4$ es soluble, mediante la serie

$$\{1\} = G_0 \subseteq G_1 \subseteq G_2 \subseteq S_4,$$

donde $G_2 = A_4$ es el grupo alternante de cuatro elementos, y $G_1 = V$ es el grupo de 4 elementos de Klein (que es abeliano),

$$V = \{1, (1, 2)(3, 4), (1, 3)(2, 4), (1, 4)(2, 3)\}.$$

Después de probar algunas propiedades de los grupos solubles, mostraremos en el corolario 5.19 que para $n \geq 5$ el grupo simétrico S_n no es soluble. Comenzamos con una caracterización de grupos solubles: dado un grupo G , sea

$$G^{(1)} := [G, G]$$

el subgrupo de G generado por los conmutadores $aba^{-1}b^{-1}$ con $a, b \in G$.

Lema 5.15. Sea G un grupo. Entonces,

- (1) $G^{(1)}$ es un subgrupo normal de G .
- (2) El grupo cociente $G/G^{(1)}$ es abeliano.
- (3) Si $M \triangleleft G$ es un subgrupo normal tal que G/M es abeliano, entonces $G^{(1)} \subseteq M$.

Demostración. (1) es un ejercicio fácil. Para (2), dados $a \cdot G^{(1)}, b \cdot G^{(1)} \in G_1/G^{(1)}$ con $a, b \in G$, se tiene que

$$\begin{aligned} (a \cdot G^{(1)}) \cdot (b \cdot G^{(1)}) &= (ab)G^{(1)} \quad \text{por definición de producto} \\ &= (ab)(b^{-1}a^{-1}ba)G^{(1)} \quad \text{ya que } b^{-1}a^{-1}ba \in G^{(1)} \\ &= (ba)G^{(1)} = (b \cdot G^{(1)})(a \cdot G^{(1)}). \end{aligned}$$

Para (3), mostraremos que todos los generadores $aba^{-1}b^{-1}$ de $G^{(1)}$ están en M . En efecto, para el generador $aba^{-1}b^{-1}$ de $G^{(1)}$, como G/M es abeliano $abM = baM$ y así $aba^{-1}b^{-1} = (ab)(ba)^{-1} \in M$. $\square$

Observación 5.3. Como $G^{(1)}$ es un grupo, podemos considerar su subgrupo conmutador

$$G^{(2)} := [G^{(1)}, G^{(1)}],$$

y en general, iterar el proceso anterior obteniendo una cadena de subgrupos de G :

$$G \supseteq G^{(1)} \supseteq G^{(2)} \supseteq \dots \supseteq G^{(i)} \supseteq \dots$$

donde $G^{(i)} := [G^{(i-1)}, G^{(i-1)}]$ y además, poniendo $G^{(0)} := G$, se tiene:

- (i) $G^{(i)} \triangleleft G^{(i-1)}$ para todo $i \geq 1$.
- (ii) De hecho, $G^{(i)} \triangleleft G$ para toda $i \geq 0$.
- (iii) Los cocientes $G^{(i)}/G^{(i+1)}$ son abelianos para toda $i \geq 0$.

Proposición 5.16. *Un grupo G es soluble si y sólo si $G^{(n)} = \{1\}$ para algún entero n .*

Demostración. Si $G^{(n)} = \{1\}$, la cadena

$$\{1\} = G^{(n)} \subseteq G^{(n-1)} \subseteq \dots \subseteq G^{(1)} \subseteq G^{(0)} = G$$

es tal que cada $G^{(i+1)} \triangleleft G^{(i)}$ y los cocientes $G^{(i)}/G^{(i+1)}$ son abelianos.

Si G es soluble, se tiene una serie

$$\{1\} = G_0 \subseteq G_1 \subseteq \dots \subseteq G_n = G$$

donde cada $G_i \triangleleft G_{i+1}$ y los cocientes G_{i+1}/G_i son abelianos. Entonces, del lema 5.15 (3) se tiene que $[G_{i+1}, G_{i+1}] \subseteq G_i$, y así

$$\begin{aligned} G^{(1)} &:= [G, G] = [G_n, G_n] \subseteq G_{n-1} \\ G^{(2)} &:= [G^{(1)}, G^{(1)}] \subseteq [G_{n-1}, G_{n-1}] \subseteq G_{n-2} \\ &\vdots \\ G^{(n)} &:= [G^{(n-1)}, G^{(n-1)}] \subseteq [G_1, G_1] \subseteq G_0 = \{1\} \end{aligned}$$

i.e., $G^{(n)} = \{1\}$. □

Teorema 5.17. *Sea G un grupo. Entonces,*

- (1) Si $H \subseteq G$ es un subgrupo y G es soluble, entonces H es soluble.
- (2) Si $H \triangleleft G$ y G es soluble, entonces G/H es soluble.
- (3) Si $H \triangleleft G$ es tal que H y G/H son solubles, entonces G es soluble.

Demostración. (1): Si $G^{(n)} = \{1\}$, como $H^{(n)} \subseteq G^{(n)} = \{1\}$, entonces $H^{(n)} = \{1\}$.
 (2): El epimorfismo canónico $G \rightarrow G/H$ induce epimorfismos $G^{(m)} \rightarrow (G/H)^{(m)}$, y así, si $G^{(n)} = \{1\}$ entonces $(G/H)^{(n)} = \{1\}$.
 (3): Como G/H es soluble, existe m tal que $G^{(m)} \subseteq H$ y como H es soluble existe n tal que $H^{(n)} = \{1\}$, y así $G^{(m+n)} = \{1\}$. $\square$

Observación 5.4. Un grupo G se dice que es *extensión de un grupo N por un grupo M* , si G tiene un subgrupo normal $H \triangleleft G$ isomorfo a N y tal que el cociente G/H es isomorfo a M . Se suele usar la notación

$$\begin{array}{ccccccc} \{1\} & \rightarrow & H & \hookrightarrow & G & \rightarrow & G/H & \rightarrow & \{1\} \\ & & \wr & & & & \wr & & \\ & & N & & & & M & & \end{array}$$

Con esta notación, el teorema 5.17 dice que la clase de grupos solubles es cerrada bajo subgrupos, cocientes y extensiones. Note que la clase de grupos abelianos es obviamente cerrada bajo subgrupos y cocientes, pero no lo es bajo extensiones, por ejemplo, el grupo $G = S_3$ tiene el subgrupo normal $H = A_3$ que es cíclico (y así, abeliano) con cociente S_3/A_3 cíclico de orden 2 (y así abeliano), y sin embargo S_3 *no* es abeliano. En este sentido, los grupos solubles se comportan mejor que los abelianos. El lema siguiente servirá para probar que los grupos simétricos S_n , $n \geq 5$, no son solubles.

Lema 5.18. Sean $n \geq 5$ y $G = S_n$ el grupo simétrico en n letras. Entonces, los grupos conmutadores $G^{(k)}$ de G , $k \geq 1$, contienen todos los 3-ciclos de S_n .

Demostración. Por la parte (ii) de la observación 5.3, si $N \triangleleft G$ entonces $N^{(1)} = [N, N] \triangleleft G$. Probaremos primero que si $n \geq 5$ y $N \triangleleft G = S_n$ es tal que N contiene a todos los 3-ciclos de S_n entonces $N^{(1)} = [N, N]$ también contiene a todos los 3-ciclos de S_n . En efecto, si (a, b, c) es cualquier 3-ciclo, escojamos otras dos letras d, e de tal forma que a, b, c, d, e sean 5 letras distintas (aquí es donde usamos que $n \geq 5$). Como N contiene a todos los 3-ciclos, entonces $\sigma = (a, b, d)$ y $\tau = (a, c, e)$ están en N , y por lo tanto su conmutador está en $N^{(1)}$:

$$\sigma\tau\sigma^{-1}\tau^{-1} = (a, b, d)(a, c, e)(d, b, a)(e, c, a) = (a, b, c) \in N^{(1)},$$

y esto para cualquier 3-ciclo (a, b, c) de S_n . Finalmente, poniendo $N = G = S_n$ que ciertamente es normal y contiene todos los 3-ciclos de S_n , se tiene que $N^{(1)} = G^{(1)}$ también contiene a todos los 3-ciclos de S_n . Por la observación al principio de la demostración, como $G^{(1)} \triangleleft G$ contiene a todos los 3-ciclos, entonces $G^{(2)} \triangleleft G$ también contiene a todos los 3-ciclos. Por inducción se sigue que $G^{(k)}$ contiene a todos los 3-ciclos de S_n . $\square$

Corolario 5.19. Si $n \geq 5$, el grupo S_n no es soluble.

Demostración. Por el lema 5.18, para $G = S_n$, $G^{(k)}$ contiene a todos los 3-ciclos de S_n para toda $k \geq 0$. Por lo tanto $G^{(k)} \neq \{1\}$ para toda $k \geq 0$, y así por la proposición 5.16, $G = S_n$ no es soluble. $\square$

Finalizamos esta sección con el resultado siguiente que usaremos para dar un ejemplo explícito, el 5.6, de una ecuación polinomial de grado 5 no soluble por radicales.

Proposición 5.20. *Para toda $n \geq 1$, el grupo simétrico S_n está generado por los ciclos $(1, 2, \dots, n)$ y $(1, 2)$.*

Demostración. Escribamos $\sigma = (1, 2, \dots, n)$ y $\tau = (1, 2)$, y sea G el grupo generado por σ y τ . Entonces, G contiene a $\sigma\tau\sigma^{-1} = (2, 3)$, y así G contiene a $\sigma(2, 3)\sigma^{-1} = (3, 4)$, y continuando este proceso, vemos que G contiene a todas las transposiciones de la forma $(k, k + 1)$. Entonces, G contiene a

$$\begin{aligned}(1, 2)(2, 3)(1, 2) &= (1, 3) \\ (1, 3)(3, 4)(1, 3) &= (1, 4) \\ &\vdots \\ (1, m)(m, m + 1)(1, m) &= (1, m + 1),\end{aligned}$$

i.e., G contiene a todas las transformaciones de la forma $(1, k)$. Se sigue que G contiene a todas las transposiciones, ya que $(1, i)(1, j)(1, i) = (i, j)$, y como toda permutación es producto de transposiciones, entonces $G = S_n$. $\square$

5.3. Extensiones radicales

Como recordamos al principio de este capítulo, en las fórmulas que se obtuvieron para resolver ecuaciones polinomiales de grado ≤ 4 aparecen expresiones radicales. Por ejemplo, para resolver la ecuación cuadrática $ax^2 + bx + c = 0$ en $\mathbb{C}$, se tiene la fórmula $x = (1/2a)(-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac})$, y así, si $a, b, c \in \mathbb{Q}$, las soluciones son elementos de la extensión $\mathbb{Q}(\sqrt{b^2 - 4ac})/\mathbb{Q}$, y para $u = \sqrt{b^2 - 4ac}$ se tiene que $u^2 \in \mathbb{Q}$. Para las ecuaciones de grados 3 y 4 se tienen observaciones similares. En este contexto, aparecen en forma natural (en característica cero) torres de extensiones de la forma

$$K \subseteq K(u_1) \subseteq \dots \subseteq K(u_1, \dots, u_n) = L,$$

donde se tiene que $u_1^{n_1} \in K$ y $u_i^{n_i} \in K(u_1, \dots, u_{i-1})$ para algunos enteros $n_i \geq 1$.

Es claro entonces que las *expresiones radicales* de las que hablábamos arriba son ahora elementos de alguna extensión de la forma anterior, y la noción, un poco vaga, de que un polinomio $f(x) \in K[x]$ sea soluble por radicales, se puede formalizar pidiendo que un campo de descomposición M de $f(x) \in K[x]$ esté contenido en un

campo que tenga una torre de extensiones como la anterior. Es importante notar que la extensión M/K no necesariamente tiene una torre como la anterior. En general, si L/K la tiene y M es un campo intermedio, no necesariamente M/K la tiene. Otra observación es que arriba nos hemos restringido a característica cero. Para característica prima se tienen que modificar las ideas anteriores, para incluir además de raíces u_i de polinomios de la forma $x^{n_i} - a_i \in K(u_1, \dots, u_{i-1})[x]$, raíces u_i de polinomios de la forma $x^p - x - a_i \in K(u_1, \dots, u_{i-1})[x]$, motivado esto por la descripción en la proposición 5.8 y el teorema 5.11 de extensiones cíclicas cuyo grado n es divisible por la característica $\text{car } K = p$. La definición formal es la siguiente:

Definición 5.21. Una extensión finita L/K se llama una *extensión radical* si es separable y si existe una torre de campos de la forma

$$K \subseteq K_1 \subseteq \dots \subseteq K_n = L \quad (5.3)$$

donde cada subextensión K_{j+1}/K_j (aquí $K_0 = K$) es de uno de los tipos siguientes:

- (i) Se obtiene adjuntando una raíz u_j de un polinomio de la forma $x^{n_j} - a_j$ con $a_j \in K_j$ y el entero n_j no divisible por $\text{car } K$. En particular, puede ser que se obtenga adjuntado una raíz de la unidad.
- (ii) Se obtiene adjuntando una raíz u_j de un polinomio de la forma $x^p - x - a_j$ con $a_j \in K_j$, si $\text{car } K = p > 0$.

Una torre de extensiones como (5.3) se llama una *torre radical*. Una extensión finita M/K es *soluble por radicales* si existe una extensión radical L/K tal que $M \subseteq L$.

Ejemplo 5.5. La torre de campos

$$K = \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{Q}(\sqrt{2}i) \subseteq \mathbb{Q}(\sqrt{2}i, \sqrt[4]{2}(1-i)) = L,$$

es una extensión radical, ya que

$$(\sqrt{2}i)^2 = -2 \in \mathbb{Q} \quad \text{y} \quad (\sqrt[4]{2}(1-i))^2 = -2\sqrt{2}i \in \mathbb{Q}(\sqrt{2}i).$$

Otro ejemplo es la torre

$$K = \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{Q}(i) \subseteq \mathbb{Q}(i, u) = L,$$

donde $u^3 = 2 + i$. Note que en estos ejemplos, escogidos a propósito, las extensiones radicales L/K no son normales. Para el teorema principal 5.25 de esta sección, necesitaremos probar que si K es un campo que tiene una extensión radical L/K , entonces K tiene una extensión radical normal. Para probar esto, necesitaremos el lema 5.22, donde usamos los conceptos 3.27 de cerradura normal de una extensión y de composición de campos de la sección 3.5:

Lema 5.22. Sean L/K una extensión finita y N la cerradura normal de L/K . Entonces, N es composición de subcampos $L_1, \dots, L_n$ que contienen a K y tales que las extensiones L_j/K son isomorfas a L/K .

Demostración. Como L/K es finita, entonces $L = K(\alpha_1, \dots, \alpha_r)$ con los α_i algebraicos sobre K . Sean $\varphi_i = \text{Irr}(\alpha_i, K)$ y N el campo de descomposición del polinomio $f = \varphi_1 \cdots \varphi_r$. Como las α_i son algunas de las raíces de f , entonces $L \subseteq N$, y de hecho, por el lema 3.28, N es la cerradura normal de L/K . Ahora, si β_{ij} es cualquier raíz de φ_i , como α_i es raíz de φ_i , por el teorema 2.29 las extensiones

$$K(\alpha_1, \dots, \alpha_i, \dots, \alpha_r)/K \quad \text{y} \quad K(\alpha_1, \dots, \alpha_{i-1}, \beta_{ij}, \alpha_{i+1}, \dots, \alpha_r)/K$$

son isomorfas. El campo grande a la izquierda es L y para los campos grandes L_{ij} del lado izquierdo, al hacer correr β_{ij} sobre todas las raíces de φ_i , y luego variar i de 1 a r , la composición de los campos L_{ij} es el campo N , por el ejemplo 3.15. $\square$

Proposición 5.23. Si L/K es una extensión radical y N es la cerradura normal de L/K , entonces N/K es radical.

Demostración. Por el lema 5.22 podemos suponer que N es composición de campos $L_1, \dots, L_r$ tales que $L_i/K \simeq L/K$, y como L/K es radical, entonces cada L_i/K es radical. Por inducción basta probar que si N es composición de dos campos L_1 y L_2 , y cada uno de las L_i/K es radical, entonces N/K es radical. En efecto, si $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ son elementos tales que $L_1 = K(\alpha_1, \dots, \alpha_m)$ y forman una torre radical, y si $\beta_1, \dots, \beta_n$ son tales que $L_2 = K(\beta_1, \dots, \beta_n)$ y forman una torre radical, entonces por el ejemplo 3.15

$$N = K(\alpha_1, \dots, \alpha_m, \beta_1, \dots, \beta_n),$$

donde los elementos α_i, β_j dan lugar a una torre radical para N/K . $\square$

El teorema principal de esta sección es:

Teorema 5.24. Si $K \subseteq L \subseteq M$ son extensiones de campos con M/K es radical, entonces $\text{Aut}(L/K)$ es un grupo soluble.

Demostración. La extensión L/K no necesariamente es normal. Para remediar esto considere el campo fijo $L_0 := L^{\text{Aut}(L/K)}$ de $\text{Aut}(L/K)$. Entonces, L/L_0 es separable ya que M/K lo es por ser radical. Además, L/L_0 es normal por el teorema 3.25 y

$$\text{Gal}(L/L_0) = \text{Aut}(L/K).$$

Por otra parte, M/L_0 es radical ya que si $K = K_0 \subseteq K_1 \subseteq \cdots \subseteq K_n = M$ es una torre radical para M/K y j es el menor índice tal que $L \subseteq K_j$ (el cual existe porque $L_0 \subseteq L \subseteq K_n = M$) entonces $L_0 = L_0 \cap K_j \subseteq K_{j+1} \subseteq \cdots \subseteq K_n = M$ es una torre

radical para M/L_0 . Así, sin perder generalidad se puede suponer que la extensión L/K es normal y separable.

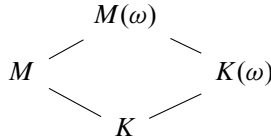
Ahora, si N es la cerradura normal de M/K , por la proposición 5.23 la extensión N/K también es radical, y reemplazando M por N en la torre $K \subseteq L \subseteq M$, sin perder generalidad se puede suponer que M/K es una extensión normal y radical (y por lo tanto separable), y L/K normal por la suposición de arriba. Entonces, se puede usar el teorema principal de la teoría de Galois 3.29 que dice que

$$\text{Gal}(L/K) \simeq \text{Gal}(M/K) / \text{Gal}(M/L),$$

y así, por el teorema 5.17 es suficiente probar:

Teorema 5.25. *Si M/K es una extensión finita, normal y radical, entonces el grupo $\text{Gal}(M/K)$ es soluble.*

Demostración. Sea m el producto de todos los primos diferentes a $\text{car } K$ que dividen a $[M : K]$ y sea ω una raíz primitiva m -ésima de la unidad. Considere el diagrama de campos



donde $M(\omega)$ es campo de descomposición del polinomio $x^m - 1$ sobre K o M y por lo tanto $M(\omega)/M$ y $M(\omega)/K$ son Galois. Por hipótesis M/K es normal y radical (por lo tanto separable) y así es Galois. Por el teorema principal de la teoría de Galois 3.29,

$$\text{Gal}(M/K) \simeq \text{Gal}(M(\omega)/K) / \text{Gal}(M(\omega)/M),$$

y así por el teorema 5.17 es suficiente probar que $\text{Gal}(M(\omega)/K)$ es soluble. Ahora, como $K(\omega)/K$ es ciclotómica, por el teorema 5.3 es abeliana y por lo tanto su grupo de Galois es soluble, y por el teorema principal de la teoría de Galois 3.29 se tiene que

$$\text{Gal}(K(\omega)/K) \simeq \text{Gal}(M(\omega)/K) / \text{Gal}(M(\omega)/K(\omega)),$$

y si probamos que $\text{Gal}(M(\omega)/K(\omega))$ es soluble, entonces $\text{Gal}(M(\omega)/K)$ también lo será por el teorema 5.17. Así, basta probar que $\text{Gal}(M(\omega)/K(\omega))$ es soluble. Para esto, recuerde que como M/K es radical, existe una torre radical

$$K = K_0 \subseteq \cdots \subseteq K_r = M.$$

Poniendo $K'_i(\omega) := K_i(\omega)$ se tiene la torre radical:

$$K(\omega) = K'_0(\omega) \subseteq \cdots \subseteq K'_r(\omega) = M(\omega).$$

Observe ahora que si la subextensión K'_i/K'_{i-1} es de la forma $K'_i = K'_{i-1}(u_i)$ donde u_i es raíz de un polinomio de la forma $x^{n_i} - a_i \in K'_{i-1}[x]$ con $\text{car } K \nmid n_i$, entonces $n_i | m$ y como K'_{i-1} contiene a la raíz primitiva m -ésima de la unidad ω , entonces K'_{i-1} contiene a la raíz primitiva n_i -ésima ω^{m/n_i} . Por el teorema 5.4 (1), el grupo $\text{Gal}(K'_i/K'_{i-1})$ es cíclico y su orden divide a n_i . Similarmente, si la extensión K'_i/K'_{i-1} es de la forma $K'_i = K'_{i-1}(u_i)$ donde u_i es raíz de un polinomio de la forma $x^p - x - a \in K'_{i-1}[x]$, con $p = \text{car } K$, entonces por el teorema 5.11, $\text{Gal}(K'_i/K'_{i-1})$ es cíclico.

Por el teorema principal de la teoría de Galois 3.29, en la torre de campos $K'_i \subseteq K'_i \subseteq M(\omega)$ se tiene que

$$G_i := \text{Gal}(M(\omega)/K'_i) \triangleleft \text{Gal}(M(\omega)/K'_{i-1}) =: G_{i-1}$$

y $G_{i-1}/G_i \simeq \text{Gal}(K'_i/K'_{i-1})$ es cíclico. La sucesión de subgrupos

$$\{1\} = \text{Gal}(M(\omega)/K'_r) \subseteq \cdots \subseteq \text{Gal}(M(\omega)/K'_0) = \text{Gal}(M(\omega)/K(\omega))$$

muestra que $\text{Gal}(M(\omega)/K(\omega))$ es un grupo soluble. $\square$

En términos de polinomios, el teorema 5.25 se formula como sigue:

Corolario 5.26. *Si $f(x)$ es soluble por radicales, entonces $\text{Gal}(f/K)$ es un grupo soluble.* $\square$

Se tiene el recíproco del teorema 5.25:

Teorema 5.27. *Si M/K es una extensión finita de Galois con grupo de Galois soluble, entonces, M/K es soluble por radicales.*

Demostración. Sea m el producto de todos los primos diferentes a $\text{car } K$ que dividen a $[M : K]$ y sea ω una raíz m -ésima primitiva de la unidad. Como M/K es Galois, M es campo de descomposición de un polinomio separable $f \in K[x]$. Entonces, $M(\omega)$ es campo de descomposición de f sobre $K(\omega)$, y así $M(\omega)/K(\omega)$ es Galois y $\text{Gal}(M(\omega)/K(\omega))$ es isomorfo a un subgrupo¹ de $\text{Gal}(M/K)$, el cual es soluble por hipótesis. Por el teorema 5.17 se sigue que $\text{Gal}(M(\omega)/K(\omega))$ también es soluble. Así, existen subgrupos

$$\{1\} = G_0 \triangleleft \cdots \triangleleft G_r = \text{Gal}(M(\omega)/K(\omega))$$

tales que cada G_i/G_{i-1} es cíclico por la observación 5.2. Usamos ahora teoría de Galois: sea $F_i = M(\omega)^{G_i}$ el campo fijo de G_i . Entonces, se tiene una torre de campos

$$M(\omega) = F_0 \supseteq \cdots \supseteq F_{r-1} \supseteq F_r = K(\omega), \quad (5.4)$$

¹Si $\sigma \in \text{Gal}(M(\omega)/K(\omega))$, entonces $\sigma|_{K(\omega)} = \text{id}$ por lo que $\sigma(\omega) = \omega$ y así la restricción de σ a L es un elemento de $\text{Gal}(L/K)$.

donde $\text{Gal}(M(\omega)/F_{i-1}) \simeq G_{i-1}$, y por lo tanto $\text{Gal}(F_{i-1}/F_i) \simeq G_i/G_{i-1}$ es cíclico, i.e., cada F_{i-1}/F_i es una extensión cíclica. Por el teorema 5.7, la proposición 5.8 y el teorema 5.11 cada una de estas extensiones se obtiene adjuntando raíces de polinomios como en la definición 5.21 por lo que la torre (5.4) es radical, y como $K(\omega)/K$ se obtiene adjuntando una raíz primitiva de la unidad, poniendo K al extremo derecho de (5.4) se sigue que $M(\omega)/K$ es radical y por lo tanto M/K es soluble por radicales. $\square$

Un ejemplo explícito. Para exhibir un polinomio, de grado primo $p \geq 5$, con coeficientes en $\mathbb{Q}$, que no sea soluble por radicales, i.e., cuyo grupo de Galois no sea soluble, necesitaremos el teorema 5.28 siguiente, cuya demostración usa el hecho de que todo polinomio con coeficientes en $\mathbb{C}$ tiene todas sus raíces en $\mathbb{C}$, el teorema fundamental del álgebra 5.29:

Teorema 5.28. *Sean p un entero primo y $f(x) \in \mathbb{Q}[x]$ un polinomio irreducible de grado p . Si f tiene exactamente dos raíces en $\mathbb{C} - \mathbb{R}$, entonces el grupo de Galois $\text{Gal}(f/\mathbb{Q})$ es el grupo simétrico S_p .*

Demostración. Por el teorema fundamental del álgebra 5.29 todas las raíces de $f(x)$ están en $\mathbb{C}$ y como f es irreducible y separable sus p raíces $\alpha_1, \dots, \alpha_p \in \mathbb{C}$ son distintas y su campo de descomposición $L = \mathbb{Q}(\alpha_1, \dots, \alpha_p) \subseteq \mathbb{C}$. Como observamos al principio del capítulo, los elementos $\tau \in \text{Gal}(L/\mathbb{Q})$ están determinados por sus valores en las raíces α_i y además llevan una raíz en otra. Así, $\text{Gal}(L/\mathbb{Q})$ se puede considerar como un subgrupo del grupo de permutaciones de las p raíces, es decir, del grupo simétrico S_p .

Más aún, como podemos suponer que $f(x)$ es mónico, entonces $f(x) = \text{Irr}(\alpha_i, \mathbb{Q})$. Si $\alpha \in L$ es cualquier raíz de f , entonces $[\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}] = p$, y $\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{Q}(\alpha) \subseteq L$, por lo que $p = [\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}]$ divide a $[L : \mathbb{Q}]$. Como $L/\mathbb{Q}$ es Galois, si $G = \text{Gal}(L/\mathbb{Q})$, ya que p divide a $[L : \mathbb{Q}] = |\text{Gal}(L/\mathbb{Q})|$, entonces por el teorema de Cauchy de la teoría de grupos G tiene un elemento σ de orden p . Por la observación del primer párrafo de la demostración, podemos pensar a σ como una permutación en S_p de orden p , y como los únicos elementos de S_p que tienen orden p son los p -ciclos, entonces σ debe ser uno de ellos, digamos $\sigma = (\alpha_1, \dots, \alpha_p)$ al que podemos escribir como $\sigma = (1, 2, \dots, p)$.

Usamos ahora la hipótesis de que f tiene exactamente dos raíces no reales: sean α_1, α_2 esas dos raíces no reales. Como la conjugación compleja $c : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, $c(a+bi) = a-bi$, es un $\mathbb{Q}$ -automorfismo de $\mathbb{C}$, entonces restringida a L sigue siendo un $\mathbb{Q}$ -automorfismo de L , y como α_1, α_2 son las dos únicas raíces no reales de f , entonces $c(\alpha_1) = \alpha_2$ y $c(\alpha_j) = \alpha_j$ para las otras raíces reales de f . Así, la conjugación $c \in G$ considerada como permutación en S_p es el 2-ciclo $c = (1, 2) \in S_p$. Entonces, $G \subseteq S_p$ contiene un 2-ciclo $(1, 2)$ y un p -ciclo. Por la proposición 5.20, $G = S_p$. $\square$

Por el teorema 5.28, para exhibir polinomios de grado primo sobre $\mathbb{Q}$ no solubles, debemos construir polinomios irreducibles sobre $\mathbb{Q}$ con exactamente 2 raíces no reales. Haremos esto explícitamente para $p = 5$:

Ejemplo 5.6 (Un polinomio de grado 5 no soluble por radicales). Considere el polinomio

$$f(x) = x^5 - 4x + 2 \in \mathbb{Q}[x].$$

Por el criterio de Eisenstein, con $p = 2$, f es irreducible sobre $\mathbb{Q}$, y así sus 5 raíces son distintas porque estamos en característica cero. Considerando a f como función real, los máximos y mínimos de f los detecta la derivada $f'(x) = 5x^4 - 4$, que se anula precisamente en $x_1 = \sqrt[4]{4/5}$ y $x_2 = -\sqrt[4]{4/5}$. Como $f''(x) = 20x^3$, entonces f tiene un mínimo en x_1 y un máximo en x_2 . Claramente $f(x_1) < 0$ y $f(x_2) > 0$. Por el teorema de Rolle, las raíces reales de f están separadas por los ceros de f' por lo que f tiene exactamente 3 raíces reales, y por lo tanto tiene precisamente 2 ceros no reales. Por el teorema 5.28 el grupo de Galois de f sobre $\mathbb{Q}$ es S_5 que no es soluble por el corolario 5.19. Se sigue que f no es soluble por radicales.

El teorema fundamental del álgebra. Usando el teorema principal de la teoría de Galois 3.29, uno de los teoremas de Sylow y la solubilidad de los p -grupos finitos (la proposición 4.16) demostraremos el teorema fundamental del álgebra 5.29. La demostración no es del todo algebraica porque usaremos el hecho de que como los polinomios con coeficientes reales son funciones continuas en $\mathbb{R}$, por el *teorema del valor intermedio* los polinomios $\mathbb{R}[x]$ de grado *impar* tienen alguna raíz real. En efecto, basta probarlo para cualquier polinomio *mónico*

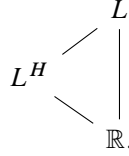
$$f(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1x + a_0$$

con n impar y los $a_j \in \mathbb{R}$. Poniendo $a = |a_1| + \cdots + |a_n| + 1$ observe que $f(a) > 0$ y $f(-a) < 0$ y así, por el teorema del valor intermedio, existe un $\lambda \in [-a, a]$ tal que $f(\lambda) = 0$. El segundo hecho elemental que usaremos es que todo polinomio en $\mathbb{R}[x]$ de grado 2 tiene sus dos raíces en $\mathbb{C}$. Esto se sigue de la fórmula para resolver ecuaciones cuadráticas y del hecho de que todo complejo tiene sus raíces cuadradas en $\mathbb{C}$. En efecto, si $a + bi \in \mathbb{C}$, poniendo $c := \sqrt{a^2 + b^2} \in \mathbb{R}$, se tiene que $(\sqrt{(c+a)/2} + (\sqrt{(c-a)/2})i)^2 = a + bi$.

Teorema 5.29 (Teorema fundamental del álgebra). *Todo polinomio no constante en $\mathbb{C}[x]$ se descompone en $\mathbb{C}[x]$.*

Demostración. Por el teorema 2.42 basta probar que todo polinomio no constante $f(x)$ en $\mathbb{R}[x]$ se descompone en $\mathbb{C}[x]$ y factorizándolo en sus factores irreducibles podemos suponer que $f(x) \in \mathbb{R}[x]$ es irreducible (y mónico, porque esto no afecta sus raíces); más aún, por el teorema del valor intermedio podemos suponer que $f(x)$ es de grado par. Sea L campo de descomposición de $f(x)$. Si $\alpha \in L$ es cualquier raíz de $f(x)$, entonces $\text{Irr}(\alpha, \mathbb{R}) = f(x)$ es de grado par por lo que la extensión $\mathbb{R}(\alpha)/\mathbb{R}$ es de grado par y así $L/\mathbb{R}$ es de grado par también. Como los campos involucrados son de característica cero,

entonces $L/\mathbb{R}$ es separable y es normal porque L es campo de descomposición. Sean $G = \text{Gal}(L/\mathbb{R})$, H un 2-grupo de Sylow de G y L^H su campo fijo:



Note que $[L^H : \mathbb{R}] = |G|/|H|$ es impar porque $|H|$ es la mayor potencia de 2 que divide a $|G|$. Por lo tanto, si $\gamma \in L^H$ es un elemento primitivo, es decir, $L^H = \mathbb{R}(\gamma)$, entonces $\text{Irr}(\gamma, \mathbb{R})$ tiene grado impar. Por el teorema del valor intermedio se sigue que $\text{Irr}(\alpha, \mathbb{R})$ tiene una raíz en $\mathbb{R}$ y como es irreducible entonces debe ser de grado 1, es decir, $L^H = \mathbb{R}$. Por la correspondencia de Galois 3.29 se sigue que $H = G$ y así G es un 2-grupo y por la proposición 4.16 es soluble, i.e., existe una cadena de subgrupos

$$\{\text{id}\} = G_n \triangleleft G_{n-1} \triangleleft \cdots \triangleleft G_1 \triangleleft G_0 = G$$

con $G_i \triangleleft G_{i-1}$ de índice 2. Por el teorema principal de la teoría de Galois 3.29, en la torre de campos fijos correspondiente

$$L = L^{G_n} \supseteq L^{G_{n-1}} \supseteq \cdots \supseteq L^{G_1} \supseteq L^{G_0} = \mathbb{R} \quad (5.5)$$

se tiene que $[L^{G_i} : L^{G_{i-1}}] = 2$ para todo i . Ahora, como $n \geq 1$, entonces $2^n \geq 2$ por lo que $[L^{G_1} : \mathbb{R}] = 2$ y el polinomio irreducible del elemento primitivo de esta extensión es de grado 2 y por lo tanto tiene sus dos raíces en $\mathbb{C}$; más aún, estas raíces no son reales porque el polinomio es irreducible sobre $\mathbb{R}$. Se sigue que $L^{G_1} = \mathbb{C}$. Si sucediera que $n \geq 2$, entonces subiendo un escalón más en la torre de campos (5.5), se tiene que L^{G_2}/L^{G_1} es de grado 2 con $L^{G_1} = \mathbb{C}$, lo cual es imposible porque todo polinomio cuadrático se descompone en $\mathbb{C}$. Se sigue que $n = 1$ y consecuentemente $|G| = 2$ y $L = L^{G_1} = \mathbb{C}$, como se quería. $\square$

5.4. El problema inverso de Galois

El problema inverso de la teoría de Galois consiste en probar la existencia de extensiones de Galois L de un campo K dado, cuyo grupo de Galois $\text{Gal}(L/K)$ sea isomorfo a un grupo finito G dado. Este es un problema que permanece abierto hasta ahora, aun cuando han habido progresos considerables desde la época de Hilbert. En esta sección se obtiene la solución al problema inverso de Galois para el grupo simétrico $G = S_n$, $n \geq 1$ y un campo de la forma $K = k(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$, donde k es cualquier campo y las α_j son trascendentes sobre k , algebraicamente independientes. La solución, siguiendo

a Hilbert, construye explícitamente un polinomio $f(x) \in K[x] = k(\alpha_1, \dots, \alpha_n)[x]$ (llamado el *polinomio general* de grado n sobre k)

$$f(x) := x^n - \alpha_1 x^{n-1} + \dots + (-1)^n \alpha_n,$$

y se prueba que el campo de descomposición L de f sobre K resuelve el problema, i.e.,

$$\text{Gal}(L/K) \simeq S_n.$$

Note que éste es un caso doblemente particular del problema inverso de la teoría de Galois: es particular porque $G = S_n$ lo es y también porque el campo $K = k(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ lo es. Después de probar el teorema principal 5.32 haremos algunos comentarios, siguiendo a Hilbert de nuevo, en el sentido de que el resultado anterior es más general: dada una extensión finita $k/\mathbb{Q}$ existe una extensión de Galois L/k tal que $\text{Gal}(L/k) \simeq S_n$.

Sean k un campo cualquiera y $K = k(t_1, \dots, t_n)$ con las t_j trascendentes algebraicamente independientes sobre k . Como los automorfismos de $k(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ están determinados por su valor en las α_i , cada permutación $\sigma \in S_n$ determina un automorfismo de $k(t_1, \dots, t_n)$ mediante $\sigma(t_j) := t_{\sigma(j)}$. Explícitamente, si

$$r = \frac{a(t_1, \dots, t_n)}{b(t_1, \dots, t_n)} \in k(t_1, \dots, t_n) \quad \text{entonces} \quad \sigma(r) := \frac{a(t_{\sigma(1)}, \dots, t_{\sigma(n)})}{b(t_{\sigma(1)}, \dots, t_{\sigma(n)})}.$$

La función inducida por σ , denotada $\sigma : k(t_1, \dots, t_n) \rightarrow k(t_1, \dots, t_n)$ es claramente un k -automorfismo y la función $\psi : S_n \rightarrow \text{Aut}(K/k)$ así definida es un homomorfismo inyectivo y por lo tanto podemos pensar a S_n como a un subgrupo del grupo de k -automorfismos de $k(t_1, \dots, t_n)$. Sea $F := k(t_1, \dots, t_n)^{S_n}$ el campo fijo de S_n :

$$\begin{array}{ccc} & k(t_1, \dots, t_n) & \\ & \downarrow & \searrow \\ & k. & F \end{array}$$

Los elementos del campo F son funciones racionales en $k(t_1, \dots, t_n)$ invariantes bajo todas las permutaciones de S_n , y así podemos llamarlas *funciones simétricas* (en n variables). Observe que F contiene a los polinomios siguientes, que claramente son simétricos, i.e., invariantes bajo S_n . Véase, por ejemplo, el Apéndice de [23]:

$$s_1 = t_1 + \dots + t_n = \sum_{j=1}^n t_j$$

$$\begin{aligned}
s_2 &= \sum_{i < j} t_i t_j \\
s_3 &= \sum_{i < j < h} t_i t_j t_h \\
&\vdots \\
s_n &= t_1 \cdots t_n.
\end{aligned}$$

A los polinomios $s_j = s_j(t_1, \dots, t_n)$ se les llama *polinomios simétricos elementales* en n variables. Mostraremos a continuación que los polinomios simétricos elementales generan F sobre k , i.e., $F = k(s_1, \dots, s_n)$. Claramente $k(s_1, \dots, s_n) \subseteq F$, así que sólo falta probar la otra inclusión. Para ésto, considere al polinomio

$$f(x) := x^n - s_1 x^{n-1} + \cdots + (-1)^n s_n \in k(s_1, \dots, s_n)[x]$$

(el polinomio general de grado n sobre k) y observe que

$$f(x) = x^n - s_1 x^{n-1} + \cdots + (-1)^n s_n = (x - t_1) \cdots (x - t_n),$$

por definición de las funciones simétricas s_j (de hecho, este es el origen de las funciones simétricas elementales: los coeficientes s_j de $f(x)$ son las funciones simétricas elementales de las raíces de $f(x)$). Se sigue que el polinomio $f(x) \in k(s_1, \dots, s_n)[x]$ se descompone totalmente en $k(t_1, \dots, t_n)$ y sus raíces son precisamente las t_j , es decir, $k(t_1, \dots, t_n)$ es el campo de descomposición de $f(x)$ sobre $k(s_1, \dots, s_n)$. Ahora, como $\text{gr}(f(x)) = n$, por la proposición 3.12 se tiene que

$$[k(t_1, \dots, t_n) : k(s_1, \dots, s_n)] \leq n!, \quad (5.6)$$

en particular, la extensión es finita, y como

$$k(t_1, \dots, t_n) \supseteq F \supseteq k(s_1, \dots, s_n),$$

las subextensiones correspondientes también son finitas. Como observamos antes, el grupo simétrico S_n es un subgrupo del grupo de automorfismos de $k(t_1, \dots, t_n)$ y fija a F por definición, y así también fija a $k(s_1, \dots, s_n)$. Se sigue que $S_n \subseteq \text{Aut}(k(t_1, \dots, t_n)/k(s_1, \dots, s_n))$, y por el corolario 3.8

$$n! = |S_n| \leq |\text{Aut}(k(t_1, \dots, t_n)/k(s_1, \dots, s_n))| \leq [k(t_1, \dots, t_n) : k(s_1, \dots, s_n)]$$

que combinado con la desigualdad de (5.6) implica que

$$[k(t_1, \dots, t_n) : k(s_1, \dots, s_n)] = n!.$$

Como $F = k(t_1, \dots, t_n)^{S_n}$, por el teorema de Artin 3.9, $S_n = \text{Gal}(k(t_1, \dots, t_n)/F)$, y como $k(s_1, \dots, s_n) \subseteq F$, entonces

$$\begin{aligned} n! &= |\text{Gal}(k(t_1, \dots, t_n)/F)| = [k(t_1, \dots, t_n) : F] \\ &\leq [k(t_1, \dots, t_n) : k(s_1, \dots, s_n)] = n!, \end{aligned}$$

y por lo tanto $[F : k(s_1, \dots, s_n)] = 1$, es decir $F = k(s_1, \dots, s_n)$. Hemos probado:

Teorema 5.30. *Sean k un campo, $t_1, \dots, t_n$ trascendentes algebraicamente independientes sobre k y sean $s_1, \dots, s_n$ las funciones simétricas elementales correspondientes. Sea F el campo fijo de S_n en $k(t_1, \dots, t_n)$. Entonces:*

- (1) $F = k(s_1, \dots, s_n)$.
- (2) $[k(t_1, \dots, t_n) : k(s_1, \dots, s_n)] = n!$
- (3) La extensión $k(t_1, \dots, t_n)/k(s_1, \dots, s_n)$ es Galois y

$$\text{Gal}(k(t_1, \dots, t_n)/k(s_1, \dots, s_n)) \simeq S_n.$$

Sólo necesitamos observar que arriba probamos que $k(t_1, \dots, t_n)$ es el campo de descomposición del polinomio general $f(x)$ de grado n cuyas raíces $t_1, \dots, t_n$ son diferentes y así $f(x)$ es separable. $\square$

Teorema 5.31. *Los polinomios simétricos elementales $s_1, \dots, s_n$ en $k(t_1, \dots, t_n)$ son (trascendentes) algebraicamente independientes sobre k .*

Demostración. Como las t_j son algebraicamente independientes sobre k , el grado de trascendencia de $k(t_1, \dots, t_n)/k$ es n . Como $k(t_1, \dots, t_n)/k(s_1, \dots, s_n)$ es algebraica (de hecho, finita), entonces $\{s_1, \dots, s_n\}$ contiene una base trascendente de $k(t_1, \dots, t_n)$ sobre k . Por la proposición 2.36 esta nueva base trascendente debe tener también n elementos y así debe ser todo el conjunto $\{s_1, \dots, s_n\}$, en particular $s_1, \dots, s_n$ son trascendentes algebraicamente independientes sobre k . $\square$

Observación 5.5. Es importante notar que en la situación

$$\begin{array}{ccc} & k(t_1, \dots, t_n) & \\ & \swarrow \quad \searrow & \\ & k(s_1, \dots, s_n) & \\ \swarrow \quad \searrow & & \\ k & & \end{array}$$

gr $\text{tras}(k(t_1, \dots, t_n)/k) = \text{gr } \text{tras}(k(s_1, \dots, s_n)/k) = n$, con los t_j y los s_j algebraicamente independientes sobre k . La precaución que pedíamos en la observación 2.6 es

clara ahora, ya que en la notación de esa observación podemos elegir $K = k(s_1, \dots, s_n)$ o $K = k(t_1, \dots, t_n)$ y $L = k(t_1, \dots, t_n)$, teniendo entonces, en el diagrama

$$\begin{array}{ccc} L & & \\ & \searrow & \\ & & K \\ & \nearrow & \\ k & & \end{array}$$

gr tras $(K/k) = n$ y si $K = k(t_1, \dots, t_n) = L$ entonces $[L : K] = 1$, y si $K = k(s_1, \dots, s_n)$, entonces $[L : K] = n!$, las cuales son distintas (si $n \geq 2$). Como consecuencia de los dos teoremas previos se tiene el resultado principal:

Teorema 5.32. Sean k un campo cualquiera y $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ trascendentes algebraicamente independientes sobre k . Para el polinomio general de grado n

$$f(x) = x^n - \alpha_1 x^{n-1} + \dots + (-1)^n \alpha_n \in k(\alpha_1, \dots, \alpha_n)[x],$$

su campo de descomposición L sobre $k(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ es Galois y además

$$\text{Gal}(L/k(\alpha_1, \dots, \alpha_n)) \simeq S_n.$$

Demostración. Sean $t_1, \dots, t_n$ indeterminadas algebraicamente independientes sobre k y sean $s_1, \dots, s_n$ los polinomios simétricos correspondientes. Se tiene un isomorfismo

$$\varphi : k(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \rightarrow k(s_1, \dots, s_n)$$

que manda cada α_j en s_j . Este isomorfismo lleva al polinomio $x^n - \alpha_1 x^{n-1} + \dots + (-1)^n \alpha_n$ a $x^n - s_1 x^{n-1} + \dots + (-1)^n s_n$, y el campo de descomposición de este último polinomio es $k(t_1, \dots, t_n)$. Por la unicidad de campos de descomposición del corolario 3.15 existe un isomorfismo $\psi : L \rightarrow k(t_1, \dots, t_n)$ tal que $\psi|_{k(\alpha_1, \dots, \alpha_n)} = \varphi$. El resultado se sigue entonces del teorema 5.30 (3). $\square$

Para terminar, unas observaciones y comentarios. Hemos visto cómo el polinomio general de grado n resuelve el problema inverso de Galois para el grupo simétrico S_n y para un campo dado de la forma $K = k(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$, extensión puramente trascendente de k . Hilbert, en el año 1892, demostró que dado un *campo de números* k , i.e., una extensión finita de $\mathbb{Q}$, existe una extensión de Galois L/k tal que $\text{Gal}(L/k) \simeq S_n$. El método de Hilbert consistía en primero, como hicimos arriba, considerar el campo $K = k(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ con α_j algebraicamente independientes sobre k , luego resolver el problema para K como hicimos antes, i.e., tomar el campo de descomposición L del polinomio general de grado n sobre K ,

$$f(x) = x^n - \alpha_1 x^{n-1} + \dots + (-1)^n \alpha_n \in K[x] = k(\alpha_1, \dots, \alpha_n)[x],$$

y así $\text{Gal}(L/K) \simeq S_n$ por el teorema 5.32. Después, Hilbert probó que existen sustituciones $\alpha_i = a_i \in k$ de tal forma que el nuevo polinomio

$$\tilde{f}(x) = x^n - a_1 x^{n-1} + \cdots + (-1)^n a_n$$

tiene coeficientes en k , y más aún el campo de descomposición $\tilde{L}$ de $\tilde{f}(x)$ sobre k es tal que $\text{Gal}(\tilde{L}/k) \simeq S_n$. El teorema de Hilbert que garantiza la existencia de las sustituciones $\alpha_i = a_i \in k$ como antes y de tal forma que el polinomio nuevo tiene grupo de Galois el grupo dado, es muy general (y no lo demostraremos acá), y da un método para resolver el problema inverso de Galois para cualquier grupo finito dado G y para cualquier campo de números k : primero hay que resolver el problema para una extensión puramente trascendente $k(t_1, \dots, t_n)$ de k y luego usar el teorema de Hilbert (el *teorema de irreducibilidad de Hilbert*) para resolver el problema sobre k . Además de usar el método anterior para el grupo simétrico S_n , Hilbert también lo usó para resolver el problema para el grupo alternante A_n . Aquí no podemos dar los detalles, ni siquiera para el caso trascendente como hicimos para S_n , ya que se involucran construcciones y conceptos de curvas algebraicas (superficies de Riemann compactas), mostrando, de nuevo, la relación íntima entre teoría de números y geometría. Desde la época de Hilbert han habido avances para la solución del problema inverso de Galois, y para el caso de campos de números k , el avance más importante es un teorema de Shafarevich, que resuelve el problema para todos los grupos finitos *solubles*. El problema inverso de la teoría de Galois es un ejemplo importante de cómo la teoría de Galois es teoría de números y geometría, y es ahí donde está viva y provee métodos y problemas, lo cual es lo que mantiene viva a la matemática.

5.5. Ejercicios

- 5.1. Demuestre que el grupo dihédrico $D_{2n} = \langle a, b ; a^n = b^2 = 1, b^{-1}ab = a^{-1} \rangle$ es un grupo soluble.
- 5.2. Demuestre que un grupo finito G es un p -grupo si y sólo si todo elemento de G tiene orden una potencia de p .
- 5.3. Pruebe que la clase de p -grupos es cerrada bajo subgrupos, cocientes y extensiones.
- 5.4. Si p es primo, demuestre que todo grupo de orden p^2 es abeliano. Concluya de lo anterior que sólo existen dos grupos no isomorfos de orden p^2 .
- 5.5. Calcule el grado de la extensión L/K para la extensión radical

$$K = \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{Q}(\sqrt{2}i) \subseteq \mathbb{Q}(\sqrt{2}i, \sqrt[4]{2}(1-i)) = L.$$

- 5.6. Si L/K es una extensión radical y M es un campo intermedio, demuestre que M/K no necesariamente es radical.

5.7. Muestre que los polinomios siguientes son irreducibles en $\mathbb{Q}[x]$ y no son solubles por radicales:

$$\begin{aligned} f(x) &= x^5 - 6x + 3 & f(x) &= x^5 - 4x^2 + 2 \\ f(x) &= 2x^5 - 10x + 5 & f(x) &= x^7 - 10x^5 + 15x + 5. \end{aligned}$$

5.8. Sean m, n enteros coprimos ≥ 1 y ω_m, ω_n raíces primitivas de 1 para m y n .

(a) Demuestre que $\mathbb{Q}(\omega_m) \cap \mathbb{Q}(\omega_n) = \mathbb{Q}$.

(b) Demuestre que $\mathbb{Q}(\omega_{mn}) = \mathbb{Q}(\omega_m, \omega_n)$.

5.9. Sean p un primo impar y ω_p una raíz primitiva p -ésima de la unidad.

(a) Muestre que existe un único campo K tal que $\mathbb{Q} \subseteq K \subseteq \mathbb{Q}(\omega_p)$ y $[K : \mathbb{Q}] = 2$.

(b) Más aún, $K \subseteq \mathbb{R}$ si y sólo si $p \equiv 1 \pmod{4}$.

5.10. Sea Φ_n el n -ésimo polinomio ciclotómico. Muestre que el grado de Φ_n es

$$\text{gr}(\Phi_n) = n \cdot \prod_{p|n} \left(\frac{p-1}{p} \right),$$

donde el producto se toma sobre todos los primos que dividen a n .

5.11. Si $\Phi_n \in \mathbb{Q}[x]$, demuestre que $\Phi_n \in \mathbb{Z}[x]$. Esto complementa el ejercicio 3.5.

5.12. Los ejercicios siguientes determinan cuándo $\Phi_n \in \mathbb{F}_p[x]$, $p \nmid n$, es irreducible:

(a) Sean p un primo tal que $p \nmid n$ y ω una raíz primitiva n -ésima de la unidad en $\mathbb{F}_p$. Pruebe que $[\mathbb{F}_p(\omega) : \mathbb{F}_p] = e$, donde e es el orden de $\bar{p}$ en el grupo de unidades $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$.

(b) Muestre que Φ_n es irreducible sobre $\mathbb{F}_p$ si y sólo si $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$ es un grupo cíclico generado por $\bar{p}$.

(c) Si $n = p_1^{n_1} \cdots p_r^{n_r}$, con los p_j primos distintos, demuestre que

$$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^* \simeq (\mathbb{Z}/p_1^{n_1}\mathbb{Z})^* \times \cdots \times (\mathbb{Z}/p_r^{n_r}\mathbb{Z})^*.$$

(d) Pruebe que $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$ es cíclico si y sólo si $n = q^t$ o $2q^t$ (con q primo impar) o 4.

5.13. Sean K/k y L/k extensiones, con K y L contenidas en algún campo común.

(a) Si K/k y L/k son extensiones de Galois con grupo de Galois soluble, demuestre que KL/k tiene grupo de Galois soluble también. *Sugerencia:* Vaya por pasos como en la demostración del lema 3.31 (2).

(b) Si K/k y L/k son solubles por radicales, demuestre que KL/k también lo es.

Bibliografía

- [1] Artin, E., *Galois Theory*. Notre Dame Mathematical Lectures No. 2, segunda edición, Indiana, 2021. (Nueva edición: Dover, New York, 1998).
- [2] —, *Algebra with Galois Theory*. Courant Lecture Notes in Mathematics **15**, AMS, Providence, 2007.
- [3] Bewersdorff, J., *Galois Theory for Beginners. A Historical Perspective*. AMS, Providence, segunda edición, 2021.
- [4] Cox, D. A., *Galois Theory*. Wiley-Interscience, New York, 2004.
- [5] Edwards, H. M., *Galois Theory*. Springer, Berlin, 1997.
- [6] Escofier, J.-P., *Galois Theory*. Springer, Berlin, 2000.
- [7] Gaal, L., *Classical Galois Theory*. AMS, quinta edición, Providence, 1998.
- [8] Garling, D. J. H., *A Course in Galois Theory*. Cambridge University Press, Cambridge, 1987.
- [9] Hardy, G. H. and E. M. Wright, *An Introduction to the Theory of Numbers*. Oxford University Press, cuarta edición, Oxford, 1960.
- [10] Hilbert, D., *Die Theorie der algebraischen Zahlkörper*, 63–363. Gesammelte Abhandlungen. Erster Band. Zahlentheorie. Cuarta edición, Chelsea, New York, 1981.
- [11] Howie, J. M., *Fields and Galois theory*. Springer, Berlin, 2005.
- [12] Lang, S., *Algebra*. Addison Wesley, Reading, 1965.
- [13] Lorenz, F., *Algebra Vol. I: Fields and Galois theory*. Springer, Berlin, 2006.
- [14] Morandi, P., *Fields and Galois Theory*. Springer, Berlin, 1996.
- [15] Postnikov, M. M., *Foundations of Galois Theory*. Dover, New York, 2004.

- [16] Rotman, J. J., *Galois Theory*. Springer, Berlin, 2001.
- [17] Stewart, I., *Galois Theory*. Chapman and Hall, London, 1976.
- [18] Swallow, J., *Exploratory Galois Theory*. Cambridge University Press, Cambridge, 2005.
- [19] Tignol, J.-P., *Galois Theory of Algebraic Equations*. World Scientific, Singapore, 2001.
- [20] Van der Waerden, B. L., *Algebra*. (2 Vols.), Ungar, New York, 1971. (Nueva edición: Springer Verlag, Berlin, 1996).
- [21] Weintraub, S. H., *Galois Theory*. Springer, Berlin, 2006.
- [22] Zaldívar, F., *Fundamentos de álgebra*. Fondo de Cultura Económica, Ciudad de México, 2005. Segunda edición, 2018.
- [23] Zaldívar, F., *Introducción a la teoría de grupos*. UNAM, Ciudad de México. Segunda edición, 2018.
- [24] Zaldívar, F., *Introducción a la teoría de números*. Fondo de Cultura Económica, Ciudad de México, 2012. Segunda impresión, 2017.
- [25] Zaldívar, F., *Introducción al álgebra lineal*. Papirhos, UNAM, Ciudad de México, 2019.

Índice analítico

- Abel, N. H., 135
- acción transitiva del grupo de Galois, 136
- adjunción, 53
- algebraico, 53
- algoritmo de la división, 17
- anillo, 1
 - cociente, 10, 11
 - con división, 4
 - con uno, 2
 - conmutativo, 2
 - de cuaternios reales, 3
 - de enteros de Eisenstein, 19
 - de enteros gaussianos, 19
 - de enteros módulo n , 2
 - de fracciones, 38
 - de matrices cuadradas, 3
 - de polinomios, 3
 - euclidiano, 17
 - finito, 2
 - local, 40
- Artin, E., 68
- asociados, 22
- $\text{Aut}(L/k)$, 77
- axioma de elección, 12
- cadena, 12
- campo, 4
 - algebraicamente cerrado, 67
 - ciclotómico, 137
 - compuesto, 102
 - de descomposición, 86
 - de fracciones, 15, 16
 - de funciones racionales, 63
 - de números, 164
 - de números algebraicos, 59
 - fijo, 81
 - finito, 104
 - intermedio, 80
 - perfecto, 112
 - primo, 51
- Cantor, 74
- característica
 - cero, 52
 - de un campo, 52
 - prima, 52
- cero, 48
- cerradura
 - algebraica, 67
 - normal de una extensión, 96
- coeficiente de grado, 20
- composición
 - de campos, 102
- compás, 119
- conjunto
 - multiplicativo, 38
 - parcialmente ordenado, 12
 - totalmente ordenado, 12
- construible, 120
 - en un paso, 120
- construir, construcción, construible, 120

contenido, 31
coprimo, 23
correspondencia de Galois, 80, 85, 98
criterio de Eisenstein, 33

DFU, 30
discriminante de un polinomio, 116
divisibilidad, 22
divisor de cero, 4
dominio
 de factorización única, 30
 de ideales principales DIP, 18
 entero, 4

Eisenstein, 19
 criterio de, 33

elemento
 algebraico, 53
 irreducible, 30
 máximo, 12
 primitivo, 110
 primo, 30
 separable, 92
 trascendente, 53

elementos algebraicamente dependientes, 64
elementos algebraicamente independientes,
 64

enteros de Fermat, 132
epimorfismo, 8
 canónico, 11

Euler, 132
 función de, 132

exponente de un grupo, 109
extensiones isomorfas, 61
extensión, 46

 abeliana, 148
 algebraica, 57
 ciclotómica, 137
 cíclica, 140, 141
 de campos, 46

 de Galois, 97
 de Kummer, 147
 de Kummer de exponente n , 147
 finita, 46
 finitamente generada, 64
 infinita, 46
 normal, 88
 radical, 154
 separable, 92
 simple, 53
 soluble por radicales, 154
 totalmente inseparable, 117

Fermat, 132
Frobenius, 105
funciones simétricas, 161

$\text{Gal}(L/k)$, 97
 $\text{Gal}(f/K)$, 137
Galois, E., 135
grado, 17

 de trascendencia, 66
 de una extensión, 46

grupo
 de k -automorfismos $\text{Aut}(L/k)$, 77
 de automorfismos de un campo finito,
 109
 de Galois $\text{Gal}(L/k)$, 97
 de Galois de un polinomio, 137
 de Galois de una extensión de campos
 finitos, 110
 de Klein, 150
 de raíces de la unidad, 137
 multiplicativo de un campo finito, 109
 soluble, 149

Hilbert, 141
 Zahlbericht, 141

ideal
 bilateral, 9

- cero, 9
- derecho, 9
- izquierdo, 9
- máximo, 12
- primo, 14
- principal, 18
- propio, 12
- total, 9
- $\text{Irr}(\alpha, K)$, 55
- irreducible, 23, 30
- isomorfismo, 8
 - de extensiones, 61
- k -automorfismo, 77
- k -isomorfismo, 61
- Lagrange, 135
- lema
 - de Gauss, 32
 - de Jordan, 136
 - de Zorn, 13, 72
- localización, 40
- monomorfismo, 8
- morfismo
 - de anillos, 6
 - de Frobenius, 105
 - de localización, 39
 - identidad, 7
- multiplicidad, 49
- máximo común divisor, 23
- mónico, 44, 54
- norma, 17
- norma de una extensión, 142
- núcleo, 8
- número real construible, 121
- orden
 - parcial, 12
 - total, 12
- p -grupos, 133
- permutaciones de raíces, 136
- polinomio, 3, 28
 - ciclotómico, 35, 138
 - general de grado n , 60, 164
 - inseparable, 90
 - irreducible, 55
 - irreducible separable, 90
 - mónico, 44, 54
 - primitivo, 31
 - separable, 92
 - simétrico elemental, 162
- primo, 30
- primos relativos, 23
- problema inverso de la teoría de Galois, 160, 165
- problemas griegos clásicos, 127
- propiedad universal, 39
- raíz, 48
 - múltiple, 49
 - primitiva de la unidad, 116, 137
 - simple, 49
- regla, 119
- Shafarevich, 165
- Steinitz, 65, 68
- subanillo, 37
- subcampo, 46
- teorema
 - 90 de Hilbert, 142
 - 90 de Hilbert aditivo, 145
 - de Artin, 83
 - de Artin-Schreier, 146
 - de correspondencia, 12
 - de Dedekind, 81
 - de factorización única, 25
 - de Gauss, 132
 - de irreducibilidad de Hilbert, 165

- de isomorfismo de Noether, 11
- de Kronecker, 60
- de la base normal, 114
- de Lagrange, 49
- de Lindemann, 129
- de Steinitz, 65, 68, 111
- de Tales, 122
- del elemento primitivo, 112
- del residuo, 48
- del valor intermedio, 159
- fundamental de la teoría de Galois, 98
- fundamental de los grupos abelianos
 - finitos, 107
 - fundamental del álgebra, 158, 159
- trascendente, 53
- traza de una extensión, 145
- término de grado, 20
- unidad, 4
- Zorn, 13, 70, 72